



Royaume du MAROC

Agence du Bassin Hydraulique
du Guir Ziz Rheris,

ERRACHIDIA

Marché N° 19/2025/ABHGZR

Étude d'évaluation de l'envasement au niveau de la
retenue du barrage Hassan Addakhil.

Mission 1 : Benchmarking international et synthèse des études antérieures



Version Définitive

SOMMAIRE

INTRODUCTION GÉNÉRALE.....	5
1. PROBLEMATIQUE DE L'ENVASEMENT DES BARRAGES.....	7
1.1. CONTEXTUALISATION :.....	7
1.2. LES CAUSES ET IMPLICATIONS DE LA SEDIMENTATION DES BARRAGES	7
1.3. LES DEFIS DE LA GESTION DE LA SEDIMENTATION	8
2. BENCHMARKING INTERNATIONAL DES METHODES ET TECHNIQUES D'EVALUATION DE L'ENVASEMENT DES RETENUES DE BARRAGES	10
2.1. INTRODUCTION.....	10
2.2. ÉTUDE COMPARATIVE DES METHODES INTERNATIONALES D'EVALUATION DE L'ENVASEMENT.....	11
2.2.1. Méthodes quantitatives d'évaluation de l'envasement.....	11
2.2.2. Méthodes qualitatives d'évaluation de l'envasement.....	29
2.2.3. Conclusion d'analyse des méthodes.....	33
2.3. TECHNOLOGIES APPLIQUEES POUR L'EVALUATION DES SEDIMENTS	34
2.3.1. Technologie de la télédétection satellitaire multi-temporelle.....	35
2.3.2. Technologie de la bathymétrie par drones (UAV et USV)	37
2.3.3. Technologie de la bathymétrie satellitaire optique (SDB - Satellite-Derived Bathymetry)	38
2.3.4. Technologies de mesure indirecte du transport sédimentaire.....	40
2.3.5. Technologies de data-driven.....	43
2.3.6. Technologies d'assimilation de données.....	45
2.4. MODELES DE GESTION DES SEDIMENTS A L'ECHELLE INTERNATIONALE.....	47
2.4.1. Modèles structurels de gestion de l'envasement.....	47
2.4.2. Modèles non structurels de gestion de l'envasement.....	55
2.5. IDENTIFICATION ET ANALYSE DES PROJETS ET ETUDES INTERNATIONAUX DE REFERENCE.....	61
2.5.1. Projets internationaux de référence pour les bassins versants similaires au Haut Ziz.....	61
2.5.2. Etudes internationales appliquées à des bassins versants similaires au Haut Bassin du Ziz	80
2.6. COMPARAISON DES APPROCHES ET ADAPTATION AU CONTEXTE DU HAUT BASSIN DU ZIZ.....	107
2.6.1. Comparaison des méthodes internationales au contexte du Haut Bassin du Ziz	107
2.6.2. Les Technologies internationales au contexte du Haut Bassin du Ziz	111
2.6.3. Les modèles internationaux de gestion des sédiments au contexte du Haut Bassin du Ziz	114
3. COLLECTE ET ANALYSE DES DONNEES EXISTANTES AXEE SUR LES EXPERIENCES INTERNATIONALES.....	118
3.1. COLLECTE DES DONNEES INTERNATIONALES.....	118
3.1.1. Données Morphologiques	118
3.1.2. Données Climatiques	119
3.1.3. Données Pédologiques et d'Occupation du sol.....	121
3.2. ANALYSE DES DONNEES INTERNATIONALES	123

3.2.1.	<i>Données Morphologiques</i>	123
3.2.2.	<i>Données climatiques</i>	124
3.2.3.	<i>Données pédologiques et d'occupation du sol</i>	125
3.2.4.	<i>Conclusion</i>	126
3.3.	INTEGRATION DANS LE CONTEXTE LOCAL DU HAUT BASSIN DU ZIZ	126
3.3.1.	<i>Cadre géographique du bassin versant étudié</i>	127
3.3.2.	<i>Données globales et sources internationales</i>	128
3.3.3.	<i>Synthèse générale de la démarche de collecte et d'intégration des données</i>	138
4.	SYNTHESE DES RESULTATS DES ETUDES ANTERIEURES ET CLASSIFICATION DES DONNEES LOCALES	140
4.1.	SYNTHESE DE LA PROBLEMATIQUE DE L'ENVAISEMENT AU MAROC.....	140
4.2.	COMPILATION DES RESULTATS DES TRAVAUX ANTERIEURS SUR LE BASSIN DE ZIZ	141
4.2.1.	<i>Envasement des retenues de barrages (DGH- DP ONEP)-2001</i>	141
4.2.2.	<i>Approche multicritère basée sur SIG pour le choix des sites potentiels des gravières dans les cours d'eau au sein des bassins du Guir, Ziz, Rhéris et Maïder (Sud-Est marocain)/ EWASH & TI Journal, 2020 Volume 4 Issue 2, Page 340-355</i>	142
4.2.3.	<i>Diani, K. (2020). « Hydrologie et risques dans le Haut Ziz. Thèse FST Errachidia ».</i>	143
4.2.4.	<i>Chronologie détaillée de l'envasement au barrage Hassan Addakhil</i>	144
4.2.5.	<i>Conclusion</i>	145
4.3.	CLASSIFICATION DES DONNEES LOCALES	145
4.3.1.	<i>Données Climatiques et hydrologiques</i>	146
4.3.2.	<i>Données morphologiques et physiques</i>	146
4.3.3.	<i>Données bathymétriques</i>	147
4.4.	IDENTIFICATION DES LACUNES SUR LA BASE DES DONNEES DISPONIBLE :	147
4.4.1.	<i>Données Climatiques et hydrologiques</i>	147
4.4.2.	<i>Données morphologiques et physiques</i>	150
4.4.3.	<i>Données bathymétriques</i>	150
4.4.4.	<i>Conclusion</i>	150
4.5.	ANALYSE DES DONNEES LOCALES (ISSUES DE L'AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE – ABH)	151
4.5.1.	<i>Données Climatiques</i>	151
4.5.2.	<i>Données Hydrologiques</i>	167
4.5.3.	<i>Données physiques et morphologique</i>	185
4.5.4.	<i>Données bathymétriques</i>	186
4.5.5.	<i>Conclusion</i>	187
4.6.	RECOMMANDATIONS :	188
	REFERENCES :.....	190

Liste des Figures

Figure 1: Carte de localisation du Barrage du Hassan Addakhil.....	127
Figure 2: Carte des altitudes du bassin du barrage du Hassan Addakhil	128
Figure 3: Carte de pente du bassin du Barrage du Hassan Addakhil.....	129
Figure 4: Carte d'occupation du sol du barrage du Hassan Addakhil	131
Figure 5: Carte des types de sols du bassin du barrage Hassan Addakhil (Source : FAO, HWSD)	132
Figure 6 : Carte du réseau hydrographique du bassin du Hassan Addakhil.	134
Figure 7: Température journalier de la station du Barrage Hassan Addakhil.....	135
Figure 8: Température journalier de la station du Foum Tillicht.....	136
Figure 9: Température journalier de la station du Foum Zaabel.....	137
Figure 10: Température journalier de la station du M'Zizel	137
Figure 11: Température journalier de la station du Zaouia Sidi Hamza.....	138
Figure 12: Localisation des stations météorologiques et du réseau hydrographique de la zone d'étude.....	152
Figure 13: Périodes d'observation des pluies journalière (1982-2025).....	153
Figure 14: Pluie journalier en mm pour la station Barrage Hassan Addakhil (1992-2015).....	154
Figure 15: Pluie Moyenne mensuelles en mm pour la station Barrage Hassan Addakhil (1992-2015).....	155
Figure 16: Pluie total annuelles en mm pour la station Barrage Hassan Addakhil (1992-2015)	156
Figure 17: Pluie journalier en mm pour la station Foum Zaabel (1992-2015).....	156
Figure 18: Pluie moyenne mensuelles en mm pour la station Foum Zaabel (1992-2015).....	157
Figure 19: Pluie total annuelles en mm pour la station Foum Zaabel (1992-2015).....	158
Figure 20: Pluie journalier en mm pour la station M'Zizel (1992-2015)	159
Figure 21: : Pluie moyenne mensuelles en mm pour la station M'Zizel (1992-2015).....	159
Figure 22: Pluie total annuelles en mm pour la station M'Zizel (1992-2015).....	160
Figure 23: Pluie journalier en mm pour la station Zaouia sidi Hamza (1992-2015)	161
Figure 24: : Pluie moyenne mensuelles en mm pour la station Zaouia Sidi Hamza (1992-2015)	162
Figure 25: Pluie total annuelles en mm pour la station Zaouia Sidi Hamza(1992-2015)	162
Figure 26: Pluie journalier en mm pour la station Foum Tillicht(1992-2015).....	163
Figure 27: : Pluie moyenne mensuelles en mm pour la station Foum Tillicht (1992-2015).....	164
Figure 28: Pluie total annuelles en mm pour la station Foum Tillicht (1992-2015)	164
Figure 29: Température de station Barrage Hassan Addakhil	165
Figure 30: Température de station de Foum Zaabel	166
Figure 31: Périodes d'observation des débits des stations hydrométriques du bassin versant	168
Figure 32: Débit journalier en m3/s pour la station Barrage Hassan Addakhil (1992-2015).....	169
Figure 33: Débit moyenne mensuelle en m3/s pour la station Barrage Hassan Addakhil (1992-2015).....	170
Figure 34: Débit annuelle en m3/s pour la station Barrage Hassan Addakhil (1992-2015)	170
Figure 35: Débit journalier en m3/s pour la station Foum Zaabel (1992-2015).....	171
Figure 36: Débit moyenne mensuelle en m3/s pour la station Foum Zaabel (1992-2015).....	172
Figure 37: Débit annuelle en m3/s pour la station Foum Zaabel (1992-2015)	173
Figure 38: Débit journalier en m3/s pour la station M'Zizel (1992-2015)	174

Figure 39: Débit moyenne mensuelle en m3/s pour la station M'Zizel (1992-2015)	174
Figure 40: Débit annuelle en m3/s pour la station M'Zizel (1992-2015).....	175
Figure 41: Débit journalier en m3/s pour la station Zaouia Sidi Hamza (1992-2015).....	176
Figure 42: Débit moyenne mensuel en m3/s pour la station Zaouia sidi Hamza (1992-2015).....	177
Figure 43: Débit annuelle en m3/s pour la station Zaouia sidi Hamza (1992-2015)	177
Figure 44: Débit journalier en m3/s pour la station Foum Tillicht (1992-2015)	178
Figure 45: Débit moyenne mensuelle en m3/s pour la station Foum Tillicht (1992-2015).....	179
Figure 46: Débit annuelle en m3/s pour la station Foum Tillicht (1992-2015).....	180
Figure 47: Apports enregistrés au niveau du barrage Hassan Addakhil durant la période 2009-2025.....	181
Figure 48: Lâchers opérés à partir du barrage Hassan Addakhil durant la période 2009-2025	182
Figure 49: Carte hypsométrique du bassin versant du Haut Ziz issue du MNT (résolution 1 m)	185
Figure 50: Carte de localisation des barrages, stations hydrologiques et réseau hydrographique du bassin versant	186
Figure 51 : Courbes HSV du barrage Hassan Addakhil – Levé bathymétrique 2023et 2009.....	187

Liste des Tableaux

Tableau 1 : Signatures mesurées pour l'évaluation du transport solide.....	23
Tableau 2: Analyse détaillée des méthodes internationaux d'évaluation de l'envasement.....	108
Tableau 3: Analyse détaillée des technologies internationaux d'évaluation de l'envasement.....	112
Tableau 4: Analyse détaillée des modèles internationaux d'évaluation de l'envasement.....	114
Tableau 5: Caractéristiques pédologiques des sols du bassin du barrage de Hassan Addakhil (Source : FAO, HWSD)	133
Tableau 6: Stations hydrométriques et périodes de mesure des débits	148
Tableau 7: Stations hydrométriques et périodes de mesure des humidité.....	149
Tableau 8: Stations hydrométriques et périodes de mesure des évaporations.....	149
Tableau 9: Cordonnées des stations fournissant des données météorologiques	152

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le phénomène d'envasement des barrages représente aujourd'hui l'un des défis les plus préoccupants dans la gestion durable des ressources en eau au Maroc.

Les barrages, éléments essentiels de la politique nationale de mobilisation des eaux, jouent un rôle stratégique dans l'irrigation agricole, la production hydroélectrique, la protection contre les crues et l'alimentation en eau potable. Cependant, l'envasement progressif des retenues menace leur efficacité et réduit leur durée de vie utile.

Selon les estimations du Ministère de l'Équipement et de l'Eau (2020), le volume annuel de sédiments accumulés dans les barrages marocains avoisine 75 millions de m³, entraînant une perte significative de capacité de stockage. Ce phénomène est particulièrement accentué dans les zones semi-arides et montagneuses, où les processus d'érosion sont favorisés par les fortes pentes, la rareté du couvert végétal et la variabilité des précipitations.

Le barrage Hassan Addakhil, situé sur le haut bassin versant du Ziz, illustre parfaitement cette problématique. Mis en service en 1971, cet ouvrage joue un rôle crucial dans l'approvisionnement en eau de la région d'Errachidia et la régulation des débits du Ziz. Cependant, son bassin versant est soumis à une forte érosion hydrique due à la combinaison de facteurs naturels (topographie accidentée, précipitations irrégulières, sols fragiles) et anthropiques (déboisement, surpâturage, urbanisation non maîtrisée). Ces conditions favorisent le ruissellement intense et le transport solide vers la retenue, entraînant une sédimentation accélérée et une baisse significative de la capacité de stockage utile du barrage.

Ces facteurs conjugués favorisent un transport solide important, entraînant une sédimentation accélérée dans la retenue et une diminution progressive de la capacité utile du barrage.

L'objectif général du présent projet est d'évaluer la situation actuelle de l'envasement du barrage Hassan Addakhil et de proposer des solutions durables de gestion et de protection du bassin versant.

Pour cela, l'étude s'appuie sur quatre grands axes méthodologiques :

1. **Le benchmarking international et synthèse des études antérieures**, pour identifier les meilleures pratiques mondiales et nationales en matière de suivi et de gestion de l'envasement ;

2. **L'étude hydrologique et la modélisation** numérique à l'aide des modèles SWAT et InVEST SDR ;
3. **Évaluation de l'envasement du barrage Hassan Addakhil dans le haut bassin Ziz**, en mettant en évidence le phénomène d'érosion au sein du bassin et en identifiant les zones les plus sensibles à ce processus.
4. **La mise en place d'un système d'information géographique (SIG)** pour centraliser, analyser et visualiser les données collectées.

L'approche adoptée repose sur une intégration cohérente entre les données climatiques, topographiques, pédologiques et hydrologiques.

Les résultats attendus de cette étude permettront non seulement de quantifier le volume d'envasement actuel, mais aussi de proposer des mesures préventives et correctives adaptées au contexte du Haut Ziz. Ainsi, cette étude s'inscrit dans une démarche de développement durable, visant à renforcer la résilience des infrastructures hydrauliques et à préserver la sécurité hydrique régionale.

Le présent rapport porte sur la Mission I de cette étude, dédiée au benchmarking international et à la synthèse des études antérieures.

Cette mission comprend trois sous-missions principales :

- Sous-mission 1.1 : Benchmarking international des méthodes et techniques d'évaluation de l'envasement des retenues de barrages ;
- Sous-mission 1.2 : Collecte et analyse des données existantes, centrée sur les expériences internationales ;
- Sous-mission 1.3 : Synthèse des résultats des études antérieures et classification des données locales.

La suite de ce rapport présente en détail les travaux réalisés dans le cadre de chacune de ces sous-missions.

1. Problématique de l’envasement des barrages

1.1. Contextualisation :

Le Maroc est confronté à des défis significatifs de sédimentation principalement en raison de taux d'érosion élevés causés par des pluies irrégulières, la déforestation et les activités agricoles (Banque mondiale, 2021 ; Agence du Bassin Hydraulique de Souss Massa, 2023). Chaque année, les réservoirs du pays perdent environ 75 millions de mètres cubes de capacité de stockage, la perte cumulative de tous les barrages atteignant 2,1 milliards de mètres cubes (El Amrani & Benyahia, 2022). Dans les bassins présahariens, notamment le bassin du Guir–Ziz–Ghêris, ces processus sont accentués par la forte érodabilité des sols, le faible couvert végétal et le caractère torrentiel des écoulements, favorisant des apports solides importants vers les cours d'eau et les retenues.

Pour le barrage Al Wahda, le plus grand du Maroc, illustre la gravité de ce problème, accumulant 18,5 millions de mètres cubes de sédiments chaque année (SECE, 2001). Ces taux de sédimentation réduisent l'efficacité des réservoirs, perturbent les approvisionnements en eau et en énergie, et augmentent les coûts opérationnels pour le dragage et l'entretien (OCDE, 2022). De plus, la situation compromet les systèmes de protection contre les inondations, augmentant les risques pour les communautés en aval (Kharbouch & El Fadili, 2021).

1.2. Les Causes et implications de la sédimentation des barrages

La sédimentation dans les barrages marocains est causée à la fois par des facteurs naturels et anthropiques. L'érosion hydrologique est le principal processus naturel, entraîné par la variabilité climatique du pays et son terrain accidenté. Les pluies intenses et irrégulières génèrent un ruissellement de surface, transportant des particules de sol des bassins versants vers les réservoirs. Par exemple, la sédimentation dans le barrage Al Wahda est fortement influencée par le ruissellement de son vaste bassin amont. Ce barrage connaît chaque année, réduction de sa capacité ce qui entraîne une perte économique estimée à 1,46 milliard de MAD par an (SEEE, 2018). De même, dans le bassin de l'Oum Er-Rbia, le barrage El Hansali perd environ 5 millions de mètres cubes de capacité chaque année en raison de la sédimentation, reflétant les importants facteurs hydrologiques et géologiques.

Les activités anthropiques exacerbent ces processus naturels. La déforestation, souvent pour l'expansion agricole ou le développement urbain, laisse les zones en amont vulnérables à l'érosion.

Par exemple, la région de Souss-Massa, qui alimente les barrages Abdelmoumen et Dkhila, souffre de la dégradation des terres qui contribue au transport des sédiments. Dans le bassin de Yaacoub El Mansour, 95 % de la zone est caractérisée par des pentes dépassant 15 %, augmentant ainsi considérablement le risque d'érosion. L'exploitation minière et le surpâturage dans les zones de captage déstabilisent davantage les sols, augmentant les charges sédimentaires.

Les implications de la sédimentation sont profondes. La perte de stockage due à l'accumulation de sédiments affecte directement la disponibilité de l'eau pour l'irrigation, la consommation potable et la production d'énergie. Par exemple, le barrage d'Abdelmoumen fait face à des réductions de stockage qui compromettent sa capacité à réguler les approvisionnements en eau pendant les périodes de sécheresse. De même, la sédimentation dans les réservoirs hydroélectriques comme les barrages de Yaacoub El Mansour et de Lalla Takerkoust réduit l'efficacité de la production d'énergie, impactant les objectifs en matière d'énergie renouvelable.

Le volume de sédiments dans les réservoirs réduit également leur capacité de contrôle des inondations, comme on le voit dans plusieurs réservoirs des bassins de l'Oum Er-Rbia et du Souss-Massa, laissant les communautés en aval à un plus grand risque lors des événements de fortes pluies.

1.3. Les défis de la gestion de la sédimentation

Les schémas de sédimentation à travers le Maroc reflètent les variations climatiques, géologiques et d'utilisation des terres régionales. Les montagnes du Rif, au nord, connaissent les plus forts apports sédimentaires en raison des pentes abruptes et des fortes pluies. Les barrages de cette région, tels que Nakhla et Charif Idrissi, font face à des défis de sédimentation importants. Par exemple, le barrage Charif Idrissi a un taux de sédimentation annuel de 0,65 million de mètres cubes, ce qui impacte considérablement sa durée de vie opérationnelle.

Dans le bassin de l'Oum Er-Rbia, des réservoirs, comme El Hansali, subissent une sédimentation importante en raison d'une combinaison de volumes de ruissellement élevés et de terres en amont dégradées. El Hansali, avec une capacité de 740 millions de mètres cubes, perd environ 5 millions de mètres cubes par an, réduisant ainsi sa capacité à soutenir l'irrigation sur les 36 000 hectares de la plaine de Beni Amir (ABHOER, 2019).

Dans le bassin de Souss-Massa, le barrage d'Abdelmoumen piège 0,8 million de mètres cubes de sédiments par an, ce qui équivaut à environ 1,01 million de tonnes, tandis que le barrage de Dkhila en aval accumule 0,019 million de mètres cubes, soit 23 940 tonnes. Ces chiffres mettent en

évidence la dynamique sédimentaire amont-aval du bassin. De plus, le barrage de Lalla Takerkoust voit un dépôt annuel de sédiments de 0,28 million de mètres cubes, équivalent à 352 800 tonnes, illustrant les effets cumulatifs du transport de sédiments depuis les bassins versants en amont comme Yaacoub El Mansour, qui contribue avec 0,54 million de mètres cubes par an.

L'un des principaux défis de la gestion de la sédimentation est le manque de systèmes de surveillance complets et réguliers. Par exemple, bien que des relevés bathymétriques soient effectués pour certains barrages, comme celui de Yaacoub El Mansour, les données sont souvent incohérentes et limitées en résolution temporelle. Ce problème est aggravé par des contraintes financières, car l'élimination des sédiments par dragage ou par lavage nécessite des ressources importantes. Dans des cas comme Abdelmoumen et Dkhila, les stratégies de gestion des sédiments sont souvent entravées par des budgets limités et une capacité technique restreinte.

La coordination entre la gestion des bassins versants en amont et les opérations des réservoirs reste insuffisante. Par exemple, l'absence de programmes de reforestation efficaces et de mesures de contrôle de l'érosion dans le bassin du Souss-Massa contribue à la sédimentation continue des barrages comme Abdelmoumen et Dkhila. Ces défis soulignent la nécessité d'une approche intégrée de la gestion de la sédimentation, en tenant compte des caractéristiques uniques et des taux de sédimentation de chaque barrage.

2. Benchmarking international des méthodes et techniques d'évaluation de l'envasement des retenues de barrages

2.1. Introduction

L'envasement des retenues de barrages constitue aujourd'hui l'un des enjeux majeurs de la gestion durable des ressources en eau à l'échelle mondiale. Sous l'effet combiné des processus d'érosion au sein des bassins versants, du transport solide fluvial et du piégeage des sédiments dans les réservoirs, la capacité utile des barrages diminue progressivement, compromettant leurs fonctions hydrauliques, énergétiques, agricoles et environnementales. Cette problématique est particulièrement accentuée dans les régions soumises à une forte variabilité climatique, à des épisodes pluviométriques intenses et à des pressions anthropiques croissantes sur les sols.

Dans ce contexte, de nombreux pays ont développé et expérimenté des méthodes, techniques et outils d'évaluation de l'envasement, allant des approches empiriques et observationnelles aux dispositifs instrumentés de haute précision, en passant par la modélisation hydrosédimentaire avancée. Ces approches visent non seulement à quantifier les volumes de sédiments accumulés, mais également à analyser leur répartition spatiale, leur dynamique temporelle et leurs impacts sur le fonctionnement global des ouvrages.

Le présent axe s'inscrit dans une démarche de benchmarking international, dont l'objectif est d'examiner de manière critique et comparative les principales méthodes d'évaluation de l'envasement mises en œuvre à travers le monde. Il s'agit d'identifier leurs fondements conceptuels, leurs exigences en données, leurs domaines d'application, ainsi que leurs avantages et limites. Une attention particulière est portée aux technologies récentes mobilisées pour le suivi et la gestion des sédiments, ainsi qu'aux modèles hydrosédimentaires intégrés utilisés comme outils d'aide à la décision.

Cette analyse comparative constitue un cadre de référence essentiel pour la compréhension des pratiques internationales et pour l'adaptation raisonnée de ces méthodes aux contextes régionaux spécifiques, notamment dans les bassins versants caractérisés par des contraintes de données, de climat et de morphologie.

2.2. Étude comparative des méthodes internationales d'évaluation de l'envasement

À l'échelle internationale, l'évaluation et la gestion de l'envasement des barrages s'inscrivent dans une approche intégrée allant du bassin versant à la retenue. Cette approche repose sur la combinaison de méthodes quantitatives, permettant une estimation chiffrée des volumes et flux sédimentaires, et de méthodes qualitatives, visant à interpréter la dynamique morphologique et fonctionnelle des dépôts. Ces méthodes constituent le socle scientifique indispensable à la mise en œuvre de stratégies de gestion durables et adaptées aux contextes hydrosédimentaires locaux.

2.2.1. Méthodes quantitatives d'évaluation de l'envasement

Les méthodes quantitatives reposent sur des mesures instrumentales, des calculs physiques et des modèles numériques permettant de quantifier précisément les apports sédimentaires, les volumes déposés et l'évolution temporelle de l'envasement. Elles constituent la base scientifique de toute analyse fiable de la dynamique sédimentaire.

⇒ Les mesures des matières en suspension (MES)

La mesure des matières en suspension constitue l'une des méthodes fondamentales pour l'évaluation des apports solides responsables de l'envasement des retenues. Elle repose sur le prélèvement d'échantillons d'eau à différentes périodes hydrologiques, en particulier lors des épisodes de crue, qui représentent la majeure partie du transport sédimentaire annuel. Les prélèvements peuvent être réalisés de manière ponctuelle (bouteilles manuelles) ou continue à l'aide d'échantillonneurs automatiques installés sur les stations hydrométriques.

Une fois les échantillons collectés, ceux-ci sont filtrés en laboratoire à l'aide de filtres normalisés (généralement de porosité 0,45 µm). Les filtres sont ensuite séchés à l'étuve puis pesés afin de déterminer la masse de sédiments secs. La concentration en matières en suspension est alors calculée par la relation :

$$C = M_s / V_e$$

Où :

C est la concentration en MES (kg/m³),

M_s la masse de sédiments secs (kg),

Ve le volume d'eau filtré (m³).

Le flux solide instantané est ensuite obtenu en combinant cette concentration avec le débit liquide mesuré au même instant :

$$Q_s = Q \times C$$

Avec :

Q_s : flux solide (kg/s),

Q : débit liquide (m³/s).

L'intégration temporelle de ces flux permet d'estimer la charge solide totale transportée vers le réservoir sur une période donnée (journalière, mensuelle ou annuelle).

En effet, cette méthode de mesure est directe et présente une faible marge d'erreur. Cependant, elle reste limitée en termes de couverture de la section, en fonction de l'emplacement de l'échantillon prélevé. De plus, elle nécessite des analyses en laboratoire, ce qui rend le processus lent et réduit la couverture temporelle des mesures. Néanmoins, elle représente un très bon outil pour l'établissement du bilan hydrosédimentaire et des relations Q-Q_s. Cette méthode est appliquée à l'échelle internationale pour l'évolution temporelle de l'envasement des barrages et le processus de transport solides dans les bassins

⇒ **Le bilan sédimentaire**

Le bilan sédimentaire repose sur le principe fondamental de conservation de la masse et vise à quantifier l'accumulation nette de sédiments dans une retenue sur une période donnée. Il consiste à comparer les apports solides entrants au réservoir aux volumes de sédiments évacués naturellement ou artificiellement, afin d'estimer la quantité réellement stockée dans la retenue.

Sur le plan opérationnel, cette méthode nécessite la mesure simultanée du débit liquide et de la concentration en matières en suspension. Les données hydrologiques sont généralement fournies par des stations hydrométriques équipées de limnigraphes ou de capteurs de niveau, tandis que les concentrations en sédiments sont obtenues à partir de prélèvements d'eau réalisés manuellement ou à l'aide d'échantillonneurs automatiques. Les échantillons sont ensuite analysés en laboratoire par filtration et séchage afin de déterminer la masse de sédiments secs par unité de volume.

Le bilan sédimentaire est exprimé mathématiquement par :

$$V_s = \sum (Q_s^{\text{entree}} - Q_s^{\text{sortie}}) \times \Delta t$$

Où :

V_s : volume de sédiments accumulés (m^3),

Q_s^{entree} : flux solide entrant (kg/s ou t/an),

Q_s^{sortie} : flux solide sortant,

Δt : pas de temps considéré.

Le flux solide est calculé à partir de la relation fondamentale :

$$Q_s = Q \times C$$

Avec :

Q : débit liquide (m^3/s),

C : concentration en matières en suspension (kg/m^3).

L'intégration de cette relation dans le temps permet d'estimer les apports annuels en sédiments et, par conséquent, la perte de capacité du réservoir. Cette méthode constitue la base des études de durabilité des barrages et permet d'estimer leur durée de vie résiduelle.

Note : Le bilan sédimentaire est particulièrement efficace pour les analyses à long terme, notamment pour l'estimation de la durée de vie résiduelle des barrages et la comparaison régionale de plusieurs bassins versants. Son principal atout réside dans sa simplicité conceptuelle et dans son ancrage direct dans le principe fondamental de conservation de la masse, ce qui en fait une méthode robuste sur le plan théorique.

Comparé aux levés bathymétriques, le bilan sédimentaire est moins précis spatialement, mais plus efficace pour reconstituer des chroniques longues, à condition que les données hydrologiques soient continuées. En revanche, il est moins performant que les méthodes instrumentées continues pour représenter la variabilité intra-événementielle des crues, qui concentrent l'essentiel du transport solide. Son efficacité diminue fortement lorsque les crues extrêmes sont mal échantillonnées, conduisant à une sous-estimation ou surestimation systématique de l'envasement réel.

Le bilan sédimentaire est appliqué à l'échelle internationale, notamment au Maroc, afin de quantifier les apports solides, d'analyser l'envasement des barrages et de soutenir la gestion intégrée des bassins versants.

⇒ **Les levés bathymétriques multi-temporels**

Les levés bathymétriques constituent la méthode la plus directe et la plus fiable pour quantifier l'envasement d'un réservoir. Ils consistent à mesurer la profondeur du fond à l'aide de sondeurs acoustiques (mono-faisceau ou multifaisceaux), couplés à un système de positionnement GPS différentiel, afin de produire un modèle numérique du fond du réservoir.

En répétant ces levés à différentes dates, il devient possible de comparer les surfaces bathymétriques et de calculer précisément les volumes de sédiments accumulés. Le volume d'envasement est déterminé à partir de la différence d'altitude entre deux états successifs du fond :

$$V = \sum (Z_{t1} - Z_{t2}) \times S$$

Où :

Z_{t1}, Z_{t2} : altitudes du fond à deux dates différentes,

S : surface élémentaire considérée.

Les données acquises sont ensuite traitées à l'aide de logiciels, permettant de générer des cartes d'épaisseur des dépôts, d'identifier les zones de sédimentation préférentielles et d'analyser l'évolution morphologique du réservoir.

Note : Les levés bathymétriques multi-temporels constituent la méthode la plus fiable et la plus précise pour quantifier directement l'envasement. Leur efficacité est maximale lorsqu'il s'agit de mesurer les volumes réellement déposés et de localiser spatialement les zones d'accumulation sédimentaire au sein du réservoir.

Par rapport au bilan sédimentaire et aux courbes Q-Qs, la bathymétrie offre une réduction significative des incertitudes, car elle repose sur une observation directe du fond. Elle est également plus robuste que les méthodes basées sur les MES, qui ne capturent pas la totalité des processus de dépôt. En revanche, son efficacité temporelle est limitée : elle ne permet pas un suivi continu et ne renseigne pas sur la dynamique des apports entre deux campagnes de mesure. Elle constitue donc une méthode de référence pour la validation, mais non un outil de suivi opérationnel permanent.

Les levés bathymétriques multi-temporels sont appliqués à l'échelle internationale, notamment au Maroc, pour suivre l'évolution spatio-temporelle des fonds des retenues et quantifier les volumes sédimentés.

⇒ **Les courbes de tarage débit-sédiments (Q-Qs)**

Les courbes de tarage débit–sédiments constituent une méthode indirecte permettant d’estimer les flux solides à partir des seules données hydrologiques. Elles reposent sur l’établissement d’une relation statistique entre le débit liquide et le débit solide ou la concentration en sédiments, à partir de mesures simultanées effectuées sur le terrain.

Cette relation est généralement exprimée sous la forme d’une loi de puissance :

$$Q_s = a \cdot Q^b$$

Où :

Q_s est le débit solide (kg/s),

Q le débit liquide (m³/s),

a et b des coefficients empiriques déterminés par régression.

Une fois la relation calibrée, elle peut être appliquée à des séries longues de débits pour estimer les apports solides sur plusieurs années, même en l’absence de mesures directes de sédiments. Cette approche est particulièrement adaptée aux bassins faiblement instrumentés et permet de reconstituer des chroniques sédimentaires historiques.

Note : Les relations débit–sédiments offrent une solution pragmatique et peu coûteuse pour estimer les apports solides à partir de séries hydrologiques disponibles sur de longues périodes. Leur efficacité est élevée dans les contextes de données sédimentaires limitées, notamment pour la reconstitution de chroniques historiques.

Cependant, ces relations sont hautement empiriques et sensibles aux changements de conditions hydrologiques, d’occupation du sol et aux crues extrêmes. Leur efficacité décroît fortement en contexte non stationnaire, ce qui impose un recalage fréquent et une interprétation prudente. Elles sont donc efficaces pour des analyses régionales ou exploratoires, mais insuffisantes pour une évaluation précise de l’envasement.

Les courbes de tarage débit–sédiments (Q – Q_s) sont utilisées à l’échelle internationale, notamment au Maroc, pour établir la relation entre le débit liquide et le transport solide.

⇒ La modélisation hydrosédimentaire numérique

La modélisation hydrosédimentaire numérique constitue l’une des approches les plus avancées pour l’évaluation de la sédimentation et de l’envasement des retenues, fondée sur la simulation du transport des sédiments au sein du réseau hydraulique et du plan d’eau. Elle repose sur la

résolution numérique des équations physiques gouvernant l'écoulement de l'eau, le transport des sédiments et l'évolution morphologique du lit et de la retenue.

Cette approche permet de représenter de manière intégrée les interactions entre l'hydrodynamique, la dynamique sédimentaire et la géométrie du milieu, à l'aide de modèles hydrauliques unidimensionnels, bidimensionnels ou tridimensionnels tels que HEC-RAS, MIKE, TELEMAC ou Delft3D.

Les modèles hydrosédimentaires s'appuient principalement sur les équations de conservation de la masse et de la quantité de mouvement (équations de Saint-Venant ou de Navier–Stokes), couplées à une équation de transport des sédiments, généralement formulée comme suit :

$$\partial(C \cdot h)/\partial t + \nabla \cdot (C \cdot u \cdot h) = E - D$$

Où :

C est la concentration en sédiments,

h la hauteur d'eau,

u la vitesse de l'écoulement,

E le terme d'érosion,

D le terme de dépôt.

Cette formulation permet de simuler les mécanismes d'érosion, de transport et de sédimentation en fonction des conditions hydrauliques et des caractéristiques des sédiments.

Dans le contexte de la gestion et évaluation de l'envasement des retenues, la modélisation hydrosédimentaire numérique constitue ainsi un outil essentiel pour comprendre les mécanismes internes du système, évaluer l'évolution spatio-temporelle des dépôts sédimentaires et analyser l'efficacité de différents scénarios de gestion(vidanges, chasses, dérivation sédimentaire, etc.).

Note : Comparée aux méthodes empiriques, elle offre une meilleure cohérence physique et une représentation spatiale détaillée des dépôts. Toutefois, son efficacité dépend fortement de la qualité des données disponibles et du calage du modèle. Dans les bassins peu instrumentés, elle peut être moins fiable que les approches inverses ou probabilistes, qui intègrent explicitement les incertitudes. Elle atteint son efficacité maximale lorsqu'elle est couplée à des levés bathymétriques et à des techniques d'assimilation de données.

La modélisation hydrosédimentaire numérique est appliquée à l'échelle internationale, notamment au Maroc, pour simuler le transport, le dépôt et l'érosion des sédiments dans les cours d'eau et les retenues.

Exemple d'outils utilisés dans cette méthode :

1. HEC-RAS (module sédiments) 1D/2D :

HEC-RAS est un modèle hydrodynamique unidimensionnel et bidimensionnels intégrant un module complet de transport sédimentaire, largement utilisé dans les projets de barrages et de gestion fluviale.

En utilisé pour :

- ✓ Analyse de l'envasement des retenues
- ✓ Évaluation de scénarios de vidange de fond
- ✓ Gestion opérationnelle des barrages

2. MIKE 11 :

MIKE 11 est un modèle hydrodynamique 1D adapté aux rivières et réservoirs à géométrie allongée.

En utilise pour :

- ✓ Études fluviales
- ✓ Simulation de la qualité de l'eau
- ✓ Simulation de l'évolution de l'envasement des réservoirs étroits

3. TELEMAR-2D + SISYPHE :

Cette chaîne de modélisation morphodynamique bidimensionnelle est largement utilisée pour les études d'envasement et de gestion sédimentaire des barrages.

En utilisé pour :

- ✓ Études détaillées d'envasement
- ✓ Simulation de by-pass et de flushing contrôlé
- ✓ Optimisation des stratégies de gestion des sédiments

4. MIKE 21 :

MIKE 21 est un modèle numérique hydrodynamique et hydrosédimentaire bidimensionnel (2D) largement utilisé pour l'étude des écoulements et de la dynamique sédimentaire dans les retenues, estuaires, plaines inondables et zones lacustres. Il permet une représentation spatiale détaillée des phénomènes d'envasement.

En utilisé pour :

- ✓ Analyse spatialisée de l'envasement des retenues
- ✓ Identification des zones préférentielles de dépôt
- ✓ Évaluation et optimisation de solutions de gestion (chasses, by-pass, aménagements internes)
- ✓ Appui à la conception et au dimensionnement des ouvrages hydrauliques

5. Delft3D :

Delft3D est un modèle hydrodynamique et morphodynamique tridimensionnel (3D) de référence, utilisé pour les études hydrosédimentaires complexes nécessitant une description fine des processus verticaux dans les retenues profondes.

En utilisé pour :

- ✓ Études de soutirage sélectif et de prises d'eau
- ✓ Analyse de la qualité de l'eau et des impacts environnementaux
- ✓ Gestion des réservoirs profonds et stratifiés
- ✓ Projets à forts enjeux écologiques et techniques

6. MIKE 3

MIKE 3 est un modèle hydrodynamique et hydrosédimentaire 3D, destiné à l'analyse détaillée des écoulements et du transport sédimentaire dans des systèmes complexes tels que les grandes retenues et les environnements profonds.

En utilisé pour :

- ✓ Études pilotes et démonstrateurs technologiques
- ✓ Projets à forts enjeux hydrauliques et environnementaux
- ✓ Analyse détaillée des processus près des ouvrages

⇒ **Méthode multi-échelles (amont → retenue)**

La méthode multi-échelles repose sur une approche intégrée du fonctionnement hydrosédimentaire, considérant que l'envasement d'une retenue résulte d'une chaîne de processus interdépendants s'exerçant à différentes échelles spatiales. Elle consiste à décomposer le système global en trois sous-systèmes fonctionnels : la production sédimentaire en amont, liée principalement aux processus d'érosion des sols et des versants ; le transit fluvial, correspondant au transport et à la redistribution des sédiments le long du réseau hydrographique ; et le piégeage dans la retenue, qui traduit la capacité du réservoir à retenir les sédiments entrants. L'envasement total de la retenue est alors exprimé de manière synthétique comme le produit de ces trois composantes :

$$V_{retenue} = V_{production} \times T_{transit} \times R_{piégeage}$$

Où :

V_{production} : représente le volume de sédiments généré en amont,

T_{transit} : le coefficient de transfert fluvial

R_{piégeage} : l'efficacité de piégeage de la retenue.

Cette formulation permet de relier directement les processus amont aux dépôts observés dans le réservoir.

L'intérêt majeur de la méthode multi-échelles réside dans sa capacité à dépasser une vision strictement locale de l'envasement, limitée à la retenue elle-même, pour adopter une approche systémique intégrant l'ensemble du bassin versant. Elle permet ainsi d'identifier les contributions relatives des différentes zones sources de sédiments et de comprendre le rôle du réseau hydrographique dans la redistribution des apports solides. Cette approche est particulièrement pertinente dans les contextes où l'envasement est dominé par quelques sous-bassins fortement érosifs ou par des événements hydrologiques extrêmes.

Note : La méthode multi-échelles est particulièrement efficace pour adopter une vision systémique de l'envasement, en reliant les processus d'érosion amont aux dépôts observés dans la retenue. Elle est plus efficace que les méthodes locales pour identifier les zones sources de sédiments et orienter les actions de gestion en amont.

En revanche, elle est moins précise que les levés bathymétriques ou la modélisation fine pour décrire les processus internes à la retenue. Son efficacité maximale est atteinte lorsqu'elle est combinée à des méthodes quantitatives locales, dans le cadre d'une approche intégrée de gestion sédimentaire.

La méthode multi-échelles permet d'identifier et de quantifier les apports sédimentaires issus de l'amont jusqu'à la retenue, tandis que la modélisation hydrosédimentaire numérique décrit leur transit, leur transformation et leur dépôt au sein du chenal et du réservoir ; ainsi, pour comprendre les mécanismes internes du cours d'eau, notamment le transit et le dépôt des sédiments dans le chenal et la retenue, l'utilisation conjointe des deux approches s'avère indispensable pour une analyse complète et cohérente de l'envasement.

La méthode multi-échelles est appliquée notamment aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Suisse et en Espagne, où elle est intégrée aux études de gestion des sédiments et de durée de vie des réservoirs.

Elle est également mobilisée en Italie, en Chine et au Maroc, en particulier dans les bassins montagneux et semi-arides soumis à une forte variabilité des apports solides.

Exemple d'outils utilisés dans cette méthode :

1. MUSLE

Le MUSLE (Modified Universal Soil Loss Equation) est un modèle empirique d'estimation de l'érosion et de la production sédimentaire à l'échelle de l'événement hydrologique. Il constitue une adaptation de l'USLE, dans laquelle le facteur pluie est remplacé par des paramètres de ruissellement, ce qui le rend particulièrement pertinent pour les crues.

Principalement utilisé :

- ✓ A l'échelle du sous-bassin versant amont,
- ✓ Pour estimer les apports sédimentaires initiaux,
- ✓ Souvent intégré dans des modèles hydrologiques distribués (notamment SWAT), avant le transfert des sédiments vers le réseau hydrographique puis la retenue.

2. RUSLE

Le RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) est un modèle empirique largement utilisé pour l'estimation des pertes en sol moyennes annuelles dues à l'érosion hydrique, principalement à l'échelle du versant ou du sous-bassin versant. Il s'agit d'une version améliorée de l'USLE, intégrant des formulations plus fines des facteurs climatiques, topographiques et de couverture du sol.

Mobilisé :

- ✓ A l'échelle amont du bassin versant,
- ✓ Pour identifier et cartographier les sources potentielles de sédiments,
- ✓ Comme outil de diagnostic spatial, souvent couplé à un SIG et à la télédétection.

3. SWAT / SWAT+ :

SWAT (Soil and Water Assessment Tool) est un modèle hydrologique distribué semi-physique, conçu pour simuler les processus hydrologiques et sédimentaires à long terme sur des bassins versants de moyenne à grande taille. Il est largement utilisé dans les études d'érosion, de transport sédimentaire et d'évaluation de l'impact des aménagements.

En utilisé pour :

- ✓ Estimation des apports solides aux barrages
- ✓ Analyse de scénarios de gestion du bassin versant
- ✓ Évaluation de la durée de vie des retenues
- ✓ Appui à la planification territoriale et environnementale

4. WEPP :

WEPP est un modèle à base physique développé pour simuler avec précision l'érosion hydrique à l'échelle de la parcelle ou du petit bassin versant.

En utilisé pour :

- ✓ Études expérimentales de l'érosion
- ✓ Évaluation des techniques de conservation des sols
- ✓ Estimation fine de la production sédimentaire locale

5. AnnAGNPS :

AnnAGNPS est un modèle semi-distribué conçu principalement pour les bassins agricoles, avec un accent particulier sur les sédiments fins et la pollution diffuse.

En utilisé pour :

- ✓ Études environnementales
- ✓ Analyse de l'impact de l'agriculture sur l'envasement
- ✓ Appui aux politiques de gestion des bassins agricoles

⇒ **Méthode d'inversion hydro-sédimentaire pour l'évaluation de l'envasement**

La méthode d'inversion hydro-sédimentaire consiste à reconstituer les concentrations réelles en sédiments et les flux solides à partir de signatures mesurables du transport sédimentaire au sein de l'écoulement, plutôt qu'à partir de mesures ponctuelles de matières en suspension (MES). Contrairement aux approches classiques fondées sur des relations empiriques débit-sédiments ($Q-Q_s$), cette méthode repose sur la résolution d'un problème inverse, dans lequel les concentrations et flux sédimentaires ne sont plus prédits directement à partir des mesures, mais déduits des effets physiques induits par les sédiments sur le milieu hydraulique et morphologique.

Cette approche permet de dépasser les limites inhérentes aux mesures ponctuelles de MES, souvent insuffisantes pour représenter la forte variabilité spatiale et temporelle du transport solide, notamment lors des crues. La méthode d'inversion hydro-sédimentaire est ainsi particulièrement adaptée à l'évaluation de l'envasement des retenues turbides et aux contextes hydrologiques extrêmes, où les méthodes classiques montrent des performances limitées.

Fondement physique

Ces signatures sont liées à la concentration réelle en sédiments et à leurs propriétés physiques selon la relation générale :

$$M = \mathcal{F}(C, d, \rho_s)$$

Où :

M : La signature observée,

C : La concentration inconnue,

d : La taille caractéristique des particules,

ρ_s : La densité des sédiments.

En effet la présence de sédiments modifie plusieurs grandeurs observables :

Tableau 1 : Signatures mesurées pour l'évaluation du transport solide

Signature	Effet du sédiment	Information fournie
Optique (atténuation / réflectance)	Réflexion de la lumière par les particules	Concentration des matières en suspension fines (MES), Dynamique temporelle des apports.
Acoustique (rétrodiffusion)	Diffusion des ondes sonores par les grains	Concentration en sédiments et des matières en suspension fines (MES), Indication sur la taille des particules, Dynamique temporelle des apports. Structure verticale du transport.
Hydraulique (dissipation d'énergie)	Augmentation de la turbulence	Charge solide globale, Intensité du transport pendant les crues
Morphologique (variation de fond)	Accumulation ou érosion du matériau	Volume de dépôt cumulé, Localisation des zones d'envasement.

Relation fonctionnelle :

- Signature Optique : $A_{\lambda} = \mathcal{F}_{opt}(C, d)$
- Signature Acoustique : $B(f) = \mathcal{F}_{ac}(C, d^3)$
- Signature Hydraulique : $\Delta E = \mathcal{F}_{hyd}(C, Q)$
- Signature Morphologique : $\Delta z = \mathcal{F}_{morph} \left(\int Q_s(t) dt \right)$

Où :

A_{λ} : atténuation lumineuse à la longueur d'onde λ ,

C : concentration en MES,

d : taille des particules.

$B(f)$: énergie rétrodiffusée à la fréquence f .

ΔE : variation de l'énergie spécifique,

Q : débit liquide.

Δz : variation altimétrique du fond.

La signature acoustique constitue la source d'information la plus complète pour la reconstruction du transport sédimentaire, car elle permet d'estimer simultanément la concentration des matières en suspension, leur distribution verticale et leur dynamique temporelle. Toutefois, le signal

acoustique dépend à la fois de la concentration et de la taille des particules, ce qui peut introduire des ambiguïtés. Il est donc nécessaire de l'associer à au moins une autre signature indépendante, telle que la signature optique ou morphologique, afin de lever ces ambiguïtés et de garantir une évaluation robuste de l'envasement.

Formulation du problème inverse

La concentration est déterminée en minimisant l'écart entre la signature observée et celle simulée par le modèle :

$$J(C) = \sum_{i=1}^N [M_{obs,i} - \mathcal{F}(C_i)]^2 + \lambda \| C \|^2$$

où le paramètre λ assure la stabilité de la solution.

Reconstruction des flux et du volume d'envasement

La concentration reconstruite permet d'estimer le flux solide :

$$Q_s(t) = \int_A C(x, z, t) U(x, z, t) dA$$

Spécificité bassin versant

La fonction $\mathcal{F}$ dépend étroitement des caractéristiques propres aux sédiments du bassin versant, notamment la granulométrie, la minéralogie et la forme des particules. Elle doit donc être identifiée et calibrée localement afin de garantir l'adéquation de la méthode aux conditions réelles du site étudié. Cette étape est essentielle pour assurer la fiabilité des flux reconstruits et la pertinence de l'évaluation de l'envasement.

Note : La méthode d'inversion hydro-sédimentaire est particulièrement efficace dans les contextes de forte turbidité et de variabilité extrême, où les méthodes classiques montrent des limites importantes. En exploitant des signatures physiques intégrées (acoustiques, optiques, hydrauliques, morphologiques), elle permet une reconstruction cohérente des flux solides réels, même lorsque les mesures directes de MES sont insuffisantes.

Comparée aux courbes Q-Qs et aux MES ponctuelles, elle offre une meilleure représentation de la dynamique temporelle et verticale du transport sédimentaire. Elle est également plus robuste que les modèles purement empiriques, mais nécessite une calibration locale rigoureuse. Son efficacité est maximale lorsqu'elle est intégrée dans une approche multi-sources et utilisée pour le diagnostic des crues majeures.

La méthode d'inversion hydro-sédimentaire pour l'évaluation de l'envasement a été appliquée notamment en France, en Espagne, au Portugal, en Chine, en Iran et en Irak, principalement pour reconstituer les apports sédimentaires à partir de données bathymétriques et hydrologiques.

⇒ Méthode probabiliste / stochastique de l'envasement

La méthode probabiliste ou stochastique ne cherche pas à déterminer un volume unique d'envasement, mais plutôt à représenter l'incertitude associée à ce volume sous forme de distribution de probabilité :

$$V_s \sim \mathcal{P}(\mu, \sigma)$$

Avec :

V_s le volume envasé,

μ la valeur moyenne attendue et

σ l'écart type qui reflète l'incertitude.

Contrairement aux approches déterministes, cette méthode reconnaît que les aléas naturels (crues, apports solides, conditions hydrologiques) sont intrinsèquement variables et que leur variation influence fortement le bilan sédimentaire du réservoir.

L'objectif principal est donc d'intégrer statistiquement les incertitudes des forçages et des processus pour obtenir non pas une estimation unique mais un ensemble de scénarios possibles (pessimiste, médian, optimiste) avec leurs probabilités associées. C'est particulièrement utile pour la gestion du risque à long terme et la planification des interventions de maintenance ou de curage.

L'intérêt majeur de la méthode probabiliste réside dans sa capacité à représenter explicitement l'incertitude réelle des phénomènes hydrosédimentaires, plutôt que de la masquer derrière une valeur moyenne unique. Elle permet de produire des scénarios de risque à partir desquels les gestionnaires de barrages peuvent évaluer la probabilité de dépassement de seuils critiques, tels que la perte de capacité de stockage ou la nécessité d'interventions anticipées. Cette approche inscrit la gestion de l'envasement dans un cadre probabiliste cohérent avec les pratiques modernes d'analyse des risques appliquées aux ouvrages hydrauliques, en tenant compte des aléas naturels et du changement climatique.

Méthodologie d'application

a) Identification des sources d'incertitude

On considère comme aléatoires des variables telles que :

- Les séries de débits de crue,
- Les concentrations en matières en suspension (MES),
- Les paramètres d'érosion et de transport solide,
- Les contributions latérales des sous-bassins.

Chaque variable est représentée par une loi de probabilité basée sur l'historique des données ou des estimations d'incertitude.

b) Génération de scénarios stochastiques

On emploie généralement des techniques comme :

- Simulation de Monte Carlo : on effectue un grand nombre de tirages aléatoires pour chaque variable incertaine, puis on exécute le modèle de transport sédimentaire pour chaque tirage.
- Cette approche produit un ensemble de simulations possibles des volumes d'envasement.

c) Construction de la distribution de probabilité

À partir des résultats des simulations, on construit une distribution statistique des volumes Vs. Cette distribution peut être représentée par :

- Le quantile médian (50 %), valeur plus probable
- Les quantiles pessimiste (p90) et optimiste (p10),
- L'écart type σ , qui donne la dispersion des résultats.

La distribution résultante est alors utilisée pour l'aide à la décision.

Note : Les méthodes probabilistes sont les plus efficaces pour la gestion du risque et la prise de décision stratégique à long terme. Contrairement aux approches déterministes, elles permettent de représenter explicitement l'incertitude associée aux processus hydrosédimentaires et de produire des scénarios assortis de probabilités.

Comparées aux méthodes classiques, elles sont supérieures pour l'analyse des situations extrêmes et incertaines, mais moins adaptées à la description fine des processus physiques locaux. Leur efficacité dépend fortement de la qualité des distributions probabilistes utilisées et de la disponibilité de données historiques. Elles sont particulièrement pertinentes dans un contexte de changement climatique et de planification à long terme.

La méthode probabiliste (stochastique) de l'envasement est principalement appliquée aux États-Unis, en France, en Suisse, en Allemagne et en Espagne, où elle permet d'intégrer l'incertitude hydrologique et sédimentaire dans la gestion des barrages.

Elle est également largement utilisée en Chine et en Inde, notamment pour l'évaluation probabiliste de la durée de vie des grands réservoirs soumis à de forts apports sédimentaires.

⇒ Méthode de prédiction morphologique par apprentissage (data-driven)

La méthode de prédiction morphologique par apprentissage, dite data-driven, repose sur l'exploitation directe des données historiques pour modéliser l'évolution de l'envasement, sans recourir explicitement aux équations physiques décrivant le transport solide. Contrairement aux modèles déterministes classiques (tels que SWAT ou TELEMAC), qui s'appuient sur des lois hydrauliques et sédimentaires, cette approche consiste à apprendre automatiquement la relation entre les conditions hydrologiques observées et l'évolution réelle du volume envasé à partir des données disponibles. Le système est ainsi considéré comme une boîte noire, dans laquelle la dynamique de l'envasement est décrite par une fonction d'apprentissage reliant l'état actuel du réservoir et les forçages hydrologiques à l'état futur :

$$V_{s,t+1} = f(V_{s,t}, Q_t, MES_t, pluie_t)$$

Où :

V_s : volume déjà envasé,

Q : débit liquide,

MES : concentration en sédiments,

P : pluie.

Cette formulation permet de prédire directement l'évolution de l'envasement à partir des conditions hydrosédimentaires observées.

Cette démarche permet de prédire directement l'augmentation du volume d'envasement à partir des données disponibles et présente un intérêt majeur par ses performances prédictives élevées à court et moyen terme, sa capacité à exploiter efficacement des bases de données longues et hétérogènes, ainsi que par sa rapidité de mise en œuvre une fois le modèle entraîné. Elle constitue ainsi un outil pertinent d'aide à la décision pour la gestion opérationnelle des retenues, notamment dans les contextes disposant de séries historiques riches et continues.

Construction du modèle d'apprentissage :

La mise en œuvre de cette méthode nécessite la constitution d'une base de données historique représentative du fonctionnement hydrosédimentaire du système étudié. Les données d'entrée incluent généralement des chroniques de débits, des séries de turbidité ou de concentrations en matières en suspension, des données pluviométriques, ainsi que des informations issues de levés bathymétriques successifs permettant de quantifier la perte réelle de capacité du réservoir.

L'apprentissage consiste à entraîner un algorithme d'intelligence artificielle, tel qu'un réseau de neurones artificiels, une forêt aléatoire (*Random Forest*) ou un modèle de type LSTM (Long Short-Term Memory), à reproduire la relation observée entre les conditions hydrologiques et l'augmentation du volume envasé. Le modèle ajuste automatiquement ses paramètres internes afin de minimiser l'erreur entre les volumes prédits et les volumes mesurés.

Note : Les méthodes de prédiction morphologique fondées sur l'apprentissage automatique présentent une efficacité prédictive élevée à court et moyen terme, en particulier dans les systèmes bien instrumentés disposant de longues séries de données. Elles se révèlent souvent plus performantes que les modèles physiques pour le comblement des lacunes de données et la prévision rapide de l'évolution de l'envasement.

Toutefois, l'efficacité de ces approches demeure fortement dépendante du domaine couvert par les données d'apprentissage et leur capacité d'interprétation physique des processus hydrosédimentaires reste limitée, dans la mesure où elles ne reposent pas explicitement sur des équations physiques. Elles sont ainsi moins adaptées que les modèles numériques physiques ou les méthodes d'inversion hydro-sédimentaire pour l'analyse détaillée des mécanismes d'érosion, de transport et de dépôt des sédiments. En revanche, elles constituent un outil particulièrement efficace d'aide à la décision opérationnelle pour la gestion courante des retenues.

La méthode de prédiction morphologique par apprentissage (data-driven) est principalement appliquée dans des pays disposant de longues séries de données et d'une forte capacité de calcul, notamment la Chine, les États-Unis, le Canada, l'Inde, ainsi que plusieurs pays européens tels que l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

Exemple d'outils utilisés dans cette méthode :

1. Réseaux de neurones (ANN - Artificial Neural Network, LSTM - Long Short-Term Memory)

Un réseau de neurones artificiels est un modèle d'intelligence artificielle inspiré du fonctionnement du cerveau humain. Il est composé de neurones interconnectés organisés en

couches, qui traitent l'information à l'aide de poids et de fonctions d'activation. Par apprentissage à partir des données, le réseau ajuste ses paramètres pour modéliser des relations complexes entre les variables d'entrée et de sortie.

En utilisé pour :

- ✓ Aide rapide à la décision opérationnelle
- ✓ Gestion adaptative des barrages
- ✓ Complément aux modèles physiques dans un contexte de changement climatique

2. Forêts aléatoires (Random Forest – RF)

Les forêts aléatoires sont des modèles d'apprentissage supervisé fondés sur des ensembles d'arbres de décision, capables de représenter des relations non linéaires complexes entre variables hydrosédimentaires. Elles offrent une bonne robustesse face au bruit et aux données incomplètes.

Utilisées pour :

- ✓ Prédiction des apports sédimentaires et du transport solide
- ✓ Identification des variables dominantes contrôlant l'envasement
- ✓ Évaluation rapide de scénarios de gestion des bassins versants

2.2.2. Méthodes qualitatives d'évaluation de l'envasement

En plus de l'évaluation et de l'analyse quantitatives, les méthodes qualitatives représentent un moyen très bénéfique pour la compréhension de l'envasement des retenues. Elles reposent sur l'observation directe du milieu, l'analyse morphologique et l'exploitation de sources historiques, permettant de caractériser la répartition spatiale des dépôts sédimentaires, leur évolution temporelle et leurs impacts sur le fonctionnement du réservoir. Bien qu'elles ne fournissent pas une quantification précise, elles constituent un complément indispensable aux approches quantitatives.

ci-après une présentation des méthodes qualitatives d'évaluation d'envasement :

⇒ Observation de terrain

L'observation de terrain constitue la méthode qualitative de base pour l'étude de l'envasement. Elle repose sur des inspections visuelles systématiques des zones émergées du réservoir, notamment durant les périodes d'étiage où les dépôts sont facilement accessibles. Cette approche

permet d'identifier la présence, l'étendue et la morphologie des dépôts sédimentaires, ainsi que leur organisation spatiale.

Sur le terrain, l'observateur analyse la nature des sédiments (fins, sableux, limoneux), leur degré de consolidation, leur humidité apparente et leur disposition (deltas d'apport, bancs sédimentaires, zones colmatées). Des relevés photographiques, des observations GPS et des descriptions géomorphologiques sont généralement réalisés afin de documenter l'état du réservoir.

Cette méthode permet notamment de localiser les zones fortement envasées, d'identifier les apports préférentiels des affluents et de repérer les zones sensibles à l'accumulation sédimentaire. Elle est particulièrement utile pour orienter les campagnes de mesure quantitative et pour interpréter les résultats issus des levés bathymétriques ou des modèles numériques.

Cependant, l'observation de terrain reste subjective et dépend fortement de l'expérience de l'observateur. Elle ne permet pas de quantifier précisément les volumes déposés et ne donne qu'une image instantanée de l'état du réservoir.

⇒ **Diagnostic morphologique du réservoir**

Le diagnostic morphologique vise à analyser l'évolution de la forme et de l'organisation spatiale du réservoir sous l'effet de l'accumulation sédimentaire. Il repose sur l'étude des profils longitudinaux, des sections transversales et de la géométrie globale du plan d'eau, obtenus à partir d'observations de terrain, de cartes bathymétriques ou de données topographiques.

Cette analyse permet d'identifier les zones de sédimentation dominante, de distinguer les dépôts anciens des dépôts récents et d'évaluer la dynamique de migration des sédiments au sein du réservoir. Elle met également en évidence les zones de transition entre l'amont sédimentaire et les parties plus profondes du plan d'eau.

Le diagnostic morphologique permet ainsi de comprendre le fonctionnement interne du réservoir, d'identifier les secteurs les plus vulnérables à l'envasement et d'évaluer la stabilité ou la mobilité des dépôts. Toutefois, il reste essentiellement qualitatif et nécessite d'être complété par des données quantitatives pour une évaluation précise des volumes.

⇒ **Analyse historique de l'envasement**

L'analyse historique repose sur la comparaison de documents anciens et récents afin de reconstituer l'évolution spatio-temporelle de l'envasement. Elle s'appuie sur l'exploitation de photographies aériennes, d'images satellitaires multi-dates, de cartes topographiques anciennes, de rapports techniques et de documents d'archives.

Cette méthode permet d'identifier les grandes phases d'évolution du réservoir, telles que l'extension progressive des deltas sédimentaires, la réduction de la surface en eau ou la modification du tracé des chenaux internes. Elle permet également de relier ces évolutions à des événements hydrologiques majeurs, à des changements d'occupation du sol ou à la mise en service d'ouvrages hydrauliques.

L'analyse historique constitue un outil précieux pour comprendre la dynamique à long terme de l'envasement, mais elle dépend fortement de la qualité et de la disponibilité des documents anciens, dont la précision peut être variable.

⇒ **Exploitation des archives techniques et d'exploitation**

L'exploitation des archives techniques et d'exploitation constitue une méthode qualitative essentielle pour analyser l'évolution de l'envasement à travers le fonctionnement réel du barrage. Elle repose sur l'étude approfondie des rapports d'exploitation, des notes techniques, des bilans annuels, des comptes rendus d'interventions ainsi que des documents historiques produits par les gestionnaires de l'ouvrage. Ces documents fournissent des informations indirectes mais précieuses sur la dynamique sédimentaire, notamment à travers les dysfonctionnements observés, les pertes de capacité signalées ou l'augmentation des opérations de maintenance.

L'analyse de ces archives permet de reconstituer l'évolution fonctionnelle du réservoir, d'identifier les périodes marquées par une accélération de l'envasement et de mettre en relation ces évolutions avec des événements hydrologiques particuliers (crues exceptionnelles, longues périodes sèches) ou des changements dans les modes d'exploitation. Elle permet également d'identifier les zones les plus affectées par l'accumulation sédimentaire à partir des interventions répétées (curage, nettoyage des prises, réparations).

Cette méthode présente l'avantage d'offrir une vision réaliste et opérationnelle du phénomène d'envasement, fondée sur l'expérience directe des exploitants. Toutefois, elle reste qualitative et dépend fortement de la disponibilité, de la fiabilité et de la continuité des archives, lesquelles peuvent être incomplètes ou hétérogènes selon les périodes.

⇒ **Analyse des impacts sur le fonctionnement des ouvrages**

L'envasement peut être évalué indirectement à travers ses effets sur le fonctionnement hydraulique et mécanique des ouvrages du barrage. L'accumulation progressive de sédiments entraîne une modification des conditions d'écoulement, une réduction du volume utile du réservoir et une dégradation du fonctionnement des équipements.

Cette analyse repose sur l'observation de plusieurs indicateurs fonctionnels, tels que les difficultés de manœuvre des vannes, le colmatage des prises d'eau, l'augmentation des pertes de charge, la diminution de la capacité de stockage ou encore l'élévation du niveau minimal d'exploitation. Ces dysfonctionnements traduisent généralement une avancée significative du processus d'envasement.

L'étude de ces impacts permet d'évaluer l'influence directe des sédiments sur la performance hydraulique et la sécurité de l'ouvrage. Elle constitue un outil précieux pour alerter sur la dégradation progressive du système et pour justifier la mise en œuvre d'actions correctives. Néanmoins, cette approche reste indirecte et ne permet pas de quantifier précisément les volumes de sédiments accumulés.

⇒ **Analyse des retours d'expérience et des cas analogues**

L'analyse des retours d'expérience repose sur l'étude comparative de barrages présentant des caractéristiques hydrologiques, climatiques et géomorphologiques similaires. Elle s'appuie sur des publications scientifiques, des rapports techniques, des études de cas et des témoignages d'exploitants afin d'identifier les mécanismes dominants de l'envasement et les facteurs de contrôle les plus influents.

Cette approche permet de comparer l'évolution de différents réservoirs, d'identifier les contextes favorables à une sédimentation rapide et d'évaluer l'efficacité des stratégies de gestion mises en œuvre ailleurs. Elle constitue un outil précieux pour anticiper l'évolution future de l'envasement dans un bassin donné et pour orienter les choix techniques en s'appuyant sur des expériences déjà validées.

Toutefois, les résultats issus des comparaisons doivent être interprétés avec prudence, car chaque bassin présente des spécificités propres (climat, géologie, occupation du sol, régime hydrologique) qui peuvent limiter la transférabilité directe des conclusions.

⇒ **Analyse des pratiques de gestion de l'envasement**

Cette méthode repose sur l'observation des effets des opérations de gestion mises en œuvre pour limiter ou corriger l'envasement, telles que les chasses sédimentaires, les vidanges de fond, le dragage ou les opérations de dérivation des sédiments. L'analyse porte sur l'évolution morphologique du réservoir avant et après intervention, ainsi que sur l'état des dépôts résiduels.

Elle permet d'évaluer la capacité des différentes techniques à remobiliser les sédiments, à limiter leur accumulation et à restaurer partiellement la capacité de stockage. L'observation des modifications de la géométrie du réservoir, de la migration des dépôts et de la réduction des zones colmatées fournit des indications qualitatives sur l'efficacité des actions entreprises.

Cependant, cette approche ne permet pas toujours de quantifier précisément les volumes évacués et doit être complétée par des mesures bathymétriques ou des bilans sédimentaires pour une évaluation complète.

⇒ **Diagnostic expert intégré**

Le diagnostic expert intégré constitue l'étape de synthèse de l'ensemble des méthodes qualitatives. Il repose sur le croisement des observations de terrain, des données historiques, des analyses morphologiques, des archives techniques et des retours d'expérience afin d'établir une évaluation globale et cohérente de l'état d'envasement du réservoir.

Cette approche permet de hiérarchiser les zones à risque, d'identifier les mécanismes dominants responsables de l'envasement et d'orienter le choix des méthodes quantitatives les plus adaptées pour approfondir l'analyse. Elle joue un rôle central dans la prise de décision, notamment pour la définition des stratégies de gestion, la planification des opérations de maintenance et la priorisation des interventions.

Le diagnostic expert intégré constitue ainsi un outil indispensable dans les études hydrosédimentaires, en particulier dans les contextes où les données mesurées sont limitées ou hétérogènes.

2.2.3. Conclusion d'analyse des méthodes

La comparaison entre les méthodes quantitatives et qualitatives d'évaluation de l'envasement met en évidence, au regard des approches actuelles, une complémentarité structurante mais également des contrastes marqués en termes de fiabilité, de coûts financiers, de moyens mobilisés et

d'applicabilité opérationnelle. Les méthodes quantitatives, fondées sur des mesures instrumentales, des levés bathymétriques répétés, des bilans sédimentaires, ainsi que sur des approches innovantes telles que l'inversion hydro-sédimentaire, les modèles probabilistes ou les méthodes data-driven, permettent de produire des estimations chiffrées robustes des volumes envasés, des flux solides et des taux moyens annuels d'envasement, tout en intégrant explicitement les incertitudes sous forme de moyennes, d'écarts types et de scénarios probabilisés. Leur fiabilité scientifique et leur reproductibilité en font des outils indispensables pour la planification à long terme, l'évaluation de la durée de vie des retenues et l'aide à la décision stratégique ; toutefois, cette fiabilité s'accompagne de coûts financiers élevés, liés à l'acquisition et à la maintenance d'équipements spécialisés, aux campagnes de mesure de terrain, aux analyses de laboratoire et aux besoins en données continues, ce qui peut limiter leur mise en œuvre dans les contextes à instrumentation réduite.

À l'inverse, les méthodes qualitatives reposent sur l'observation de terrain, l'analyse morphologique du réservoir, l'exploitation d'archives techniques historiques et les retours d'expérience des exploitants ; elles présentent des coûts nettement plus faibles et une grande flexibilité opérationnelle, permettant une application rapide même en situation de données lacunaires, mais leur précision numérique demeure limitée et leur reproductibilité plus sensible à la subjectivité de l'expertise mobilisée. Néanmoins, elles offrent une fiabilité interprétative essentielle, en permettant d'identifier les zones dominantes d'envasement, de comprendre les mécanismes de dépôt, de détecter les dysfonctionnements des ouvrages et de contextualiser les résultats quantitatifs dans la réalité physique et fonctionnelle du réservoir.

Ainsi, dans les études modernes d'envasement, la robustesse de l'évaluation ne repose plus sur l'opposition entre méthodes quantitatives et qualitatives, mais sur leur articulation cohérente, les premières assurant la mesure objective et la crédibilité scientifique, et les secondes garantissant l'interprétation experte, la maîtrise des coûts et la pertinence opérationnelle des décisions de gestion.

2.3. Technologies appliquées pour l'évaluation des sédiments

Dans la continuité des approches classiques d'évaluation de l'envasement, un ensemble de techniques innovantes est désormais mobilisé afin de renforcer la fiabilité du suivi sédimentaire et de compenser les insuffisances liées à la rareté ou à la discontinuité des données de terrain. Parmi ces techniques figurent notamment :

2.3.1. Technologie de la télédétection satellitaire multi-temporelle

La télédétection satellitaire constitue une technologie d'observation spatiale indirecte permettant d'analyser l'évolution des retenues à partir d'indicateurs spatiaux de l'envasement. Elle s'appuie sur l'exploitation de la réflectance spectrale mesurée par les capteurs satellitaires, dont les variations traduisent notamment la présence de sédiments en suspension, la modification de la surface en eau et l'apparition de zones exondées.

L'analyse diachronique de séries d'images multi-dates permet ainsi de suivre la dynamique temporelle de l'envasement et de localiser les zones d'accumulation préférentielle. Cette approche est particulièrement adaptée aux barrages faiblement instrumentés et aux études menées à grande échelle spatiale. Elle offre une représentation distribuée des processus sédimentaires, en lien avec les conditions hydrologiques, la morphologie de la retenue et les apports solides en provenance de l'amont.

La télédétection satellitaire peut être appliquée aussi bien lorsque la retenue est en eau que lors des périodes de basses eaux ou de vidange partielle. En conditions normales de fonctionnement, l'analyse repose sur des indicateurs indirects, tels que la turbidité et l'évolution de la surface en eau, permettant de suivre la dynamique spatiale et temporelle de l'envasement. Lors des phases de baisse du niveau de la retenue, elle permet en outre l'observation directe des zones exondées et la cartographie des dépôts sédimentaires émergés, apportant une information complémentaire sur l'extension de l'envasement.

Principe de fonctionnement :

Les satellites couramment mobilisés pour l'analyse de l'envasement des retenues incluent principalement Sentinel-2, offrant une résolution spatiale de 10 à 20 m et dont les données sont librement accessibles dans le cadre du programme Copernicus, ainsi que Landsat, avec une résolution d'environ 30 m et une archive également gratuite mise à disposition par l'USGS. Le satellite ASTER, dont la résolution varie entre 15 et 30 m, propose quant à lui un accès partiellement gratuit, certaines scènes restant soumises à des conditions de diffusion spécifiques.

Les données exploitées reposent essentiellement sur les bandes spectrales du visible (bleu, vert, rouge), le proche infrarouge (fortement absorbé par l'eau et fortement réfléchi par les sols nus et la végétation, facilitant la délimitation des surfaces en eau et des zones exondées) et sur des indices spectraux (combinaisons mathématiques de bandes spectrales permettant de renforcer le contraste entre l'eau, les sédiments et les surfaces émergées), tels que le NDWI et différents

indices de turbidité, utilisés pour caractériser les variations de la surface en eau et la concentration relative des matières en suspension. Le traitement de ces informations s'effectue à l'aide de logiciels spécialisés de traitement d'images et de systèmes d'information géographique, disponibles sous licences libres ou commerciales.

Toutefois, cette approche présente plusieurs limites, notamment l'absence de mesure directe des volumes envasés, la télédétection ne fournissant que des indicateurs indirects, une forte sensibilité aux conditions atmosphériques et hydrologiques, en particulier la couverture nuageuse et la turbidité élevée, ainsi qu'une résolution spatiale inférieure à celle des mesures in situ, ce qui restreint la précision des analyses fines des dépôts sédimentaires.

Limite

- Difficulté d'évaluer l'envasement dans les zones humides et peu profondes
- Perturbation des données par la couverture nuageuse
- Faible résolution horizontale et verticale

Exemples d'applications internationales :

La télédétection satellitaire multi-temporelle a fait l'objet de nombreuses applications internationales pour l'évaluation et le suivi de l'envasement des retenues. En Chine, cette approche a été largement utilisée pour analyser la dynamique sédimentaire des grands barrages du bassin du Yangtsé, notamment au Barrage des Trois-Gorges, à partir du suivi de la turbidité et de l'évolution des surfaces en eau, permettant d'identifier les zones préférentielles d'accumulation des sédiments (Yang et al., 2007). Aux États-Unis, les images Landsat sont exploitées par les agences fédérales pour estimer indirectement la perte de capacité des barrages par comparaison multi-annuelle des surfaces en eau observées à niveaux hydrauliques similaires, constituant ainsi un outil de diagnostic préalable aux campagnes bathymétriques (Morris & Fan, 1998 ; Annandale et al., 2016). En Inde, la télédétection est principalement appliquée aux barrages peu instrumentés, où l'analyse diachronique des surfaces en eau et des zones exondées lors des basses eaux permet de suivre l'évolution spatiale de l'envasement à l'échelle régionale (Jain et al., 2002). En Espagne, cette méthode est utilisée pour le suivi à long terme de l'envasement des barrages méditerranéens soumis à une forte variabilité hydrologique, afin de détecter les tendances d'évolution de la capacité de stockage (Batalla et al., 2004). Enfin, au Brésil, la télédétection constitue un outil privilégié pour la surveillance de vastes ensembles de barrages,

en particulier en l'absence de mesures bathymétriques régulières, permettant une évaluation comparative de l'envasement à grande échelle (Carvalho et al., 2000).

2.3.2. Technologie de la bathymétrie par drones (UAV et USV)

La bathymétrie par drones constitue une technologie de mesure directe à très haute résolution, spécifiquement dédiée à la quantification précise de l'envasement des barrages. Son rôle principal est de fournir une représentation détaillée, fiable et spatialement continue du fond du réservoir, condition indispensable à l'estimation rigoureuse des volumes sédimentaires déposés et à l'analyse de leur évolution temporelle.

Cette technologie repose sur la mesure directe des profondeurs par ondes acoustiques, réalisée à l'aide de drones de surface (USV), combinée à la cartographie topographique des zones peu profondes ou exondées par drones aériens (UAV). Les profondeurs et altitudes acquises sont géoréférencées avec une précision centimétrique grâce à des systèmes GNSS de haute précision, permettant la reconstruction d'un modèle topo-bathymétrique continu du réservoir. L'évaluation de l'envasement est obtenue par la comparaison d'états bathymétriques successifs, ce qui confère à cette technologie un rôle de référence pour la validation et la calibration des modèles hydrosédimentaires.

Cette technologie est plus efficace que la télédétection satellitaire pour la quantification volumétrique de l'envasement, en raison du caractère direct des mesures, de la très haute résolution spatiale obtenue et de sa faible sensibilité à la turbidité de l'eau. Elle permet ainsi une estimation précise des volumes sédimentés et une représentation fine de la morphologie du fond, particulièrement adaptée aux diagnostics détaillés des retenues.

Les limites :

- Caractère ponctuel dans le temps, les campagnes bathymétriques ne pouvant être réalisées en continu.
- Coût logistique et opérationnel plus élevé que les méthodes satellitaires, notamment pour des suivis fréquents.
- Contraintes d'accessibilité et de sécurité, pouvant limiter son application sur de très grandes retenues ou dans des conditions hydrologiques défavorables.

Exemples d'applications internationales :

La bathymétrie par drones s'est progressivement imposée comme une technologie innovante et opérationnelle pour le suivi précis de l'envasement des barrages, en particulier pour les barrages de petite et moyenne taille. En France et en Italie, cette technologie est utilisée pour produire des modèles topo-bathymétriques à haute résolution dans des barrages alpines et méditerranéennes, permettant une quantification fine des volumes sédimentés et une meilleure compréhension de la répartition spatiale des dépôts (Le Coz et al., 2017 ; Bandini et al., 2018). En Chine et aux États-Unis, les drones de surface équipés de sondeurs acoustiques sont employés dans le cadre de campagnes régulières de suivi volumétrique, offrant une estimation précise des taux d'envasement à un coût réduit par rapport aux levés bathymétriques classiques, tout en assurant une fréquence d'acquisition élevée (Annandale et al., 2016 ; Wu et al., 2019). Des applications opérationnelles ont également été rapportées en Espagne, notamment pour le suivi des retenues soumises à une forte variabilité hydrologique, ainsi qu'au Japon, où les drones bathymétriques sont intégrés aux stratégies de gestion sédimentaire des ouvrages hydrauliques (Casas et al., 2020 ; Tanaka et al., 2021). Ces expériences internationales démontrent que la bathymétrie par drones constitue un outil particulièrement performant pour l'évaluation directe des volumes envasés et le suivi temporel détaillé de l'évolution morphologique des barrages.

2.3.3. Technologie de la bathymétrie satellitaire optique (SDB - Satellite-Derived Bathymetry)

La bathymétrie satellitaire optique repose sur l'analyse de la pénétration de la lumière dans la colonne d'eau à partir des bandes spectrales visibles. Les variations de réflectance mesurées par les capteurs satellitaires sont corrélées à la profondeur de l'eau dans les zones peu profondes et relativement claires. Cette méthode permet d'estimer les bathymétries superficielles et de détecter les dépôts sédimentaires récents, notamment dans les zones amont des réservoirs.

Bien que limitée en profondeur et sensible à la turbidité, la SDB constitue un outil complémentaire aux levés bathymétriques classiques, particulièrement adapté au suivi spatial rapide.

La bathymétrie satellitaire est moins précise que la bathymétrie par drones pour la quantification volumétrique de l'envasement. En revanche, elle est beaucoup plus rapide et moins coûteuse, ce qui la rend particulièrement efficace pour le suivi spatial fréquent des zones peu profondes. Elle constitue ainsi un outil complémentaire de surveillance, mais ne peut être considérée comme une méthode de référence pour l'estimation des volumes envasés.

Principe de fonctionnement :

Pour la technologie de la bathymétrie satellitaire optique (SDB), les satellites couramment mobilisés sont principalement des satellites optiques multispectraux disposant de bandes dans le visible, indispensables à l'estimation des profondeurs en eaux peu profondes. Les données les plus utilisées proviennent de Sentinel-2, offrant une résolution spatiale de 10 à 20 m et des images librement accessibles dans le cadre du programme Copernicus, ainsi que des satellites Landsat 8 et Landsat 9, avec une résolution d'environ 30 m et une longue archive temporelle gratuite mise à disposition par l'USGS. Pour des analyses plus détaillées et localisées, des satellites à très haute résolution tels que WorldView-2, WorldView-3 ou Pléiades peuvent être mobilisés, bien que leurs données soient généralement coûteuses. La SDB exploite essentiellement les bandes spectrales du bleu et du vert, qui pénètrent partiellement la colonne d'eau, ainsi que des modèles empiriques ou semi-empiriques reliant la réflectance mesurée à la profondeur. Les résultats sont ensuite intégrés et analysés dans des environnements de traitement d'images et de systèmes d'information géographique, afin de produire des cartes bathymétriques superficielles et de suivre spatialement l'évolution des dépôts sédimentaires, en complément des levés bathymétriques directs.

Les limites :

- Limitation aux faibles profondeurs, en raison de l'atténuation du signal lumineux dans la colonne d'eau.
- Forte sensibilité à la turbidité et à la qualité optique de l'eau, réduisant son applicabilité dans les retenues très turbides.
- Précision volumétrique insuffisante, ne permettant pas une estimation fiable des volumes d'envasement à elle seule.

Exemples d'applications internationales :

La bathymétrie satellitaire optique est principalement appliquée dans les zones peu profondes des réservoirs, où la faible hauteur d'eau permet une pénétration suffisante du signal optique. Aux États-Unis et en Australie, cette approche est utilisée pour estimer les profondeurs superficielles et détecter les dépôts sédimentaires récents, en s'appuyant sur l'analyse des bandes spectrales du visible et sur des relations empiriques entre la réflectance de l'eau et la profondeur (Stumpf et al., 2003 ; Hedley et al., 2016). En Espagne et au Brésil, la bathymétrie satellitaire optique a permis de cartographier rapidement les zones d'accumulation sédimentaire situées en amont des barrages après des épisodes de crues majeures, offrant une évaluation spatiale rapide des secteurs les plus affectés par l'envasement (Vaquer et al., 2019 ; Pereira et al., 2020). En Inde, cette méthode est

employée comme un outil complémentaire aux levés bathymétriques classiques, notamment pour le suivi spatial de l'envasement dans des réservoirs étendus et faiblement instrumentés, où elle contribue à optimiser la planification des campagnes de terrain (Jain et al., 2018).

2.3.4. Technologies de mesure indirecte du transport sédimentaire

Les technologies de mesure indirecte du transport sédimentaire constituent une famille de technologies instrumentales in situ destinées à quantifier en continu le transport des matières en suspension, en particulier lors des crues, sans recourir exclusivement aux prélèvements manuels.

Elles reposent sur l'utilisation de capteurs acoustiques et optiques, dont les signaux sont corrélés aux concentrations sédimentaires après calibration locale. Les deux dispositifs centraux de cette technologie sont les ADCP et les OBS.

Les Capteurs utilisées :

1. Capteurs acoustiques Doppler (ADCP)

Les ADCP (Acoustic Doppler Current Profilers) sont des instruments acoustiques qui émettent des ondes sonores dans la colonne d'eau. Le signal réfléchi par les particules en suspension est analysé afin de :

- Mesurer les vitesses d'écoulement (effet Doppler),
- Enregistrer l'intensité de la rétrodiffusion acoustique, utilisée comme indicateur indirect de la concentration en sédiments.

Ainsi, l'ADCP fournit simultanément une information hydraulique et une information sédimentaire.

Dans le cadre de l'évaluation du transport sédimentaire et de l'envasement, trois types d'ADCP sont principalement utilisés.

a) ADCP stationnaire (fixe)

Ce type d'ADCP est installé de manière permanente sur le fond du cours d'eau ou sur une structure fixe. Il fonctionne en continu sur de longues périodes (plusieurs mois).

Il est principalement utilisé pour :

- Le suivi continu des flux sédimentaires,
- L'analyse détaillée des crues,

- L'estimation des apports solides vers les retenues.

Ce dispositif est particulièrement adapté aux stations de surveillance permanentes.

b) ADCP mobile (profil transversal)

L'ADCP mobile est monté sur une embarcation ou un support flottant et permet de réaliser des traversées de section.

Il est utilisé pour :

- Etablir des profils transversaux de vitesses,
- Analyser la distribution spatiale du transport sédimentaire,
- Estimer les flux solides instantanés lors de campagnes ciblées.

Ce type d'ADCP fournit une information spatiale fine, mais non continue dans le temps.

c) ADCP à haute fréquence

Les ADCP utilisés pour l'étude des matières en suspension sont généralement des ADCP à haute fréquence (typiquement ≥ 1200 kHz). Cette fréquence élevée augmente la sensibilité du signal acoustique aux particules fines (limons et argiles), dominantes dans les processus d'envasement.

Ces ADCP sont privilégiés dans :

- Les bassins semi-arides,
- Les rivières turbides,
- Les études d'envasement de barrages.

2. Capteurs optiques de turbidité (OBS)

Les OBS (Optical Backscatter Sensors) mesurent la diffusion de la lumière par les particules en suspension dans l'eau. Plus la concentration en sédiments est élevée, plus l'intensité du signal optique diffusé augmente.

Ces capteurs sont dédiés au suivi continu de la turbidité, utilisée comme proxy de la concentration en matières en suspension.

Les Types exacts d'OBS utilisés :

a) OBS mono-angle

Les OBS mono-angle mesurent la diffusion lumineuse selon un angle unique. Ils sont simples d'utilisation et adaptés aux milieux où la granulométrie des sédiments est relativement stable.

Cependant, leur sensibilité aux variations de taille et de nature des particules limite leur précision dans des contextes sédimentaires complexes.

b) OBS multi-angles

Les OBS multi-angles mesurent la diffusion lumineuse selon plusieurs directions. Cette configuration permet une meilleure prise en compte de la diversité granulométrique des sédiments.

Ils sont aujourd'hui les plus utilisés dans les études hydrosédimentaires avancées, en particulier dans les bassins à forte variabilité sédimentaire.

c) OBS à large gamme de concentrations

Ces capteurs sont conçus pour fonctionner dans des conditions de très fortes concentrations, typiques des crues boueuses. Ils sont particulièrement adaptés aux oueds et aux bassins semi-arides.

La technologie de mesure indirecte du transport sédimentaire présente une efficacité élevée pour le suivi continu des matières en suspension, en particulier lors des crues, périodes clés des apports sédimentaires vers les retenues. Les capteurs acoustiques ADCP permettent une estimation conjointe des vitesses d'écoulement et des flux sédimentaires, avec une bonne sensibilité aux particules fines, tandis que les capteurs optiques OBS assurent un suivi réactif et continu de la turbidité, adapté aux fortes concentrations observées dans les bassins semi-arides.

Une fois correctement calibrées localement, ces technologies offrent une fiabilité satisfaisante pour l'estimation des flux solides, la caractérisation des événements extrêmes et l'alimentation des modèles hydrosédimentaires. Elles constituent ainsi des outils performants et opérationnels pour l'évaluation de l'envasement, en complément des mesures directes et des levés bathymétriques, sans toutefois s'y substituer.

Les limites :

- Dépendance forte à la calibration locale, indispensable pour convertir les signaux acoustiques ou optiques en concentrations réelles.
- Sensibilité à la granulométrie et à la composition des sédiments, pouvant affecter la stabilité des relations signal–concentration.

- Coût et maintenance des capteurs, limitant leur déploiement généralisé sur de nombreux sites.

Exemples d'applications internationales :

Les technologies de mesure indirecte du transport sédimentaire, fondées sur l'utilisation de capteurs sédimentaires intelligents, sont aujourd'hui largement mobilisées pour le suivi continu des flux solides dans les cours d'eau et à l'amont des retenues. En Suisse et en Autriche, des capteurs acoustiques passifs, des capteurs d'impact et des géophones sont déployés dans les rivières alpines afin d'analyser le transport solide grossier lors des épisodes de crue et de mieux comprendre les mécanismes de mobilisation des sédiments en contexte torrentiel (Rickenmann et al., 2012 ; Habersack et al., 2017). En France et en Allemagne, ces dispositifs sont intégrés aux systèmes de surveillance des barrages hydroélectriques et des cours d'eau régulés, où ils permettent un suivi à long terme des flux solides et une amélioration de la gestion sédimentaire des ouvrages (Le Coz et al., 2014 ; Kreisler et al., 2015). Aux États-Unis et au Japon, les instruments de type ADCP et les turbidimètres sont couramment utilisés pour estimer les concentrations de matières en suspension, établir des relations débit–charge solide et calibrer les modèles hydrosédimentaires, contribuant ainsi à une meilleure quantification des bilans sédimentaires à l'échelle des bassins versants (Gray & Gartner, 2009 ; Yokoyama et al., 2018). Ces applications internationales montrent que les technologies de mesure indirecte constituent des outils essentiels pour le suivi continu du transport sédimentaire, en complément des prélèvements ponctuels et des méthodes classiques.

2.3.5. Technologies de data-driven

Les technologies data-driven reposent sur l'apprentissage automatique à partir des données observées, sans recours explicite aux équations physiques du transport sédimentaire. Leur rôle principal est de prévoir l'évolution de l'envasement dans des contextes où les données physiques sont limitées, lacunaires ou lorsque les relations entre variables sont fortement non linéaires.

Ces approches analysent de vastes bases de données hydrologiques, climatiques et sédimentaires afin d'identifier des relations statistiques complexes entre les variables explicatives (débits, précipitations, conditions climatiques) et l'envasement observé. Une fois entraînés et validés, les modèles sont capables de prédire les apports solides futurs, de reconstituer des périodes non observées et d'explorer des scénarios prospectifs.

Les approches data-driven sont plus efficaces que les modèles physiques pour la prévision rapide et le comblement des lacunes de données. Toutefois, leur faible interprétabilité physique limite leur capacité à expliquer les processus. Elles sont donc particulièrement pertinentes en complément des modèles classiques, mais non en remplacement de ces derniers.

Principe de fonctionnement :

Les données mobilisées sont principalement des séries temporelles hydrologiques, climatiques et sédimentaires. Les modèles les plus couramment utilisés :

⇒ Random Forest (RF) : les forêts aléatoires

Modèle basé sur des arbres de décision, Très robuste, Très utilisé en hydrologie

⇒ Réseaux de neurones artificiels (ANN)

Capables de capter des relations non linéaires, utilisés depuis longtemps.

⇒ Réseaux LSTM

Spécialisés pour les séries temporelles, intègrent la mémoire du système.

⇒ Modèles de boosting (XGBoost, Gradient Boosting)

Très performants, de plus en plus utilisé.

Leur mise en œuvre repose sur des environnements de calcul scientifique dédiés.

Les limites :

- Dépendance à la qualité et à la représentativité des données d'apprentissage, pouvant entraîner des biais.
- Capacité limitée d'extrapolation, notamment pour des conditions hydrologiques extrêmes non observées dans les données historiques.

Exemples d'applications internationales :

Les technologies de type data-driven, fondées sur l'intelligence artificielle et les techniques de Machine Learning, sont de plus en plus mobilisées pour la prédiction des apports solides et de l'évolution de l'envasement des retenues. En Chine, ces approches sont appliquées à la prévision de l'envasement des grands réservoirs situés dans les bassins du Yangtsé et du Jinsha, où des modèles neuronaux et des algorithmes d'apprentissage supervisé sont utilisés pour relier les

débits, les précipitations et les charges solides observées (Zhang et al., 2018 ; Liu et al., 2020). En Iran, les méthodes de Machine Learning sont employées pour estimer les charges sédimentaires dans des bassins versants semi-arides caractérisés par une forte variabilité hydrologique et un déficit de données continues (Rajaei et al., 2009). En Inde, ces approches sont utilisées pour prédire les apports solides annuels et saisonniers vers les réservoirs, en intégrant des variables climatiques et hydrologiques multiples (Jain, Sudheer & Srinivasulu, 2004). En Turquie, des modèles basés sur les réseaux de neurones artificiels et les forêts aléatoires ont été développés pour l'estimation des charges solides dans des bassins montagneux soumis à une érosion intense (Kisi, 2007). Aux États-Unis, les approches data-driven sont mobilisées pour analyser l'impact du changement climatique sur la production sédimentaire et son évolution future à l'échelle des bassins versants (Cuo et al., 2011). De manière similaire, en Australie, ces méthodes sont utilisées pour évaluer la sensibilité des flux sédimentaires aux scénarios climatiques et aux changements d'occupation des sols (Peterson & Western, 2014).

2.3.6. Technologies d'assimilation de données

L'assimilation de données constitue une technologie numérique avancée de couplage entre modèles et observations, développée pour pallier les limites inhérentes aux simulations purement théoriques. En hydrosédimentaire, les modèles numériques sont capables de simuler l'évolution continue des dépôts sédimentaires, mais ils restent sensibles aux incertitudes sur les paramètres, aux erreurs de forçage hydrologique et à l'incomplétude des données d'entrée. À l'inverse, les observations réelles (bathymétries, niveaux d'eau) sont fiables, mais ponctuelles et discontinues dans le temps.

L'assimilation de données répond à cette contradiction en intégrant les observations réelles au cœur du processus de simulation, afin de maintenir le modèle au plus proche de la réalité observée.

Le principe fondamental repose sur la correction itérative des états du modèle (et non de sa structure) à partir des observations disponibles, en tenant compte des incertitudes respectives associées aux mesures et aux simulations. Le modèle est ainsi régulièrement réaligné, sans être recalibré intégralement.

Cette technologie est plus efficace que la modélisation seule pour limiter la dérive temporelle des volumes envasés et améliorer la fiabilité des prévisions. Elle ne remplace pas la bathymétrie, mais en valorise pleinement l'information en l'intégrant dans un cadre dynamique.

Principe de fonctionnement :

La technologie d'assimilation de données repose sur plusieurs algorithmes mathématiques de référence, développés par des chercheurs et institutions reconnues :

- Filtre de Kalman étendu (EKF) : dérivé du filtre de Kalman linéaire développé par Rudolf Kalman (1960), l'EKF a été introduit ultérieurement par la communauté scientifique afin de traiter les systèmes non linéaires par linéarisation locale.
- Filtre de Kalman d'ensemble (EnKF) : développé dans les années 1990 par Geir Evensen, cet algorithme repose sur une approche statistique basée sur un ensemble de simulations et est particulièrement adapté aux systèmes hydrologiques et environnementaux complexes.
- Méthodes variationnelles (3D-Var et 4D-Var) : développées collectivement par les grands centres de prévision numérique tels que le ECMWF, Météo-France et la NOAA, ces méthodes consistent à minimiser une fonction coût combinant observations et modèle, avec une prise en compte explicite du temps dans le cas du 4D-Var.

Ces algorithmes sont implémentés via Python, MATLAB ou Fortran, souvent sous forme de scripts spécifiques

Les limites :

- Nécessité d'un modèle hydrosédimentaire préalablement calibré, condition indispensable à son efficacité.
- Complexité méthodologique et computationnelle, nécessitant une expertise avancée.
- Dépendance à la disponibilité des observations, limitant la fréquence des corrections possibles.

Exemples d'applications internationales :

Les technologies d'assimilation de données sont principalement développées et appliquées dans les pays disposant de réseaux d'observation hydrométéorologique et hydrosédimentaire avancés, où elles sont intégrées aux modèles numériques pour améliorer la fiabilité des simulations et la prise de décision opérationnelle. En France et en Suisse, l'assimilation de données in situ (débits, niveaux d'eau, concentrations en sédiments) est couramment intégrée aux modèles hydrosédimentaires pour la gestion des barrages et des retenues, notamment dans une optique de prévision et d'optimisation de l'exploitation (Habert et al., 2016 ; Schaeffli et al., 2014). Aux États-Unis, cette approche combine des données satellitaires et des observations de terrain afin d'améliorer les simulations hydrauliques et sédimentaires des rivières et des réservoirs, en

particulier dans les grands bassins fortement instrumentés (Moradkhani et al., 2005 ; Annandale et al., 2016). En Chine, l'assimilation de données est de plus en plus mobilisée dans le cadre de systèmes de gestion intelligente des grands ouvrages hydrauliques, où elle alimente des modèles numériques avancés destinés au suivi en temps quasi réel des processus hydrosédimentaires (Liu et al., 2018). Aux Pays-Bas, cette technologie est appliquée dans le développement de jumeaux numériques des infrastructures hydrauliques, combinant modèles physiques, données d'observation continues et outils de prévision, afin d'anticiper l'évolution morphodynamique et d'optimiser la gestion à long terme des ouvrages (Hummel et al., 2018).

2.4. Modèles de gestion des sédiments à l'échelle internationale

La gestion de l'envasement des réservoirs repose sur un ensemble de modèles conceptuels et opérationnels visant à limiter l'accumulation des sédiments, à en réduire les impacts ou à restaurer la capacité de stockage des ouvrages hydrauliques. Ces modèles s'appuient sur les connaissances acquises à partir des méthodes quantitatives et qualitatives d'évaluation de l'envasement et peuvent être classés en deux grandes catégories complémentaires : les modèles non structurels, fondés sur l'anticipation, la prévision et l'optimisation de la gestion, et les modèles structurels, basés sur des interventions physiques directes sur le système hydrosédimentaire. Cette distinction permet d'adopter une approche progressive et intégrée, combinant prévention, contrôle et correction du phénomène d'envasement.

2.4.1. Modèles structurels de gestion de l'envasement

Les modèles de gestion structurels reposent sur la mise en place d'ouvrages physiques destinés à agir directement sur les processus d'érosion, de transport et de dépôt des sédiments. Ils modifient le fonctionnement hydraulique et morphologique du système par des interventions matérielles permanentes ou semi-permanentes.

2.4.1.1. Dragage mécanique des retenues

Le dragage mécanique des retenues consiste en l'extraction directe des sédiments déposés au fond du réservoir au moyen d'équipements mécaniques (pelles hydrauliques, draglines) ou hydrauliques (dragues aspiratrices). Contrairement aux modèles fondés sur la mobilisation naturelle des sédiments par l'écoulement, ce procédé agit de manière exogène au système hydrosédimentaire, en supprimant physiquement les dépôts indépendamment du régime hydrologique. Les matériaux extraits sont ensuite transportés hors du réservoir vers des zones de

stockage, de confinement ou de valorisation, selon leur nature granulométrique et leur niveau de contamination.

Le rôle principal du dragage est la restauration rapide de la capacité de stockage du réservoir, notamment dans les zones critiques telles que l'amont des prises d'eau, les chenaux d'accès ou les zones proches de l'ouvrage. Il constitue également un outil de sécurisation des infrastructures hydrauliques, en limitant le colmatage des ouvrages, l'élévation du fond de la retenue et les risques associés à une réduction excessive du volume utile. Dans certains contextes, il permet aussi d'améliorer la qualité de l'eau en retirant des sédiments fins riches en nutriments ou en polluants.

Principe de fonctionnement :

Le dragage mécanique des retenues repose sur une intervention directe et curative visant à extraire physiquement les sédiments accumulés au fond du réservoir afin de restaurer rapidement la capacité de stockage. Après une phase de diagnostic fondée sur des levés bathymétriques, les zones les plus envasées, en particulier à proximité des prises d'eau et de l'ouvrage principal, sont ciblées. Les matériaux sédimentaires sont ensuite excavés à l'aide de dragues mécaniques ou aspiratrices, puis transportés hors de la retenue vers des sites de stockage, de confinement ou de valorisation. Sur le plan technique, cette méthode s'appuie principalement sur des outils de mesure et de suivi, incluant les levés bathymétriques mono- ou multifaisceaux, les systèmes d'information géographique pour la cartographie des volumes dragués et des logiciels de calcul volumétrique et de planification des travaux, parfois complétés par des modèles hydrodynamiques simplifiés pour évaluer la remise en suspension des sédiments fins. Le dragage est principalement mis en œuvre dans des réservoirs fortement envasés, lorsque les solutions préventives ou hydrauliques ne sont plus efficaces, notamment dans des contextes où la continuité du service hydraulique constitue un enjeu prioritaire.

Pays utilisateurs :

Le dragage des retenues constitue l'un des modèles de gestion de l'envasement les plus anciens et les plus directement opérationnels. Aux Pays-Bas, le dragage est largement utilisé dans les réservoirs, canaux et ouvrages hydrauliques afin de maintenir la sécurité hydraulique et la navigabilité, dans un contexte de forte maîtrise technologique et de gestion active des sédiments (Annandale et al., 2016). Aux États-Unis, cette méthode est fréquemment appliquée pour préserver la capacité de stockage des réservoirs stratégiques et assurer la continuité des usages

(eau potable, irrigation, hydroélectricité), malgré des coûts élevés, lorsque les solutions alternatives sont jugées insuffisantes ou inadaptées (Morris & Fan, 1998 ; Annandale et al., 2016). En France, le dragage est utilisé de manière ciblée, notamment pour des barrages à enjeux élevés de sûreté ou de service, lorsque les contraintes géomorphologiques, environnementales ou réglementaires limitent la mise en œuvre de solutions hydrauliques telles que les chasses sédimentaires (Habert et al., 2016). Au Maroc, le dragage est également pratiqué sur certains barrages fortement envasés afin de restaurer partiellement la capacité de stockage, en particulier lorsque l'envasement compromet l'alimentation en eau ou la sécurité des ouvrages, bien que cette solution reste ponctuelle en raison de son coût élevé et de ses impacts environnementaux (Annandale et al., 2016 ; FAO, 2011).

2.4.1.2. Seuils et barrages de correction torrentielle (check-dams)

Les seuils et barrages de correction torrentielle sont des ouvrages de petite à moyenne dimension implantés en amont des bassins versants afin de modifier localement la dynamique des écoulements et du transport solide. Leur fonctionnement repose sur la réduction de la pente hydraulique et de l'énergie cinétique des crues, favorisant ainsi le dépôt des matériaux grossiers et fins en amont de chaque ouvrage. En agissant sur la morphologie du lit, ces dispositifs contribuent à un rééquilibrage progressif des profils longitudinaux des cours d'eau torrentiels.

Le rôle fondamental des check-dams est la réduction de la production sédimentaire à la source, avant que les matériaux ne soient transférés vers l'aval et les réservoirs. Ils participent à la stabilisation des lits et des versants, à la limitation de l'incision et à la diminution de la fréquence et de l'intensité des crues solides. À l'échelle du bassin versant, ils constituent un élément clé des stratégies de lutte contre l'érosion hydrique.

Principe de fonctionnement :

Les seuils et barrages de correction torrentielle constituent des ouvrages préventifs implantés en amont des systèmes hydrosédimentaires afin de limiter la production et le transfert des sédiments dès les zones sources. Installés transversalement dans les lits torrentiels, ils réduisent localement la pente hydraulique et l'énergie des écoulements, favorisant ainsi le piégeage progressif des matériaux solides lors des crues et limitant leur acheminement vers l'aval et les retenues. Leur conception et leur implantation reposent sur une approche spatiale à l'échelle du bassin versant, mobilisant des outils SIG et d'analyse morphométrique à partir de modèles numériques de terrain pour identifier les secteurs à forte production sédimentaire. Des modèles empiriques d'érosion, tels que RUSLE et MUSLE, ainsi que des outils de télédétection et de suivi SIG, sont utilisés

pour hiérarchiser les sous-bassins prioritaires et évaluer l'efficacité des ouvrages dans le temps. Ces dispositifs sont principalement appliqués dans des bassins montagneux ou semi-arides à forte sensibilité à l'érosion, où ils s'inscrivent dans des stratégies intégrées de conservation des sols et de protection des barrages et des zones habitées situées en aval.

Pays utilisateurs :

Les check-dams constituent un modèle de gestion préventive des sédiments largement appliqué dans les pays caractérisés par des bassins versants à forte sensibilité à l'érosion et à une production sédimentaire élevée. En Italie et en Espagne, ces ouvrages sont intégrés de longue date aux politiques de conservation des sols et de protection contre l'érosion torrentielle, notamment dans les régions méditerranéennes et montagneuses, où ils permettent de réduire efficacement les apports solides vers les retenues et les infrastructures en aval (Batalla et al., 2004). Au Maroc, les check-dams sont couramment mis en œuvre dans le cadre des programmes de lutte contre l'érosion et l'envasement des barrages, afin de piéger les sédiments à l'amont et de prolonger la durée de vie des retenues, dans un contexte de ressources financières limitées et de forte vulnérabilité des bassins versants (FAO, 2011). Au Japon, ces ouvrages, connus sous le nom de sabo dams, font partie intégrante des stratégies de gestion des risques naturels et de contrôle des flux sédimentaires dans les bassins montagneux soumis à des événements extrêmes fréquents (Annandale et al., 2016).

2.4.1.3. Rehaussement ou modification des ouvrages de prise

Le rehaussement ou la modification des ouvrages de prise repose sur l'adaptation fonctionnelle des infrastructures existantes afin de tenir compte de l'évolution morphologique de la retenue. Cette approche inclut le relèvement des prises d'eau, l'installation de prises multi-niveaux ou la modification des seuils d'aspiration, permettant de capter l'eau dans des zones moins affectées par l'envasement.

Le rôle de ce modèle est avant tout opérationnel, visant à garantir la continuité de l'exploitation du barrage malgré l'accumulation progressive des sédiments. Il permet de maintenir l'alimentation en eau potable, l'irrigation ou la production hydroélectrique, même lorsque la capacité de stockage initiale est fortement réduite.

Principe de fonctionnement :

Le rehaussement ou la modification des ouvrages de prise repose sur une logique d'adaptation fonctionnelle du barrage face à l'envasement progressif de la retenue. Lorsque l'accumulation des

sédiments rend les prises d'eau initiales partiellement ou totalement inefficaces, l'intervention consiste à relever les prises existantes, à installer des prises multi-niveaux ou à ajuster les seuils d'aspiration afin de capter l'eau dans des couches moins affectées par les dépôts. Cette solution ne vise pas à réduire les apports sédimentaires, mais permet de maintenir l'exploitation de l'ouvrage malgré la diminution du volume utile. Sa mise en œuvre s'appuie sur des outils de diagnostic hydraulique et bathymétrique, incluant les levés bathymétriques, l'analyse des profils de la retenue et des simulations hydrauliques simplifiées, complétés par des logiciels de calcul et de conception assistée pour le dimensionnement des nouvelles prises. Cette approche, essentiellement opérationnelle, est principalement appliquée aux barrages anciens ou dans des contextes de forte contrainte sur la ressource en eau, lorsque des solutions plus lourdes ne sont pas envisageables.

Pays utilisateurs :

Le rehaussement ou la modification des ouvrages de prise constitue un modèle de gestion de l'envasement visant principalement à prolonger la durée de vie fonctionnelle des barrages, sans éliminer directement les sédiments accumulés. Cette approche est particulièrement utilisée dans des pays confrontés à un envasement rapide des retenues limitant le recours à des solutions lourdes telles que le dragage. Au Maroc, cette méthode a été appliquée sur plusieurs barrages afin de maintenir l'alimentation en eau potable, l'irrigation ou la production hydroélectrique, en adaptant la cote des prises d'eau au relèvement progressif du fond de la retenue (Annandale et al., 2016). En Algérie et en Tunisie, le rehaussement ou la relocalisation des prises constitue également une solution couramment adoptée pour faire face à la perte de capacité utile des réservoirs, dans un contexte de forte sédimentation et de ressources hydriques limitées (Remini, 2010 ; Lahlou, 2015). En Inde, ce modèle est largement utilisé sur les barrages anciens, où la modification des ouvrages de prise permet de maintenir l'exploitation malgré un envasement avancé, en l'absence de campagnes régulières de désenvasement ou de gestion sédimentaire à l'échelle du bassin versant (Jain et al., 2002 ; Morris & Fan, 1998).

2.4.1.4. Chasses et vidanges sédimentaires par vannes

Les chasses et vidanges sédimentaires reposent sur l'ouverture contrôlée des vannes de fond du barrage afin de générer des écoulements à forte énergie capables de remettre en suspension les sédiments déposés dans la retenue et de les évacuer vers l'aval. Cette opération est généralement synchronisée avec les périodes de crues naturelles afin de maximiser l'efficacité du transport solide.

Ce modèle vise essentiellement à réduire l'envasement accumulé, à maintenir les capacités hydrauliques du barrage et à prévenir le colmatage des ouvrages de prise. Il joue également un rôle opérationnel important dans la gestion de la sécurité hydraulique, en limitant l'élévation du fond de la retenue.

Principe de fonctionnement :

Les chasses et vidanges sédimentaires reposent sur une exploitation contrôlée de l'énergie hydraulique du barrage afin de remobiliser et d'évacuer les sédiments accumulés dans la retenue. Elles sont généralement réalisées lors de périodes hydrologiques favorables, notamment pendant ou à l'approche des crues, par l'ouverture des vannes de fond, générant des écoulements à forte vitesse capables de remettre en suspension les dépôts sédimentaires et de les transporter vers l'aval. L'efficacité du processus dépend étroitement du niveau d'eau, du débit disponible et des caractéristiques granulométriques des sédiments, ce qui nécessite une planification rigoureuse des opérations. Sur le plan technique, la gestion des chasses s'appuie sur des outils de modélisation hydraulique 1D et 2D, permettant d'estimer les vitesses d'écoulement, les zones de remobilisation et l'efficacité des évacuations. Le pilotage opérationnel repose sur des systèmes de mesure en temps réel (débit, niveau d'eau, matières en suspension), complétés par des outils SIG et des levés bathymétriques pour quantifier les volumes évacués et analyser l'évolution morphologique de la retenue. Cette approche constitue une solution curative et adaptative, principalement appliquée aux barrages équipés de vannes de fond, situés dans des bassins à régime torrentiel et confrontés à un envasement déjà avancé.

Pays utilisateurs :

Les chasses et vidanges sédimentaires par vannes constituent un modèle de gestion hydraulique de l'envasement largement utilisé dans les pays disposant de barrages équipés de vannes de fond ou de dispositifs de vidange adaptés. En Chine, cette méthode est couramment appliquée sur les grands barrages et réservoirs afin de mobiliser et d'évacuer les sédiments lors des crues, en s'appuyant sur une exploitation dynamique des ouvrages et sur des débits élevés permettant le transit sédimentaire vers l'aval (Annandale et al., 2016). En France, les chasses sédimentaires sont mises en œuvre de manière contrôlée sur certains barrages, notamment dans les contextes alpins et pyrénéens, où elles visent à limiter l'accumulation des dépôts tout en respectant les contraintes environnementales et réglementaires (Habert et al., 2016). En Suisse, cette approche est intégrée à une gestion fine et planifiée des retenues, combinant chasses périodiques et suivi hydrosédimentaire afin de préserver la capacité de stockage et le fonctionnement des ouvrages

hydroélectriques (Schaepli et al., 2014). Au Maroc, les chasses et vidanges sédimentaires constituent une solution relativement accessible sur le plan économique et sont appliquées sur plusieurs barrages, en particulier lorsque les contraintes financières ne permettent pas la réalisation d'ouvrages lourds tels que les tunnels de dérivation, bien que leur efficacité dépende fortement des conditions hydrologiques et de la conception initiale des ouvrages (Lahlou, 2015 ; Annandale et al., 2016).

2.4.1.5. Tunnels de dérivation des sédiments (*Sediment Bypass Tunnels – SBT*)

Les tunnels de dérivation des sédiments reposent sur le principe du court-circuitage hydraulique de la retenue lors des épisodes de crues fortement chargées en sédiments. Un ouvrage souterrain est aménagé en amont du réservoir afin de capter une partie ou la totalité des écoulements solides avant leur entrée dans la retenue, puis de les restituer directement à l'aval du barrage. Ce dispositif permet de préserver le transit sédimentaire naturel du cours d'eau, en évitant l'accumulation progressive des matériaux solides dans la retenue.

Le rôle principal des tunnels de dérivation est de prévenir l'envasement plutôt que de le corriger. Ils visent à maintenir durablement la capacité utile du réservoir, à limiter les opérations de curage ou de vidange, et à préserver les conditions morphodynamiques en aval de l'ouvrage. En assurant la continuité sédimentaire, ils contribuent également à la réduction de l'érosion régressive et à la protection des habitats fluviaux situés en aval du barrage.

Principe de fonctionnement :

Les tunnels de dérivation des sédiments reposent sur une gestion hydraulique préventive visant à détourner les crues fortement chargées en sédiments avant leur entrée dans la retenue. Lorsque des seuils hydrosédimentaires prédéfinis sont atteints, l'écoulement est dévié vers un tunnel aménagé en amont du barrage, permettant l'évacuation directe des matériaux solides vers l'aval et limitant ainsi l'envasement du réservoir. La conception et l'exploitation de ces ouvrages s'appuient sur des outils avancés de modélisation hydraulique et sédimentaire, incluant des modèles numériques 1D, 2D et 3D, complétés par des calculs de dimensionnement hydraulique visant à optimiser la géométrie du tunnel et à prévenir le colmatage et l'usure. Le fonctionnement en temps réel est assuré par des systèmes d'instrumentation hydrologique (débit, turbidité, matières en suspension, ADCP) couplés à des règles d'exploitation automatisées. Cette approche intégrée, principalement appliquée dans des bassins versants montagneux à forte production

sédimentaire, constitue une solution structurelle efficace pour la gestion durable de l'envasement des barrages.

Pays utilisateurs :

Les tunnels de dérivation sédimentaire constituent un modèle de gestion préventive de l'envasement largement mis en œuvre dans des pays caractérisés par des bassins versants montagneux à forts apports solides. Au Japon, cette solution est développée depuis plusieurs décennies sur des barrages soumis à des crues chargées en sédiments, afin de dériver les flux solides en amont de la retenue et de préserver durablement la capacité de stockage ainsi que la sécurité des ouvrages (Annandale et al., 2016). En Suisse et en Autriche, les tunnels de dérivation sont largement utilisés dans les bassins alpins, où l'érosion intense et la forte production sédimentaire constituent une contrainte majeure pour l'exploitation hydroélectrique. Dans ces contextes, ils permettent d'assurer le transit sédimentaire naturel tout en limitant l'envasement des retenues, contribuant ainsi à la protection à long terme des infrastructures hydrauliques (Morris & Fan, 1998 ; Habert et al., 2016).

2.4.1.6. Comparaison entre les modèles structurels de gestion de l'envasement

Les modèles structurels de gestion de l'envasement se distinguent principalement par leur mode d'action, leur temporalité d'efficacité et leur niveau d'intervention dans le système hydrosédimentaire. Le dragage mécanique des retenues constitue une solution essentiellement curative et exogène, agissant directement sur les dépôts déjà accumulés afin de restaurer rapidement la capacité de stockage ; son efficacité est immédiate mais ponctuelle, au prix de coûts élevés et d'impacts environnementaux potentiellement significatifs. À l'opposé, les seuils et barrages de correction torrentielle (check-dams) relèvent d'une approche préventive à l'échelle du bassin versant, visant à réduire la production sédimentaire à la source ; leur efficacité est progressive et cumulative dans le temps, mais dépend fortement de leur densité, de leur entretien et de la dynamique érosive du bassin. Le rehaussement ou la modification des ouvrages de prise ne traite pas directement l'envasement, mais constitue une réponse fonctionnelle et adaptative, destinée à maintenir l'exploitation du barrage malgré la perte de capacité utile, en prolongeant la durée de vie opérationnelle de l'ouvrage sans agir sur le bilan sédimentaire global. Les chasses et vidanges sédimentaires par vannes occupent une position intermédiaire, reposant sur une mobilisation hydraulique contrôlée des sédiments accumulés ; leur efficacité dépend étroitement des conditions hydrologiques, de la conception initiale du barrage et de la granulométrie des

dépôts, ce qui en fait une solution curative récurrente mais fortement contrainte. Enfin, les tunnels de dérivation des sédiments (SBT) représentent l'approche structurelle la plus préventive et durable, en assurant le court-circuitage des flux solides lors des crues et en maintenant la continuité sédimentaire ; bien que très efficaces à long terme, ils nécessitent des investissements initiaux élevés et une ingénierie avancée, ce qui limite leur mise en œuvre à des contextes spécifiques.

Ainsi, ces modèles structurels ne sont pas interchangeables mais complémentaires, leur pertinence dépendant du degré d'envasement, des contraintes hydrologiques et morphologiques, des objectifs de gestion et des capacités techniques et financières disponibles.

En conséquence, les limites inhérentes aux interventions purement structurelles, qu'elles soient curatives, préventives ou adaptatives, ont conduit au développement d'approches complémentaires n'impliquant pas de modifications physiques majeures des ouvrages ou du milieu ; ces approches, fondées sur l'optimisation de l'exploitation, la prévision, l'aide à la décision et l'intégration des données, constituent les modèles non structurels de gestion de l'envasement, qui feront l'objet de la section suivante.

2.4.2. Modèles non structurels de gestion de l'envasement

Les modèles de gestion non structurels constituent une catégorie fondamentale des stratégies contemporaines de gestion des sédiments. Contrairement aux approches structurelles, ils n'interviennent pas directement sur la morphologie des ouvrages ou du milieu, mais s'appuient sur l'optimisation du fonctionnement du système, la compréhension fine des processus hydrosédimentaires et l'anticipation des évolutions futures. Leur objectif principal est de réduire l'impact de l'envasement sur la durée de vie des barrages, tout en limitant les coûts, les impacts environnementaux et les rigidités techniques associées aux ouvrages lourds.

2.4.2.1. Règles d'exploitation optimisées des barrages

Les règles d'exploitation optimisées des barrages constituent aujourd'hui un levier essentiel de la gestion non structurelle de l'envasement, en s'appuyant sur une approche dynamique et intégrée du fonctionnement des retenues. Elles reposent sur l'adaptation continue des niveaux d'eau, des débits soutirés et du fonctionnement des organes de vidange (évacuateurs de crues, pertuis de fond, prises d'eau), en fonction de l'évolution conjointe des apports hydrologiques et sédimentaires. Cette gestion adaptative s'appuie généralement sur l'analyse des chroniques

hydrométéorologiques, des prévisions de crues et des bilans sédimentaires, afin d'anticiper les périodes à fort transport solide et d'ajuster l'exploitation en conséquence.

Contrairement aux modes d'exploitation conventionnels, historiquement orientés vers la maximisation du volume stocké et la satisfaction prioritaire des usages (alimentation en eau, irrigation, production hydroélectrique), ces règles intègrent explicitement la dynamique du transport solide comme une contrainte opérationnelle majeure. Elles visent notamment à abaisser temporairement le niveau de la retenue avant ou pendant les crues sédimentaires, afin de favoriser le transit des sédiments, de limiter leur dépôt dans le réservoir et d'améliorer l'efficacité hydraulique des chasses sédimentaires.

Sur le plan fonctionnel, ces règles permettent de réduire l'effet de piège sédimentaire exercé par le barrage, de diminuer le colmatage des prises d'eau et de ralentir la perte progressive de la capacité utile de stockage. À plus long terme, elles contribuent à prolonger la durée de vie des ouvrages, à réduire les coûts liés aux opérations de dragage ou de curage, et à maintenir un équilibre plus durable entre la gestion quantitative de la ressource en eau et la gestion des sédiments à l'échelle du bassin versant. En ce sens, les règles d'exploitation optimisées s'inscrivent pleinement dans une logique de gestion intégrée et durable des systèmes barrage–bassin versant.

Contexte d'applications :

Les règles d'exploitation optimisées trouvent leur principal champ d'application dans les barrages présentant une flexibilité hydraulique suffisante, notamment ceux équipés de vannes de fond, de prises d'eau multi-niveaux et de dispositifs de régulation permettant un contrôle précis et réactif des débits sortants. Ce type d'infrastructure offre les conditions techniques nécessaires pour ajuster les niveaux de la retenue et le fonctionnement des organes de vidange en réponse aux variations hydrologiques et sédimentaires.

Ces règles sont particulièrement pertinentes dans les bassins versants soumis à une forte variabilité saisonnière des écoulements et des flux solides, comme ceux des régions méditerranéennes et semi-arides. Dans ces contextes, les apports sédimentaires sont majoritairement associés à des événements hydrologiques brefs mais intenses, tels que les crues soudaines, ce qui rend indispensable une gestion adaptative et anticipative. L'application de règles d'exploitation optimisées permet ainsi de mieux maîtriser l'impact de ces épisodes sur l'envasement des retenues, tout en assurant la continuité des usages et la durabilité des ouvrages hydrauliques.

Pays utilisateurs :

Les règles d'exploitation optimisées des barrages constituent un modèle de gestion non structuré de l'envasement largement appliqué dans des pays disposant de grands barrages multifonctionnels et de réseaux hydrométriques et hydrosédimentaires denses. En Chine, ce modèle est intégré à la gestion opérationnelle de nombreux réservoirs, où l'anticipation des crues et l'ajustement dynamique des débits sortants permettent de favoriser le transit des sédiments tout en assurant les fonctions de stockage et de protection contre les inondations (Annandale et al., 2016). En France et en Suisse, l'optimisation des règles d'exploitation repose sur la combinaison de prévisions hydrologiques, de suivis en temps réel et de modèles hydrosédimentaires, afin de limiter l'accumulation des sédiments sans recourir systématiquement à des interventions lourdes sur les ouvrages (Habert et al., 2016 ; Schaeffli et al., 2014). En Espagne, ce modèle est particulièrement pertinent dans un contexte de forte variabilité hydrologique et de contraintes environnementales marquées, où l'exploitation adaptative permet de concilier la gestion des sédiments avec les usages agricoles, énergétiques et écologiques des retenues (Batalla et al., 2004).

2.4.2.2. Systèmes d'aide à la décision (Decision Support Systems – DSS)

Les systèmes d'aide à la décision (Decision Support Systems – DSS) appliqués à la gestion hydrosédimentaire des barrages constituent des plateformes intégrées visant à structurer, analyser et optimiser le processus décisionnel face à la problématique complexe de l'envasement. Ils reposent sur l'articulation cohérente de plusieurs catégories d'outils complémentaires, couvrant l'ensemble de la chaîne d'information, depuis l'acquisition des données jusqu'à l'évaluation des scénarios de gestion. Dans ce cadre, les techniques de suivi bathymétrique et de télédétection satellitaire assurent la fourniture de données spatiales et temporelles fiables sur l'évolution morphologique des retenues et l'état de l'envasement, constituant ainsi les principales sources d'entrée du DSS. Ces informations alimentent ensuite les modèles hydrosédimentaires, qu'ils soient empiriques, conceptuels, semi-physiques ou data-driven, lesquels permettent de quantifier les flux sédimentaires, de simuler leur transfert depuis l'amont jusqu'à la retenue et d'anticiper leur dépôt selon différents contextes hydrologiques et climatiques. L'intégration de ces modèles au sein du DSS permet la simulation prospective de scénarios de gestion, tout en tenant compte des contraintes opérationnelles et des objectifs multiples liés à l'exploitation des barrages. Ainsi, le DSS joue un rôle d'interface entre les outils d'observation, les modèles de simulation et la décision finale, en offrant un cadre méthodologique unifié favorisant une gestion adaptative, rationnelle et durable des systèmes hydrosédimentaires.

Contextes d'applications :

Les systèmes d'aide à la décision sont appliqués principalement à la gestion des barrages et des bassins versants, où ils permettent d'évaluer et de comparer différents scénarios de gestion de l'envasement. Ils sont utilisés pour optimiser l'exploitation des ouvrages, planifier les opérations de curage ou de chasse sédimentaire, et analyser l'impact des apports sédimentaires issus de l'amont. Les DSS sont également mobilisés par les organismes de gestion et les agences de bassins pour appuyer la prise de décision dans un contexte de forte variabilité hydrologique et climatique, en intégrant des contraintes techniques, environnementales et socio-économiques.

Pays utilisateurs :

Les systèmes d'aide à la décision (DSS) appliqués à la gestion hydrosédimentaire ont été largement développés dans plusieurs pays disposant d'une expertise avancée en gestion intégrée des ressources en eau. Aux États-Unis, les DSS sont fortement soutenus par des institutions fédérales telles que l'US Army Corps of Engineers, notamment à travers des plateformes intégrant modélisation hydrologique, sédimentaire et optimisation de l'exploitation des barrages (USACE, 2016 ; Labadie, 2004). Aux Pays-Bas, ces systèmes sont au cœur de la gestion des fleuves et des infrastructures hydrauliques, en particulier via les outils développés par Rijkswaterstaat pour la gestion adaptative du Rhin et de la Meuse face aux risques de sédimentation et d'inondation (Van Overloop et al., 2010). En Australie, les DSS sont largement utilisés dans la gestion des réservoirs et des bassins soumis à une forte variabilité climatique, notamment dans le bassin du Murray–Darling, en intégrant des modèles hydrosédimentaires et climatiques pour l'aide à la décision stratégique (Welsh et al., 2013). En France, le développement des DSS s'inscrit dans une approche de gestion intégrée et multi-usages de l'eau, portée par des organismes tels qu'EDF, le BRGM ou les agences de l'eau, pour l'optimisation de l'exploitation des barrages et la maîtrise de l'envasement dans un contexte de changement climatique (Perrin et al., 2012 ; Habets et al., 2018).

2.4.2.3. La gestion intégrée à l'échelle du bassin versant

La gestion intégrée du bassin versant repose sur une approche territoriale visant à agir directement à la source des phénomènes de ruissellement, d'érosion et de transport sédimentaire. Elle commence par un diagnostic précis du bassin, basé sur la cartographie des pentes, des types de sols et de l'occupation actuelle du sol, afin d'identifier les secteurs les plus vulnérables tels que les versants fortement pentus, les têtes de ravines et les zones soumises au surpâturage. Cette

étape permet de hiérarchiser les interventions et de concentrer les efforts sur les zones amont, principales sources d'apports solides vers l'aval.

Le plan de reboisement constitue un axe central de cette stratégie. Il consiste à restaurer la couverture végétale des pentes dégradées par la plantation d'espèces adaptées aux conditions locales, capables de fixer les sols et de réduire l'énergie des écoulements. Les plantations sont réalisées suivant les courbes de niveau, accompagnées de techniques simples de conservation de l'eau et du sol telles que les micro-bassins de rétention, le paillage et la protection des jeunes plants contre le bétail. Le reboisement des ravines et des fonds de vallons joue également un rôle essentiel pour stabiliser les zones de concentration du ruissellement.

La lutte contre le surpâturage est indissociable du reboisement. Elle passe par l'organisation rationnelle des parcours pastoraux à travers la délimitation de zones de pâturage, l'instauration du pâturage tournant et la mise en place de périodes de repos biologique permettant la régénération naturelle de la végétation. Ces mesures sont renforcées par le développement de cultures fourragères et la création de réserves alimentaires pour le bétail, afin de réduire la pression exercée sur les milieux fragiles.

Parallèlement, l'amélioration des pratiques agricoles constitue un levier majeur de réduction de l'érosion. Les agriculteurs sont encouragés à adopter des techniques anti-érosives telles que le labour en courbes de niveau, les cultures en bandes alternées, l'aménagement de terrasses et de banquettes, ainsi que le maintien d'une couverture végétale permanente. L'intégration d'arbres dans les parcelles agricoles, à travers l'agroforesterie, contribue également à améliorer la structure des sols et à limiter le ruissellement.

La gestion intégrée de l'occupation du sol vise à adapter les usages aux capacités réelles des terrains. Elle repose sur un zonage réglementaire du bassin versant qui limite ou interdit les cultures sur les pentes très fortes et favorise la reconversion des terres marginales en forêts ou en parcours protégés. Des mécanismes d'incitation financière et d'accompagnement technique sont mis en place pour faciliter cette transition et assurer son acceptation par les populations locales.

Enfin, la réussite de ce modèle dépend largement de la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation impliquant l'ensemble des acteurs du bassin versant. Des ateliers participatifs, des formations pratiques sur le terrain et des supports de communication adaptés sont organisés afin de renforcer les capacités des agriculteurs et des éleveurs. La création de comités locaux de gestion du bassin permet de coordonner les actions, d'assurer le suivi des interventions et de pérenniser les résultats obtenus dans une logique de gouvernance partagée et durable

Pays utilisateurs :

La gestion intégrée des bassins versants est appliquée dans plusieurs régions du monde pour réduire l'érosion et l'envasement des retenues. En Inde, elle est mise en œuvre à travers les programmes de Integrated Watershed Management combinant reboisement, conservation des sols et participation communautaire (Wani et al., 2008). En Afrique, notamment au Nigéria et en Éthiopie, des projets soutenus par la Banque mondiale intègrent la restauration des paysages et la régulation du pâturage afin de limiter la dégradation des terres (World Bank, 2013). En Europe méditerranéenne, en Espagne, en Italie et en France, cette approche est utilisée pour adapter l'occupation du sol et contrôler les apports solides vers les retenues (Borga et al., 2005 ; García-Ruiz et al., 2013).

2.4.2.4.Comparaison entre les modèles non structuraux de gestion de l'envasement

Les modèles non structuraux de gestion de l'envasement se distinguent principalement par leur position dans la chaîne décisionnelle, leur horizon temporel et leur mode d'intervention sur le système hydrosédimentaire. Les règles d'exploitation optimisées des barrages constituent une solution directement opérationnelle, capable de produire des effets à court et moyen terme sur la réduction du piégeage sédimentaire, à condition que l'ouvrage dispose d'une flexibilité hydraulique suffisante et de données fiables. Elles représentent un compromis intéressant entre efficacité et maîtrise des coûts, mais exigent une forte réactivité opérationnelle, une expertise technique continue et peuvent parfois entrer en tension avec certains usages prioritaires de l'eau. Les systèmes d'aide à la décision (DSS) s'inscrivent, quant à eux, dans une logique plus globale et prospective : ils n'agissent pas directement sur les flux sédimentaires, mais structurent et sécurisent la prise de décision en intégrant observations, modélisation et scénarios de gestion. Leur valeur ajoutée réside dans la cohérence et la robustesse des choix qu'ils permettent, au prix toutefois d'investissements financiers, humains et temporels plus importants, ainsi que d'une complexité de mise en œuvre élevée. Enfin, la gestion intégrée à l'échelle du bassin versant représente l'approche la plus préventive et durable, en agissant à la source de la production sédimentaire. Bien que ses effets soient généralement perceptibles à long terme et dépendent fortement de la gouvernance territoriale et de l'adhésion des acteurs locaux, elle constitue un levier essentiel pour réduire structurellement l'envasement et limiter la dépendance à des actions curatives coûteuses en aval.

Ainsi, loin d'être exclusifs, ces modèles se révèlent complémentaires : les règles d'exploitation optimisées répondent à des enjeux opérationnels immédiats, les DSS orientent et optimisent les choix stratégiques, tandis que la gestion intégrée du bassin versant assure la soutenabilité à long terme des systèmes barrage–bassin versant.

2.5. Identification et analyse des projets et études internationaux de référence

2.5.1. Projets internationaux de référence pour les bassins versants similaires au Haut Ziz

L'identification et l'analyse de projets internationaux menés dans des bassins versants présentant des caractéristiques hydrologiques et géomorphologiques comparables à celles du Haut Ziz constituent une étape essentielle pour contextualiser la présente étude. Les bassins de montagne en milieux semi-arides et méditerranéens, soumis à des crues rapides, à une forte érosion des versants et à une production solide élevée, ont fait l'objet de nombreuses recherches appliquées visant à comprendre les mécanismes d'envasement des retenues et à développer des stratégies de gestion adaptées.

Les projets de référence sélectionnés dans cette section s'appuient sur des approches intégrées combinant observations de terrain, suivi bathymétrique, télédétection, modélisation hydrosédimentaire et dispositifs opérationnels de gestion des sédiments. Ils offrent des retours d'expérience concrets et scientifiquement validés, permettant d'identifier les méthodes les plus pertinentes pour l'analyse des apports solides et l'évaluation de la durabilité des barrages dans des contextes hydrologiques similaires. Ces références internationales constituent ainsi un cadre comparatif solide pour orienter l'interprétation des résultats et les choix méthodologiques adoptés pour le bassin du Haut Ziz.

PROJET 1: Sediment Regulation and Adaptive Reservoir Operation Program (Chine – Three Gorges Project (TGP))

- Ce projet est localisé sur le fleuve Yangtsé, dans la province du Hubei, au centre de la Chine. La mise en eau et l'exploitation du barrage ont débuté en 2003, tandis que la gestion sédimentaire optimisée et adaptative est mise en œuvre de manière continue depuis 2010.

➤ Objectifs du projet :

- Analyser les mécanismes hydrosédimentaires responsables de l'envasement du réservoir des Trois-Gorges.
- Quantifier l'évolution spatio-temporelle des dépôts sédimentaires.
- Évaluer l'influence des crues sur le transport et l'accumulation des sédiments.
- Tester l'efficacité des stratégies de gestion adaptative des sédiments.
- Contribuer à l'amélioration des modèles de gestion durable des grands réservoirs.

➤ Méthodes utilisées :

La gestion sédimentaire du barrage des Trois-Gorges repose sur une approche intégrée combinant observations de terrain, analyses hydrosédimentaires et modélisation numérique. Elle s'appuie sur l'exploitation de séries temporelles de débits et de concentrations en matières en suspension afin de caractériser les apports solides et leur variabilité. Des levés bathymétriques multi-temporels sont réalisés pour suivre l'évolution morphologique du fond du réservoir et quantifier les volumes d'envasement. Ces données sont couplées à des modèles hydrosédimentaires permettant de simuler le transport, le dépôt et la remobilisation des sédiments. La gestion repose également sur des opérations adaptatives de chasse sédimentaire, déclenchées en fonction des conditions hydrologiques et des prévisions de crue, afin d'optimiser l'évacuation des sédiments tout en limitant les pertes d'eau. L'approche intègre enfin l'analyse des crues extrêmes et une vision systémique du fonctionnement bassin-réservoir-aval, permettant d'évaluer les impacts morphologiques et environnementaux et d'orienter les stratégies de gestion durable du réservoir.

➤ Technologies utilisées :

- Bathymétrie multifaisceaux pour un suivi spatial fin des dépôts et de leur évolution temporelle.
- Télédétection satellitaire (Landsat, Sentinel) pour l'analyse morphologique à grande échelle et la détection des zones d'atterrissement.
- Capteurs en continu de débits et de matières en suspension (MES) assurant une surveillance quasi temps réel.
- Modèles numériques hydrosédimentaires couplés (1D–2D) pour simuler transport solide, dépôts et remobilisation.
- Systèmes automatisés de pilotage des vannes permettant une réponse rapide et sécurisée lors des épisodes de crue.

➤ Résultats obtenus :

- ✓ Optimisation du transit sédimentaire : augmentation significative de la part des sédiments évacués vers l'aval, malgré des apports solides très élevés.
- ✓ Stabilisation morphodynamique de la retenue : ralentissement de la progression des deltas amont et redistribution plus homogène des dépôts, protégeant les zones sensibles (prises d'eau, évacuateurs).
- ✓ Préservation durable de la capacité de stockage : maintien des volumes utiles nécessaires à la régulation des crues, à l'alimentation en eau et à la production électrique, sans recours massif au dragage.
- ✓ Renforcement de la sécurité hydraulique : conservation de l'efficacité des ouvrages d'évacuation, réduction des risques d'obstruction lors des crues extrêmes.
- ✓ Atténuation des impacts en aval : restitution partielle du flux sédimentaire, limitation de l'incision du lit et amélioration des conditions morpho-écologiques.
- ✓ Validation d'une gestion intelligente : démonstration de l'efficacité du pilotage fondé sur données temps réel, télédétection et modélisation intégrée.

PROJET 2 : Sediment Bypass Tunnel Project (Japon – Koshiu Dam)

- Le projet du Sediment Bypass Tunnel (SBT) est situé dans les Alpes japonaises, au niveau du barrage de Koshiu, dans la préfecture de Nagano (Japon). La construction du tunnel de dérivation sédimentaire s'est déroulée entre 1999 et 2007, et le système est exploité de manière opérationnelle depuis 2007.

➤ Objectifs du projet :

Le projet du Sediment Bypass Tunnel du barrage de Koshiu vise à limiter l'envasement rapide de la retenue en assurant le transit naturel des sédiments à travers l'ouvrage. Il a pour objectif de préserver durablement la capacité de stockage et le bon fonctionnement du barrage, tout en réduisant les impacts morphologiques et écologiques en aval. Cette approche permet d'éviter des interventions lourdes et constitue une solution durable adaptée aux barrages de montagne soumis à de fortes charges sédimentaires.

➤ Méthodes utilisées :

Ces méthodes mises en œuvre dans le cadre du projet du Sediment Bypass Tunnel du barrage de Koshi reposent sur une approche opérationnelle visant à détourner les flux sédimentaires avant leur entrée dans la retenue. Le principe consiste à exploiter un tunnel de dérivation activé principalement lors des épisodes de crue, périodes durant lesquelles se concentrent l'essentiel des apports solides. Le fonctionnement du système est étroitement lié au régime hydrologique naturel, permettant l'évacuation simultanée de la charge de fond et de la charge en suspension sans perturber significativement l'exploitation du barrage. Le suivi des flux sédimentaires est assuré par des capteurs d'impact mesurant le transport de matériaux grossiers et par des capteurs de turbidité permettant d'estimer la concentration en matières en suspension. L'ensemble du dispositif est piloté par un système automatisé de type SCADA, qui déclenche et régule le fonctionnement du tunnel en fonction des conditions hydrologiques et sédimentaires observées, garantissant ainsi une gestion efficace, sécurisée et durable du transit sédimentaire.

➤ Technologies utilisées :

- Tunnel de dérivation des sédiments (SBT) dimensionné pour des écoulements torrentiels à forte charge solide.
- Capteurs d'impact (impact plates) pour la mesure directe du transport de la charge grossière (bedload).
- Turbidimètres pour le suivi en continu de la charge fine en suspension.
- Système SCADA assurant la commande automatisée et sécurisée des ouvrages en fonction des seuils hydrologiques et sédimentaires.

➤ Résultats obtenus :

- ✓ Réduction très marquée des dépôts dans la retenue : les suivis bathymétriques montrent une limitation quasi systématique de l'atterrissement, même lors des épisodes de crues majeures.
- ✓ Préservation de la capacité de stockage initiale : le fonctionnement du SBT a permis de maintenir un volume utile stable sur le long terme, retardant significativement le vieillissement sédimentaire du réservoir.
- ✓ Restauration de l'équilibre morphodynamique en aval : la restitution des sédiments grossiers a contribué à stabiliser le lit de la rivière, réduisant l'incision et les phénomènes d'érosion régressive.

- ✓ Efficacité démontrée en contexte montagneux : le projet a validé la pertinence des SBT pour les vallées étroites, à pentes fortes et apports solides dominés par la charge de fond.
- ✓ Référence internationale : le cas du barrage de Koshiyū est aujourd'hui considéré comme un modèle reproductible pour la gestion durable des sédiments dans les barrages alpins et torrentiels.

PROJET 3 : Miwa Dam Integrated Sediment Management Project (Japon)

- Le projet est localisé dans le bassin montagneux du fleuve Tenryū, au sein de la préfecture de Nagano au Japon. Le barrage a été mis en service en 1959, tandis que le programme intégré de gestion des sédiments, combinant l'utilisation de check-dams et de tunnels de dérivation sédimentaire (SBT), est mis en œuvre depuis le début des années 2000.
- Objectifs du projet :
 - Réduire de manière durable le taux d'envasement de la retenue du barrage de Miwa.
 - Prolonger la durée de vie fonctionnelle du barrage sans recourir systématiquement au dragage mécanique.
 - Maintenir la capacité utile du réservoir pour la régulation des crues et la production hydroélectrique.
 - Assurer une gestion durable des sédiments à l'échelle du bassin versant.
 - Préserver la continuité sédimentaire en aval du barrage et limiter l'érosion morphologique.
- Méthodes utilisées :

La gestion sédimentaire du barrage de Miwa repose sur une approche intégrée combinant des actions à l'échelle du bassin versant, du cours d'eau et de la retenue. Elle s'appuie d'abord sur le piégeage des sédiments en amont à l'aide de seuils pièges (check dams), permettant de réduire les apports solides grossiers issus des zones montagneuses fortement érosives. En complément, un tunnel de dérivation sédimentaire (Sediment Bypass Tunnel – SBT) est activé lors des épisodes de crue afin de détourner les écoulements fortement chargés en sédiments avant leur entrée dans la retenue, limitant ainsi l'accumulation au fond du réservoir. Le fonctionnement du barrage repose sur une gestion adaptative, ajustée en fonction des conditions hydrologiques et des flux

sédimentaires observés. Cette approche est appuyée par l'utilisation de modèles hydrosédimentaires permettant de simuler le transport solide, d'évaluer l'évolution morphologique et d'optimiser les scénarios de gestion. Des levés topographiques et bathymétriques réguliers, associés à des stations de mesure hydrologique, assurent le suivi spatio-temporel des dépôts et la quantification des apports solides, garantissant ainsi une gestion durable et efficace des sédiments à long terme.

➤ Technologies utilisées :

- Sediment Bypass Tunnel (SBT) pour la dérivation des sédiments grossiers pendant les crues.
- Seuils pièges (check dams) et ouvrages de correction torrentielle dans le bassin amont.
- Modèles hydrosédimentaires numériques couplant hydrologie, transport solide et évolution morphologique.
- Levés topographiques réguliers du bassin versant amont.
- Bathymétrie de la retenue pour le suivi spatio-temporel des dépôts sédimentaires.
- Stations de mesure hydrologique (débit, charge solide).

➤ Résultats obtenus :

- ✓ Réduction significative de l'envasement de la retenue, avec une baisse durable des volumes de sédiments stockés grâce à la dérivation des flux solides lors des crues.
- ✓ Stabilisation de la capacité utile du réservoir, permettant de maintenir les fonctions de régulation des crues et de production hydroélectrique sur le long terme.
- ✓ Diminution du recours au dragage mécanique, entraînant une réduction notable des coûts d'exploitation et des impacts environnementaux associés.
- ✓ Restauration partielle de la continuité sédimentaire en aval, limitant l'incision du lit et l'érosion morphologique des cours d'eau aval.
- ✓ Amélioration de la gestion sédimentaire à l'échelle du bassin versant, grâce à la combinaison efficace des check-dams amont et du Sediment Bypass Tunnel.
- ✓ Validation opérationnelle du concept de gestion intégrée bassin–retenue, démontrant son efficacité en contexte montagneux soumis à de forts apports solides.

- ✓ Renforcement de la fiabilité des modèles hydrosédimentaires, utilisés comme outils d'aide à la décision pour l'optimisation continue des stratégies de gestion

PROJET 4 : Mission Master – Autonomous and Semi-Autonomous Dredging Program **(Pays-Bas – Royal IHC)**

- Le projet est développé aux Pays-Bas, avec des déploiements pilotes et industriels à l'échelle internationale, notamment dans les ports, chenaux de navigation et réservoirs. La phase de recherche et développement s'est déroulée approximativement entre 2016 et 2020.
- Objectifs du projet :
 - Optimiser les opérations de dragage en améliorant l'efficacité spatiale et volumique.
 - Réduire les coûts opérationnels (temps d'intervention, consommation énergétique, main-d'œuvre).
 - Limiter les risques humains, notamment dans les zones profondes, instables ou dangereuses.
 - Améliorer la précision du dragage, en évitant le sur-dragage et les interventions inutiles.
 - Réduire l'impact environnemental des opérations de désenvasement.

- Méthodes utilisées :

Les méthodes mises en œuvre dans le cadre du projet Mission Master reposent sur une approche innovante combinant automatisation, acquisition de données en temps réel et optimisation algorithmique des opérations de dragage. Le système s'appuie sur l'utilisation de dragues semi-autonomes et autonomes capables d'exécuter des missions de dragage planifiées à partir de modèles bathymétriques actualisés en continu. Des levés bathymétriques sont réalisés avant, pendant et après les opérations à l'aide de drones et de capteurs embarqués, permettant une représentation précise de la morphologie du fond. Les données collectées sont intégrées dans des algorithmes d'intelligence artificielle assurant l'optimisation des trajectoires de dragage, l'adaptation dynamique des profondeurs d'intervention et la limitation du sur-dragage. L'ensemble du système est piloté par une plateforme numérique centralisée qui permet le suivi en temps réel, l'ajustement automatique des paramètres opérationnels et la sécurisation des interventions. Cette approche permet ainsi d'améliorer l'efficacité des opérations, de réduire les

coûts et l'impact environnemental, tout en garantissant une précision élevée des travaux de désenvasement.

➤ Technologies utilisées :

- Drones bathymétriques autonomes, utilisés pour la cartographie rapide et répétée des fonds.
- GPS RTK (Real-Time Kinematic) assurant un positionnement centimétrique des équipements.
- Capteurs de profondeur et de turbidité embarqués sur les unités de dragage.
- Algorithmes d'optimisation de trajectoires (path planning) et d'aide à la décision.
- Systèmes numériques intégrés pour la supervision, le contrôle et l'analyse des opérations.

➤ Résultats obtenus :

- ✓ Ciblage précis des zones critiques grâce à l'actualisation bathymétrique continue, permettant d'intervenir uniquement là où l'envasement compromet la fonctionnalité hydraulique ou la navigation.
- ✓ Réduction mesurable du sur-dragage, avec une optimisation volumique des extractions qui limite les déblais inutiles et diminue les coûts directs de traitement et de transport.
- ✓ Gain substantiel de précision spatiale (positionnement centimétrique via GPS RTK), améliorant la conformité aux profils projetés et la qualité finale des fonds dragués.
- ✓ Diminution significative des durées d'intervention et de la consommation énergétique, liée à l'optimisation automatique des trajectoires et à la planification intelligente des missions.
- ✓ Amélioration de la sécurité opérationnelle, en réduisant l'exposition humaine dans les zones profondes, instables ou à risques élevés.
- ✓ Baisse de l'empreinte environnementale (moins de turbidité induite, interventions plus courtes et mieux ciblées).
- ✓ Validation industrielle du dragage intelligent et autonome, désormais déployable à grande échelle dans les ports, chenaux, réservoirs et transposable aux barrages envasés dans une logique de gestion adaptative et durable.

PROJET 5: Digital Twin Program for Water Infrastructure and Navigation Systems (États-Unis – US Army Corps of Engineers (USACE))

- Le programme est déployé aux États-Unis, couvrant les principaux réseaux fluviaux et barrages nationaux, notamment les bassins du Mississippi, de l'Ohio et du Missouri, ainsi que certaines zones côtières et portuaires. Le développement du programme de Digital Twin a été lancé aux alentours de 2018, suivi d'un déploiement progressif depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, visant à améliorer la gestion hydraulique, la prévision des flux sédimentaires et l'aide à la décision pour les infrastructures hydrauliques à grande échelle.
- Objectifs du projet :
 - Planifier intelligemment les opérations de dragage, en anticipant les zones critiques d'envasement.
 - Renforcer la sécurité hydraulique des infrastructures (barrages, chenaux navigables, ports).
 - Centraliser et unifier la gestion des systèmes hydrauliques et de navigation à l'échelle régionale et nationale.
 - Améliorer la résilience des infrastructures face aux crues, à la sédimentation et aux effets du changement climatique.
- Méthodes utilisées :

Le programme Digital Twin développé par l'US Army Corps of Engineers repose sur une approche intégrée combinant modélisation numérique, acquisition de données en temps réel et analyse prédictive. Il s'appuie sur la création de jumeaux numériques représentant de manière dynamique les infrastructures hydrauliques (barrages, chenaux, écluses) et leur environnement. Ces modèles sont continuellement alimentés par des données issues de capteurs in situ (niveaux d'eau, débits, vitesses, sédiments), de levés bathymétriques et d'outils de télédétection, permettant une mise à jour permanente de l'état du système. Les jumeaux numériques sont utilisés pour simuler différents scénarios hydrosédimentaires, tels que les crues, l'évolution de l'envasement ou les opérations de dragage, afin d'évaluer leur impact sur la navigation et la sécurité des ouvrages. L'approche intègre également des outils d'analyse prédictive et d'intelligence artificielle pour comparer plusieurs stratégies de gestion, optimiser les opérations de maintenance et anticiper les effets du changement climatique. L'ensemble du dispositif fonctionne dans une logique multi-échelles, reliant les dynamiques locales aux enjeux régionaux

et nationaux, et constitue un véritable outil d'aide à la décision pour la gestion durable des infrastructures hydrauliques.

➤ Technologies utilisées

- SIG avancés (ArcGIS) pour l'intégration spatiale et l'analyse multicritère.
 - Capteurs IoT pour le suivi en temps réel (Niveaux d'eau, Vitesses d'écoulement, Concentrations et volumes de sédiments).
- Drones aériens et aquatiques pour l'inspection des ouvrages et la cartographie fine des zones envasées.
- Modèles prédictifs hydrauliques et sédimentaires, couplés à des algorithmes d'intelligence artificielle pour l'aide à la décision.
- Plateformes numériques collaboratives reliant ingénieurs, gestionnaires et décideurs.

➤ Résultats obtenus :

- ✓ Amélioration significative de la prise de décision, basée sur des données intégrées et des simulations réalistes.
- ✓ Réduction des coûts de maintenance et de dragage, grâce à des interventions ciblées et planifiées.
- ✓ Passage d'une gestion corrective à une gestion proactive, avec anticipation des zones à risque.
- ✓ Optimisation de la navigation et de la sécurité hydraulique, notamment dans les chenaux stratégiques.
- ✓ Renforcement de la durabilité des infrastructures, en prolongeant leur durée de vie et en réduisant les impacts environnementaux.

PROJET 6 : Digital Twin and Smart Monitoring Project (États-Unis – New Bullards Bar Dam (Californie))

➤ Le projet est localisé sur la rivière Yuba, en Californie (États-Unis). La mise en œuvre des dispositifs de Smart Monitoring et du jumeau numérique a débuté aux alentours de 2019 et se poursuit jusqu'à aujourd'hui.

➤ Objectifs du projet :

- Assurer une surveillance continue de l'état structurel du barrage et du réservoir.

- Anticiper les phénomènes d’envasement et leur évolution spatiale et temporelle.
- Passer d’une maintenance corrective à une maintenance prédictive, basée sur des indicateurs mesurés en temps réel.
- Réduire les risques structurels et hydrauliques, notamment en contexte de crues extrêmes et de variabilité climatique.

➤ Méthodes utilisées :

Le projet Digital Twin and Smart Monitoring du barrage de New Bullards Bar repose sur une approche intégrée de type Smart Dam, combinant surveillance instrumentée continue et jumeau numérique. Le principe consiste à représenter de manière dynamique le comportement hydraulique, structurel et sédimentaire de l’ouvrage à partir de données mesurées en temps réel. Les informations issues de capteurs installés sur le barrage (niveaux d’eau, pressions internes, paramètres liés aux sédiments) sont continuellement intégrées dans un modèle numérique évolutif, permettant de suivre l’état du réservoir et d’anticiper son évolution. Cette approche permet une analyse temporelle fine des tendances hydrosédimentaires, la détection précoce d’anomalies et l’identification de dérives potentielles liées à l’envasement ou aux sollicitations hydrauliques extrêmes. Les données collectées sont exploitées à l’aide d’outils d’analyse avancée afin de soutenir la prise de décision, notamment pour la planification des opérations de maintenance et la gestion des sédiments. L’utilisation conjointe de drones d’inspection, de capteurs intelligents et de plateformes numériques permet ainsi de passer d’une gestion corrective à une gestion prédictive, améliorant la sécurité de l’ouvrage, sa durabilité et sa résilience face aux effets du changement climatique.

➤ Technologies utilisées :

- Jumeau numérique (Digital Twin)
Modèle numérique dynamique du barrage et du réservoir, alimenté en continu par des données de terrain, permettant de représenter l’état structurel, hydraulique et sédimentaire de l’ouvrage et de simuler différents scénarios d’évolution.
- Instrumentation IoT multi-capteurs
Capteurs mesurant la pression interne, les niveaux d’eau et des indicateurs liés aux sédiments (turbidité), avec transmission en temps quasi réel vers une plateforme centralisée.
- Drones d’inspection

Utilisés pour le contrôle visuel des structures et la détection de fissures, déformations ou zones fragilisées, notamment dans les secteurs difficilement accessibles.

- Plateforme numérique intégrée
Outil central d'agrégation, de visualisation et d'analyse des données multi-sources, fournissant des indicateurs synthétiques pour l'aide à la décision.
- Outils d'analyse avancée
Méthodes d'analyse de tendances et de détection d'anomalies, permettant l'identification précoce des dérives structurelles et hydrosédimentaires.

➤ Résultats obtenus :

- ✓ Détection précoce des anomalies structurelles et hydrosédimentaires, avant l'apparition de dégradations critiques.
- ✓ Amélioration significative du suivi de l'envasement, grâce à une surveillance continue et spatialement cohérente du réservoir.
- ✓ Transition effective vers une maintenance prédictive, fondée sur des indicateurs mesurés en temps réel et des simulations du jumeau numérique.
- ✓ Réduction des risques structurels et hydrauliques, en particulier lors des épisodes de crues extrêmes.
- ✓ Optimisation des coûts de maintenance et d'exploitation, par le ciblage précis des interventions nécessaires.
- ✓ Renforcement de la sécurité et de la durabilité du barrage, confirmant l'apport du concept de « barrage intelligent » pour la gestion moderne des grands ouvrages hydrauliques.

PROJET 7 : Digital Twin and Artificial Intelligence Program for Hydropower Dams
(France / Europe – EDF R&D)

- Le projet est déployé en France et à l'échelle européenne, principalement sur les barrages alpins. Les programmes intégrant l'intelligence artificielle et les jumeaux numériques ont été lancés aux alentours de 2017 et se poursuivent jusqu'à aujourd'hui.
- Objectifs du projet :
- Optimiser l'exploitation hydroélectrique des barrages, en conciliant production énergétique et contraintes hydrauliques.

- Améliorer la gestion durable des sédiments, notamment dans les retenues alpines fortement exposées à l'envasement.
- Anticiper l'évolution morphodynamique des réservoirs (stock sédimentaire, capacité utile, transit solide).
- Renforcer l'aide à la décision pour l'exploitation, la maintenance et la planification à long terme.

➤ Méthodes utilisées :

Le projet Digital Twin and Artificial Intelligence Program développé par EDF R&D repose sur une approche intégrée combinant modélisation numérique, intelligence artificielle et données temps réel afin d'optimiser la gestion des barrages hydroélectriques. Il s'appuie sur le développement de jumeaux numériques représentant de manière dynamique le fonctionnement hydraulique, hydrologique et sédimentaire des ouvrages. Ces modèles intègrent simultanément les processus à l'échelle du bassin versant, de la retenue et de l'infrastructure, permettant de simuler les apports solides, le transit des sédiments et leur accumulation. L'approche repose également sur le couplage de modèles hydrologiques et sédimentaires, associés à des algorithmes de machine learning capables d'analyser de longues séries de données, de prévoir les apports sédimentaires et d'anticiper les pertes de capacité des réservoirs. Des scénarios prospectifs intégrant les effets du changement climatique sont simulés afin d'évaluer l'évolution future des ouvrages et d'optimiser les stratégies d'exploitation. Les données issues de capteurs hydrométriques et sédimentaires sont intégrées en temps quasi réel dans les modèles, permettant une actualisation continue des simulations et une aide à la décision plus fiable. Cette approche numérique avancée permet ainsi d'améliorer la gestion des sédiments, d'optimiser la production hydroélectrique et de renforcer la durabilité des barrages à long terme.

➤ Technologies utilisées :

- Capteurs sédimentaires et hydrométriques (turbidité, concentrations, niveaux).
- Modèles hydrologiques :
 - SWAT (apports solides à l'échelle du bassin),
 - Modèles internes EDF pour la dynamique des retenues.
- Outils de Machine Learning pour l'analyse des séries longues et la prévision.
- Plateformes numériques intégrées pour la visualisation et l'aide à la décision.

➤ Résultats obtenus :

- ✓ Amélioration de la performance énergétique des barrages grâce à une meilleure anticipation des contraintes sédimentaires.
- ✓ Réduction des pertes de production liées à l'envasement et à la diminution de la capacité utile des retenues.
- ✓ Quantification plus fiable des apports sédimentaires (charge en suspension et charge de fond) à différentes échelles spatiales.
- ✓ Identification des zones préférentielles de dépôt et des secteurs à forte vulnérabilité morphodynamique.
- ✓ Simulation à moyen et long terme de l'évolution du stock sédimentaire et de la capacité utile des réservoirs.
- ✓ Optimisation des règles d'exploitation (niveaux, débits turbinés, chasses et vidanges) à l'aide de scénarios numériques.
- ✓ Mise en place d'une aide à la décision prédictive et adaptative pour les gestionnaires de barrages.
- ✓ Amélioration de la prévision des apports solides par l'intégration de l'intelligence artificielle et du Machine Learning.
- ✓ Réduction des incertitudes associées aux données incomplètes grâce aux modèles hybrides (physique + IA).
- ✓ Renforcement de la durabilité des ouvrages hydroélectriques face au changement climatique.
- ✓ Fort potentiel de transférabilité vers d'autres barrages alpins et contextes montagneux à l'échelle internationale.

PROJET 8 : Sava River Basin Sediment Management Plan (SRB-SMP) (Europe (Balkans) : Bassin de la Save)

- Le projet concerne la région des Balkans, incluant la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie. L'élaboration du plan intégré de gestion s'est déroulée entre 2018 et 2022, suivie d'une mise en œuvre progressive depuis 2022.
- Objectifs du projet :
- Mettre en place une gestion coordonnée et cohérente des sédiments à l'échelle transfrontalière du bassin de la Save, impliquant plusieurs États riverains.

- Assurer la durabilité à long terme des barrages, digues et aménagements hydrauliques, en limitant les pertes de capacité dues à l'envasement.
- Préserver et restaurer la continuité sédimentaire longitudinale, fortement perturbée par les ouvrages hydrauliques.
- Réduire les impacts environnementaux sur les écosystèmes fluviaux (altération des habitats, incision ou colmatage du lit).
- Intégrer la gestion des sédiments dans les politiques de l'eau, de la navigation et de la protection contre les crues

➤ Méthodes utilisées :

Le projet Sava River Basin Sediment Management Plan (SRB-SMP) repose sur une approche intégrée et transfrontalière de la gestion sédimentaire à l'échelle de l'ensemble du bassin de la Save. La méthode adoptée combine l'élaboration d'un plan de gestion global dépassant les cadres nationaux, une approche pluridisciplinaire associant gouvernance institutionnelle, expertise scientifique et ingénierie hydraulique, ainsi qu'une coordination étroite entre autorités publiques, gestionnaires d'ouvrages, agences de l'eau et équipes de recherche. L'analyse s'appuie sur une évaluation cohérente des flux sédimentaires, incluant l'érosion des versants, le transport fluvial et les zones de dépôt dans les plaines alluviales et les retenues. Elle intègre également l'étude de la continuité sédimentaire à l'échelle du continuum fluvial, en tenant compte de l'impact des barrages et infrastructures hydrauliques. Enfin, des scénarios concertés de gestion à long terme sont élaborés afin d'intégrer les enjeux énergétiques, environnementaux et socio-économiques, à l'aide d'outils d'aide à la décision permettant de comparer différentes stratégies de gestion et d'orienter les actions futures.

➤ Technologies utilisées :

- Télédétection satellitaire pour le suivi spatial et temporel de l'évolution des lits fluviaux, des zones d'érosion et de dépôt.
- Systèmes d'Information Géographique (SIG) pour l'analyse multi-échelle et la cartographie des processus hydrosédimentaires.
- Modèles de continuité sédimentaire à l'échelle du bassin, intégrant l'effet cumulatif des barrages et ouvrages transversaux.
- Bases de données hydrologiques et sédimentaires partagées entre pays riverains, favorisant l'harmonisation des diagnostics.

- Outils d'aide à la décision pour comparer les stratégies de gestion (restauration, évacuation sédimentaire, adaptation des ouvrages).

➤ Résultats obtenus :

- ✓ Harmonisation progressive des stratégies nationales de gestion des sédiments, auparavant hétérogènes.
- ✓ Amélioration de la gestion à long terme des barrages et retenues par une vision intégrée des apports et déficits sédimentaires.
- ✓ Meilleure prise en compte de la continuité sédimentaire dans la planification des infrastructures hydrauliques.
- ✓ Réduction des conflits d'usage entre production énergétique, navigation, protection contre les crues et préservation écologique.
- ✓ Renforcement durable de la coopération transfrontalière entre les pays du bassin de la Save.
- ✓ Mise en place d'un modèle de gouvernance reproductible, aujourd'hui considéré comme une référence pour d'autres bassins européens internationaux.

PROJET 9 : Sediment Bypass Tunnel at Pfaffensprung (Reuss River) (Suisse)

- Le projet est situé sur la rivière Reuss, dans le canton d'Uri en Suisse. La construction du Sediment Bypass Tunnel (SBT) s'est déroulée entre 2015 et 2020, et l'ouvrage est en exploitation depuis 2020.

➤ Objectifs du projet :

- Restaurer la continuité sédimentaire longitudinale du cours d'eau, interrompue par les ouvrages hydroélectriques.
- Limiter l'envasement des retenues situées en aval, responsable de pertes de capacité et de contraintes d'exploitation.
- Préserver la morphologie naturelle du lit fluvial, essentielle au bon fonctionnement hydraulique et écologique de la rivière.
- Réduire les impacts environnementaux liés au piégeage des sédiments grossiers par les barrages.

➤ Méthodes utilisées :

Le projet du Sediment Bypass Tunnel de Pfaffensprung repose sur la mise en œuvre d'une solution technique visant à restaurer la continuité sédimentaire du cours d'eau par le contournement direct de la retenue. La méthode adoptée consiste en la conception et l'exploitation d'un tunnel de dérivation des sédiments permettant de détourner les eaux fortement chargées avant leur entrée dans le réservoir. Le fonctionnement du système est volontairement limité aux périodes de crue, lorsque les débits sont élevés, que la concentration sédimentaire est maximale et que le transport de la charge de fond est dominant. La gestion du dispositif repose sur une exploitation adaptative, intégrant le déclenchement automatique des ouvrages en fonction des conditions hydrologiques et sédimentaires, afin d'assurer un compromis optimal entre efficacité du transit solide, sécurité hydraulique et contraintes d'exploitation énergétique. Le suivi du fonctionnement est assuré par des capteurs de turbidité pour les matières en suspension et par des capteurs d'impact permettant la mesure directe de la charge de fond, offrant ainsi une évaluation continue des flux sédimentaires transférés et de l'efficacité du dispositif dans un contexte alpin à forte dynamique morphologique.

➤ Technologies utilisées :

- Tunnel de dérivation hydraulique dimensionné pour le transit des sédiments grossiers.
- Vannes automatisées pilotées hydrauliquement, déclenchées en fonction des conditions hydrologiques et sédimentaires.
- Capteurs de turbidité pour le suivi en continu des matières en suspension (MES).
- Capteurs d'impact pour la mesure directe de la charge de fond (bedload), technologie innovante en milieu alpin.
- Instrumentation hydraulique complète (débits, niveaux d'eau, vitesses) assurant le contrôle et la sécurité du système.

➤ Résultats obtenus :

- ✓ Dérivation de plus de 80 % des sédiments grossiers transportés lors des événements de crue, réduisant fortement leur dépôt dans la retenue.
- ✓ Réduction significative de l'accumulation sédimentaire dans les zones de dépôt critiques.
- ✓ Amélioration mesurable de la morphologie du lit en aval :
 - Réactivation du transport solide,

- Limitation de l'incision,
 - Meilleure stabilité des habitats fluviaux.
- ✓ Diminution des besoins en interventions lourdes (dragage, chasses fréquentes).
 - ✓ Validation à long terme de l'efficacité des Sediment Bypass Tunnels en contexte alpin.
 - ✓ Projet aujourd'hui reconnu comme référence internationale pour la conception et l'exploitation des SBT, servant de modèle à d'autres réalisations en Europe et en Asie.

PROJET 10 : Verbois Dam Sediment Management Programme (Rhône–Arve)

- Le projet est localisé sur le Rhône genevois, dans un contexte de coordination transfrontalière entre la Suisse et la France, au sein du bassin Rhône–Arve. Les premières chasses sédimentaires coordonnées ont débuté dans les années 1990.
- Objectifs du projet :
 - Évacuer les sédiments accumulés dans la retenue de Verbois, résultant principalement des apports solides de l'Arve.
 - Protéger le lit du Rhône en aval contre les phénomènes d'exhaussement, d'instabilité morphologique et de colmatage.
 - Maintenir la capacité hydraulique du système fluvial et garantir la sécurité hydraulique face aux crues.
 - Assurer la compatibilité entre exploitation hydroélectrique, gestion des crues et exigences environnementales

➤ Méthodes utilisées :

Le programme de gestion sédimentaire du barrage de Verbois repose sur une approche opérationnelle coordonnée à l'échelle du système Rhône–Arve, fondée sur l'organisation de chasses sédimentaires synchronisées entre plusieurs ouvrages, notamment Verbois et Chancy-Pougny. La méthode consiste à planifier et déclencher ces chasses en fonction des conditions hydrologiques, des apports solides de l'Arve et des contraintes de sécurité hydraulique et environnementale. Le pilotage du dispositif s'appuie sur une coopération transfrontalière étroite entre la Suisse et la France, intégrant une coordination institutionnelle, technique et opérationnelle entre les exploitants et les autorités compétentes. L'approche est de nature adaptative, reposant

sur l'analyse du retour d'expérience de chaque campagne de chasse afin d'optimiser les opérations futures. Le suivi des opérations est assuré par des mesures continues des matières en suspension, des levés bathymétriques réguliers permettant de quantifier les volumes évacués, ainsi que par l'ouverture contrôlée et synchronisée des vannes des barrages, garantissant un transit sédimentaire efficace tout en préservant la sécurité hydraulique et la stabilité morphologique du lit du Rhône.

➤ Technologies utilisées :

- Ouverture synchronisée et contrôlée des vannes des barrages, permettant le transit sédimentaire vers l'aval.
- Capteurs de matières en suspension (MES) pour le suivi en temps réel des concentrations durant les chasses.
- Levés bathymétriques réguliers pour quantifier les volumes évacués et suivre l'évolution du fond de la retenue.
- Outils SIG pour l'analyse spatiale des dépôts, de l'érosion et des zones sensibles.
- Monitoring morphologique du lit du Rhône en aval (profils en travers, dynamique des bancs alluviaux).

➤ Résultats obtenus :

- ✓ Évacuation de plusieurs millions de mètres cubes de sédiments accumulés au fil des décennies.
- ✓ Diminution significative des niveaux de dépôt dans la retenue de Verbois.
- ✓ Stabilisation et amélioration de la morphologie du lit du Rhône en aval, limitant les risques d'incision ou d'exhaussement excessif.
- ✓ Réduction du risque d'inondation, grâce au maintien d'une section hydraulique suffisante.
- ✓ Maintien durable de la capacité hydraulique et énergétique des ouvrages.
- ✓ Programme reconnu comme une référence européenne en matière de chasses sédimentaires coordonnées et de gestion transfrontalière des grands fleuves.

Conclusion

L'analyse approfondie des projets internationaux de référence présentés dans cette section met en évidence une évolution majeure des stratégies de gestion de l'envasement des barrages, fondée

sur le passage progressif d'approches correctives et ponctuelles vers des démarches préventives, intégrées et adaptatives. Les expériences menées dans des contextes hydrologiques variés bassins montagneux à forte énergie, milieux semi-arides, grands fleuves régulés ou systèmes transfrontaliers démontrent que la durabilité des retenues repose avant tout sur une compréhension fine des processus hydrosédimentaires à l'échelle du bassin versant.

Les résultats issus de ces projets confirment l'efficacité des dispositifs opérationnels tels que les tunnels de dérivation des sédiments, les chasses sédimentaires coordonnées, les ouvrages de piégeage amont, ainsi que les solutions plus récentes intégrant le dragage intelligent, les jumeaux numériques et l'intelligence artificielle. Leur mise en œuvre, lorsqu'elle est appuyée par une instrumentation continue, des suivis bathymétriques réguliers, la télédétection et la modélisation hydrosédimentaire multi-échelles, permet de limiter significativement l'accumulation sédimentaire, de préserver la capacité utile des retenues et de prolonger la durée de vie fonctionnelle des ouvrages, tout en réduisant les impacts morphologiques et écologiques en aval.

Ces retours d'expérience soulignent également l'importance d'une approche systémique bassin–retenue–aval, intégrant simultanément les apports solides amont, la dynamique interne des réservoirs et la continuité sédimentaire longitudinale. Ils montrent que la gestion efficace des sédiments ne peut être dissociée des enjeux de gouvernance, de coordination institutionnelle et d'anticipation des effets du changement climatique.

Dans cette perspective, les projets internationaux analysés constituent un cadre comparatif robuste pour orienter les choix méthodologiques et opérationnels applicables au Haut Bassin du Ziz. Bien que des contraintes spécifiques subsistent, notamment en matière de disponibilité des données et de capacités de suivi à long terme, ces références fournissent des enseignements essentiels pour adapter des solutions réalistes, progressives et contextualisées à la gestion de l'envasement de la retenue du barrage Hassan Addakhil. Elles confirment ainsi la pertinence d'une stratégie fondée sur l'intégration des données, la modélisation et l'aide à la décision, comme socle d'une gestion durable des ressources en eau et des infrastructures hydrauliques en milieu aride à semi-aride.

2.5.2. Etudes internationales appliquées à des bassins versants similaires au Haut Bassin du Ziz

L'analyse des études internationales conduites dans des bassins versants de montagne en contextes méditerranéens et semi-arides permet d'inscrire le fonctionnement hydrosédimentaire du Haut Ziz dans un cadre scientifique élargi. Ces travaux portent sur des territoires caractérisés

par des régimes hydrologiques contrastés, marqués par des crues rapides et intenses, des sols peu cohésifs, des pentes accentuées et une forte variabilité climatique, conditions favorables au ruissellement et à une production solide élevée.

L'examen critique de ces études met en évidence les mécanismes dominants de l'érosion et de la sédimentation, ainsi que les méthodes d'analyse et de modélisation les plus fréquemment mobilisées. Il permet également d'évaluer la pertinence et les limites des approches existantes et d'apprécier le degré de transférabilité des résultats vers le contexte spécifique du Haut Bassin du Ziz, en vue d'éclairer les choix méthodologiques et l'interprétation des résultats de la présente étude.

1. Études menées en Espagne

Etude 1 : Programme SEDIMENT-EBRO : Évaluation de la dynamique d'envasement et gestion durable des sédiments dans les réservoirs de Mequinenza, Riba-roja et Flix (Bassin de l'Èbre)-(Espagne)

- L'étude est menée dans le bassin de l'Èbre, au nord-est de l'Espagne, et concerne principalement les réservoirs de Mequinenza, Riba-roja et Flix, situés sur le cours moyen et inférieur du fleuve, au sein des communautés autonomes d'Aragon et de Catalogne. Les travaux ont débuté au début des années 1990, avec une phase principale de suivi et d'analyses s'étendant approximativement de 1995 à 2015, soit près de vingt ans. Ce programme pluriannuel repose sur des bathymétries répétées et un suivi hydrosédimentaire continu, complétés par des mises à jour ponctuelles au-delà de 2015.
- Objectifs :
 - Évaluer la dynamique d'envasement des réservoirs de Mequinenza, Riba-roja et Flix.
 - Comprendre l'origine, la nature et la variabilité temporelle des sédiments stockés.
 - Identifier et hiérarchiser les zones sources fortement contributrices à l'érosion à l'échelle du bassin versant.
 - Proposer des stratégies de gestion durable du stockage sédimentaire et de maintien de la capacité utile des retenues.
- Méthodes utilisées :

Les méthodes appliquées reposent sur une approche intégrée combinant analyses morphologiques, sédimentologiques et modélisation hydrosédimentaire. L'étude s'appuie tout d'abord sur une analyse bathymétrique multi-temporelle, fondée sur la comparaison de levés réalisés sur plus de vingt ans, permettant de quantifier les volumes de sédiments accumulés, d'analyser leur évolution temporelle et d'identifier leur répartition spatiale au sein des réservoirs. Cette approche est complétée par une analyse stratigraphique détaillée des carottes sédimentaires, visant à étudier la succession des couches déposées, à établir une datation relative des dépôts et à distinguer les phases de sédimentation progressive des dépôts associés aux événements hydrologiques extrêmes. Par ailleurs, le suivi des matières en suspension permet de caractériser les flux sédimentaires transitant dans le cours de l'Èbre et d'estimer les apports solides annuels vers les retenues. Ces observations sont croisées avec les résultats de la modélisation de l'érosion et du transport solide à l'aide des modèles RUSLE et MUSLE, qui permettent d'estimer les taux d'érosion potentielle à l'échelle du bassin versant, d'identifier les sous-bassins les plus contributeurs et de valider les résultats par confrontation avec les données de terrain. Enfin, l'analyse spécifique des crues extrêmes permet d'évaluer leur rôle déterminant dans les apports sédimentaires annuels et pluriannuels, mettant en évidence l'importance des événements hydrologiques majeurs dans la dynamique globale d'envasement.

➤ Technologies et appareils utilisés :

- Bathymétrie
 - Échosondeurs acoustiques multifaisceaux pour la cartographie détaillée du fond des réservoirs.
 - Systèmes GPS différentiel pour le positionnement précis des levés.
 - Logiciels de traitement bathymétrique pour la reconstruction des modèles numériques du fond.
- Carottage sédimentaire
 - Carottiers gravitaires et à piston pour l'extraction de sédiments fins et consolidés.
 - Tubes de carottage permettant l'observation directe des structures internes des dépôts.
- Suivi hydrosédimentaire
 - Stations hydrométriques permanentes équipées de capteurs de matières en suspension (MSS).

- Dispositifs de mesure continue des débits et des concentrations sédimentaires.
 - Outils SIG et de modélisation
 - Systèmes d'Information Géographique (SIG) pour l'analyse spatiale de l'érosion et des dépôts.
 - Modèles empiriques d'érosion intégrés au SIG (RUSLE / MUSLE).
 - Outils statistiques pour l'analyse des séries hydrologiques et sédimentaires longues.
- Résultats obtenus :
- ✓ Reconstruction précise de l'envasement à long terme
 - Les bathymétries multi-temporelles ont permis de reconstituer avec une forte fiabilité l'évolution du stockage sédimentaire dans les réservoirs de Mequinenza, Riba-roja et Flix.
 - L'analyse sur plus de deux décennies met en évidence des rythmes d'accumulation variables selon les périodes hydrologiques et les secteurs du réservoir.
 - ✓ Rôle prépondérant des crues extrêmes
 - Plus de 70 % des apports sédimentaires annuels sont générés par 2 à 3 crues intenses seulement.
 - Ces événements hydrologiques majeurs contrôlent l'essentiel du transfert solide à l'échelle pluriannuelle, confirmant le caractère fortement événementiel de l'envasement.
 - ✓ Dominance des sédiments fins
 - Les analyses granulométriques montrent une prédominance des limons et argiles, transportés majoritairement en suspension.
 - Ce type de sédiment favorise une diffusion spatiale étendue des dépôts dans les réservoirs, notamment dans les zones calmes et profondes.
 - ✓ Identification claire des zones sources d'érosion
 - Les principales zones contributrices se situent sur les versants méditerranéens dégradés du bassin de l'Èbre.
 - Les secteurs marqués par des sols fragiles, une faible couverture végétale et des usages agricoles intensifs présentent les taux d'érosion les plus élevés.

- ✓ Validation des modèles d'érosion RUSLE / MUSLE
 - Les modèles RUSLE et MUSLE se sont révélés performants pour cartographier la contribution sédimentaire par sous-bassin.
 - Le croisement des résultats de modélisation avec les données bathymétriques et hydrosédimentaires confirme leur pertinence pour l'évaluation spatialisée des apports solides.
- ✓ Apport opérationnel pour la gestion durable
 - Les résultats fournissent une base scientifique solide pour anticiper les pertes de capacité utile des réservoirs.
 - Ils permettent de hiérarchiser les actions de gestion sédimentaire, en ciblant prioritairement les sous-bassins les plus érosifs.
 - Le programme constitue une référence méthodologique majeure pour la gestion intégrée des sédiments dans les grands bassins méditerranéens régulés.

Etude 2 : Etude de Réservoir de Yesa – Pyrénées espagnoles (Navas et al. 2009, 2011 ; López-Moreno et al. 2002)

- L'étude concerne le réservoir de Yesa, situé dans les Pyrénées espagnoles, au nord de l'Espagne, et implanté sur le fleuve Aragón, principal affluent de l'Èbre. Le bassin versant amont se développe essentiellement au sein de la communauté autonome d'Aragon, dans un contexte montagneux caractérisé par des formations marneuses et de flysch fortement sensibles à l'érosion. Le réservoir a été mis en service en 1959, date servant de référence pour la reconstitution historique de l'envasement. Les analyses portent principalement sur la période allant des années 1960 aux années 2000, avec des travaux scientifiques publiés entre 2002 et 2011 (notamment par Navas et López-Moreno).
- Objectifs :
 - Reconstituer l'historique spatio-temporel de l'envasement du réservoir depuis sa mise en service, en quantifiant les volumes et les rythmes d'accumulation des sédiments.
 - Identifier et hiérarchiser les zones sources de sédiments à l'échelle du bassin versant (versants, affluents, zones instables).
 - Analyser les facteurs de contrôle des apports solides en reliant la sédimentation aux conditions :

- Climatiques (variabilité interannuelle, crues extrêmes),
- Géologiques (formations marneuses et flysch),
- Anthropiques (déboisement, pratiques agricoles, infrastructures).

➤ Méthodes utilisées :

Les méthodes mises en œuvre reposent sur une approche intégrée combinant analyses de terrain, observations morphologiques et modélisation. Des carottages sédimentaires haute résolution ont été réalisés dans différentes zones de la retenue afin de reconstituer l'organisation stratigraphique des dépôts et d'identifier les phases successives d'accumulation ainsi que les épisodes sédimentaires majeurs. Ces données ont été complétées par une analyse bathymétrique multi-temporelle, basée sur la comparaison de levés réalisés à différentes dates, permettant de quantifier les volumes d'envasement et de reconstituer l'évolution morphologique du fond du réservoir. Parallèlement, des analyses granulométriques et géochimiques ont été conduites afin de caractériser la nature des sédiments (sables, limons, argiles) et de distinguer les apports issus de l'érosion diffuse de ceux générés par des événements hydrologiques extrêmes. Enfin, la modélisation de l'érosion et du transport solide à l'aide des modèles RUSLE et MUSLE a permis d'estimer les taux d'érosion potentielle à l'échelle du bassin versant, de simuler les apports solides associés aux crues et de valider les résultats obtenus par confrontation avec les données issues des carottages et des levés bathymétriques.

➤ Technologies et appareils utilisés :

- Carottage sédimentaire
 - Carottiers gravitaires et à piston pour l'extraction de sédiments fins.
 - Tubes de carottage transparents permettant l'observation des structures sédimentaires.
 - Plateformes flottantes légères pour l'accès aux différentes zones de la retenue.
- Bathymétrie
 - Sonde bathymétrique acoustique mono-faisceau.
 - GPS différentiel pour le positionnement précis des profils.
 - Logiciels de traitement bathymétrique pour la reconstruction du fond de la retenue.
- Analyses granulométriques et géochimiques

- Tamis mécaniques pour les fractions sableuses.
 - Granulomètre laser pour les limons et argiles.
 - Appareils d'analyses géochimiques pour la caractérisation des sources sédimentaires.
 - Outils SIG et de modélisation
 - Systèmes d'Information Géographique (SIG) pour la spatialisation des dépôts.
 - Outils statistiques pour l'analyse des relations climat–érosion–sédimentation.
- Résultats obtenus :
- ✓ Reconstitution spatio-temporelle détaillée de l'envasement
 - L'analyse combinée des carottages et des bathymétries a permis de reconstituer l'évolution de l'envasement du réservoir depuis sa mise en service.
 - Les volumes de sédiments déposés montrent une forte variabilité interannuelle, liée à l'irrégularité du régime hydrologique pyrénéen.
 - Des phases d'accumulation rapide alternent avec des périodes de dépôt plus modéré.
 - ✓ Rôle déterminant des crues extrêmes
 - Une part majeure des apports sédimentaires cumulés est associée à un nombre limité d'événements hydrologiques extrêmes.
 - Les crues exceptionnelles contribuent de manière disproportionnée à l'envasement total, malgré leur faible fréquence.
 - Cette dynamique confirme le caractère événementiel du transfert solide dans les bassins montagneux pyrénéens.
 - ✓ Contribution élevée des formations géologiques tendres
 - Les analyses granulométriques et géochimiques montrent une forte contribution des formations marneuses et de flysch, particulièrement sensibles à l'érosion.
 - Ces lithologies constituent les principales sources de sédiments fins alimentant la retenue.
 - Les zones de versants instables et certains affluents jouent un rôle clé dans l'alimentation sédimentaire.

- ✓ Influence des facteurs climatiques et anthropiques
 - La variabilité climatique interannuelle (séquences humides, épisodes pluvieux intenses) contrôle directement les rythmes d'accumulation.
 - Les changements d'occupation du sol (déboisement, pratiques agricoles, infrastructures) accentuent localement les processus érosifs.
 - L'envasement résulte donc d'une interaction étroite entre facteurs naturels et anthropiques.
- ✓ Validation des modèles d'érosion et de transport solide
 - Les résultats issus des modèles RUSLE/MUSLE sont cohérents avec les volumes observés dans les carottes et les bathymétries.
 - Le croisement des approches permet de hiérarchiser les zones sources de sédiments à l'échelle du bassin versant.
 - Cette validation renforce la fiabilité des modèles pour l'estimation des apports solides à long terme.
- ✓ Apport opérationnel pour la gestion du réservoir
 - L'étude fournit une base scientifique solide pour anticiper les pertes de capacité du réservoir de Yesa.
 - Elle permet d'orienter les stratégies de gestion sédimentaire (priorisation des zones sources, actions en amont).
 - L'approche est transférable à d'autres réservoirs pyrénéens ou méditerranéens soumis à des contextes géologiques similaires.

2. Études menées en Italie

Etude 1 : Réservoir de Pieve di Cadore – Alpes italiennes (Peviani .2005)

- L'étude porte sur le réservoir de Pieve di Cadore, situé dans les Alpes italiennes, au nord-est de l'Italie, et implanté sur la rivière Boite, affluent du Piave. Mis en service dans les années 1950, le réservoir constitue une référence pour l'analyse de l'évolution morphodynamique à long terme. La période d'étude couvre principalement la seconde moitié du XX^e siècle jusqu'au début des années 2000, avec une publication majeure réalisée en 2005 par Peviani, fondée sur l'exploitation de longues séries hydrologiques et de bathymétries multi-temporelles permettant d'analyser la dynamique d'envasement et la progression du delta sédimentaire.
- Objectifs :

- Analyser la morphodynamique du réservoir dans un contexte alpin à forte énergie hydraulique.
- Comprendre les mécanismes de dépôt sédimentaire lors des crues intenses et leur rôle dans l'évolution rapide du fond de la retenue.
- Simuler l'évolution spatiale et volumétrique de l'envasement, notamment la formation et la progression du delta d'apport.

➤ Méthodes utilisées :

Les méthodes mises en œuvre reposent sur une approche combinant analyses hydrologiques, observations morphologiques et outils de modélisation. L'étude s'appuie d'abord sur l'exploitation des séries hydrologiques et sédimentaires, incluant les chroniques de débits, les crues majeures et les charges solides associées, afin d'identifier les événements hydrologiques dominants responsables du transfert sédimentaire. Cette analyse est complétée par une comparaison de bathymétries multi-temporelles, obtenues à partir de levés successifs, permettant de reconstituer l'évolution du fond du réservoir et de localiser les zones préférentielles d'accumulation des sédiments. Par ailleurs, une modélisation morphologique simplifiée est mise en œuvre pour simuler la progression longitudinale du delta sédimentaire en fonction des apports solides et du régime des crues. L'ensemble de ces informations est intégré dans un système d'information géographique (SIG), utilisé pour cartographier les dépôts, analyser leur répartition spatiale et quantifier avec précision les volumes de sédiments accumulés.

➤ Technologies, outils et appareils utilisés :

- Stations hydrométriques
 - Mesure continue des débits entrants dans la retenue.
 - Enregistrement des variations hydrologiques à différentes échelles temporelles.
 - Identification des crues majeures responsables des apports sédimentaires.
- Dispositifs d'estimation des charges solides
 - Exploitation des relations débit–concentration en matières en suspension.
 - Estimation des volumes de sédiments transportés lors des épisodes de crue.
 - Analyse du rôle des événements extrêmes dans le transfert solide.
- Sondeur bathymétrique monofaisceau
 - Mesure précise des profondeurs du fond du réservoir.
 - Acquisition de profils bathymétriques longitudinaux et transversaux.

- Suivi de l'évolution morphologique du fond de la retenue.
- Système de positionnement GPS
 - Géoréférencement précis des points de mesure bathymétrique.
 - Reproductibilité spatiale des levés à différentes dates.
 - Comparaison fiable des bathymétries successives.
- Embarcation de levé
 - Support mobile pour la réalisation des campagnes bathymétriques.
 - Accès aux zones profondes et aux secteurs deltaïques du réservoir.
- Systèmes d'Information Géographique (SIG)
 - Intégration des données hydrologiques et bathymétriques.
 - Interpolation spatiale des fonds du réservoir.
 - Cartographie des zones d'accumulation sédimentaire.
- Outils informatiques de calcul et de modélisation
 - Traitement des séries temporelles hydrologiques.
 - Calcul des bilans volumétriques des sédiments.
 - Simulation simplifiée de l'évolution morphodynamique.

➤ Résultats obtenus :

- ✓ Rôle dominant des crues torrentielles dans les apports sédimentaires
 - La majorité des volumes de sédiments déposés dans le réservoir est associée à un nombre restreint de crues hydrologiques extrêmes.
 - Ces événements, caractérisés par une forte énergie hydraulique, contrôlent l'essentiel du transfert solide depuis le bassin versant vers la retenue.
 - Les apports sédimentaires annuels sont donc fortement dépendants de la fréquence et de l'intensité des crues majeures.
- ✓ Concentration spatiale des dépôts sédimentaires
 - Les sédiments s'accumulent principalement dans la partie amont du réservoir.
 - Les zones d'entrée des torrents constituent les secteurs préférentiels de dépôt.
 - Cette dynamique conduit à la formation d'un delta d'apport bien individualisé.
- ✓ Progression du delta sédimentaire vers l'aval

- Le delta formé à l'amont évolue progressivement en direction de l'aval du réservoir.
- Cette avancée modifie la morphologie interne de la retenue.
- Elle entraîne une réduction locale des profondeurs d'eau et une modification des conditions hydrauliques internes.
- ✓ Performance du modèle morphologique simplifié
 - Le modèle reproduit de manière satisfaisante les tendances observées sur les levés bathymétriques.
 - Il permet de simuler correctement la formation et la progression du delta sédimentaire.
 - Cette cohérence valide son utilisation pour des simulations prospectives à moyen et long terme.
- ✓ Apport pour la gestion des réservoirs alpins
 - Les résultats permettent d'anticiper les pertes de capacité de stockage liées à l'envasement.
 - Ils constituent un outil d'aide à la décision pour orienter les stratégies de gestion sédimentaire.
 - L'approche est transférable à d'autres réservoirs alpins soumis à des régimes hydrologiques similaires.

Etude 2 : Bassins semi-arides du sud de l'Italie (Basilicate, Calabre) (Piccarreta et al. 2006 ; Capolongo et al. 2008 ; Cerdan et al. 2010)

- L'étude concerne le sud de l'Italie, plus précisément les régions de Basilicate et de Calabre, correspondant à des bassins versants méditerranéens semi-arides caractérisés par une forte variabilité climatique et une pression anthropique marquée. Les travaux ont été menés et publiés entre 2006 et 2010, notamment par Piccarreta et al. (2006), Capolongo et al. (2008) et Cerdan et al. (2010), et portent sur l'analyse des processus d'érosion hydrique, de dégradation des sols et de leur relation avec les changements d'occupation des terres dans ces contextes méditerranéens sensibles.
- Objectifs :
 - Quantifier l'érosion hydrique à grande échelle spatiale, dans des bassins versants méditerranéens soumis à un climat semi-aride à forte variabilité interannuelle.

- Analyser l'impact des changements d'occupation et d'usage des sols (intensification agricole, abandon des terres, incendies, déforestation) sur les taux d'érosion.
- Identifier et hiérarchiser les zones les plus vulnérables afin de cibler les priorités de conservation des sols.
- Évaluer le rôle combiné du climat méditerranéen extrême et des pratiques anthropiques dans l'accélération des processus érosifs.

➤ Méthodes utilisées :

Ces méthodes employées reposent sur l'utilisation conjointe de modèles d'érosion distribués et d'analyses spatiales multi-sources afin de caractériser finement les processus de production sédimentaire. Les modèles RUSLE et MUSLE sont mobilisés pour estimer respectivement les pertes en sols moyennes annuelles et la production sédimentaire liée aux événements de crue, en intégrant les effets de la pluviométrie, de la nature des sols, de la topographie, de la couverture végétale et des pratiques d'occupation des terres. Ces estimations sont complétées par des analyses spatiales sous SIG, basées sur l'exploitation de modèles numériques de terrain, de données pédologiques, climatiques et d'images satellitaires multi-dates, permettant de suivre l'évolution temporelle des zones sensibles à l'érosion. Une analyse statistique des relations entre précipitations, érosion et usage des sols est également réalisée afin d'évaluer l'influence des épisodes pluvieux méditerranéens et des pratiques agricoles sur les volumes de sédiments mobilisés. Enfin, une attention particulière est portée à l'étude des versants à fortes pentes, caractérisés par une forte vulnérabilité à l'érosion, où la dégradation du couvert végétal et la concentration du ruissellement accentuent les processus de déstabilisation et de transfert sédimentaire.

➤ Technologies, outils et appareils utilisés :

- Modèles d'érosion distribués (RUSLE et MUSLE)
 - RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) pour l'estimation des pertes moyennes annuelles en sols.
 - MUSLE (Modified Universal Soil Loss Equation) pour intégrer explicitement le ruissellement et les crues dans la production sédimentaire.
 - Outils adaptés à l'analyse spatiale à grande échelle dans des contextes semi-arides méditerranéens.

- Modèle Numérique de Terrain (MNT)
 - Extraction des paramètres topographiques (pente, longueur de pente).
 - Identification des zones à forte énergie érosive.
 - Support à l'analyse de la dynamique des versants.
- Données climatiques
 - Séries de précipitations (hauteurs, intensités, variabilité interannuelle).
 - Données pluviométriques utilisées pour le calcul des facteurs d'érosivité.
 - Prise en compte des pluies méditerranéennes intenses et irrégulières.
- Données pédologiques
 - Cartes des sols (texture, structure, perméabilité).
 - Estimation de l'érodibilité des sols.
 - Intégration des contrastes lithologiques caractéristiques du sud de l'Italie.
- Images satellites multi-dates
 - Suivi de l'évolution de l'occupation et de l'usage des sols.
 - Détection des changements liés à l'agriculture, à l'abandon des terres et aux incendies.
 - Cartographie du couvert végétal et de sa dégradation.
- Systèmes d'Information Géographique (SIG)
 - Intégration de l'ensemble des données spatiales.
 - Traitement, interpolation et analyse spatiale multi-temporelle.
 - Production de cartes thématiques d'érosion et de vulnérabilité.
- Outils statistiques
 - Analyse des corrélations entre précipitations, usages des sols et érosion.
 - Hiérarchisation des facteurs de contrôle des processus érosifs.

➤ Résultats obtenus :

- ✓ Taux d'érosion très élevés dans les zones anthropisées
 - Les secteurs cultivés, dénudés ou récemment touchés par des incendies présentent des pertes en sols très importantes.
 - Les taux d'érosion y sont nettement supérieurs à ceux observés sous couvert naturel ou forestier, confirmant le rôle protecteur de la végétation.
- ✓ Rôle dominant des pluies méditerranéennes intenses

- Les épisodes pluviométriques courts et de forte intensité concentrent l'essentiel des pertes annuelles en sols.
- Malgré leur faible fréquence, ces événements extrêmes contrôlent la dynamique érosive à l'échelle du bassin.
- ✓ Effet amplificateur des pratiques agricoles intensives
 - Le labour mécanisé, la réduction des périodes de jachère et l'abandon des techniques traditionnelles de conservation des sols augmentent fortement le ruissellement.
 - Ces pratiques conduisent à une multiplication des pertes en sols et à une accélération des processus érosifs.
- ✓ Forte hétérogénéité spatiale de l'érosion
 - L'érosion n'est pas uniforme à l'échelle des bassins versants.
 - Quelques zones critiques concentrent la majeure partie de la production sédimentaire, soulignant l'importance d'une approche spatialisée.
- ✓ Pertinence et robustesse des approches méthodologiques
 - Les modèles distribués RUSLE et MUSLE, couplés aux analyses SIG multi-dates, se révèlent efficaces pour identifier et hiérarchiser les zones vulnérables.
 - Ces approches constituent des outils fiables d'aide à la décision pour cibler les actions de conservation des sols en milieu semi-aride méditerranéen

Etude 3 : ALPRESERV : Programme intégré de prévention hydrogéologique, de gestion des sédiments et de restauration morphologique dans les Alpes et les Apennins (Italie)

- L'étude est menée en Italie, au sein des bassins de montagne des Alpes (nord de l'Italie) et des Apennins (Italie centrale). Les travaux ont débuté au début des années 2000, avec une phase principale de mise en œuvre comprise entre 2002 et 2008
- Objectifs :
 - Développer un modèle intégré érosion–transport solide–sédimentation applicable aux bassins de montagne.
 - Optimiser la gestion des retenues alpines soumises aux crues torrentielles.
 - Comprendre le trajet complet du sédiment : versants → torrents → réservoir.
 - Tester des stratégies opérationnelles (flushing, lâchers contrôlés, gestion dynamique des débits).

➤ Méthodes utilisées :

Les méthodes mises en œuvre reposent sur une approche intégrée combinant modélisation hydrosédimentaire, mesures de terrain et simulations numériques avancées. Des modèles couplés hydrologie–érosion–transport solide, tels que SHETRAN, MIKE-SHE et RAMMS, sont utilisés afin de simuler le transfert des particules depuis les versants jusqu’aux réservoirs, en tenant compte des processus de ruissellement, d’érosion et de transport. Ces simulations sont complétées par des levés bathymétriques multifaisceaux haute résolution, permettant de suivre avec précision la morphodynamique interne des retenues et de quantifier les volumes de sédiments accumulés. Par ailleurs, différents scénarios de gestion sédimentaire sont testés à l’aide de modèles hydrauliques 1D et 2D, incluant notamment le flushing contrôlé par ouverture des vannes et la génération de crues artificielles visant à remobiliser les dépôts lorsque les conditions hydrologiques sont favorables. La gestion des débits sortants est également optimisée par des variations contrôlées des lâchers, afin de limiter l’accumulation des matériaux fins au fond des réservoirs. Enfin, un suivi hydrologique à haute fréquence est assuré au niveau des torrents alpins grâce à des stations automatiques, des turbidimètres et des capteurs de charge solide, permettant de mesurer avec précision les hydrogrammes rapides et les flux sédimentaires instantanés lors des événements extrêmes.

➤ Technologies, outils et appareils utilisés

- Modèles hydrologiques et hydrosédimentaires couplés
 - SHETRAN, MIKE-SHE et RAMMS pour la simulation intégrée des processus hydrologiques, d’érosion des versants et de transport solide.
 - Représentation du trajet complet des sédiments depuis les zones sources jusqu’aux retenues.
 - Outils adaptés aux bassins de montagne à forte énergie hydraulique.
- Stations hydrologiques automatiques haute fréquence
 - Mesure continue des débits dans les torrents alpins.
 - Enregistrement des hydrogrammes rapides lors des crues torrentielles.
 - Acquisition de données à pas de temps fin pour les événements extrêmes.
- Turbidimètres
 - Mesure en continu des concentrations en matières en suspension.
 - Estimation instantanée des flux sédimentaires.
 - Suivi de la variabilité intra-crue des charges fines.

- Capteurs de charge solide (bedload sensors)
 - Mesure du transport de la charge grossière dans les torrents.
 - Quantification du rôle des matériaux grossiers dans l'alimentation des retenues.
 - Analyse de la dynamique sédimentaire lors des crues intenses.
- Sondeur bathymétrique multifaisceaux (multibeam sonar)
 - Acquisition de bathymétries haute résolution du fond des réservoirs.
 - Détection fine des formes morphologiques internes (deltas, chenaux, zones d'érosion).
 - Quantification précise des volumes de sédiments accumulés.
- Systèmes d'Information Géographique (SIG)
 - Intégration des données topographiques, hydrologiques et bathymétriques.
 - Analyse spatiale de la morphodynamique des retenues.
 - Cartographie des zones d'accumulation et d'érosion.
- Outils de modélisation hydraulique 1D/2D
 - Simulation des écoulements dans les retenues et en aval des barrages.
 - Test de différents scénarios de gestion des débits et des sédiments.
 - Appui à l'optimisation opérationnelle des ouvrages.

➤ Résultats obtenus :

- ✓ Performance des modèles couplés
 - Reproduction fidèle du transfert sédimentaire depuis les versants, à travers les torrents, jusqu'aux retenues de montagne.
 - Bonne représentation des interactions entre hydrologie, érosion et transport solide.
 - Validation de l'approche intégrée pour les bassins alpins à forte énergie.
- ✓ Réactivité hydrologique et torrentielle
 - Mise en évidence d'une réponse extrêmement rapide des bassins alpins aux épisodes de pluie intense.
 - Formation d'hydrogrammes très brusques associés à des pics élevés de flux sédimentaires.
 - Confirmation du rôle dominant des crues torrentielles dans l'alimentation des réservoirs en sédiments.
- ✓ Apports des bathymétries multifaisceaux

- Identification de dépôts sédimentaires majeurs en tête de retenue, liés à la décantation rapide des matériaux.
- Observation d'une redistribution progressive des sédiments vers l'aval du réservoir au cours du temps.
- Quantification précise des volumes déposés et remobilisés grâce à la haute résolution des levés.
- ✓ Efficacité des stratégies de gestion des sédiments
 - Démonstration de l'efficacité du flushing contrôlé pour la mobilisation et l'évacuation des sédiments fins.
 - Meilleure performance des opérations de flushing lorsqu'elles sont déclenchées en concomitance avec une crue.
 - Mise en évidence du potentiel opérationnel de ces stratégies pour limiter l'envasement des retenues alpines.

3. Études menées en Pakistan

Etude 1 : Tarbela Dam Sediment Management Program : Programme intégré de suivi, modélisation et gestion de l'envasement du barrage de Tarbela dans le bassin de l'Indus (Pakistan : Himalaya).

- L'étude concerne le barrage de Tarbela, situé sur le fleuve Indus, au nord du Pakistan, en bordure de l'Himalaya, dans un bassin amont fortement montagneux et très producteur de sédiments. Le programme de suivi a débuté dans les années 1970, avec une intensification des études à partir des années 1990, puis une poursuite des analyses jusqu'aux années 2000–2010 pour l'évaluation à long terme de l'envasement et des stratégies de gestion.
- Objectifs :
 - Comprendre la dynamique d'envasement du barrage de Tarbela, l'un des réservoirs les plus étudiés au monde.
 - Identifier l'origine, la nature et les volumes de sédiments transportés depuis les versants himalayens vers le réservoir.
 - Évaluer l'évolution du stockage sédimentaire et les pertes de capacité utile depuis la mise en service du barrage.
 - Tester et optimiser différentes stratégies de gestion : flushing profond, by-pass sédimentaire, dragage ciblé.

- Améliorer la durabilité et le fonctionnement du réservoir face aux apports extrêmes de la mousson de l'Indus.

➤ Méthodes utilisées :

Les méthodes mises en œuvre reposent sur une approche intégrée combinant analyses historiques, observations de terrain, modélisation numérique et évaluation prospective de la gestion sédimentaire. L'étude s'appuie tout d'abord sur une analyse multi-décennale des séries hydrologiques et sédimentaires disponibles depuis les années 1970, permettant de reconstituer l'évolution des apports solides, des pertes de capacité du réservoir et d'identifier l'influence majeure des crues de mousson extrêmes. Cette approche est complétée par une modélisation intégrée du transport solide, visant à simuler le transfert des sédiments depuis les versants himalayens jusqu'au réservoir, à analyser la répartition spatiale des dépôts et à évaluer l'évolution morphodynamique à court et long terme. Le suivi morphologique repose sur des campagnes bathymétriques annuelles, réalisées à l'aide de sondeurs monofaisceaux et multifaisceaux, permettant de quantifier les volumes sédimentaires accumulés et d'identifier les zones de comblement rapide. En parallèle, un suivi sédimentologique à haute fréquence est assuré grâce à des mesures continues de turbidité, de concentration en matières en suspension et de granulométrie, particulièrement durant les crues de mousson. Ces données alimentent ensuite des simulations de scénarios de gestion, incluant le flushing profond, le by-pass sédimentaire et le dragage ciblé des zones critiques. L'ensemble de ces analyses permet enfin d'évaluer la durabilité du réservoir, d'estimer les gains potentiels de capacité utile à long terme et d'appuyer la mise en œuvre de stratégies de gestion adaptées aux apports sédimentaires extrêmes caractéristiques des contextes himalayens.

➤ Technologies, outils et appareils utilisés :

- Modèles hydro-sédimentaires numériques (1D / 2D / 3D)
 - HEC-RAS pour la simulation hydraulique et du transport solide longitudinal.
 - GSTARS pour l'analyse morphodynamique à long terme des dépôts et de l'évolution du fond.
 - SSIIM pour la modélisation tridimensionnelle des écoulements et de la distribution interne des sédiments.
 - Outils adaptés aux grands réservoirs soumis à des apports extrêmes.
- Stations hydrologiques et sédimentaires permanentes

- Mesure continue des débits de l'Indus et de ses affluents himalayens.
- Suivi des variations saisonnières liées au régime de mousson.
- Acquisition de séries longues nécessaires à l'analyse multi-décennale.
- Capteurs de turbidité et dispositifs de mesure des MSS
 - Mesure en continu des concentrations en matières en suspension.
 - Estimation instantanée des flux sédimentaires pendant les crues.
 - Analyse de la variabilité intra-crue des apports solides.
- Équipements d'analyse granulométrique
 - Caractérisation de la nature des sédiments (fins, sables, graviers).
 - Distinction des sources sédimentaires himalayennes.
 - Appui à la calibration des modèles de transport solide.
- Sondeurs bathymétriques monofaisceaux et multifaisceaux
 - Levés bathymétriques annuels du fond du réservoir.
 - Détection des zones de comblement rapide.
 - Quantification précise des pertes de capacité utile.
- Systèmes d'Information Géographique (SIG)
 - Intégration des bathymétries, des données hydrologiques et sédimentaires.
 - Cartographie spatio-temporelle de l'envasement.
 - Analyse des volumes sédimentaires accumulés.
- Outils de gestion hydraulique des ouvrages
 - Systèmes de commande des vannes pour le flushing profond.
 - Dispositifs expérimentaux de by-pass sédimentaire.
 - Équipements de dragage ciblé dans les zones critiques.

➤ Résultats obtenus :

- ✓ Apports solides extrêmes
 - Les simulations hydro-sédimentaires montrent que les apports en provenance des versants himalayens peuvent dépasser 200 millions de tonnes par an lors des événements de mousson exceptionnels.
 - Ces apports sont dominés par des crues intenses de courte durée, jouant un rôle majeur dans l'envasement rapide du réservoir.
- ✓ Perte significative de capacité de stockage

- Les campagnes bathymétriques successives ont mis en évidence une perte supérieure à 30 % de la capacité totale du réservoir depuis sa mise en service.
- Cette diminution affecte directement la capacité utile pour la production hydroélectrique et la régulation des crues.
- ✓ Développement rapide d'un delta sédimentaire
 - La zone amont du réservoir présente un delta sédimentaire en forte progression, alimenté par les apports solides de l'Indus.
 - Ce delta avance progressivement vers la partie profonde du lac, réduisant la profondeur et modifiant la morphologie interne de la retenue.
- ✓ Efficacité limitée du flushing profond
 - Les tests de flushing ont montré une efficacité partielle, fortement dépendante :
 - Du niveau d'eau dans le réservoir,
 - Du timing d'ouverture des vannes par rapport aux crues.
 - Le flushing permet principalement l'évacuation des sédiments fins, avec un impact limité sur les dépôts plus grossiers.
- ✓ Potentiel élevé du by-pass sédimentaire
 - Le by-pass sédimentaire a été identifié comme l'une des solutions les plus prometteuses pour préserver la capacité du réservoir à long terme.
 - Cette stratégie permet de limiter l'accumulation des sédiments en dérivant une partie des flux solides vers l'aval, réduisant ainsi la pression sur la retenue.

4. Études menées en Éthiopie

Etude 1 : Awash Basin Sediment and Watershed Management Program : Programme de gestion des sédiments, de conservation des sols et de restauration du bassin versant dans la haute vallée de l'Awash (Éthiopie : Haute vallée de l'Awash).

- L'étude est menée dans la haute vallée de l'Awash, au centre de l'Éthiopie, au sein du bassin amont du fleuve Awash, situé sur les Hauts Plateaux éthiopiens. Le programme, de nature pluriannuelle, a été principalement conduit entre le début des années 2000 et les années 2010, avec des actions successives de suivi, d'évaluation et de restauration mises en œuvre par phases afin de limiter l'érosion et de maîtriser les apports sédimentaires.

➤ Objectifs :

- Évaluer la dynamique d'érosion dans la haute vallée de l'Awash,
- Identifier les zones sources responsables des apports sédimentaires excessifs,
- Mettre en place des mesures de conservation des sols et de restauration des versants afin de réduire l'envasement des infrastructures hydrauliques et d'améliorer durablement la gestion hydrologique et agricole de la région.

➤ Méthodes utilisées :

Les méthodes mises en œuvre reposent sur une approche intégrée combinant analyse spatiale, modélisation hydrosédimentaire et observations de terrain. La cartographie de l'érosion est réalisée à partir de l'analyse conjointe des images satellitaires et des modèles numériques de terrain, permettant d'identifier les secteurs fortement érodés, de localiser les principales zones sources de sédiments et de hiérarchiser les sous-bassins selon leur contribution sédimentaire. L'analyse hydrologique se concentre sur l'étude des crues soudaines, caractérisées par des pluies intenses et des réponses hydrologiques rapides, afin d'évaluer leur rôle dans le transport solide annuel et la dégradation des versants. La modélisation distribuée de l'érosion et du transport solide est assurée par l'application du modèle RUSLE pour l'estimation des pertes en sols, ainsi que du modèle SWAT pour la simulation du ruissellement, de l'érosion et du transfert sédimentaire à l'échelle du bassin versant. Par ailleurs, l'analyse des dépôts dans les retenues repose sur des levés bathymétriques permettant de quantifier les volumes de sédiments accumulés et d'évaluer l'impact de l'érosion amont sur la capacité des ouvrages. Ces analyses sont complétées par des études détaillées des versants, visant à caractériser les processus de ravinement et d'érosion concentrée, ainsi que les facteurs de contrôle tels que la pente, la couverture végétale et les pratiques agricoles. L'ensemble des résultats est ensuite mobilisé dans une démarche d'aide à la décision, permettant d'orienter les actions de conservation des sols, de cibler les zones prioritaires de restauration et de contribuer à une gestion durable des ressources hydrauliques et des bassins versants.

➤ Technologies, outils et appareils utilisés :

- Imagerie satellitaire multi-sources
 - Images Landsat et Sentinel-2 pour le suivi de l'occupation et de la dégradation des sols.
 - Analyse multi-dates permettant de détecter l'évolution des zones érodées.

- Identification des ravinements, badlands et surfaces dénudées.
- Modèle Numérique de Terrain (MNT – SRTM)
 - Extraction des paramètres topographiques (pente, exposition, réseau de drainage).
 - Identification des secteurs à forte énergie de ruissellement.
 - Support à la cartographie des zones sources de sédiments.
- Données pluviométriques et hydrologiques
 - Séries de précipitations journalières et événementielles.
 - Analyse des pluies courtes et intenses responsables des crues soudaines.
 - Données utilisées pour l'estimation de l'érosivité des pluies.
- Modèles d'érosion et hydrologiques distribués
 - RUSLE pour l'estimation spatiale des pertes moyennes annuelles en sols.
 - SWAT (ou modèles équivalents) pour la simulation couplée ruissellement–érosion–transport solide.
 - Quantification de la contribution sédimentaire des sous-bassins.
- Systèmes d'Information Géographique (SIG)
 - Intégration des données satellitaires, topographiques, climatiques et pédologiques.
 - Analyse spatiale des processus érosifs.
 - Production de cartes de vulnérabilité et de priorisation des interventions.
- Équipements de levés bathymétriques
 - Sondeurs bathymétriques pour la mesure des dépôts dans les retenues.
 - Quantification des volumes sédimentaires accumulés.
 - Évaluation des pertes de capacité des infrastructures hydrauliques.
- Outils de terrain pour études de versants
 - Relevés géomorphologiques (ravines, rigoles, instabilités).
 - Observations directes des processus d'érosion active.
 - Validation terrain des résultats issus de la télédétection et des modèles.

➤ Résultats obtenus :

- ✓ Cartographie détaillée de l'érosion
 - Identification de vastes zones fortement érodées dans la haute vallée de l'Awash, notamment sur les versants à fortes pentes et les secteurs dégradés par le surpâturage et l'agriculture intensive.

- Mise en évidence de ravinements actifs, de badlands et de versants instables comme principales sources de sédiments.
- ✓ Hiérarchisation des zones sources de sédiments
 - Détermination des sous-bassins les plus contributeurs aux apports solides.
 - Priorisation spatiale des secteurs nécessitant des actions urgentes de conservation des sols.
 - Meilleure compréhension de la contribution différentielle des versants selon leur occupation et leur topographie.
- ✓ Rôle majeur des crues soudaines
 - Mise en évidence de l'importance des pluies courtes et intenses dans le transport solide annuel.
 - Confirmation que quelques événements extrêmes concentrent une part significative des apports sédimentaires.
 - Sensibilité élevée du bassin aux crues éclairs en contexte semi-aride.
- ✓ Quantification de l'envasement des retenues
 - Estimation des volumes de sédiments accumulés dans les retenues hydrauliques.
 - Mise en évidence de pertes de capacité de stockage significatives, affectant l'efficacité hydraulique et agricole des ouvrages.
 - Lien direct établi entre l'érosion amont et l'envasement rapide des infrastructures.
- ✓ Validation des modèles d'érosion et de transport solide
 - Bonne cohérence entre les résultats de la modélisation (RUSLE, SWAT) et les observations de terrain.
 - Fiabilité des modèles pour la quantification spatiale des pertes en sols.
 - Outils jugés pertinents pour l'aide à la décision à l'échelle du bassin versant.
- ✓ Appui à la gestion durable et à la restauration
 - Proposition de mesures ciblées de conservation des sols (reboisement, banquettes, seuils anti-érosifs).
 - Amélioration de la planification des actions de restauration des versants.
 - Contribution à la réduction potentielle de l'envasement et à l'amélioration durable de la gestion hydrologique et agricole de la région.

5. Études menées en le Chili, le Pérou et la Bolivie.

Etude 1 : Andean Watershed & Sediment Management : Programme andin de gestion des sédiments, de réduction de l'érosion et de restauration des bassins versants dans les zones semi-arides d'altitude du Chili, du Pérou et de la Bolivie.

- L'étude concerne les zones andines semi-arides d'altitude, situées au sein de la Cordillère des Andes, et couvrant plusieurs bassins versants de montagne au Chili, au Pérou et en Bolivie. Ces territoires, caractérisés par de hauts plateaux et des versants fortement sensibles à l'érosion, ont fait l'objet d'un programme régional pluriannuel mené principalement entre la fin des années 1990 et les années 2010. Ce programme a intégré des phases successives de suivi de terrain, de modélisation hydrosédimentaire et d'actions de restauration, mises en œuvre sur différents sites pilotes représentatifs des contextes andins.

- Objectifs :

Comprendre les mécanismes responsables de la sédimentation rapide dans les retenues andines situées en zones semi-arides d'altitude et développer des stratégies intégrées pour réduire l'envasement, en identifiant les zones sources d'érosion et en améliorant la gestion des bassins versants.

- Méthodes utilisées :

Les méthodes mises en œuvre reposent sur une approche intégrée combinant télédétection, analyses morphométriques, modélisation hydrosédimentaire et observations bathymétriques. La cartographie et le suivi spatio-temporel de l'érosion sont réalisés à partir d'images satellitaires Landsat et ASTER, permettant d'identifier les zones érodées, de suivre l'évolution des ravinements et de localiser les principales sources sédimentaires. L'analyse morphométrique des bassins versants, fondée sur l'exploitation des modèles numériques de terrain, permet de caractériser les pentes, le relief et le réseau de drainage, ainsi que d'évaluer l'énergie érosive des vallées torrentielles et de hiérarchiser les sous-bassins selon leur potentiel de production sédimentaire. Ces analyses sont complétées par une modélisation distribuée de l'érosion et du transport solide à l'aide des modèles RUSLE, SWAT et WEPP, permettant d'estimer les pertes en sols, de simuler le ruissellement et de quantifier la contribution de chaque sous-bassin aux apports solides. Par ailleurs, l'évolution de l'envasement est analysée à travers la comparaison de levés bathymétriques multi-temporels, afin d'évaluer les volumes de sédiments accumulés et la

dynamique de progression des deltas dans les retenues. L'ensemble de ces résultats est intégré dans une démarche d'aide à la décision, basée sur le croisement des données issues de la télédétection, de la modélisation et des bathymétries, permettant d'identifier les zones prioritaires d'intervention et d'élaborer des stratégies globales de réduction de l'envasement et de restauration des bassins versants.

➤ Technologies, outils et appareils utilisés :

- Télédétection multispectrale
 - Images Landsat et ASTER pour la détection des zones d'érosion active, des ravinements et des surfaces dégradées.
 - Analyse multi-dates pour suivre l'évolution temporelle des processus érosifs.
 - Cartographie du couvert végétal et de sa dégradation en zones d'altitude semi-aride.
- Modèles Numériques de Terrain (MNT)
 - SRTM et ASTER GDEM pour l'extraction des pentes, expositions et réseaux de drainage.
 - Délimitation des sous-bassins versants.
 - Identification des secteurs à forte instabilité géomorphologique.
- Équipements de levés bathymétriques
 - Sondeurs bathymétriques (monofaisceau et, localement, multifaisceaux).
 - Réalisation de bathymétries répétées (tous les 2 à 5 ans).
 - Mesure des volumes sédimentaires et suivi de la progression des deltas.
- Modèles d'érosion et hydrologiques distribués
 - RUSLE pour l'estimation des pertes moyennes annuelles en sols.
 - SWAT pour la simulation couplée ruissellement–érosion–transport solide.
 - WEPP pour l'analyse fine des processus d'érosion sur versants et talwegs.
- Systèmes d'Information Géographique (SIG)
 - Intégration des données satellitaires, topographiques, hydrologiques et pédologiques.
 - Analyse spatiale et croisement des facteurs de contrôle de l'érosion.
 - Production de cartes de vulnérabilité et de priorisation des sous-bassins.
- Outils d'analyse morphométrique

- Calcul des indices de pente, d'énergie érosive et de densité de drainage.
- Caractérisation géométrique des vallées torrentielles.
- Évaluation du potentiel de mobilisation des sédiments.

➤ Résultats obtenus :

- ✓ Taux d'envasement très élevés dans les retenues andines
 - Mise en évidence de vitesses de sédimentation exceptionnellement rapides.
 - Influence directe des fortes pentes, des sols volcaniques peu cohésifs et de la faible couverture végétale en zones semi-arides d'altitude.
 - Vulnérabilité accrue des réservoirs situés en aval immédiat des vallées torrentielles.
- ✓ Identification précise des zones sources de sédiments
 - Les analyses Landsat et ASTER ont permis de localiser des ravinements très actifs et des secteurs fortement dégradés.
 - Confirmation que la production sédimentaire est fortement concentrée spatialement.
 - Mise en évidence du rôle dominant de quelques versants instables et sous-bassins critiques.
- ✓ Apport des bathymétries multi-temporelles
 - Quantification fiable des volumes sédimentaires accumulés sur des périodes de plusieurs années.
 - Observation d'une progression rapide des deltas sédimentaires vers les ouvrages.
 - Mise en relation directe entre dynamique torrentielle amont et comblement des retenues.
- ✓ Résultats de la modélisation distribuée
 - Les modèles RUSLE, SWAT et WEPP ont permis d'estimer la production sédimentaire à l'échelle des sous-bassins.
 - Bonne cohérence entre les résultats de la modélisation et les observations de terrain et bathymétriques.
 - Développement de scénarios prédictifs capables d'anticiper l'évolution de la sédimentation sur plusieurs décennies.
- ✓ Rôle clé de sous-bassins prioritaires

- Le projet a démontré que un nombre limité de sous-bassins contrôle la majorité des apports solides vers les retenues.
 - Ces secteurs prioritaires constituent des cibles stratégiques pour les actions de conservation des sols.
 - Optimisation des efforts de gestion en concentrant les interventions sur les zones les plus contributrices.
- ✓ Apports pour la gestion intégrée des bassins versants
- Élaboration de stratégies combinant restauration des versants, gestion de l'occupation du sol et suivi des retenues.
 - Amélioration de la planification des mesures anti-érosives en contexte andin semi-aride.
 - Contribution à la réduction potentielle de l'envasement et à l'allongement de la durée de vie des ouvrages hydrauliques.

Conclusion

L'analyse des études internationales menées dans des bassins versants de montagne en contextes méditerranéens et semi-arides met en évidence des mécanismes hydrosédimentaires largement similaires, malgré la diversité des régions étudiées. Ces travaux montrent que l'envasement des retenues est principalement contrôlé par la combinaison de crues intenses et peu fréquentes, de fortes pentes, de sols fragiles et d'une couverture végétale souvent insuffisante, facteurs favorisant une production sédimentaire élevée.

Les différentes études soulignent également l'importance des approches intégrées associant bathymétrie, analyses sédimentologiques, télédétection et modélisation hydrosédimentaire. Ces outils permettent d'identifier les zones sources d'érosion, de quantifier les flux sédimentaires et d'évaluer l'évolution de l'envasement à moyen et long terme. Les modèles distribués (RUSLE, MUSLE, SWAT, etc.) se révèlent particulièrement efficaces pour hiérarchiser les secteurs les plus contributeurs et appuyer la prise de décision.

Les résultats convergent vers une même conclusion : la gestion durable des réservoirs ne peut être assurée sans une approche globale à l'échelle du bassin versant, intégrant à la fois la maîtrise de l'érosion en amont et la gestion opérationnelle des sédiments dans les retenues.

Dans cette perspective, les enseignements tirés de ces études constituent une référence méthodologique solide pour l'analyse du Haut Bassin du Ziz. Les similitudes climatiques,

géomorphologiques et hydrologiques permettent d'envisager une transposition pertinente des méthodes et des outils présentés, afin de mieux comprendre les processus d'envasement du barrage Hassan Addakhil et d'orienter les stratégies futures de gestion et de conservation.

2.6. Comparaison des approches et adaptation au contexte du Haut Bassin du Ziz

2.6.1. Comparaison des méthodes internationales au contexte du Haut Bassin du Ziz

L'analyse comparative des travaux internationaux consacrés à l'érosion hydrique, au transport sédimentaire et à la gestion de l'envasement met en évidence une grande diversité d'approches méthodologiques, étroitement dépendante des contextes géomorphologiques, climatiques et hydrologiques, ainsi que du niveau d'instrumentation disponible dans chaque bassin versant.

Ces études reposent généralement sur une combinaison d'approches complémentaires, visant à appréhender l'ensemble de la chaîne sédimentaire, depuis l'érosion des versants jusqu'au dépôt des sédiments dans les réservoirs. Elles s'appuient principalement sur :

- La modélisation distribuée de l'érosion (RUSLE, MUSLE, WEPP), permettant l'identification spatialisée des zones sources de sédiments ;
- L'établissement de bilans sédimentaires à partir de bathymétries répétées, de carottages et de relations débit–charge solide ;
- La modélisation hydrosédimentaire couplée, intégrant les processus de ruissellement, de transport solide et les scénarios de gestion des ouvrages ;
- L'analyse spatiale fondée sur la télédétection et les systèmes d'information géographique, permettant un suivi spatio-temporel à grande échelle.

Dans le cas du Haut Bassin du Ziz, les outils actuellement mobilisés, tels que les modèles SWAT et HEC-RAS, RUSLE et les données issues de la télédétection, constituent une base méthodologique pertinente pour l'analyse des processus hydrosédimentaires. Toutefois, leur exploitation demeure partiellement limitée par l'insuffisance des suivis bathymétriques réguliers, l'absence de mesures continues des charges solides et le manque de données physiques et données stratigraphiques détaillées au niveau de la retenue. Ces contraintes imposent une adaptation raisonnée des méthodes internationales, fondée sur une combinaison d'approches quantitatives et qualitatives.

Dans ce contexte, le tableau suivant présente une synthèse comparative des principales méthodes, en mettant en évidence leurs avantages, leurs limites et leur degré d'adaptabilité au contexte spécifique du Haut Bassin du Ziz, afin d'orienter le choix des outils les plus appropriés pour l'évaluation et la gestion de l'envasement.

Tableau 2: Analyse détaillée des méthodes internationales d'évaluation de l'envasement

Méthode	Avantages	Contraintes
Mesures des matières en suspension (MES)	Permettent d'estimer les apports solides annuels, Indispensables pour analyser l'effet des crues, Utiles pour la calibration des modèles.	Requiert des stations de mesure équipées de capteurs de turbidité ou de prélèvements automatiques ; nécessite un échantillonnage à haute fréquence durant les crues ; suppose un suivi régulier et une maintenance continue des équipements ; dépend de l'accessibilité des sites en période de crue.
Bilan sédimentaire	Permet d'estimer le taux annuel d'envasement ; Outil simple basé sur la conservation de la masse, Adapté aux études de long terme, Permet d'estimer la durée de vie résiduelle des barrages.	Nécessite des séries longues et homogènes de débits entrants et sortants ; requiert des estimations fiables des apports solides annuels ; suppose une connaissance minimale des volumes stockés et évacués.
Levés bathymétriques multi-temporels	Méthode la plus fiable pour quantifier les volumes envasés, Permet une cartographie précise des dépôts, Référence pour la validation des autres méthodes.	Exige des campagnes bathymétriques régulières ; nécessite des capteurs bathymétriques à haute résolution (sondeur multifaisceaux ou mono-faisceau géoréférencé) ; demande une logistique lourde; requiert des comparaisons temporelles cohérentes.
Courbes de tarage débit-sédiments (Q-Qs)	Adaptées aux bassins peu instrumentés, Permettent l'estimation indirecte des flux solides,	Nécessite un nombre suffisant de mesures couplées débit-MES couvrant différentes gammes hydrologiques ; requiert une actualisation régulière des relations ;

Méthode	Avantages	Contraintes
	Méthode simple et largement utilisée.	suppose une surveillance spécifique des crues extrêmes ; sensible aux changements morphologiques du lit.
Modélisation hydrosédimentaire numérique	Simulation dynamique de l'envasement ; test de scénarios de gestion (vidange, chasse) ; outil d'aide à la décision.	Exige des données d'entrée détaillées (débits, MES, granulométrie, géométrie du lit, bathymétrie) ; nécessite un calibrage et une validation sur données locales ; requiert des compétences techniques avancées et une capacité de calcul adaptée.
Méthode multi-échelles (amont → retenue)	Vision systémique de l'envasement ; identification des zones sources de sédiments ; orientation des actions de gestion en amont ; cohérente avec la gestion intégrée du bassin versant.	Nécessite une caractérisation spatiale de l'érosion en amont ; requiert des données sur les sous-bassins contributifs ; suppose une estimation du transfert sédimentaire le long du réseau hydrographique ; complémentarité indispensable avec des méthodes locales.
Méthode d'inversion hydro-sédimentaire	Reconstruction des concentrations et flux réels à partir de signatures physiques ; excellente représentation de la dynamique temporelle et verticale ; très efficace en contexte de forte turbidité et de crues extrêmes.	Nécessite des capteurs acoustiques et/ou optiques calibrés localement ; requiert une connaissance détaillée des caractéristiques granulométriques des sédiments ; suppose la disponibilité de signatures indépendantes complémentaires ; mise en œuvre conditionnée par une instrumentation spécialisée.
Méthode probabiliste / stochastique	Représentation explicite de l'incertitude ; production de scénarios (optimiste, médian, pessimiste) ; outil pertinent pour la gestion du risque et la planification à long terme.	Nécessite des séries historiques suffisamment longues pour définir les lois de probabilité ; requiert une caractérisation statistique fiable des crues et apports solides ; dépend de la qualité des hypothèses probabilistes retenues.

Méthode	Avantages	Contraintes
Méthode data-driven (apprentissage automatique)	Excellentes performances prédictives à court et moyen terme ; exploitation efficace de longues séries de données ; rapidité de mise en œuvre après entraînement.	Exige des bases de données continues et bien structurées (débits, MES, volumes envasés) ; nécessite des levés bathymétriques de référence pour l'apprentissage ; dépend fortement de la représentativité des données historiques du bassin
Observation de terrain	Méthode simple et peu coûteuse ; permet une reconnaissance directe des dépôts ; utile en contexte de données limitées.	Requiert des campagnes de terrain répétées ; nécessite une connaissance experte du site ; fournit des informations principalement qualitatives ; dépend fortement des conditions d'accessibilité.
Diagnostic morphologique du réservoir	Permet de comprendre la dynamique spatiale des dépôts, Identifie les zones actives de sédimentation.	Nécessite des profils topographiques ou bathymétriques ; requiert une interprétation experte ; dépend de la résolution spatiale des données disponibles.
Analyse historique de l'envasement	Reconstitution de l'évolution à long terme, Exploitation d'archives et d'images anciennes, Utile en absence de données récentes.	Nécessite l'accès à des archives cartographiques et photographiques exploitables ; dépend de la qualité et de la continuité des documents historiques ; résolution spatiale souvent limitée.
Exploitation des archives techniques	Permet d'identifier les périodes critiques, Apporte une vision fonctionnelle du barrage.	Conditionnée par la disponibilité et la fiabilité des rapports techniques ; informations souvent non quantitatives ; nécessite une analyse croisée avec d'autres méthodes.
Analyse des impacts sur les ouvrages	Évaluation indirecte de l'envasement, Mise en évidence des dysfonctionnements.	Nécessite un suivi technique des ouvrages ; dépend de la capacité à isoler l'effet de l'envasement des autres facteurs structurels.

Méthode	Avantages	Contraintes
Analyse des retours d'expérience	Permet la comparaison avec des cas similaires, Aide à anticiper l'évolution future.	Nécessite des sites de référence comparables ; transférabilité dépendante du contexte hydroclimatique et géomorphologique.
Analyse des pratiques de gestion	Évalue l'efficacité des chasses et dragages, Permet d'optimiser les stratégies de gestion.	Requiert un historique détaillé des opérations de gestion ; effets observables à moyen ou long terme ; approche principalement qualitative.
Diagnostic expert intégré	Vision globale et synthétique, Croisement de toutes les sources disponibles, Outil d'aide à la décision stratégique.	Dépend de la diversité et de la qualité des données mobilisées ; nécessite une expertise pluridisciplinaire ; possible subjectivité dans l'interprétation.

Conclusion :

Au regard des contraintes spécifiques du Haut Bassin du Ziz, aucune méthode prise isolément ne permet une évaluation exhaustive et robuste de l'envasement. Une approche intégrée, combinant les méthodes classiques (bilans sédimentaires, courbes Q-Qs), les approches avancées (inversion hydro-sédimentaire et probabiliste) et la méthode multi-échelles, apparaît comme la stratégie la plus pertinente. La modélisation hydrosédimentaire numérique permet de décrire les mécanismes internes du chenal et de la retenue, tandis que la méthode multi-échelles assure la cohérence entre les processus amont et les dépôts observés dans le réservoir. L'intégration ponctuelle des approches data-driven peut enfin renforcer l'aide à la décision opérationnelle, notamment pour la prévision rapide de l'évolution de l'envasement.

Les méthodes qualitatives permettent d'exploiter en profondeur les résultats, de combler les manques et insuffisances des données quantitatives, et de mieux cadrer les résultats obtenus pour une meilleure contextualisation.

2.6.2. Les Technologies internationales au contexte du Haut Bassin du Ziz

Les méthodes d'évaluation de l'envasement reposent sur des technologies d'acquisition et d'analyse des données hydrosédimentaires, dont la disponibilité et la complémentarité

conditionnent la qualité du diagnostic. Dans le contexte du Haut Bassin du Ziz, ces technologies permettent de pallier l'insuffisance des mesures continues et d'assurer un suivi pertinent de l'évolution de l'envasement. Le tableau suivant présente une synthèse des principales technologies mobilisées et de leurs atouts opérationnels.

Tableau 3: Analyse détaillée des technologies internationales d'évaluation de l'envasement

Technologie	Avantages	Contraintes
Télédétection satellitaire multi-temporelle	Couverture spatiale étendue du bassin versant ; suivi temporel régulier ; données gratuites et archivées sur le long terme ; méthode adaptée aux bassins faiblement instrumentés.	Nécessite la disponibilité continue d'archives satellitaires multi-dates exploitables ; dépend de l'accès permanent aux données optiques ; requiert une capacité de traitement d'images et de correction atmosphérique ; limitée par la couverture nuageuse et la résolution spatiale pour l'analyse fine de la retenue.
Bathymétrie par drones (UAV / USV)	Mesure directe et précise des profondeurs ; très haute résolution spatiale ; référence pour la quantification volumétrique de l'envasement ; faible sensibilité à la turbidité.	Exige la possibilité d'organiser des campagnes de terrain ciblées ; nécessite des plateformes UAV/USV équipées de capteurs acoustiques et GNSS de haute précision ; requiert une logistique adaptée, des autorisations de vol/navigation et des opérateurs qualifiés ; dépend des conditions météorologiques et du niveau d'eau.
Bathymétrie satellitaire optique (SDB)	Cartographie rapide des zones peu profondes ; coût réduit ; outil efficace pour le repérage spatial des dépôts récents ; complément opérationnel aux levés bathymétriques.	Nécessite des images optiques multispectrales de bonne qualité ; applicable uniquement aux zones peu profondes et à faible turbidité relative ; requiert une calibration locale par données bathymétriques de référence ; sensibilité élevée aux conditions de transparence de l'eau.

Technologie	Avantages	Contraintes
Technologies de mesure indirecte du transport sédimentaire (ADCP, OBS)	Suivi quasi continu des matières en suspension ; bonne représentation des apports lors des crues ; fourniture conjointe d'informations hydrauliques et sédimentaires.	Exige l'installation de dispositifs instrumentés permanents ; nécessite une calibration locale des capteurs en fonction des sédiments du Ziz ; requiert une maintenance régulière ; dépend de la sécurité et de l'accessibilité des stations en période de crue.
Technologies data-driven (Machine Learning)	Performances prédictives élevées à court et moyen terme ; exploitation efficace de séries historiques ; comblement des lacunes de données ; rapidité de mise en œuvre.	Nécessite des séries historiques longues, continues et cohérentes ; requiert des données de référence (volumes envasés, débits, MES) pour l'apprentissage ; dépend de la représentativité des données du bassin ; capacité d'interprétation physique limitée.
Technologies d'assimilation de données	Correction dynamique des modèles ; amélioration significative de la précision des simulations ; limitation de la dérive temporelle ; intégration optimale des observations ponctuelles.	Nécessite des observations disponibles, même ponctuelles, à intégrer ; requiert des modèles numériques déjà opérationnels ; exige des algorithmes robustes (EKF, EnKF, etc.) et des compétences avancées en modélisation ; dépend de la qualité des données assimilées.

Conclusion :

Dans le contexte du Haut Bassin du Ziz, la gestion et l'évaluation de l'envasement nécessitent une approche technologique intégrée, en raison de la forte variabilité hydrologique, de la dominance des crues intenses et de la limitation des données in situ continues. La télédétection satellitaire multi-temporelle constitue un outil de base pertinent pour le suivi spatial à grande échelle, tandis que la bathymétrie par drones fournit des données de référence indispensables pour la quantification volumétrique de l'envasement. Les technologies de mesure indirecte du transport sédimentaire permettent de mieux appréhender la dynamique temporelle des apports solides lors

des crues, alors que les approches data-driven et les techniques d'assimilation de données renforcent la capacité de prévision et la robustesse des modèles hydrosédimentaires. La complémentarité de ces technologies apparaît ainsi essentielle pour une évaluation fiable et opérationnelle de l'envasement dans le Haut Bassin du Ziz.

2.6.3. Les modèles internationaux de gestion des sédiments au contexte du Haut Bassin du Ziz

Après la présentation des méthodes et techniques d'évaluation de l'envasement, il apparaît que leur exploitation opérationnelle nécessite le recours à des modèles de gestion capables d'intégrer, d'analyser et de simuler les processus hydrosédimentaires. Ces modèles assurent le lien entre le diagnostic de l'envasement et la mise en œuvre de stratégies de gestion adaptées, qu'elles soient structurelles, fondées sur des interventions physiques directes, ou non structurelles, reposant sur l'optimisation du fonctionnement du système et une gestion adaptative sans modification majeure des infrastructures.

Tableau 4: Analyse détaillée des modèles internationaux d'évaluation de l'envasement

Modèles	Avantages	Contraintes
Modèles structurels		
Dragage mécanique des retenues	Restauration rapide et directe de la capacité de stockage ; sécurisation immédiate des prises d'eau et des ouvrages ; méthode indépendante du régime hydrologique ; amélioration ponctuelle de la qualité de l'eau.	Nécessite la disponibilité d'engins de dragage adaptés aux volumes et à la granulométrie des sédiments ; requiert des zones de dépôt ou de valorisation des matériaux extraits ; implique des coûts financiers élevés et une planification logistique rigoureuse ; nécessite des études environnementales préalables.
Seuils et barrages de correction torrentielle (check-dams)	Réduction de la production sédimentaire à la source ; stabilisation des lits et des versants ; action préventive à l'échelle du bassin versant ;	Nécessite une identification précise des sous-bassins érosifs ; requiert des études géotechniques et hydrologiques locales ; suppose une maintenance régulière des ouvrages ; dépend de l'acceptation foncière et sociale dans les zones amont.

Modèles	Avantages	Contraintes
	efficacité cumulative à long terme.	
Rehaussement ou modification des ouvrages de prise	Maintien de la continuité de l'exploitation malgré l'envasement ; prolongation de la durée de vie fonctionnelle du barrage ; solution rapide et ciblée ; adaptation aux ouvrages existants.	Nécessite des données bathymétriques précises pour le dimensionnement ; requiert des études hydrauliques détaillées ; dépend de la configuration structurelle initiale du barrage.
Chasses et vidanges sédimentaires par vannes	Mobilisation et évacuation hydraulique des sédiments ; limitation de l'élévation du fond de la retenue ; amélioration du fonctionnement des prises d'eau ; solution curative récurrente.	Conditionnée par l'existence de vannes de fond fonctionnelles ; nécessite une coordination fine avec les crues naturelles du Ziz ; requiert un suivi en temps réel des débits et concentrations solides ; implique une gestion des impacts environnementaux à l'aval.
Tunnels de dérivation des sédiments (SBT)	Prévention durable de l'envasement ; maintien de la continuité sédimentaire ; réduction des besoins de curage ; protection morphodynamique de l'aval.	Nécessite des études de faisabilité géotechnique et hydraulique approfondies ; implique des investissements financiers très élevés ; requiert une planification à long terme ; dépend de l'importance stratégique du barrage et des enjeux associés.
Modèles non structurels		
Règles d'exploitation optimisées des barrages	Gestion adaptative intégrant explicitement les apports solides ; limitation du piégeage sédimentaire ; amélioration de l'efficacité des chasses ; réduction	Nécessite des données fiables sur les apports solides et les crues ; requiert une capacité institutionnelle d'adaptation des règles d'exploitation ; suppose une coordination entre les gestionnaires

Modèles	Avantages	Contraintes
	progressive de la perte de capacité utile.	hydrauliques ; dépend de l'existence de marges opérationnelles suffisantes.
Systèmes d'aide à la décision (DSS)	Intégration multi-sources des données ; simulation de scénarios prospectifs ; aide à la décision opérationnelle et stratégique ; gestion multi-objectifs des barrages.	Nécessite une infrastructure informatique et des bases de données structurées ; requiert l'intégration progressive des données hydrologiques, sédimentaires et bathymétriques ; dépend de la formation des opérateurs ; suppose une mise à jour régulière des modèles intégrés.
Gestion intégrée à l'échelle du bassin versant	Action préventive à la source des apports solides ; réduction durable de l'érosion et du ruissellement ; cohérence avec les politiques de développement durable ; implication des acteurs locaux.	Nécessite une coordination intersectorielle (agriculture, forêts, hydraulique) ; requiert des données spatiales sur l'occupation du sol et l'érosion ; implique des actions à long terme dont les effets sont différés ; dépend de l'adhésion des acteurs locaux et institutionnels.

Conclusion :

Les modèles de gestion de l'envasement, qu'ils soient structurels ou non structurels, constituent un ensemble cohérent et complémentaire d'outils visant à limiter l'impact de l'accumulation sédimentaire sur la durée de vie et le fonctionnement des barrages. Les modèles structurels, tels que le dragage mécanique, les seuils de correction torrentielle, les chasses sédimentaires, la modification des ouvrages de prise ou les tunnels de dérivation, agissent directement sur les dépôts ou sur le transit sédimentaire et offrent des solutions opérationnelles lorsque l'envasement atteint des niveaux critiques. Leur mise en œuvre repose sur l'existence de techniques éprouvées, d'outils de diagnostic et de modélisation avancés, ainsi que de retours d'expérience internationaux, permettant une application ciblée et adaptée aux contraintes locales. En complément, les modèles non structurels, fondés sur l'optimisation des règles d'exploitation, les systèmes d'aide à la décision et la gestion intégrée à l'échelle du bassin versant, permettent d'anticiper l'évolution de l'envasement, de réduire le piégeage sédimentaire et d'orienter les

choix de gestion sans recourir systématiquement à des interventions lourdes. L'existence de données multi-sources, d'outils numériques évolutifs et de cadres méthodologiques adaptables rend ces approches particulièrement pertinentes dans les contextes marqués par une forte variabilité hydrologique et des incertitudes élevées. Ainsi, l'efficacité de la gestion de l'envasement repose sur la combinaison raisonnée de ces modèles, intégrés dans une stratégie globale et progressive, tenant compte du degré d'envasement, des contraintes hydrologiques et morphologiques, des objectifs d'exploitation et des capacités techniques et financières disponibles.

Pour les deux modèles, la donnée constitue un facteur clé de réussite, car elle permet une compréhension intégrée des caractéristiques du système et de son contexte. Elle contribue ainsi à l'obtention de résultats fiables et pertinents, conduisant à des décisions adaptées et efficaces face à la problématique de l'envasement et du transport solide. Dans ce qui suit, nous présentons en détail l'importance des données, ainsi que les différentes sources et types de données disponibles et exploitables, en mettant en évidence leur valeur ajoutée pour l'analyse et la gestion de l'envasement.

3. Collecte et analyse des données existantes axée sur les expériences internationales

3.1. Collecte des données internationales

La compréhension des processus hydrologiques et hydrosédimentaires à l'échelle d'un bassin versant repose sur la disponibilité de données fiables, cohérentes et représentatives des différentes composantes du milieu naturel. La collecte de données internationales constitue une étape fondamentale, visant à rassembler des jeux de données normalisés, largement utilisés et validés dans de nombreux projets de recherche et d'ingénierie hydrologique à travers le monde.

Ces données, issues principalement de bases internationales ouvertes (agences spatiales, services climatiques globaux, institutions hydrologiques), couvrent l'ensemble des paramètres nécessaires à la modélisation hydrologique et hydrosédimentaire : morphologie du terrain, climat, hydrologie de surface et souterraine, sols et occupation du sol. Leur utilisation permet non seulement d'assurer une cohérence méthodologique avec les études internationales existantes, mais aussi de faciliter la comparaison des résultats et le transfert d'approches éprouvées vers le contexte du Haut Bassin du Ziz.

La structuration de cette collecte selon trois grandes catégories :

3.1.1. Données Morphologiques

3.1.1.1. Modèles numériques de terrain

Un Modèle Numérique de Terrain (MNT) est une représentation numérique continue de la surface terrestre décrivant les altitudes du sol nu, généralement sous forme de grille raster où chaque pixel contient une valeur d'élévation.

Les MNT constituent une donnée de base essentielle en hydrologie, géomorphologie, aménagement du territoire et modélisation environnementale, car ils permettent de dériver automatiquement des paramètres topographiques tels que la pente, l'exposition, le réseau hydrographique, les bassins versants et les temps de concentration.

Dans les modèles hydrologiques (ex. SWAT, HEC-HMS), le MNT est utilisé pour :

- Délimiter les bassins et sous-bassins versants
- Extraire le réseau de drainage
- Calculer les pentes et longueurs d'écoulement

- Analyser la dynamique du ruissellement et de l'érosion

Les modèles numériques de terrain (MNT) constituent une donnée de base essentielle pour l'analyse hydrologique et géomorphologique des bassins versants. Parmi les produits les plus utilisés à l'échelle internationale figurent le MNT SRTM, l'ASTER GDEM et le Copernicus DEM, tous offrant une résolution spatiale d'environ 30 m.

- A. Le SRTM**, développé par la NASA à partir d'un radar interférométrique embarqué sur la navette Endeavour, se distingue par sa couverture quasi mondiale et son homogénéité, ce qui le rend particulièrement adapté à la délimitation des bassins versants, à l'extraction du réseau hydrographique et au calcul des pentes. (Résolution 30m)
- B. L'ASTER GDEM**, issu de la stéréoscopie optique du capteur ASTER à bord du satellite Terra (NASA–METI), offre également une couverture globale et un accès libre, mais nécessite souvent des corrections préalables, notamment en zones montagneuses sensibles aux artéfacts, avant son utilisation en analyses hydrologiques. (Résolution 30m)
- C. Le Copernicus DEM**, développé par l'Agence spatiale européenne dans le cadre du programme Copernicus à partir des données radar TanDEM-X, présente une précision verticale élevée et des données récentes, ce qui en fait un outil de référence pour la modélisation hydrologique et hydrosédimentaire avancée ainsi que pour les études détaillées de bassins versants. (30 & 90 m de Résolution)

3.1.2. Données Climatiques

Les données climatiques désignent l'ensemble des informations quantitatives décrivant l'état et la variabilité des conditions atmosphériques sur une période donnée et dans une région donnée. Elles résultent de mesures continues ou ponctuelles effectuées à l'aide de stations météorologiques, d'observations satellitaires ou de modèles climatiques, et permettent de caractériser le climat ainsi que son évolution dans le temps.

Ces données constituent une composante essentielle de l'étude du cycle de l'eau, car elles contrôlent directement les processus hydrologiques tels que les précipitations, l'évapotranspiration, la neige, l'infiltration et le ruissellement.

Les données climatiques comprennent principalement :

3.1.2.1. Précipitations :

En hydrologie, elles jouent un rôle fondamental dans l'estimation des volumes ruisselés et des débits de crue, l'analyse de la variabilité climatique et des périodes de sécheresse, la modélisation

pluie-débit, le calcul des bilans hydrologiques ainsi que l'étude des processus d'érosion hydrique et de transport solide. Le pas de temps peut varier entre journaliers, mensuels ou annuels selon l'échelle d'analyse.

À l'échelle internationale, de nombreuses bases de données pluviométriques spatialisées et exploitables sont disponibles gratuitement, issues principalement de satellites, de réanalyses climatiques ou de produits combinés satellite + stations. Ces jeux de données couvrent des périodes longues (souvent plusieurs décennies) et offrent des résolutions spatiales et temporelles adaptées à différents types d'analyses. Parmi les plus utilisés :

- **NASA – GPM / IMERG (ex-TRMM)** : résolution d'environ $0,1^\circ$ (~ 10 km), données toutes les 30 minutes, avec agrégations journalières et mensuelles.
- **CHIRPS** : combinaison satellite + stations, résolution $0,05^\circ$ (~ 5 km), données quotidiennes et mensuelles depuis les années 1980.
- **WorldClim** : climatologie des précipitations sous forme de moyennes mensuelles, résolution spatiale jusqu'à ~ 1 km.
- **ERA5 / ERA5-Land (ECMWF)** : données issues de réanalyses climatiques, résolution ~ 30 km (ERA5) et ~ 9 km (ERA5-Land), précipitations horaires ou quotidiennes.

Ces produits constituent des sources essentielles pour la spatialisation des précipitations, notamment dans les régions peu instrumentées.

3.1.2.2. Température de l'air :

La température de l'air est une variable d'entrée structurante pour les modèles hydrologiques distribués, intervenant notamment dans le calcul de l'évapotranspiration (méthodes de Penman-Monteith, Hargreaves), la simulation de la dynamique neige-pluie, la fonte nivale, ainsi que dans l'analyse des tendances climatiques et des régimes thermiques des bassins versants. Les séries utilisées correspondent généralement aux températures minimales, maximales et moyennes journalières, avec des pas de temps allant de l'horaire au mensuel selon les produits.

Les données de température sont issues de plusieurs familles de sources complémentaires :

- Réanalyses climatiques

ERA5 (ECMWF) : données horaires à une résolution spatiale d'environ $0,25^\circ$ (~ 30 km) ; produit issu de l'assimilation de données satellitaires et in-situ dans un modèle atmosphérique cohérent.

ERA5-Land : version affinée pour les surfaces continentales, résolution ~9 km, mieux adaptée aux études hydrologiques de bassin.

NCEP/NCAR : données journalières ou mensuelles, résolution plus grossière (~2,5°), utilisées principalement pour les analyses climatiques à grande échelle.

- Bases climatologiques interpolées

WorldClim : températures mensuelles moyennes, résolution jusqu'à ~1 km, construites par interpolation statistique de longues séries de stations.

CRU TS : données mensuelles globales à résolution 0,5°, issues de stations et largement utilisées pour l'analyse des tendances climatiques.

- Produits satellitaires et agroclimatiques

NASA POWER : séries journalières issues de la combinaison de satellites, modèles atmosphériques et stations, résolution 0,5°, adaptées aux études agro-hydrologiques et climatiques régionales.

3.1.3. Données Pédologiques et d'Occupation du sol

Les données pédologiques et d'occupation du sol regroupent l'ensemble des informations décrivant les propriétés physiques, hydrauliques et chimiques des sols, ainsi que la nature et la répartition spatiale des usages du sol à la surface d'un bassin versant. Ces données jouent un rôle fondamental dans la compréhension et la modélisation des processus hydrologiques, car elles conditionnent l'infiltration, le ruissellement, l'érosion, l'évapotranspiration et la recharge des nappes souterraines.

3.1.3.1. Données pédologiques (types et propriétés des sols) :

Le type de sol constitue un paramètre clé pour la modélisation hydrologique distribuée, en conditionnant directement l'infiltration, le ruissellement, la capacité de rétention en eau et la sensibilité à l'érosion. Il est généralement décrit à partir de la texture (fractions sable, limon, argile), des propriétés hydrauliques et de classes normalisées (USDA, FAO), utilisées pour le paramétrage de modèles tels que SWAT ou HEC-HMS et pour l'estimation de la réserve utile des sols.

Les données pédologiques exploitables proviennent de plusieurs sources complémentaires :

- **Harmonized World Soil Database – HWSD (FAO / IIASA) :** base mondiale intégrant plusieurs jeux de données pédologiques, avec une résolution spatiale d'environ 1 km, fournissant notamment les classes texturales, la profondeur des horizons et certaines propriétés hydrauliques.
- **SoilGrids – ISRIC World Soil Information :** produit mondial issu de la modélisation numérique des sols à partir de millions de profils et de covariables environnementales, avec une résolution fine de 250 m, fournissant des estimations continues des fractions sable, limon, argile, de la densité apparente et de la capacité de rétention en eau sur différents horizons.

La combinaison de ces sources avec les données locales permet d'obtenir une représentation spatialisée fiable des propriétés des sols, indispensable pour améliorer la performance des modèles hydrologiques et l'analyse des processus d'érosion et de transport solide..

3.1.3.2. Données d'occupation du sol :

Les données d'occupation du sol décrivent l'utilisation et la couverture de la surface terrestre par des éléments naturels ou anthropiques (végétation, cultures, zones urbaines, plans d'eau, sols nus) et influencent directement l'évapotranspiration, le ruissellement de surface et les processus d'érosion. Elles constituent un facteur déterminant pour le paramétrage des coefficients hydrologiques tels que le **Curve Number (CN)** et le coefficient de **Manning**, et sont généralement exprimées en classes thématiques ou en pourcentage de couverture.

Les principales sources exploitées sont :

- **Esa WorldCover 10m 2020/2021 :** résolution **10 à 20 m**, utilisée pour produire des classifications LULC fines sur la base de sentinel-2 et 1 mais elle ne couvre que les années 2020 et 2021.
- **Landsat (NASA/USGS) :** résolution **30 m**, utile pour les séries historiques et les analyses de changement.
- **Esri Land Cover – ArcGIS Living Atlas :** carte mondiale annuelle d'occupation du sol à **10 m de résolution**, dérivée d'imageries Sentinel-2 par apprentissage profond, disponible de 2017 à 2024, permettant de suivre l'évolution des classes LULC au fil des années.
- **ESA CCI Land Cover :** produits annuels à **300 m** pour l'analyse globale des tendances.

Ces jeux de données sont généralement traités par des méthodes de classification supervisée ou non supervisée sous SIG pour produire des couches thématiques cohérentes, adaptées à l'analyse hydrologique spatialisée et au suivi des changements d'occupation du sol.

3.2. Analyse des données internationales

L'analyse de l'érosion et de l'envasement s'appuie sur des jeux de données globaux normalisés issus de sources climatiques, morphologiques, hydrologiques et pédologiques, largement mobilisés dans des projets internationaux. La confrontation de ces données permet d'examiner les mécanismes de production, de transfert et de dépôt des sédiments, ainsi que de comparer les réponses hydrosédimentaires de bassins versants soumis à des contextes similaires.

3.2.1. Données Morphologiques

3.2.1.1. Modèles numériques de terrain (MNT — SRTM, ASTER, Copernicus DEM)

⇒ Étude : SEDIMENT-EBRO (Espagne — réservoirs Mequinzenza, Riba-roja, Flix, Yesa)

L'analyse des MNT issus principalement de SRTM (30 m), ASTER GDEM (30 m) et du Copernicus DEM GLO-30 ($\approx 25\text{--}30$ m) a permis de délimiter précisément les sous-bassins contributifs, d'extraire les pentes locales et de cartographier les axes d'écoulement préférentiel. Appliquée aux réservoirs de l'Èbre, cette information a servi à identifier les versants à fortes pentes responsables des flux de ravinement, à croiser les secteurs morphologiques avec les levés bathymétriques et à prioriser les zones de prélèvements pour carottage. Les résultats montrent une forte corrélation spatiale entre les pentes abruptes identifiées par ces MNT et les points de contribution maximale observés dans les bilans sédimentaires, ce qui a guidé les interventions localisées de gestion de bassin.

⇒ Étude : ALPRESERV (Italie — Alpes & Apennins / Pieve di Cadore)

Les MNT haute résolution mobilisée dans cette étude comprennent le TanDEM-X / WorldDEM (12 m) et, dans les secteurs torrentiels critiques, des données Lidar de l'ordre de 1 à 2 m, complétées par ASTER (30 m) pour l'échelle régionale. Ils ont permis de caractériser la morphologie torrentielle et de définir des profils longitudinaux des ravins alimentant les retenues. Dans Pieve di Cadore, ces données ont servi à simuler la dynamique d'écoulement en crue (durée et puissance), à identifier les zones de dépôt potentielles en tête de réservoir et à alimenter les maillages spatiaux des modèles couplés. Le résultat opérationnel a été la localisation précise de

secteurs cibles pour essais de flushing et pour dispositifs de piégeage sédimentaire, confirmée ensuite par les bathymétries.

⇒ **Étude : *TARBELA Dam Program (Pakistan)***

Les analyses reposent essentiellement sur les MNT SRTM (30 m) et ASTER (30 m) pour les gradients topographiques régionaux, ainsi que sur des données plus fines comme TanDEM-X (12 m) dans les études récentes de suivi de la migration du delta. Ces MNT ont servi à quantifier les gradients topographiques des vallées himalayennes et à cartographier les couloirs d'apport majeur au réservoir. Utilisés conjointement avec les études de terrain, les DEM ont montré que les ravines profondes et étroites concentrent l'érosion de versant et contrôlent la vitesse de transfert solide vers Tarbela, ce qui explique la migration rapide du delta observée dans les bathymétries annuelles.

⇒ **Étude : *AWASH (Éthiopie)***

Les MNT employés dans cette étude proviennent principalement de SRTM (30 m) et ASTER (30 m), parfois complétés par Copernicus DEM (30 m) dans les zones volcaniques. Ils ont été utilisés pour isoler les versants volcaniques à forte déclivité susceptibles d'engendrer ravinement et glissement. Dans l'Awash, le croisement entre les DEM et l'imagerie a mis en évidence des linéaments morpho-structuraux associés à des zones d'érosion active, conduisant à la définition de mesures de stabilisation prioritaires.

⇒ **Étude : *ANDEAN Watershed (Chili–Pérou–Bolivie : zones semi-arides d'altitude)***

Les travaux andins ont mobilisé les MNT SRTM (30 m), ASTER (30 m) et, dans les études récentes, le Copernicus DEM (30 m). Ces données ont permis de segmenter les micro-bassins torrentiels et d'établir des indices de rugosité et de pente corrélés aux taux locaux d'envasement documentés par les bathymétries. Elles ont facilité l'élaboration de scénarios prédictifs de remplissage des retenues dans ces environnements semi-arides d'altitude.

3.2.2. Données climatiques

⇒ **Étude : *SEDIMENT-EBRO (Espagne : Bassin de l'Èbre)***

Les réanalyses et produits climatologiques ont été exploités pour identifier la distribution intra-saisonnière des précipitations et repérer les épisodes de forte intensité liés aux pulses sédimentaires ; dans l'Èbre, l'analyse ERA5 a montré que 2–3 épisodes intenses par année concentrent la majorité du transport solide, permettant de calibrer les fenêtres temporelles

événementielles des modèles et d'établir des liens directs entre anomalies pluviométriques et pics d'envasement observés en bathymétrie.

⇒ **Étude : TARBELA (Pakistan)**

Les séries pluviales historiques, renforcées par les données de réanalyse internationales (notamment ERA5 et produits NOAA), ont été essentielles pour caractériser la mousson et extraire les événements extrêmes responsables de 80–90 % du transport solide; l'analyse a permis d'identifier les années de plus forte érosion et d'expliquer les phases d'accélération de l'envasement, informations ensuite utilisées pour planifier essais de flushing et scénarios opérationnels.

⇒ **Étude : AWASH (Éthiopie)**

Les produits climatiques issus de bases internationales (NASA POWER, ERA5, NOAA) ont servi à isoler les averses concentrées et à relier leur localisation spatiale aux réponses hydrologiques rapides du bassin volcanique ; ces données ont permis de justifier la focalisation des mesures anti-érosives sur sous-bassins exposés aux pluies intenses courtes.

⇒ **Étude : ANDEAN Watershed (Chili–Pérou–Bolivie : zones semi-arides d'altitude)**

L'exploitation des indices climatiques internationaux, notamment liés aux événements El Nino / La Nina dérivés des réanalyses ERA5 et des produits NOAA, a montré des liens nets entre les fluctuations climatiques interannuelles et les variations rapides de la sédimentation dans les retenues d'altitude, informations utilisées pour construire scénarios multi-décennaux de remplissage.

3.2.3. Données pédologiques et d'occupation du sol

⇒ **Étude : SEDIMENT-EBRO (Espagne) / ALPRESERV (Italie) / AWASH (Éthiopie)**

L'utilisation des bases pédologiques internationales FAO-HWSD, ISRIC SoilGrids et ESDAC, combinées aux indices de végétation NDVI issus de l'observation satellitaire, a permis d'estimer les facteurs K (érodabilité), ainsi que les facteurs C et P nécessaires à l'application de RUSLE / MUSLE.

Dans le bassin de l'Èbre et en Basilicate, l'analyse a montré que les sols dégradés et les zones brûlées augmentent fortement l'érodabilité, ce qui a conduit à définir des scénarios d'intervention ciblés (restauration du couvert, mise en défens).

Les mêmes sources pédologiques internationales ont été mobilisées dans l'Awash pour identifier les unités les plus vulnérables et orienter les mesures anti-érosives.

3.2.4. Conclusion

L'analyse des données internationales montre que les jeux de données morphologiques, climatiques, hydrologiques et pédologiques utilisés dans cette étude constituent des références largement éprouvées dans de nombreux projets de recherche et de gestion des réservoirs à l'échelle mondiale, notamment en Espagne, Italie, Pakistan, Éthiopie et dans les régions andines d'Andes. Leur mobilisation récurrente dans des programmes internationaux dédiés à l'érosion, au transport solide et à l'envasement des retenues confirme leur fiabilité scientifique, leur cohérence spatiale et leur aptitude à être appliquées dans des contextes hydroclimatiques contrastés.

Ces données globales, produites selon des méthodes standardisées et continuellement mises à jour, offrent un cadre homogène et robuste pour l'analyse comparative des bassins versants. Leur intégration conjointe permet de reproduire de manière réaliste les processus hydrosédimentaires dominants, d'identifier les principales zones sources de sédiments et de quantifier les mécanismes de transfert vers les réservoirs.

Ainsi, l'expérience acquise à travers ces projets internationaux démontre que l'utilisation de bases de données ouvertes et normalisées constitue une approche méthodologiquement solide et scientifiquement crédible. Elle représente un appui essentiel pour la modélisation, la prévision de l'envasement et l'élaboration de stratégies de gestion durable des sédiments, en particulier dans les régions où les données locales sont limitées ou discontinues.

3.3. Intégration dans le contexte local du Haut Bassin du Ziz

L'étude du fonctionnement hydrologique et sédimentaire du Haut Bassin du Ziz s'appuie sur l'intégration de données globales issues de sources internationales fiables et largement utilisées dans des projets de référence. Ces données constituent une base homogène et cohérente permettant de caractériser le milieu physique, morphologique et climatique du bassin.

Leur exploitation vise à adapter des jeux de données validés à l'échelle internationale aux spécificités locales du Haut Bassin du Ziz, afin d'analyser les processus de ruissellement, d'érosion et de transport solide à l'origine de l'envasement et de servir de support aux étapes de modélisation et d'analyse spatiale.

3.3.1. Cadre géographique du bassin versant étudié

Le bassin versant amont drainant vers le Barrage Hassan Addakhil constitue l'unité spatiale de référence pour l'analyse hydrologique et sédimentaire menée dans cette étude. Situé dans le sud-est du Maroc, il s'inscrit dans un contexte aride à semi-aride, caractérisé par une forte variabilité climatique et des contrastes topographiques marqués.

D'un point de vue géographique, le bassin s'étend de l'extrémité orientale du Haut Atlas central jusqu'à la partie occidentale du Haut Atlas oriental. Il est limité au nord par la Haute Moulouya, au sud par l'Anti-Atlas oriental, à l'ouest par le bassin de l'Oum Er-Rbia et à l'est par le bassin du Guir.

Le bassin couvre une superficie d'environ 4400 km² et relève administrativement des provinces d'Errachidia et de Midelt. Ces caractéristiques physiques et spatiales conditionnent directement les processus de ruissellement, d'érosion et de transfert sédimentaire analysés dans la suite de ce travail. La figure 3 illustre la localisation et l'extension spatiale du bassin versant étudié.

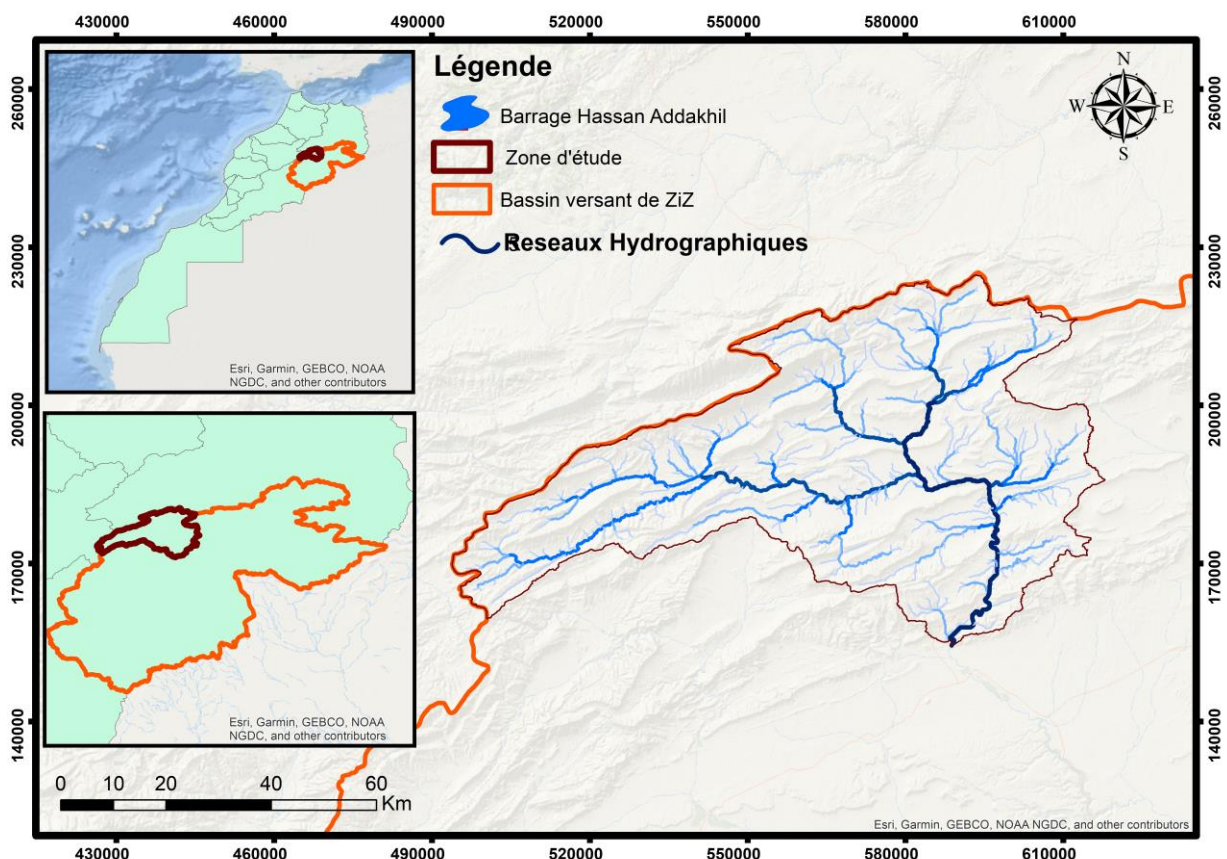


Figure 1: Carte de localisation du Barrage du Hassan Addakhil

3.3.2. Données globales et sources internationales

Dans cette section, nous présentons les principales bases de données et sources internationales utilisées pour l'étude de l'envasement des barrages :

3.3.2.1. Modèle numérique du terrain (Digital Elevation Model)

Le Modèle Numérique de Terrain (MNT) constitue une représentation tridimensionnelle du relief du bassin versant.

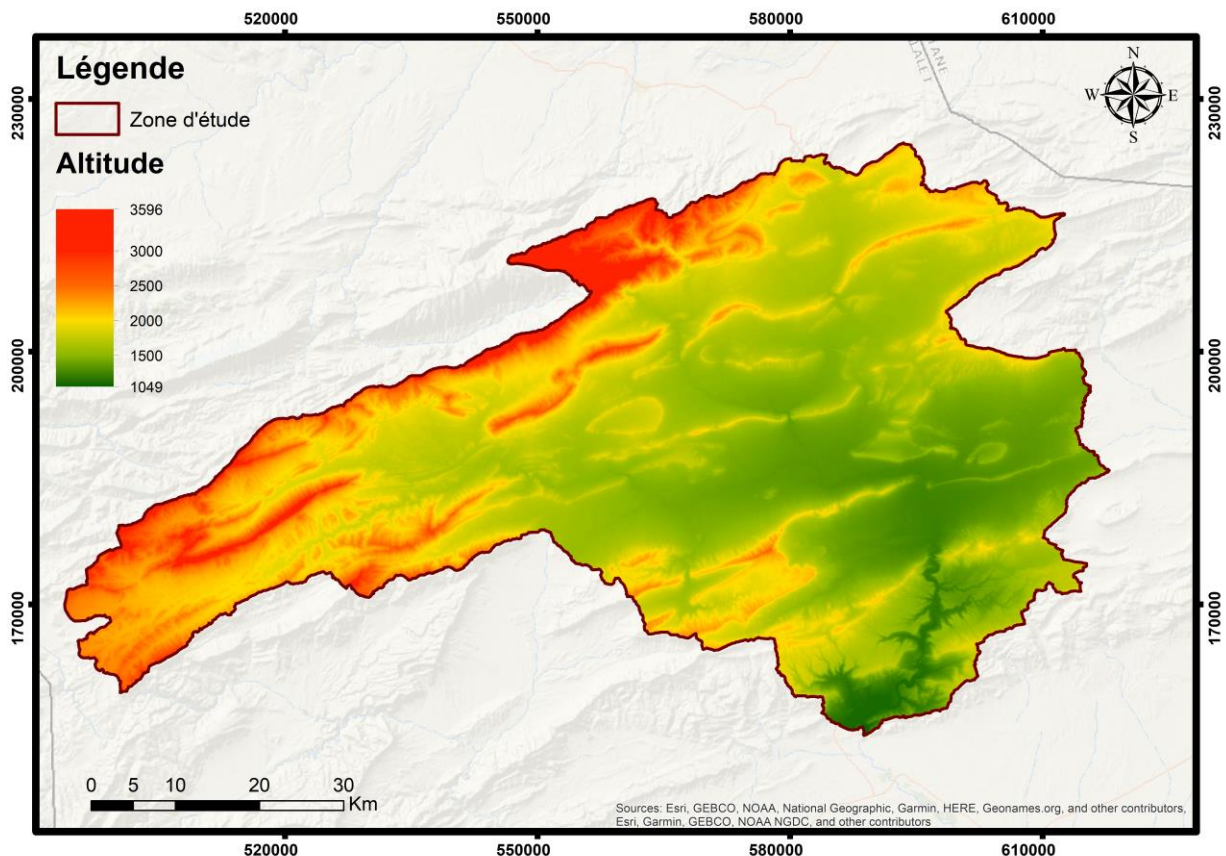


Figure 2: Carte des altitudes du bassin du barrage du Hassan Addakhil

Dans le cadre de cette étude, le MNT utilisé a été téléchargé depuis la plateforme Earth Explorer – USGS, avec une résolution spatiale de 30 mètres sous format raster (GeoTIFF).

L'étendue du MNT couvre l'ensemble du bassin et une marge supplémentaire afin d'assurer une modélisation correcte du drainage et des sous-bassins contributifs.

Les traitements effectués sur ce MNT ont permis de :

- Visualiser le relief général du bassin ;
- Identifier les couloirs d'écoulement ;

- Dériver les cartes de pentes et de directions d'écoulement ;
- Identifier les zones de concentration des écoulements ;

Et établir une base de travail fiable pour la délimitation du réseau hydrographique et des unités morphologiques.

Ainsi, la carte obtenue montre des altitudes variantes entre environ 1 000 et 2 550 mètres, génère des contrastes hydrologiques et érosifs marqués. Les zones de haute altitude, souvent associées à des pentes fortes, doivent faire l'objet d'une attention particulière en termes de protection des sols et de conservation de la couverture végétale afin de limiter les apports sédimentaires vers l'aval et la retenue du barrage.

3.3.2.2. La Pente

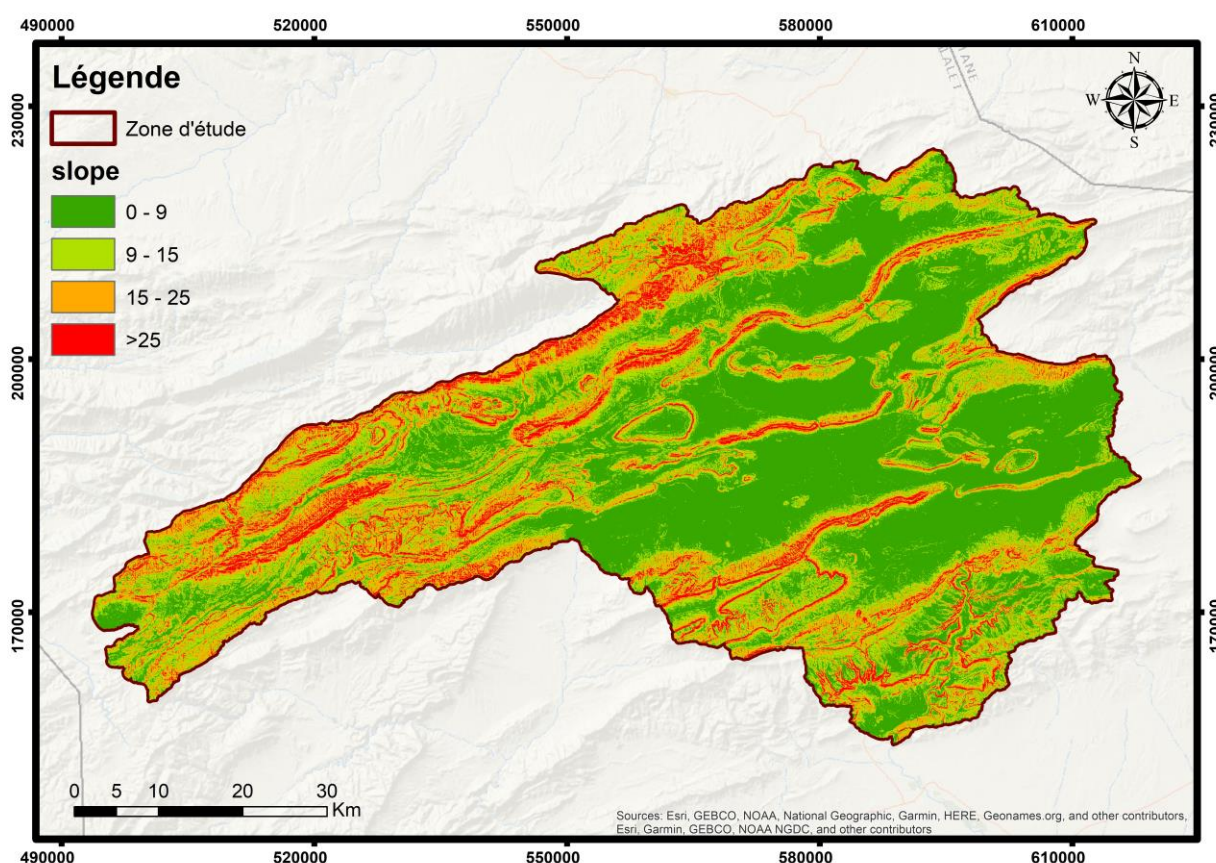


Figure 3: Carte de pente du bassin du Barrage du Hassan Addakhil

La carte de pente représente l'inclinaison du terrain à l'échelle du bassin versant du barrage Hassan Addakhil. Elle a été générée à partir du Modèle Numérique de Terrain (MNT).

L'analyse de la carte met en évidence une forte dominance des pentes modérées à faible notamment sur les vallées, couvrant la majeure partie du bassin, notamment dans les zones

centrales et orientales. Les pentes fortes à modérées se concentrent principalement sur la zone de relief située sur la limite nord et nord-ouest du bassin qui représente les reliefs du haut atlas

Les valeurs de pente varient de 0 à plus de 77 %, traduisant un relief contrasté caractéristique des milieux montagneux, où la topographie favorise les processus d'érosion et de ruissellement superficiel.

3.3.2.3.Occupation du sol (LULC, Land Use / Land Cover)

La carte d'occupation du sol constitue un outil fondamental pour la compréhension du fonctionnement hydrologique et sédimentaire d'un bassin versant.

La carte d'occupation du sol utilisée dans cette étude a été obtenue à partir du Living Atlas – ArcGIS Land Cover Explorer (Esri) pour l'année 2024. Cette base de données offre une cartographie mondiale actualisée de l'occupation du sol à une résolution spatiale d'environ 10 mètres, élaborée à partir d'images satellites haute résolution et de traitements automatiques d'intelligence artificielle.

Une vérification visuelle et une supervision ont été effectuées dans ArcGIS pour s'assurer de la cohérence spatiale des classes et corriger les éventuelles erreurs de classification, notamment au niveau des zones de transition entre cultures et pâturages. La carte suivante présente la carte d'occupation des sols du bassin objet d'étude :

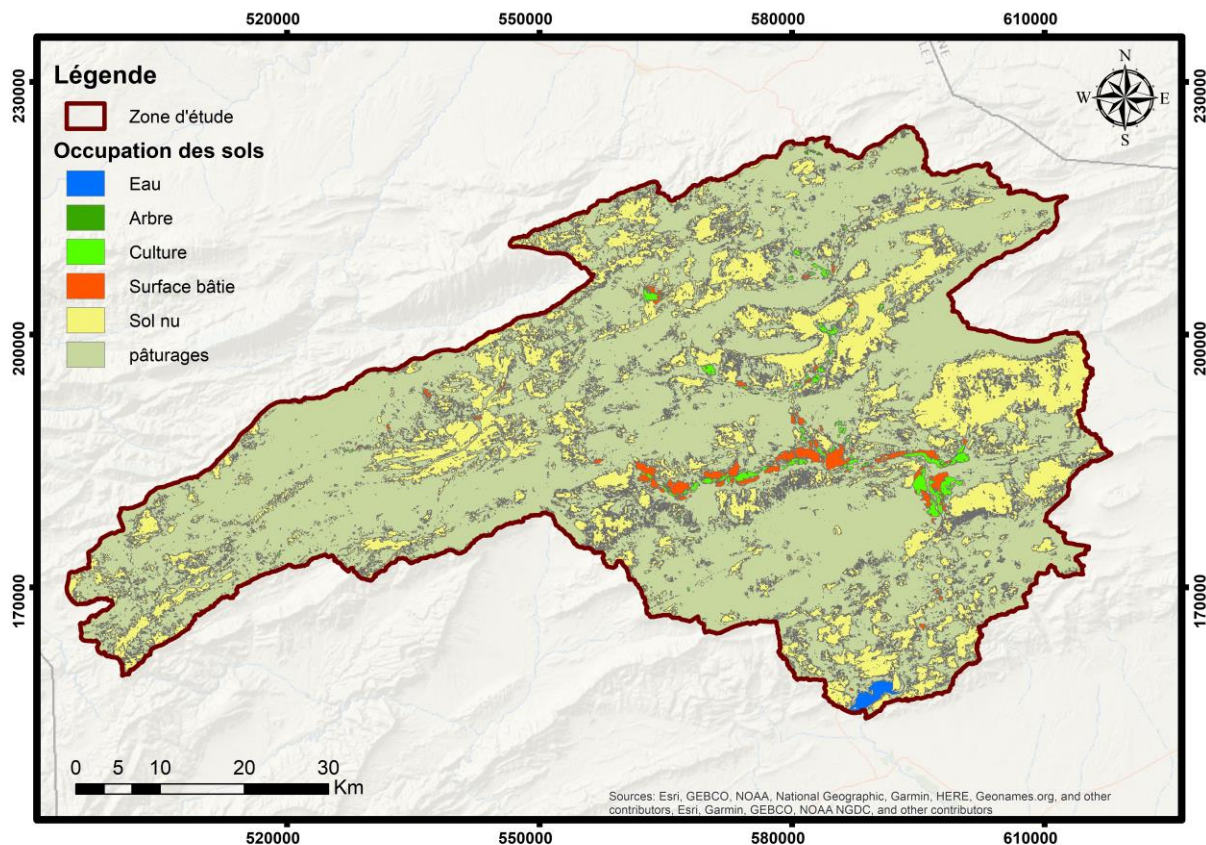


Figure 4: Carte d'occupation du sol du barrage du Hassan Addakhil

Description des classes principales :

La carte distingue les principales classes d'occupation suivantes :

- **Eau** : correspond aux retenues et plans d'eau permanents ou temporaires, notamment la retenue du barrage Hassan Addakhil.
- **Arbres / forêts** : zones à forte couverture végétale, présentes surtout dans la vallée et la partie amont.
- **Cultures** : zones agricoles, concentrées principalement dans les vallées alluviales et les zones de piémont, proches des agglomérations
- **Pâturages** : surfaces herbacées exploitées pour l'élevage extensif. Représentant la plus grande surface dans le bassin
- **Sol nu** : terrains dépourvus de couverture végétale, fréquents dans les zones arides et semi-arides.
- **Surface bâtie** : zones urbanisées ou infrastructures, localisées autour des agglomérations et axes de communication.

L'analyse de la carte d'occupation du sol met en évidence une dominance des pâturages et des zones à faible couverture végétale favorise le ruissellement et l'érosion hydrique au sein du bassin.

La réduction du surpâturage, la restauration des sols nus par revégétalisations et la protection des zones boisées constituent des mesures prioritaires pour limiter le transport solide. Par ailleurs, l'amélioration des pratiques agricoles et la maîtrise de l'extension des surfaces bâties contribueraient à réduire les apports sédimentaires vers la retenue du barrage.

3.3.2.4.Type de sol

La carte des types de sols du bassin a été élaborée à partir des données de la base pédologique mondiale de la FAO (Harmonized World Soil Database – HWSD).

Cette base de données, largement utilisée dans les études hydrologiques et environnementales, fournit une classification homogène des types de sols à l'échelle mondiale, fondée sur des paramètres physico-chimiques et géologiques.

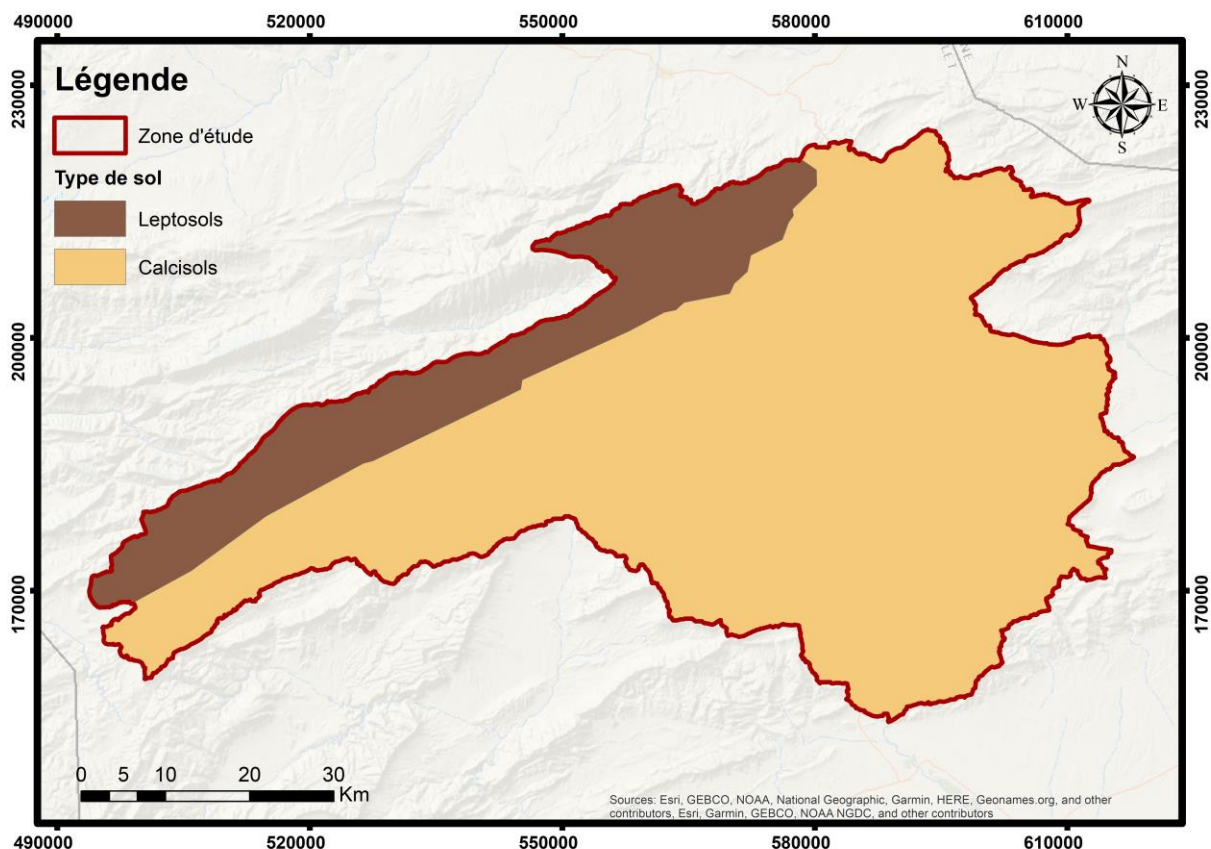


Figure 5: Carte des types de sols du bassin du barrage Hassan Addakhil (Source : FAO, HWSD)

L'analyse de la carte montre que le bassin étudié est caractérisé principalement par deux grands types de sols : pétrocalciques, lithiques. Ces deux unités pédologiques traduisent des conditions de milieu semi-aride à aride, où la faible pluviométrie et la nature géologique du substrat contrôlent fortement les caractéristiques du sol.

⇒ Sols pétrocalciques (Calcisols)

Ces sols se développent principalement sur des formations jurassiques riches en calcaire, dolomie et granite, avec un substrat paléozoïque composé de schistes et de quartzites.

Ils se caractérisent par un horizon calcaire durci (calcrète), riche en carbonate de calcium, qui réduit la profondeur du sol et sa capacité d'infiltration.

Leur perméabilité est généralement faible, ce qui favorise un ruissellement de surface important et donc un risque élevé d'érosion. Ces sols sont typiques des zones semi-arides et arides, où la végétation est clairsemée et la dynamique hydrique très variable.

⇒ Sols lithiques (Leptosols)

Ces sols se forment sur des roches jurassiques calcaires et dolomitiques. Ils sont très peu profonds, reposant souvent directement sur la roche mère, avec une faible capacité de rétention d'eau et une fertilité limitée.

On les rencontre généralement dans les zones accidentées et rocheuses, où la végétation est rare et discontinue. Leur mince couche pédologique rend ces terrains très sensibles aux processus d'érosion hydrique, notamment en cas d'averses intenses.

Caractéristiques principales des sols du bassin :

Tableau 5: Caractéristiques pédologiques des sols du bassin du barrage de Hassan Addakhil (Source : FAO, HWSD)

Type de sol	Description	Roche mère principale	Code FAO
Pétrocalcique (Calcisols)	Sols riches en carbonates, horizon calcaire durci	Calcaire, dolomie, granite	I-Bk-X-2c
Lithique (Leptosols)	Sols peu profonds sur roche mère calcaire	Calcaire et dolomie	E12-2c

Interprétation hydrologique :

La structure pédologique du bassin influe directement sur le comportement hydrologique et sédimentaire :

- Les **Calcisols**, en raison de leur horizon durci et imperméable, génèrent un ruissellement important et contribuent à la production de sédiments fins.
- Les **Leptosols**, peu profonds et caillouteux, limitent l'infiltration et favorisent également le lessivage des particules superficielles.

Ainsi, la nature des sols, combinée à la faible couverture végétale observée sur la carte d'occupation du sol, constitue un facteur majeur de l'érosion et de l'envasement de la retenue du barrage Hassan Addakhil.

3.3.2.5. Réseau hydrographique

Le réseau hydrographique du bassin a été dérivé à partir du Modèle Numérique de Terrain (MNT) à l'aide d'outils de traitement spatial.

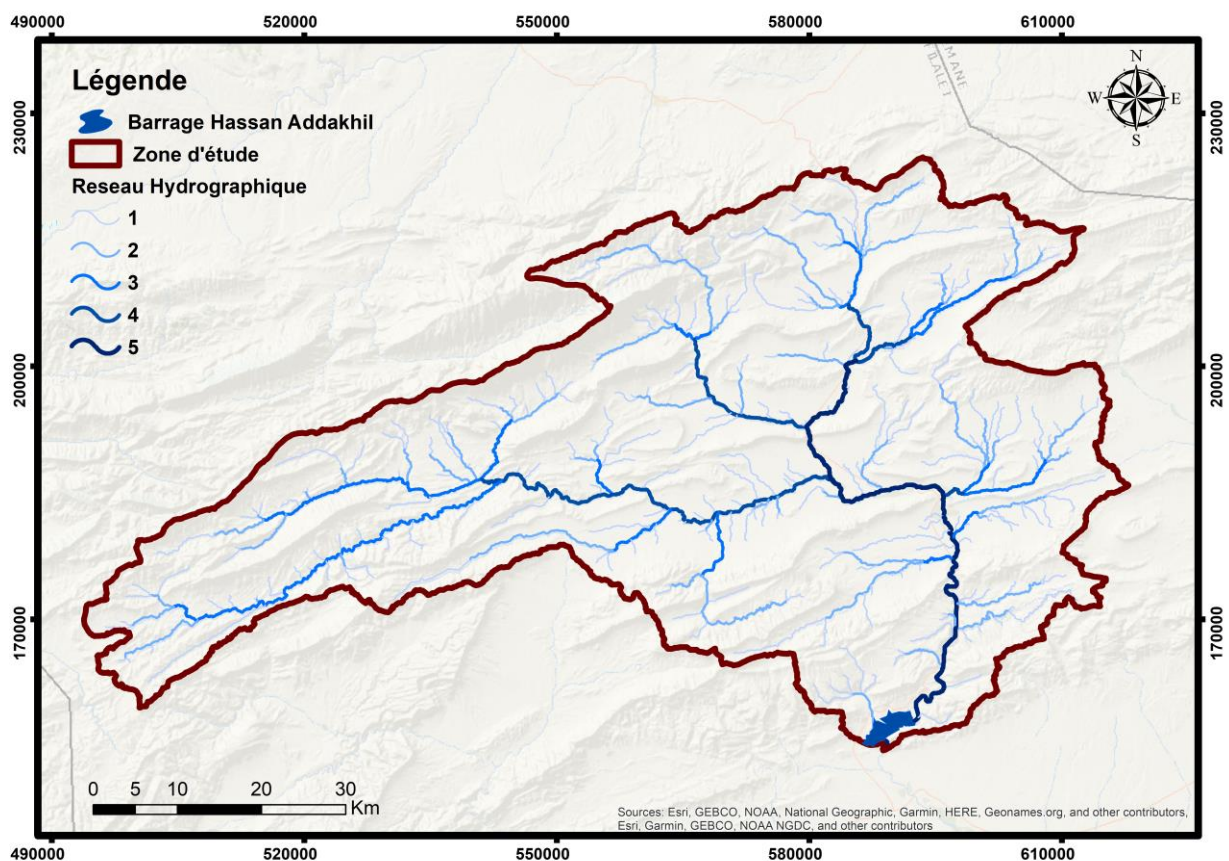


Figure 6 : Carte du réseau hydrographique du bassin du Hassan Addakhil.

Il permet d'identifier les cours d'eau principaux et secondaires, de déterminer les exutoires ainsi que la hiérarchie des sous-bassins.

Cette étape est primordiale pour définir le schéma d'écoulement des eaux de surface et relier les points de mesure hydrologiques (stations et barrage) aux différents sous-bassins contributifs.

La structuration du réseau hydrographique met également en évidence les axes de drainage prioritaires, au niveau desquels des actions de protection des berges et de contrôle de l'érosion peuvent être envisagées afin de limiter les apports sédimentaires vers la retenue du barrage.

3.3.2.6. Température journalière

Les données de température journalière utilisées dans cette étude ont été téléchargées à partir de la base de données NASA POWER, qui fournit des informations climatiques à haute résolution spatiale. Cinq stations situées dans la zone d'étude ont été considérées, à savoir : Barrage Hassan Addakhil, Foum Zaabel, Foum Tillicht, M'Zizel et Zaouia sidi Hamza.

La période d'analyse retenue s'étend de 1992 à 2015, correspondant à celle utilisée pour les précipitations et les débits, afin d'assurer la cohérence temporelle des comparaisons. Ces données ont permis d'examiner la variabilité thermique régionale et son influence sur les processus hydrologiques.

Les graphiques suivants présentent l'évolution des températures journalières enregistrées dans les différentes stations étudiées.

➤ Pour la station Barrage Hassan Addakhil

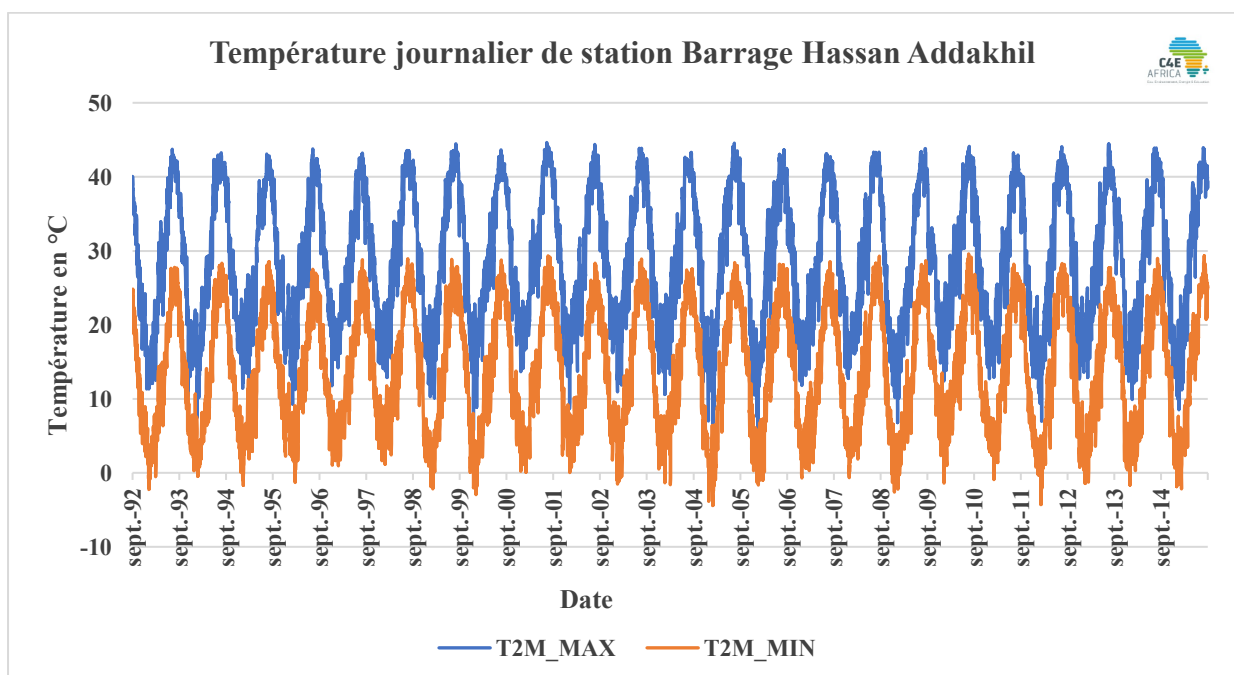


Figure 7: Température journalier de la station du Barrage Hassan Addakhil

Le graphique montre une forte variabilité saisonnière des températures à la station du barrage Hassan Addakhil, avec des maxima estivaux atteignant fréquemment 40–45 °C et des minima hivernaux proches de 0 °C. La périodicité annuelle est nette, marquée par des cycles réguliers de réchauffement et de refroidissement. Cette amplitude thermique importante reflète les caractéristiques du climat semi-aride de la région, dominé par des étés très chauds et secs et des hivers froids.

➤ Pour la station Foum Tillicht

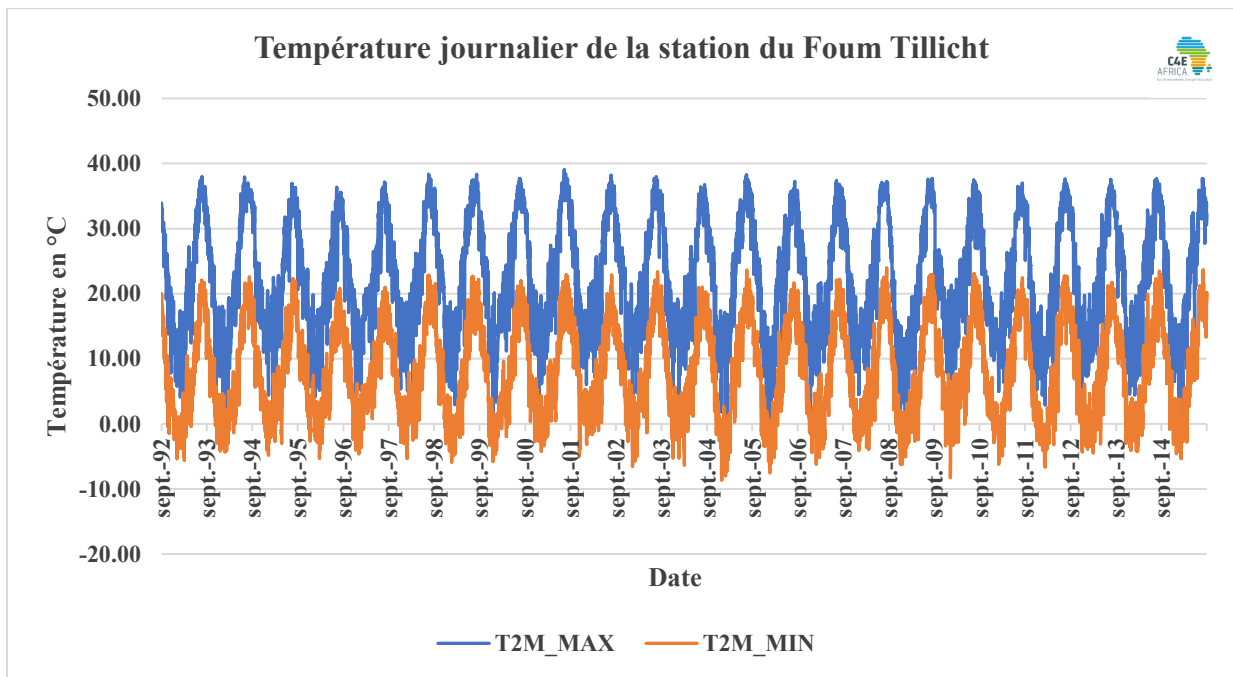


Figure 8: Température journalier de la station du Foum Tillicht

Le graphique montre une variabilité saisonnière marquée, avec des températures maximales atteignant régulièrement 35–40 °C en été et des minimales pouvant descendre sous 0 °C en hiver. Les cycles annuels sont très réguliers, révélant une alternance nette entre périodes chaudes et froides qui caractérise es conditions d’un climat semi-aride continental

➤ Pour la station Foum Zaabel

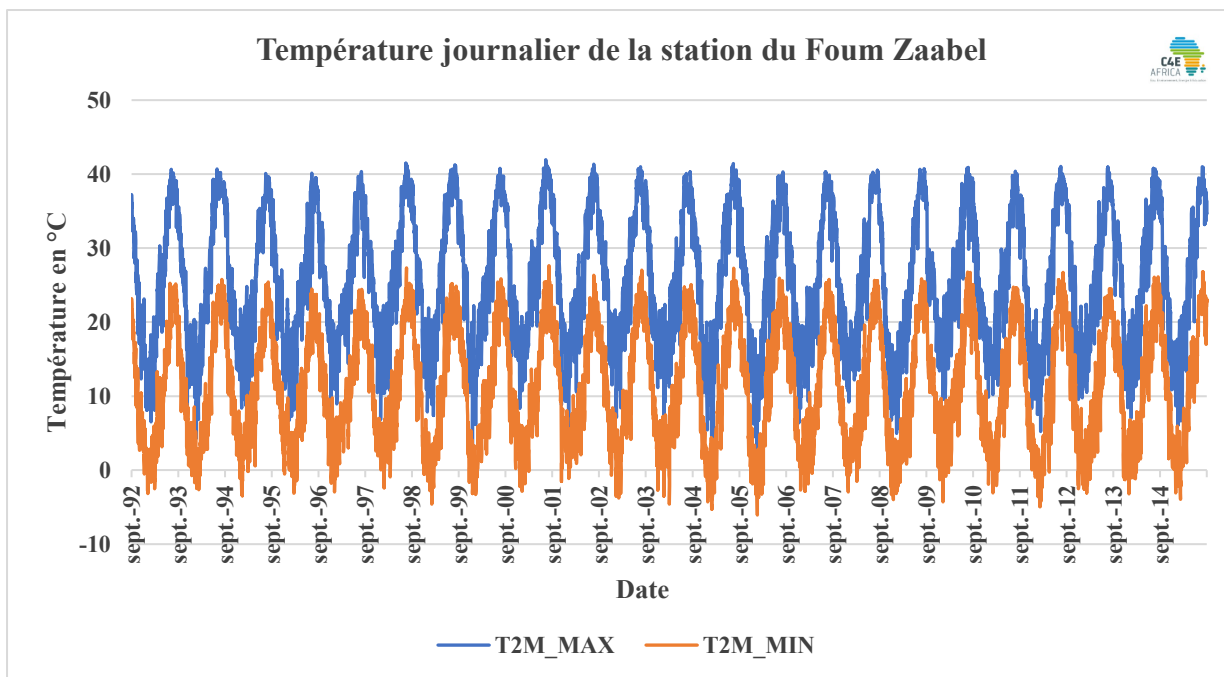


Figure 9: Température journalier de la station du Fom Zaabel

Les données de la station de Fom Zaabel révèlent des températures maximales estivales oscillant autour de 40 °C, tandis que les minimales hivernales dépasse fréquemment 0 °C. Le signal thermique présente une périodicité annuelle très régulière, montrant des cycles bien définis de réchauffement et de refroidissement.

➤ Pour la station M'Zizel

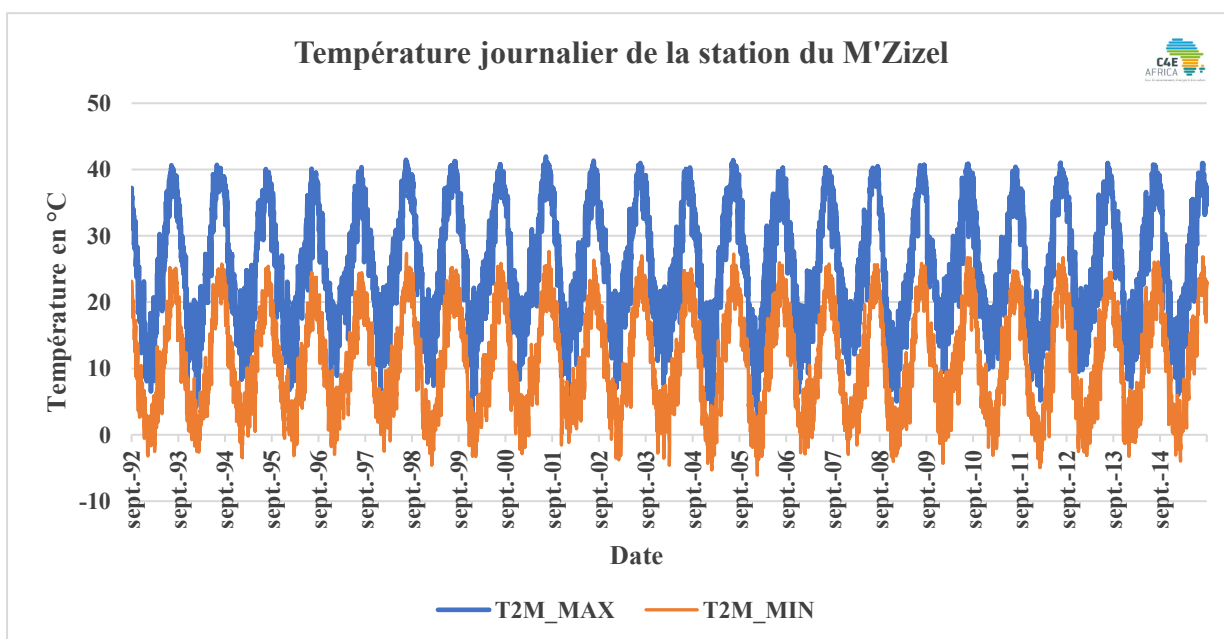


Figure 10: Température journalier de la station du M'Zizel

Le cycle annuel des températures à M'Zizel est bien marqué : les maxima atteignent 40 °C en été, alors que les minima hivernaux se situent autour de 0 à –2 °C. La succession régulière des pics estivaux et des creux hivernaux témoigne d'une périodicité très stable.

➤ Pour la station Zaouia Sidi Hamza

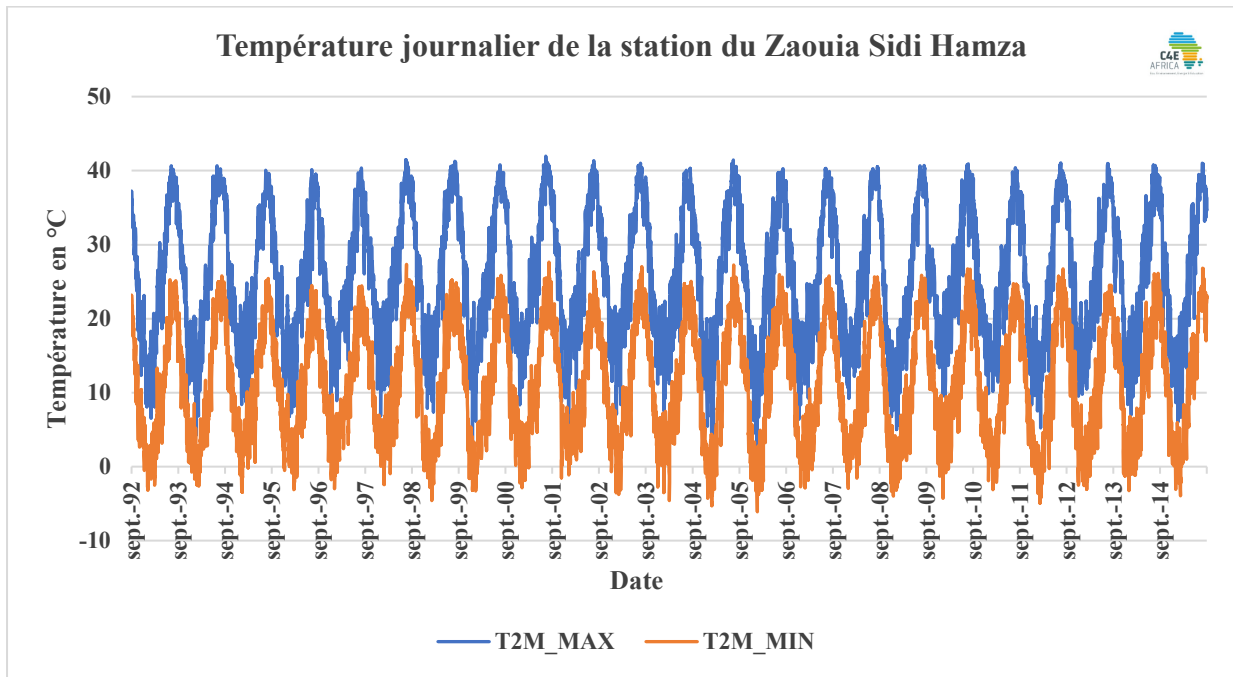


Figure 11: Température journalier de la station du Zaouia Sidi Hamza

À la station de Zaouia Sidi Hamza, le régime thermique présente les mêmes caractéristiques que celles observées à Foum Zaabel et M'Zizel. Les températures maximales atteignent fréquemment entre 38 et 42 °C en été, tandis que les minimales hivernales peuvent descendre en dessous de 0 °C.

Le cycle annuel est net, marqué par une alternance régulière entre périodes chaudes et froides, reflétant pleinement les conditions climatiques semi-arides du secteur.

3.3.3. Synthèse générale de la démarche de collecte et d'intégration des données

La démarche de collecte et d'analyse des données menée dans cette étude s'appuie simultanément sur les retours d'expérience internationaux et sur une caractérisation détaillée du Haut Bassin du Ziz à partir de bases de données globales. Les études réalisées en Espagne (Èbre), en Italie (ALPRESERV), au Pakistan (Tarbela), en Éthiopie (Awash) et dans les Andes ont montré le rôle déterminant de la combinaison entre morphologie, climat extrême et vulnérabilité des sols dans le contrôle des processus d'érosion et d'envasement des réservoirs.

L'exploitation coordonnée des MNT (SRTM, ASTER, Copernicus, TanDEM-X), des réanalyses climatiques (ERA5, NASA POWER, NOAA) et des bases pédologiques et d'occupation du sol (FAO-HWSD, SoilGrids, ESDAC, NDVI) permet, dans ces contextes, d'identifier les sources majeures de sédiments et de calibrer des modèles prédictifs robustes.

En transposant cette approche au Haut Bassin du Ziz, l'étude a mobilisé des données globales homogènes pour décrire le relief, les pentes, le réseau hydrographique, l'occupation du sol, les types de sols et le cadre climatique du bassin du barrage Hassan Addakhil. Cette base de données intégrée offre une vision cohérente du fonctionnement hydrosédimentaire du bassin, tout en restant compatible avec les pratiques et méthodes éprouvées au niveau international. Elle constitue ainsi le socle nécessaire pour le développement de modèles numériques, l'analyse des scénarios d'évolution de l'envasement et, à terme, la proposition de mesures de gestion ciblées et adaptées aux spécificités du Haut Ziz.

4. Synthèse des résultats des études antérieures et classification des données locales

4.1. Synthèse de la problématique de l'envasement au Maroc

Le rapport de la Banque mondiale de 2021, intitulé *Gestion des sédiments pour le développement durable des barrages, des réservoirs et de l'hydroélectricité*, souligne l'importance d'adopter des approches durables et intégrées pour traiter la sédimentation dans les réservoirs (Banque mondiale, 2021). Il recommande notamment la mise en œuvre de systèmes de contournement des sédiments, déjà déployés avec succès aux États-Unis et en Turquie, qui permettent le transport des sédiments en aval sans accumulation dans les retenues. Ces systèmes préservent la capacité de stockage des réservoirs tout en limitant les impacts environnementaux négatifs (USACE, 2017). Le rapport insiste également sur la gestion intégrée des bassins versants, en promouvant des interventions en amont telles que la reforestation, la conservation des sols et les structures de contrôle de l'érosion, des méthodes efficaces et rentables pour réduire l'apport sédimentaire aux réservoirs (DHI Group, 2024). La surveillance régulière et la gestion adaptative sont également essentielles : des systèmes avancés de suivi par satellite permettent aux États-Unis d'observer la dynamique des sédiments en temps réel et d'optimiser les interventions (Hydro Review, 2024), alors que la Turquie montre encore des lacunes en matière de capacités de surveillance.

Au Maroc, l'envasement des barrages constitue depuis plusieurs décennies une priorité nationale, en raison de son impact sur la disponibilité en eau et la durabilité des infrastructures hydrauliques. Le pays compte plus de 150 grands barrages, dont beaucoup subissent des pertes de capacité significatives liées à la sédimentation. Le Secrétariat d'État chargé de l'Eau et la Direction de la Recherche et de la Planification de l'Eau (DRPE) assurent le suivi des retenues via des campagnes bathymétriques périodiques, réalisées par les Agences de Bassins Hydrauliques (ABH) tous les cinq à dix ans en moyenne. Ces levés consistent à comparer les profils du fond de la retenue avec les données initiales afin d'estimer les volumes sédimentés et le taux annuel d'envasement, en utilisant des équipements allant du sonar monofaisceau au sonar multifaisceaux pour les grands barrages, tels que Bin El Ouidane, Mansour Eddahbi ou Al Wahda.

Parallèlement, plusieurs programmes de recherche appliquée, en partenariat avec des universités et centres de recherche (IAV Hassan II, Université Cadi Ayyad, École Hassania des Travaux Publics), ont introduit des modèles hydrosédimentaires numériques tels que SWAT, RUSLE, InVEST ou HEC-HMS couplé à HEC-RAS, pour évaluer la dynamique érosive des bassins

versants et quantifier les apports solides aux retenues. La télédétection et les Systèmes d'Information Géographique (SIG) sont également utilisés pour le suivi spatio-temporel de l'occupation du sol, la cartographie de l'érosion potentielle et la modélisation de la perte de sol à l'échelle des sous-bassins. Des initiatives récentes dans les bassins du Sebou, du Tensift et du Ziz-Guir-Rhéris ont expérimenté l'intégration de ces outils dans la planification et la prise de décision.

Cependant, certaines limites persistent, notamment la discontinuité temporelle des levés, le manque d'intégration entre les données hydrologiques et sédimentaires, ainsi que la faible densité des stations de mesure. Le Maroc se situe actuellement dans une phase de transition entre les méthodes traditionnelles de mesure directe et les approches modernes de modélisation et de télédétection intégrée. L'objectif national à terme est de créer une base de données unifiée sur l'envasement des barrages, appuyée par des outils de modélisation et d'analyse spatiale, afin d'anticiper les pertes de capacité et d'optimiser la gestion des ouvrages hydrauliques à long terme.

4.2.Compilation des résultats des travaux antérieurs sur le bassin de Ziz

4.2.1. Envasement des retenues de barrages (DGH- DP ONEP)-2001

4.2.1.1.Contextualisation

L'étude « *Envasement des retenues de barrages* » (Badraoui & Hajji, 2001) réalisée par la Direction Générale de l'Hydraulique analyse l'ampleur et les causes de l'envasement des barrages au Maroc. Elle met en évidence l'impact majeur de l'érosion hydrique et des activités humaines sur la réduction de la capacité de stockage des retenues, estimée à environ **65 millions de m³ par an**. La méthodologie repose sur des levés bathymétriques et topographiques permettant d'évaluer la dynamique sédimentaire à l'échelle nationale. L'étude souligne l'urgence de renforcer le suivi, la gestion des bassins versants et les mesures de protection contre l'érosion pour préserver la durabilité des ouvrages hydrauliques marocains.

4.2.1.2.Donnée ressortie

Le barrage Hassan Addakhil, mis en service en 1971 sur l'oued Ziz, joue un rôle essentiel dans la régulation des eaux du Haut Ziz et l'alimentation de la plaine du Tafilalet.

Selon le rapport « Envasement des retenues de barrages » (Badraoui & Hajji, 2001), ce barrage a connu une réduction de capacité d'environ 6 % depuis sa mise en service, ce qui traduit un phénomène d'envasement modéré comparativement à d'autres ouvrages du royaume.

Les principales données rapportées sont :

- Capacité initiale : environ 360 à 380 millions de m³
- Perte estimée : environ 6 % du volume initial
- Volume de sédiments accumulés : proche de 20 à 22 millions de m³
- Taux moyen d'envasement annuel : environ 1.2million de m³/an
- Superficie du bassin versant contributif : environ 15 600 km²
- Érosion spécifique moyenne : estimée à 1 000 et 500 t/km²/an

L'étude attribue cette sédimentation à la forte érosion des versants du Haut Ziz, au faible couvert végétal et à la nature instable des formations géologiques. Bien que l'envasement reste limité à l'échelle nationale, il représente un enjeu important pour la durabilité de la retenue et la gestion des ressources en eau du Sud-Est marocain.

4.2.2. Approche multicritère basée sur SIG pour le choix des sites potentiels des gravières dans les cours d'eau au sein des bassins du Guir, Ziz, Rhéris et Maïder (Sud-Est marocain)/ *EWASH & TI Journal, 2020 Volume 4 Issue 2, Page 340-355*

4.2.2.1.Contextualisation

Cet article porte sur l'identification des sites potentiels de gravières dans les bassins du Guir, du Ziz, du Rhéris et du Maïder, situés dans le Sud-Est marocain. Face au développement économique et à l'expansion urbaine de la région, la demande en matériaux de construction connaît une forte croissance. L'approche adoptée repose sur une analyse multicritère intégrée dans un Système d'Information Géographique (SIG), permettant de localiser et de classer les sites favorables à l'extraction de granulats tout en minimisant les impacts environnementaux et les nuisances pour le voisinage.

Parmi les zones étudiées, le bassin du Ziz a fait l'objet d'une attention particulière. L'auteur de l'étude a analysé plusieurs données bibliographiques relatives à cette zone, notamment celles portant sur l'évolution de l'envasement du barrage Hassan Addakhil.

Les informations extraites de l'article est mis dans la partie suivante

4.2.2.2.Donnée ressortie

L'analyse des levés bathymétriques du barrage Hassan Addakhil sur la période 1971- 2013 montre que le volume de la retenue est passé de 380 Mm³ en 1971 à 312 Mm³ en 2013, soit :

Une perte de volume de stockage de 68 Mm³ (17%) ;

Un taux d'envasement annuel de l'ordre de 1.6 Mm³/an.

La dégradation spécifique moyenne est de l'ordre de 557 t/km², soit une concentration de l'ordre de 14 g/l.

4.2.3. Diani, K. (2020). « Hydrologie et risques dans le Haut Ziz. Thèse FST Errachidia ».

Les retenues situées dans le Haut Ziz présentent des particularités qui complètent les résultats déjà documentés sur le barrage Hassan Addakhil. L'analyse des ouvrages amont — seuils collinaires, petits barrages et zones d'expansion — montre qu'ils captent seulement **10 à 20 %** des apports solides annuels, leur capacité réduite et leur sensibilité aux crues torrentielles limitant fortement leur efficacité. Cette faible rétention explique en partie la continuité du transport solide vers la retenue principale.

L'examen des dynamiques internes du Haut Ziz révèle également une forte hétérogénéité spatiale des contributions sédimentaires. Trois sous-bassins — Taghroute, Talremt et Oued Amdouz — regroupent à eux seuls plus de 45 % des apports solides. Cette concentration est liée à des pentes dépassant fréquemment 35 %, à la forte présence de sols peu profonds sur substrat fracturé et à l'absence de couvert végétal structuré, ce qui favorise les processus de ravinement et d'érosion diffuse.

Les dépôts observés après les crues majeures (2006, 2009, 2014, 2016) attestent d'une organisation longitudinale nette de l'envasement : dépôts grossiers en tête de retenue, matériaux fins en suspension dans les zones médianes et accumulation progressive de sédiments fins vers l'aval. Cette configuration est comparable à celle décrite dans d'autres bassins méditerranéens semi-arides, confirmant que le Haut Ziz suit un schéma typique d'envasement rapide contrôlé par des crues soudaines à forte énergie.

Au total, ces éléments soulignent que l'envasement dans le Haut Ziz n'est pas uniquement lié aux conditions générales d'érosion déjà décrites dans les études antérieures, mais repose également sur des contributions très localisées, une efficacité limitée des ouvrages amont et une distribution interne des dépôts structurée par les épisodes torrentiels. Ces spécificités doivent être intégrées dans les futures stratégies de gestion et de modélisation du bassin.

4.2.4. Chronologie détaillée de l'envasement au barrage Hassan Addakhil

L'évolution de l'envasement du barrage Hassan Addakhil depuis sa mise en eau en 1971 présente une succession de phases étroitement liées aux conditions climatiques extrêmes, à la fragilité géologique du Haut Atlas oriental et aux transformations de l'occupation du sol dans l'amont du bassin. La chronologie détaillée obtenue à partir des levés bathymétriques de l'ABH-GZR, des études hydrologiques historiques et des travaux scientifiques menés sur le Haut Ziz permet de reconstituer avec précision l'histoire sédimentaire de la retenue.

Phase 1 — 1971–1985 : Installation de l'envasement initial

Les premières années suivant l'inauguration du barrage sont caractérisées par l'accumulation progressive de dépôts grossiers en tête de retenue. Les sols des affluents du Haut Atlas, composés en grande partie de calcaires et marnes faiblement cohésives, présentent une sensibilité élevée à l'érosion hydrique (Diani, 2019). Cette phase correspond à une perte d'environ 12 à 15 Mm³, selon les premières évaluations de la DGH et de l'ABH-GZR.

Phase 2 — 1985–2000 : Intensification liée aux sécheresses et orages violents

Cette période est marquée par une alternance de sécheresses sévères et de pluies intenses. Les analyses hydroclimatiques de Driouech (2010) et de Diani (2020) confirment une augmentation de la fréquence des événements extrêmes dans le Sud-Est marocain durant les années 1990. Ces contrastes climatiques fragilisent la structure du sol et augmentent le ruissellement efficace, entraînant une hausse du transport solide. Les volumes cumulés perdus atteignent 20–25 Mm³.

Phase 3 — 2000–2009 : Accumulation diffuse et début d'accélération

Cette période correspond à trois années exceptionnellement pluvieuses en amont (2003, 2006, 2009), documentées dans les données pluviométriques régionales de l'ABH-GZR et des services de la DPA/DRE. L'ajustement des pluies extrêmes à la loi de Gumbel (Meylan et al., 1999) confirme que les épisodes 2006–2009 appartiennent au décile supérieur des valeurs extrêmes observées depuis 1971. Les levés bathymétriques de 2009 situent la perte totale autour de 40–50 Mm³.

Phase 4 — 2009–2013 : Phase critique d'envasement rapide

Il s'agit de la période la plus dynamique dans toute l'histoire du barrage. Les crues de 2010 et 2011, décrites par l'ABH-GZR dans ses rapports hydrologiques, ont généré des volumes de ruissellement exceptionnellement élevés, cohérents avec les observations de risque hydrique

extrême faites par Diani et al. (2024). La comparaison des bathymétries 2009 et 2013 montre une perte de 18–20 Mm³, correspondant à un taux annuel de 4–5 Mm³/an confirmé par plusieurs sources croisées.

Phase 5 — 2013–2023 : Stabilisation relative mais poursuite de la sédimentation

Les dix dernières années montrent une sédimentation moins rapide mais toujours active, liée à :

- La forte érodibilité des terrains (PAP/CAR, 1998),
- La dominance des lithofaciès faiblement cohésifs (Diani, 2019),
- La persistance de crues intenses observées après 2014 (ABH-GZR).

Les dépôts cumulés pour cette période sont estimés entre 7 et 10 Mm³, ce qui confirme que l'envasement demeure un processus actif même en dehors des phases extrêmes.

4.2.5. Conclusion

L'évolution de l'envasement au barrage Hassan Addakhil révèle une dynamique cumulative dominée par une tendance de fond soutenue, sur laquelle viennent se superposer des phases d'accélération liées aux épisodes hydrologiques extrêmes. Cette trajectoire est fortement contrôlée par la variabilité climatique marquée du Haut Atlas oriental, où les alternances de sécheresse prolongée et de pluies intenses amplifient la sensibilité des versants aux processus érosifs. Les analyses géologiques montrent également que la prédominance des formations calcaires, marno-calcaires et des sols faiblement cohésifs renforce la vulnérabilité naturelle du bassin à la production sédimentaire.

L'ensemble des résultats confirme que la retenue du barrage se dirige vers une réduction progressive et continue de sa capacité utile, dans un schéma similaire à celui observé dans les retenues méditerranéennes semi-arides confrontées à des pressions hydrosédimentaires analogues.

4.3. Classification des données locales

L'analyse des données locales repose sur l'exploitation de plusieurs sources issues à la fois des stations hydrométéorologiques, des campagnes bathymétriques et des mesures de terrain collectées dans le cadre du suivi du barrage et de son bassin versant. Ces données constituent la base nécessaire pour la compréhension de la dynamique hydrosédimentaire et l'évaluation des processus d'envasement. Elles se répartissent en quatre grandes catégories principales :

4.3.1. Données Climatiques et hydrologiques

Elles comprennent principalement :

- ✓ **Les précipitations** : Données journalières issues des stations pluviométriques du réseau de l'ABHGZR, couvrant les périodes 1982–2025 selon la station. Ces enregistrements permettent d'identifier les épisodes de crue et les saisons hydrologiques dominantes.
- ✓ **Les débits** : Mesurés aux stations hydrométriques au niveau du bassin de Ziz, exprimés en m³/s. Ces séries concernent plusieurs stations et des séries variables, la plus longue entre 1964-2023 pour Zaouiat sidi hamza et la plus courte concerne Foum Zaâbel entre 1996-2015.
- ✓ **Apports et lâchers barrage** : Exprimés en volume, ils représentent les volumes d'eau entrant dans le barrage et sortant par les ouvrages de contrôle.
- ✓ **Humidité relative (%)** : Les données collectées concernent deux stations situées dans le bassin du Ziz et deux stations dans le bassin du Rheris. Elles représentent la mesure de l'humidité de l'air, laquelle constitue un paramètre climatique important influençant l'évapotranspiration et le bilan hydrologique des bassins étudiés.
- ✓ **Le température de l'air** : Il s'agit de données mensuelles concernant deux stations, à savoir le barrage Hassan Addakhil et Foum Zaâbel. Ces données portent sur les températures maximales, minimales et moyennes.
- ✓ **L'évaporation potentielle (ETP)** : Les données collectées concernent trois stations situées dans le bassin du Ziz et deux stations dans le bassin du Rheris. Elles représentent la mesure de l'évaporation mensuelle, laquelle constitue un facteur majeur du bilan hydrologique des bassins étudiés.
- ✓ **Régime des vents** : Les données relatives au régime du vent mensuel proviennent de la station Foum Zaabel. Ce paramètre joue un rôle important dans les échanges atmosphère–surface, notamment dans le processus d'évapotranspiration.

4.3.2. Données morphologiques et physiques

Ces informations proviennent du **Modèle Numérique de Terrain (MNT)** et des cartes dérivées :

- ✓ **MNT** : un modèle de terrain de résolution 1m issu d'une étude antérieure sur le bassin du barrage et complément téléchargé depuis la plateforme EarthExplorer (USGS), avec une résolution de 30 m. Il a servi à la délimitation du bassin versant, à la dérivation du réseau hydrographique et au calcul dans les modèles hydrologiques.

- ✓ **Réseau hydrographique** : Il s'agit du réseau hydrographique de la zone d'action de l'ABH GZR. Celui-ci correspond aux couloirs d'écoulement au niveau de la zone d'étude et constitue une donnée primordiale pour l'identification des bassins versants ainsi que des sens d'écoulement.
- ✓ **Localisation des barrages et des stations hydrologiques** : ces données permettent d'identifier la répartition spatiale des ouvrages hydrauliques et des points de mesure, et constitue une donnée essentielle pour l'analyse hydrologique dans la zone d'étude.

4.3.3. Données bathymétriques

- ✓ **Levés bathymétriques pluriannuel** permettant de comparer les profils du fond du réservoir entre différentes années pour estimer le volume sédimenté et les taux annuel d'envasement.

4.4. Identification des lacunes sur la base des données disponible :

Cette section présente l'ensemble des données mises à disposition par l'Agence du Bassin Hydraulique du Guir–Ziz–Rhéris (ABH-GZR) pour l'étude du Haut Bassin du Ziz. Les séries disponibles concernent les principales variables hydrométéorologiques ainsi que les données spatiales nécessaires à l'analyse hydrologique.

Les séries disponibles présentent des périodes de couverture variables selon les stations et les paramètres considérés. Certaines données sont continues sur de longues périodes, tandis que d'autres comportent des interruptions ou des débuts de mesure plus récents. Ces discontinuités traduisent la présence de lacunes temporelles qu'il convient d'identifier afin de mieux apprécier la disponibilité réelle des données utilisées dans cette étude.

La présente section vise ainsi à présenter les jeux de données disponibles, leurs périodes de couverture, ainsi que les principales lacunes observées, sans entrer dans l'analyse de leurs impacts sur les résultats.

4.4.1. Données Climatiques et hydrologiques

4.4.1.1. Précipitations

Les données de précipitations proviennent de l'ABH Guir-Ziz-Rhéris, issues des stations hydrologiques locales, et sont fournies sous le format Excel (.xlsx). La période couverte s'étend de 1982 à 2025. Les stations considérées sont : barrage Hassan Addakhil, M'zizel, Zaouia Sidi

Hamza, Taouz, Radier Erfoud, Foum Zaabel et Foum Tillicht. Les données sont disponibles à une résolution journalière, ce qui permet l'analyse fine des épisodes pluvieux, de la variabilité temporelle des précipitations et de leur influence sur les écoulements et la recharge hydrologique.

4.4.1.2.Débits, apports et lâchers

Les données de débit portent sur les débits journaliers et les débits mensuel. Ils ont été fournis par l'ABH Guir-Ziz-Rhérès et proviennent de mesures de terrain, disponibles sous le format PDF. Les stations analysées sont les suivantes :

Tableau 6: Stations hydrométriques et périodes de mesure des débits

Station	Période couverte
Foum Zaâbel	1996 – 2015
Barrage Hassan Addakhil (aval)	1992 – 2015
Foum Tillicht	1974 – 2023
Mzizel	1985 – 2023
Zaouia Sidi Hamza	1964 – 2023

Pour les apports et lâchers ils concernent le barrage Barrage Hassan Addakhil, elles sont représentées par des volumes qui peuvent être convertis en débit moyen. Les données couvrent une période entre 2009-2025

4.4.1.3.Température de l'air

Les données de température de l'air ont été fournies par l'ABH Guir-Ziz-Rhérès sous le format Excel (.xlsx). Elles couvrent la période 1982–2025 et concernent principalement les stations du barrage Hassan Addakhil et de Foum Zaabel. Les séries comprennent les températures maximales, minimales et moyennes mensuelles. Ces données sont utilisées pour la caractérisation du régime thermique régional et interviennent directement dans le calcul de l'évapotranspiration et l'analyse du bilan hydrologique.

4.4.1.4.Humidité relative (%)

Les données d'humidité relative (%) ont été fournies par l'ABH Guir-Ziz-Rhérès sous le format Excel (.xlsx), sont exprimées à une échelle mensuelle, couvrent globalement la période 1996–2025. Toutefois, certaines séries présentent des lacunes liées à des interruptions de fonctionnement des stations ou à une mise en service tardive de certains postes. Lorsque les lacunes étaient jugées importantes, les données ont été complétées par les observations de la

station Hammam My Ali Cherif, mise en service en septembre 2023, afin d’assurer la continuité temporelle des analyses.

La disponibilité des données par station se présente comme suit :

Tableau 7: Stations hydrométriques et périodes de mesure des humidité

Station	Période couverte
Foum Zaâbel	2023 - 2025
Radier Erfoud	1996 – 2025
Barrage Hassan Addakhil	1996 – 2016 ; 2020 - 2025
Taouz	1996 – 2025

4.4.1.5.Évaporation

Les données d’évaporation proviennent de l’ABH Guir-Ziz-Rhérès et sont fournies sous le format Excel (.xlsx). Les séries présentent des durées variables selon les stations, avec des interruptions liées à des arrêts de mesure ou à la mise en service tardive de certains postes.

Le tableau suivant présente les séries d’évapotration disponibles pour les différentes stations, en précisant les périodes de couverture.

Tableau 8: Stations hydrométriques et périodes de mesure des évaporations

Station	Période couverte
Foum Zaâbel	1982 – 2019 ; 2020 - 2024
Radier Erfoud	1982 – 2025
Barrage Hassan Addakhil	1982 – 2018 ; 2021 - 2025
Foum Tillicht	2013 – 2025
Taouz	1982 – 2025

Les données sont exploitées à une échelle mensuelle pour l’analyse des pertes par évaporation et évapotranspiration.

4.4.1.6.Régime des vents

Les données relatives à la vitesse et à la direction du vent ont été fournies par l’ABH Guir-Ziz-Rhérès sous le format Excel (.xlsx). Elles couvrent la période 1982–2025 et proviennent principalement de la station de Foum Zaabel. Des lacunes de données ont toutefois été observées entre 2016 et 2023.

A partir de novembre 2023 Les mesures ont été reprises par la station Hammam My Ali Cherif.

4.4.2. Données morphologiques et physiques

4.4.2.1. Modèle Numérique de Terrain

Le Modèle Numérique de Terrain utilisé a été fourni par l'ABH Guir-Ziz-Rhéris. Il est disponible au format raster GeoTIFF et correspond à l'année 2023. Ce MNT couvre le bassin du Guir-Ziz-Rhéris avec une résolution spatiale de 1 m, offrant un niveau de détail élevé pour l'analyse fine du relief. Il a permis une caractérisation précise de la topographie, notamment pour l'extraction des pentes, du réseau hydrographique et des zones potentielles d'érosion et d'accumulation sédimentaire.

En effet le MNT ne couvre pas dans sa globalité le bassin de Ziz, notamment sur les extrémités ainsi des complète par les données internationales sera nécessaire

4.4.2.2. Réseau hydrographique

4.4.2.3. Localisation des barrages et des stations hydrologiques

Les données relatives à la localisation des grands et petits barrages ainsi que des stations hydrologiques et automatiques ont été fournies par l'Agence du Bassin Hydraulique du Guir-Ziz-Rhéris (ABH GZR). Ces données sont disponibles sous le format vectoriel Shapefile (.shp) et couvrent l'ensemble du bassin étudié. Elles permettent d'identifier la répartition spatiale des infrastructures hydrauliques et des dispositifs de suivi hydrologique, constituant un élément fondamental pour l'analyse du fonctionnement hydrologique du bassin et l'interprétation des données de mesure.

4.4.3. Données bathymétriques

Les données bathymétriques fournies par l'ABH GZR, limitées aux années 2009 et 2023, couvrent une période d'environ 15 ans. Cet intervalle temporel important limite la capacité à analyser finement le comportement hydrosédimentaire du bassin et peut entraîner l'omission d'événements significatifs.

4.4.4. Conclusion

Au final, l'étude repose sur une base de données hybride, articulant données locales de l'ABHGZR – lorsque celles-ci sont suffisamment complètes ou non-disponibles – et données globales issues de plateformes internationales pour combler les manques identifiés.

Les stations présentant les séries journalières les plus continues en précipitations et en débits ont été retenues comme support principal de l'analyse, tandis que les jeux de données globales assurent la cohérence spatiale et thématique. Cette démarche conditionne directement la qualité des diagnostics et des simulations qui seront développés par la suite sur le Haut Bassin du Ziz.

4.5. Analyse des données locales (issues de l'Agence du Bassin Hydraulique – ABH)

Les données locales proviennent principalement de l'Agence du Bassin Hydraulique du Guir-Ziz-Rhéris (ABHGZR). Elles regroupent des informations hydrologiques, climatiques, hydrométriques et topographiques spécifiques à la zone d'étude.

Ces données sont essentielles pour l'élaboration et la calibration des modèles, la vérification des observations de terrain et la compréhension du comportement hydrologique réel du bassin.

Les fichiers reçus se présentent sous la forme de dossiers thématiques décrits ci-après :

4.5.1. Données Climatiques

Ce dossier comprend l'ensemble des données météorologiques et hydrologiques nécessaires à la caractérisation du régime climatique du bassin.

4.5.1.1. Cadre Climatique

L'analyse de la variabilité spatio-temporelle des paramètres climatiques repose sur les données collectées à partir de quatre stations météorologiques localisées au cœur du bassin du Haut Ziz : Foum Zaabel, Foum Tillicht, M'Zizal, et la station Zaouiat Sidi Hamza.

La figure suivante présente la localisation des stations météorologiques situées au niveau de la zone d'étude, couvrant le bassin versant en amont du barrage Hassan Addakhil. Ces stations constituent la principale source des données climatiques utilisées dans le cadre de cette étude.

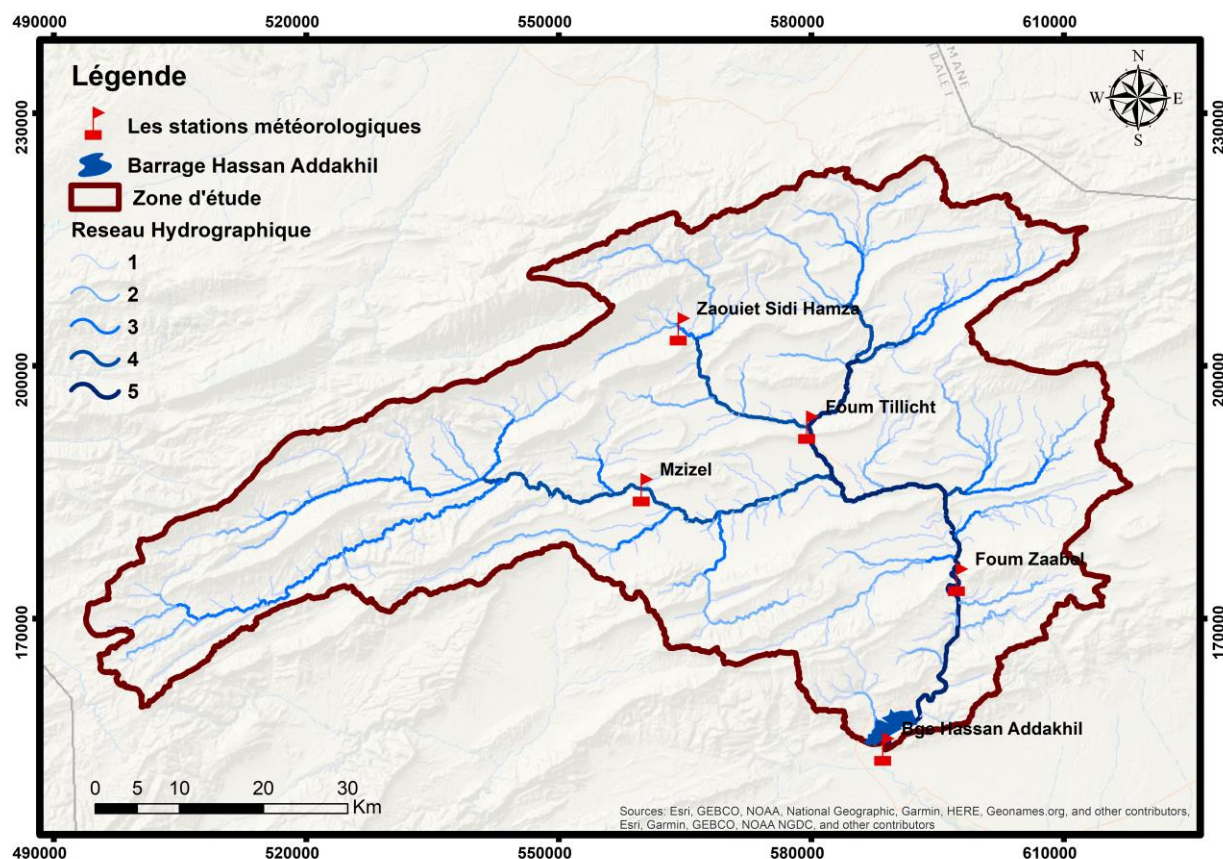


Figure 12: Localisation des stations météorologiques et du réseau hydrographique de la zone d'étude

Les stations retenues sont réparties de manière à représenter les différentes conditions climatiques du bassin. Elles sont situées à des altitudes et expositions variées, ce qui permet une meilleure représentation spatiale des précipitations et températures au sein du bassin versant.

Le tableau suivant présente la liste des stations utilisées et leurs caractéristiques :

Tableau 9: Cordonnées des stations fournissant des données météorologiques

Station	X (m)	Y(m)	Cours d'eau	Type station
Aval Barrage Hassan Addakhil	588700	154500	Ziz	Hydrométrie
Fom Tillicht	579850	192500	Ziz	Hydrométrie
Fom Zaabel	597450	174650	Ziz	Hydrométrie
Zaouia Sidi Hamza	564400	204350	Sidi Hamza	Hydrométrie
M'Zizel	560000	185300	Ziz	Hydrométrie

4.5.1.2. Pluviométrie

Au Maroc, la répartition des précipitations dépend étroitement du contexte géographique et orographique. La zone sud-est, où se situe le bassin du Ziz, se distingue par une pluviométrie

relativement faible comparée aux régions du nord et du centre du pays. L'étude de la répartition spatio-temporelle des précipitations revêt une importance particulière en hydroclimatologie, car elle permet de mieux comprendre les régimes de ruissellement et la dynamique hydrogéologique des nappes souterraines. Le régime pluviométrique de la région se caractérise par trois périodes principales :

- Un premier épisode marqué, observé de septembre à novembre, avec un maximum en octobre ;
- Un deuxième, d'intensité moyenne, enregistré entre avril et mai, culminant en avril ;
- Et un troisième, plus modéré, s'étalant de janvier à mars, avec un pic en février.

Les données pluviométriques constituent ainsi un élément fondamental pour l'analyse du fonctionnement hydrologique du bassin versant. Elles permettent d'évaluer la distribution temporelle et spatiale des précipitations, de caractériser les événements extrêmes et d'établir des corrélations entre les épisodes pluvieux, les crues et les phénomènes d'envasement observés. Ces informations proviennent de six stations pluviométriques réparties sur l'ensemble du bassin, couvrant des périodes d'observation s'étendant généralement de 1982 à 2025.

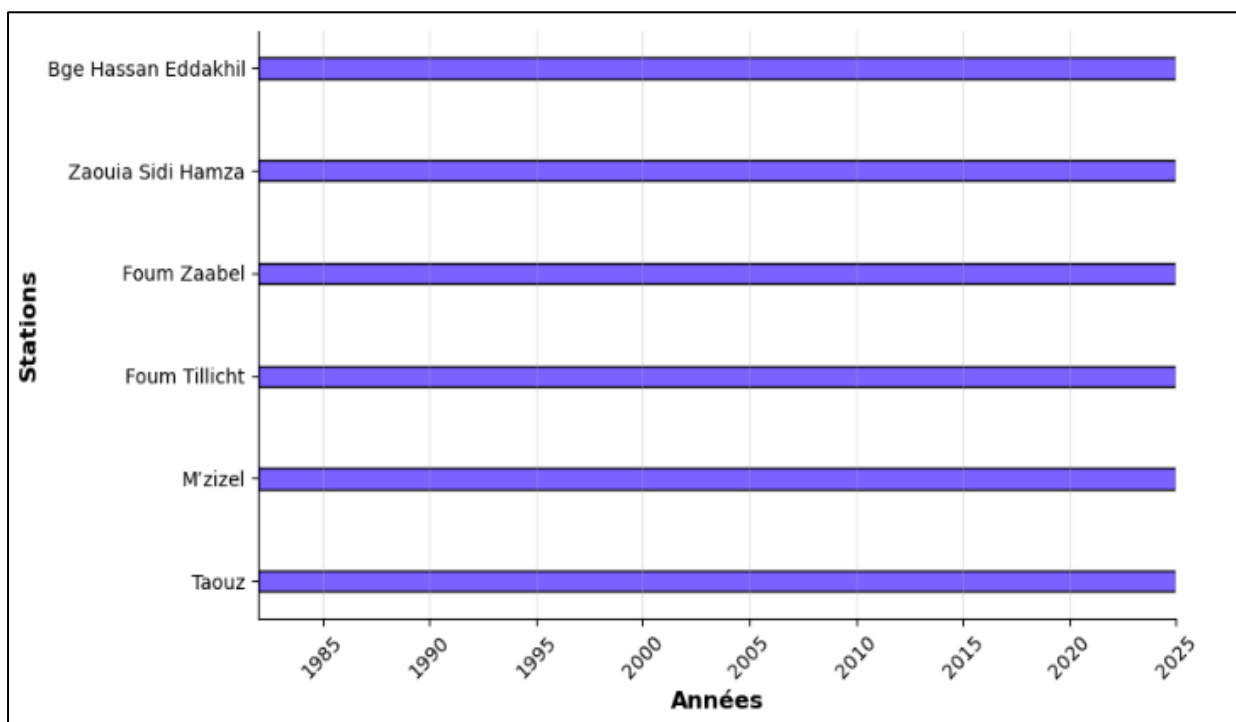


Figure 13: Périodes d'observation des pluies journalière (1982-2025)

Cependant, pour les besoins de la présente étude, la période 1992–2015 a été retenue, car elle correspond à l'intervalle pour lequel les données de débit sont disponibles et cohérentes avec les

observations pluviométriques. Cette restriction temporelle garantit la fiabilité des analyses croisées entre la pluie et le débit.

Les séries de pluies journalières offrent une vision détaillée de la variabilité interannuelle et saisonnière des précipitations sur plus de quarante ans. Un graphique synthétique a été élaboré pour représenter la période de disponibilité des données pour chacune des stations, mettant en évidence la continuité et la richesse des observations récentes.

L'exploitation de ces données permettra, dans les étapes ultérieures, de :

- Calculer les moyennes annuelles et mensuelles des précipitations ;
- Identifier les tendances à long terme (augmentation ou diminution des pluies) ;
- Et corréler les précipitations journalières avec les débits enregistrés, afin de mieux comprendre la relation pluie-débit au sein du bassin.

➤ **Pour la station Barrage Hassan Addakhil**

Les données pluviométriques de la station Barrage Hassan Addakhil, couvrant la période de 1992-1993 à 2014-2015, montrent une évolution irrégulière des précipitations journalières, mensuelles et annuelles. Les précipitations journalières à la station Barrage Hassan Addakhil présentent une forte variabilité, avec plusieurs épisodes intenses dépassant 45 mm. Ces pics traduisent des pluies orageuses ponctuelles typiques du climat semi-aride.

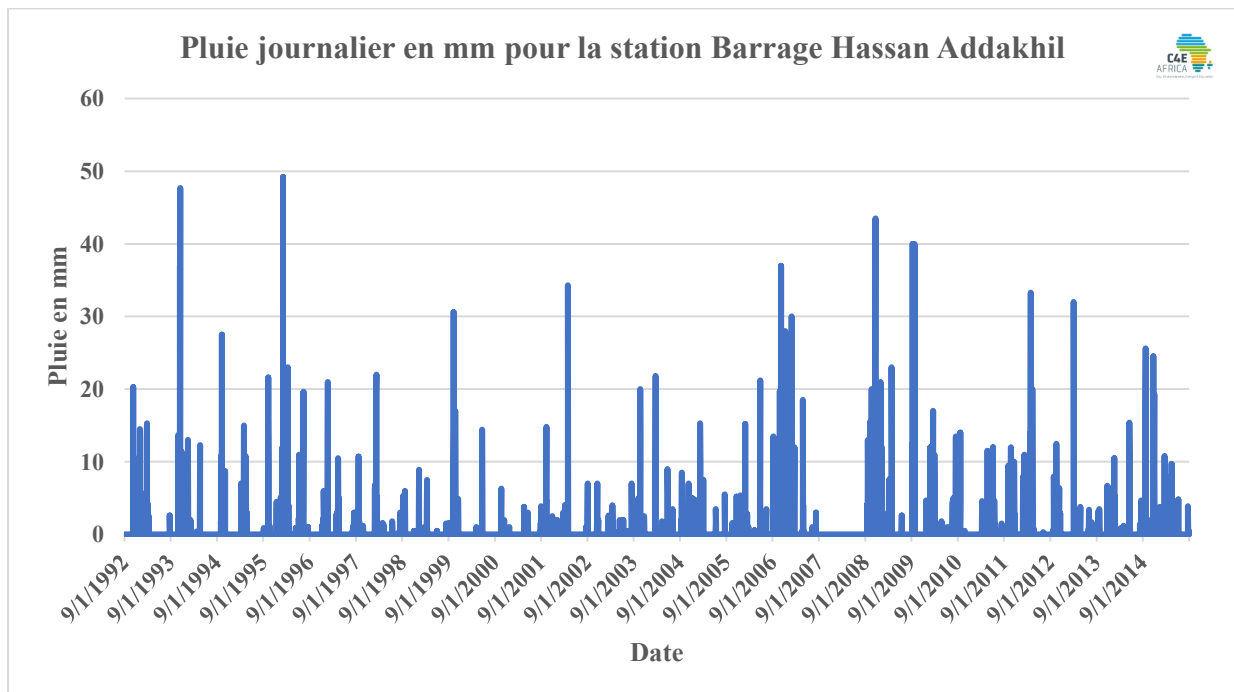


Figure 14: Pluie journalier en mm pour la station Barrage Hassan Addakhil (1992-2015)

La figure montre que les pluies mensuelles au Barrage Hassan Addakhil sont concentrées entre octobre et mars, avec un maximum en novembre. Le reste de l'année, surtout de mai à août, est très sec. Ce contraste marque un régime pluviométrique clairement saisonnier, typique des zones semi-arides.

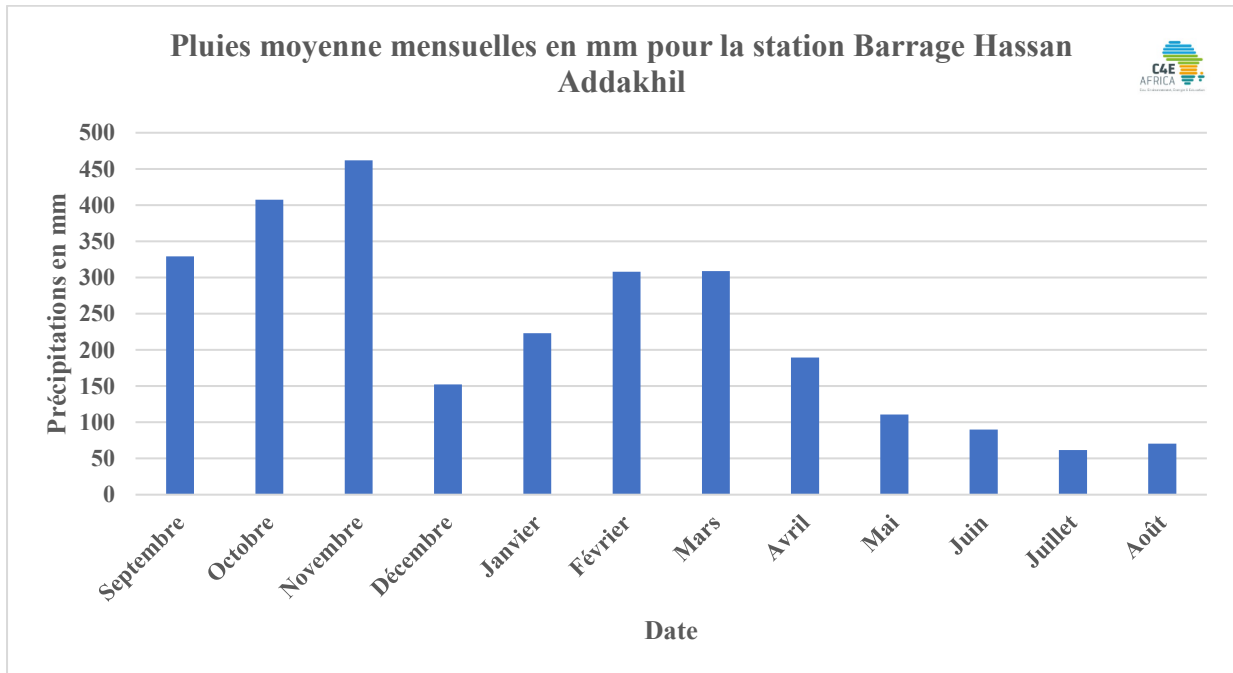


Figure 15: Pluie Moyenne mensuelles en mm pour la station Barrage Hassan Addakhil (1992-2015)

La figure met en évidence une forte variabilité interannuelle des précipitations sur l'ensemble de la période étudiée. On observe des années nettement humides, comme 1995-1996, 2006-2007 2008-2009-2010 ou 2014-2015, où les cumuls dépassent les 200 mm, contrastant avec des années très sèches telles que 1999-2000, 2000-2001, où les valeurs restent inférieures à 50 mm.

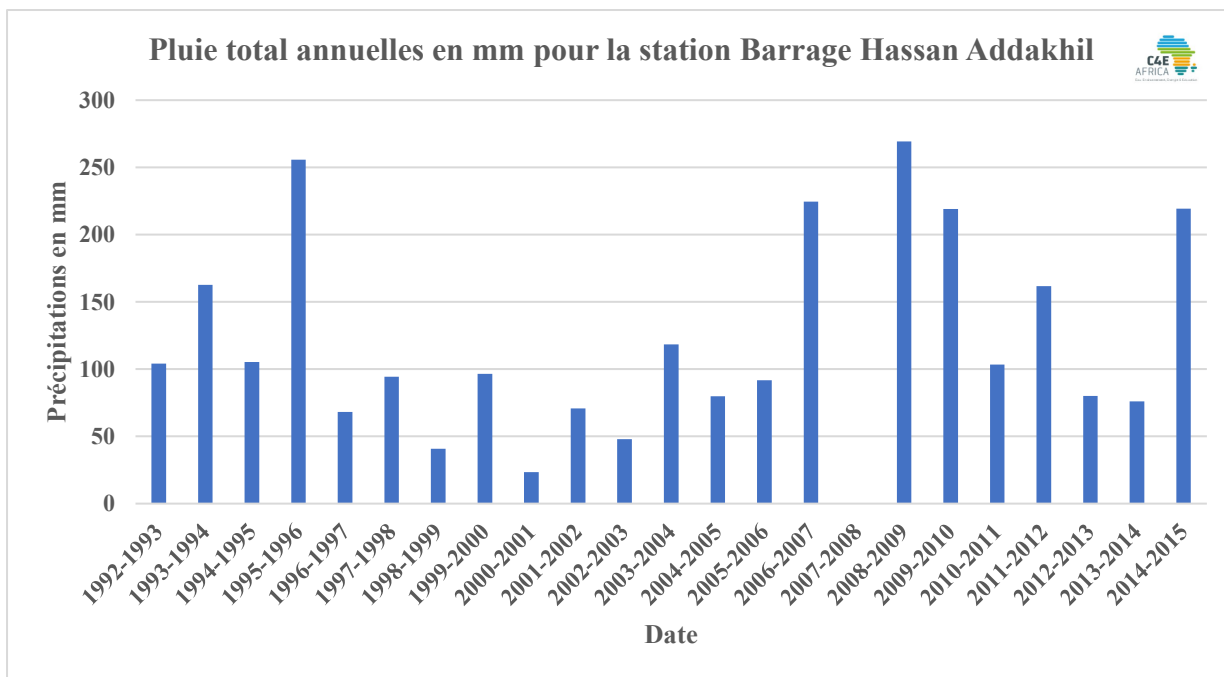


Figure 16: Pluie total annuelles en mm pour la station Barrage Hassan Addakhil (1992-2015)

➤ **Pour la station Foum Zaabel**

Les données pluviométriques de la station Foum Zaabel, couvrant la période 1992-1993 à 2014-2015, montrent une évolution irrégulière des précipitations journalières, mensuelles et annuelles.

Les précipitations journalières à la station Foum Zaabel présentent une forte variabilité, avec des épisodes intenses dépassant parfois 60 mm. Ces pics ponctuels traduisent la nature irrégulière et orageuse des pluies dans cette région semi-aride.

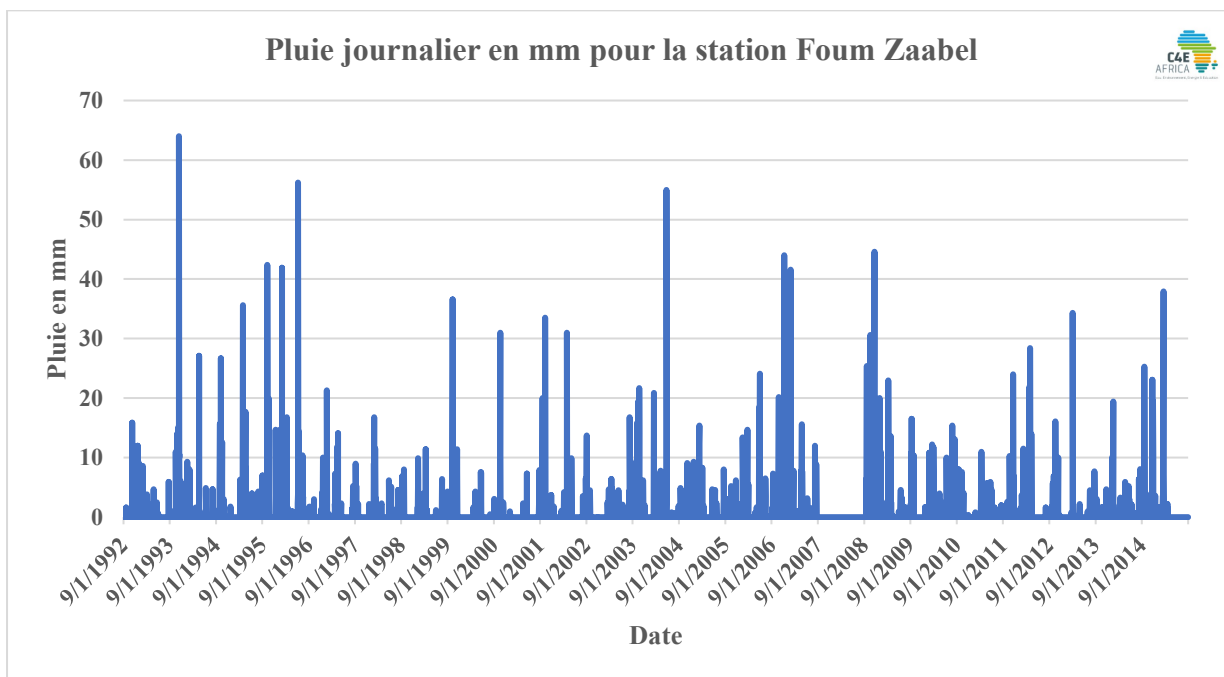


Figure 17: Pluie journalier en mm pour la station Foum Zaabel (1992-2015)

Les précipitations à Foum Zaabel montrent un régime saisonnier marqué, dominé par les pluies d'octobre à avril, avec un maximum net en octobre, suivi d'apports importants en novembre, février et mars. L'été reste très sec, confirmant un climat semi-aride où les épisodes pluvieux sont concentrés et souvent irréguliers.

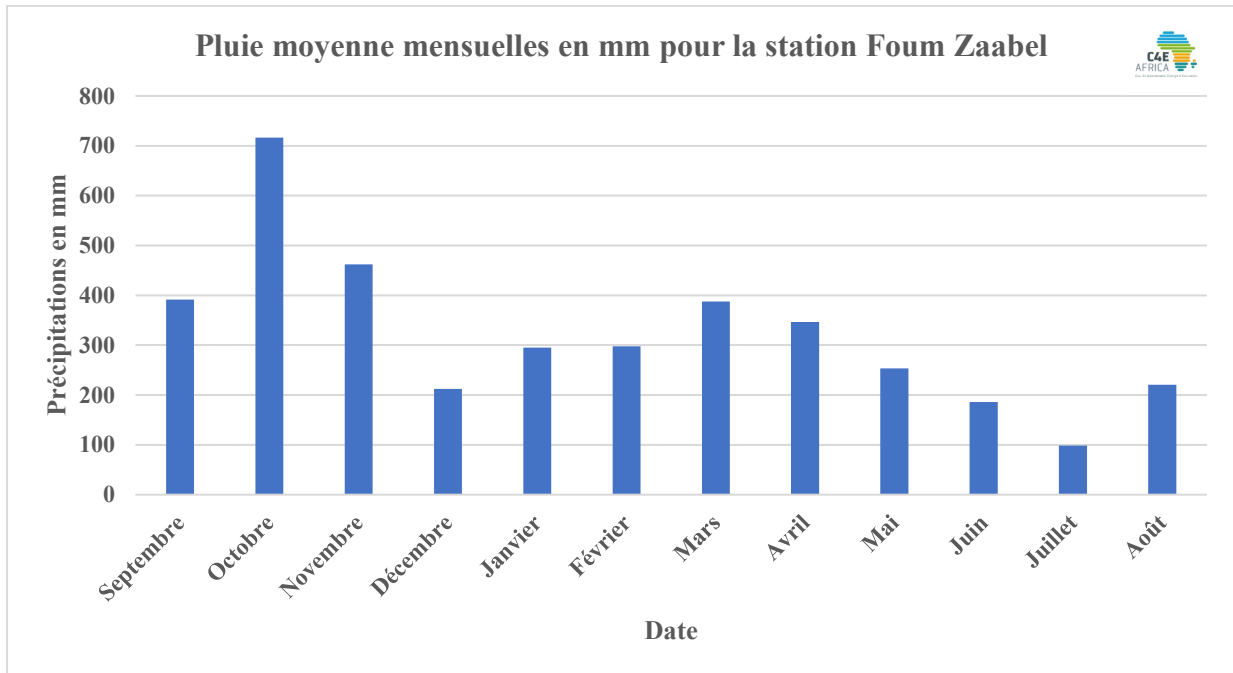


Figure 18: Pluie moyenne mensuelles en mm pour la station Foum Zaabel (1992-2015)

À l'échelle annuelle, les totaux révèlent une variabilité interannuelle importante, alternant des années très humides (ex. 1995-1996, 2008-2009) dépassant 350mm avec d'autres nettement déficitaires (<100 mm). Cette fluctuation souligne la dépendance du secteur à quelques événements intenses et met en évidence la vulnérabilité du bassin aux sécheresses récurrentes.

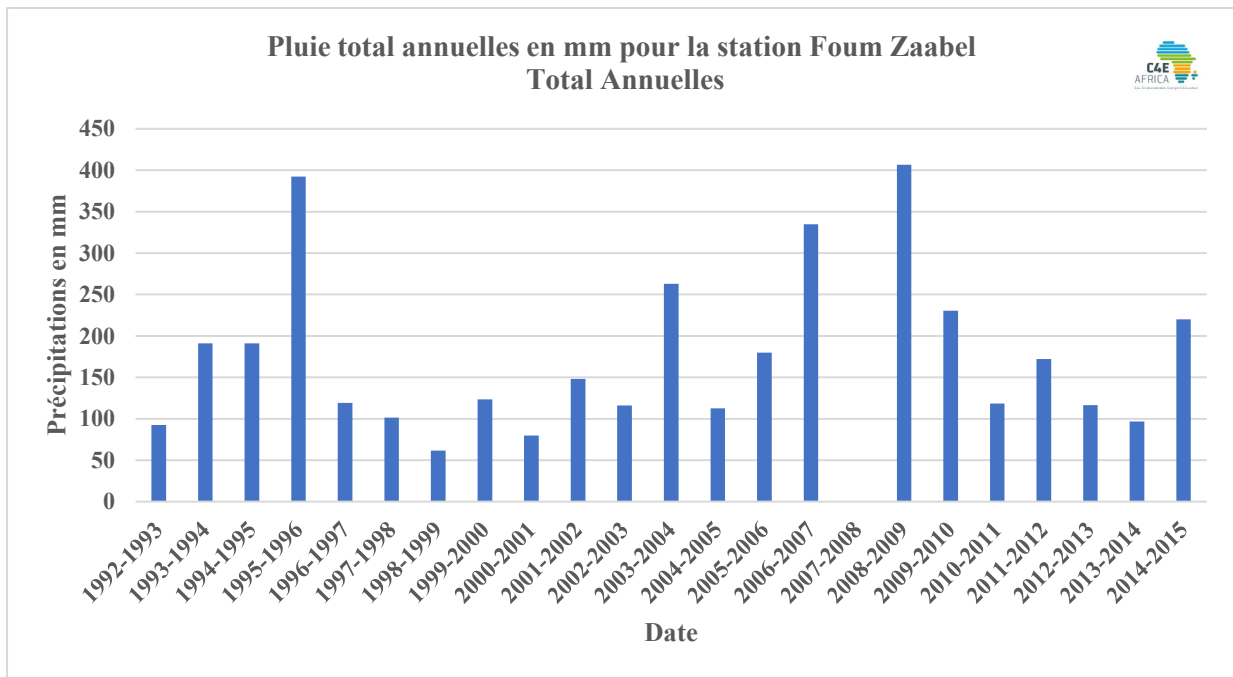


Figure 19: Pluie total annuelles en mm pour la station Foug Zaabel (1992-2015)

➤ **Pour la station M'Zizel**

Les données pluviométriques de la station M'Zizel, couvrant la période 1992-1993 à 2014-2015, montrent une variabilité temporelle marquée des précipitations journalières, mensuelles et annuelles

Les précipitations journalières à la station M'Zizel présentent une forte variabilité, avec plusieurs épisodes intenses dépassant 50 mm, traduisant des événements orageux localisés typiques des zones semi-arides.

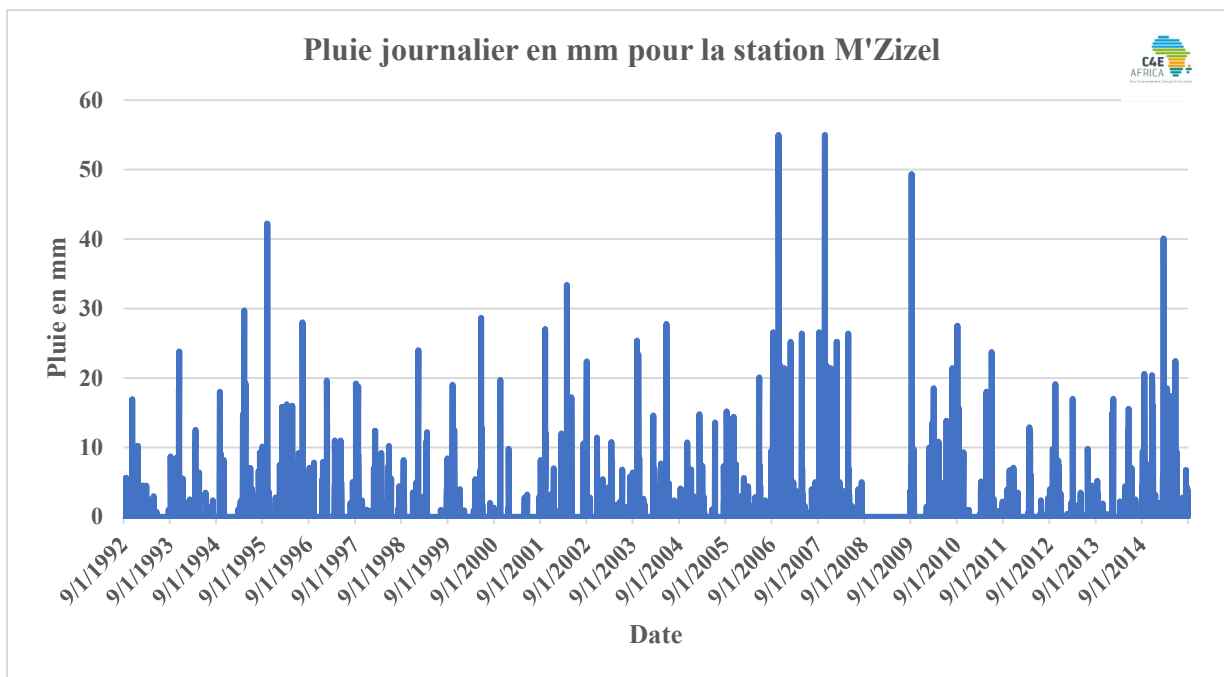


Figure 20: Pluie journalier en mm pour la station M'Zizel (1992-2015)

Les précipitations mensuelles de la station M'Zizel montrent un régime saisonnier bien marqué, dominé par les pluies de septembre à mai, avec des pics notables en septembre, octobre, mars et avril. L'été reste très sec, ce qui confirme le caractère semi-aride du climat local et la forte concentration des apports en dehors de la saison chaude et une baisse en décembre suite à la neige.

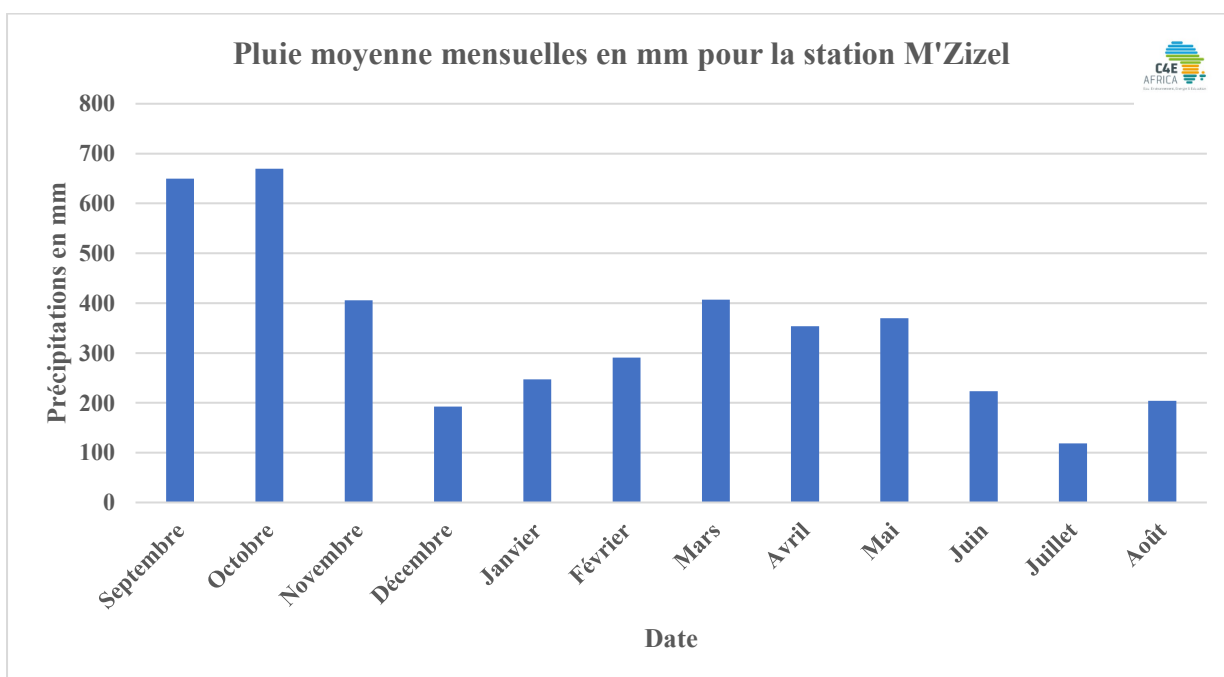


Figure 21: : Pluie moyenne mensuelles en mm pour la station M'Zizel (1992-2015)

À l'échelle annuelle, les totaux révèlent une forte variabilité interannuelle, alternant des années humides dépassant 300 mm (1995-1996, 2006-2007, 2007-2008, 2014-2015) et des années beaucoup plus faibles (<100 mm). Cette irrégularité, caractéristique des bassins du Haut Atlas oriental, montre la dépendance du système hydrologique à quelques épisodes pluvieux intenses et souligne une grande vulnérabilité face aux sécheresses récurrentes.

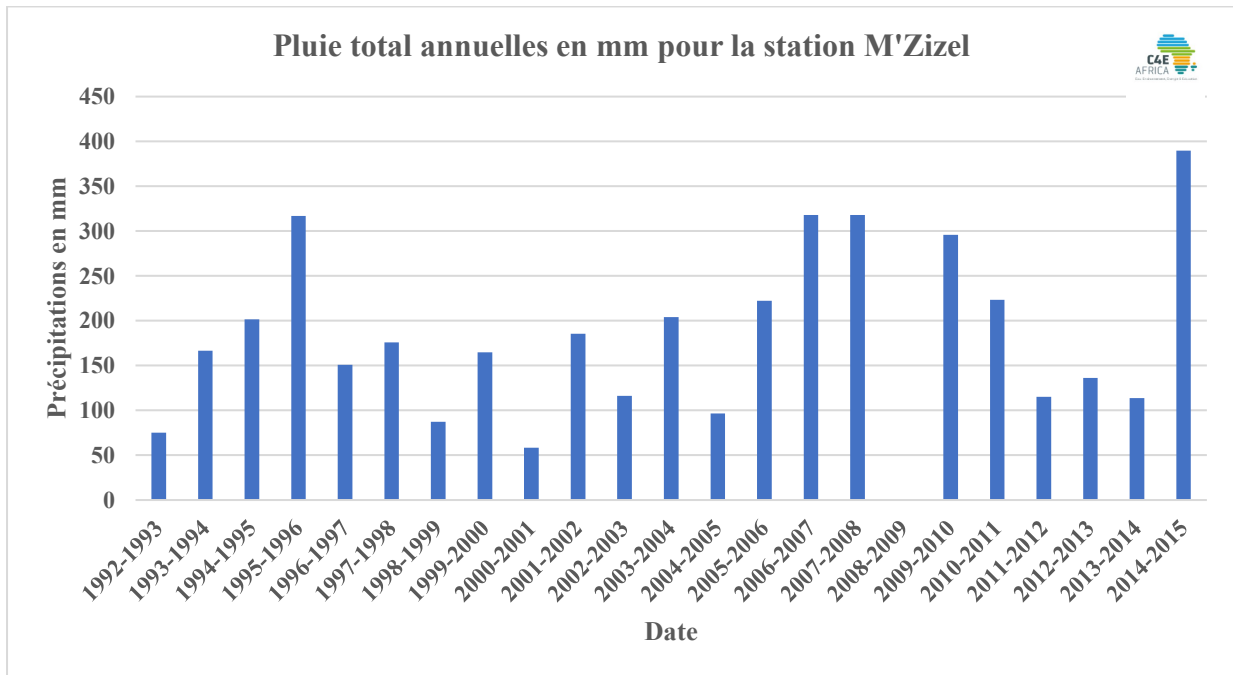


Figure 22: Pluie total annuelles en mm pour la station M'Zizel (1992-2015)

➤ Pour la station Zaouia Sidi Hamza

Les données pluviométriques de la station Zaouia Sidi Hamza, couvrant la période 1992-1993 à 2014-2015, montrent une forte variabilité temporelle des précipitations journalières, mensuelles et annuelles

Les précipitations journalières à la station Zaouia Sidi Hamza montrent une forte variabilité, avec plusieurs épisodes intenses dépassant 70 mm, traduisant des pluies orageuses irrégulières caractéristiques des zones semi-arides.

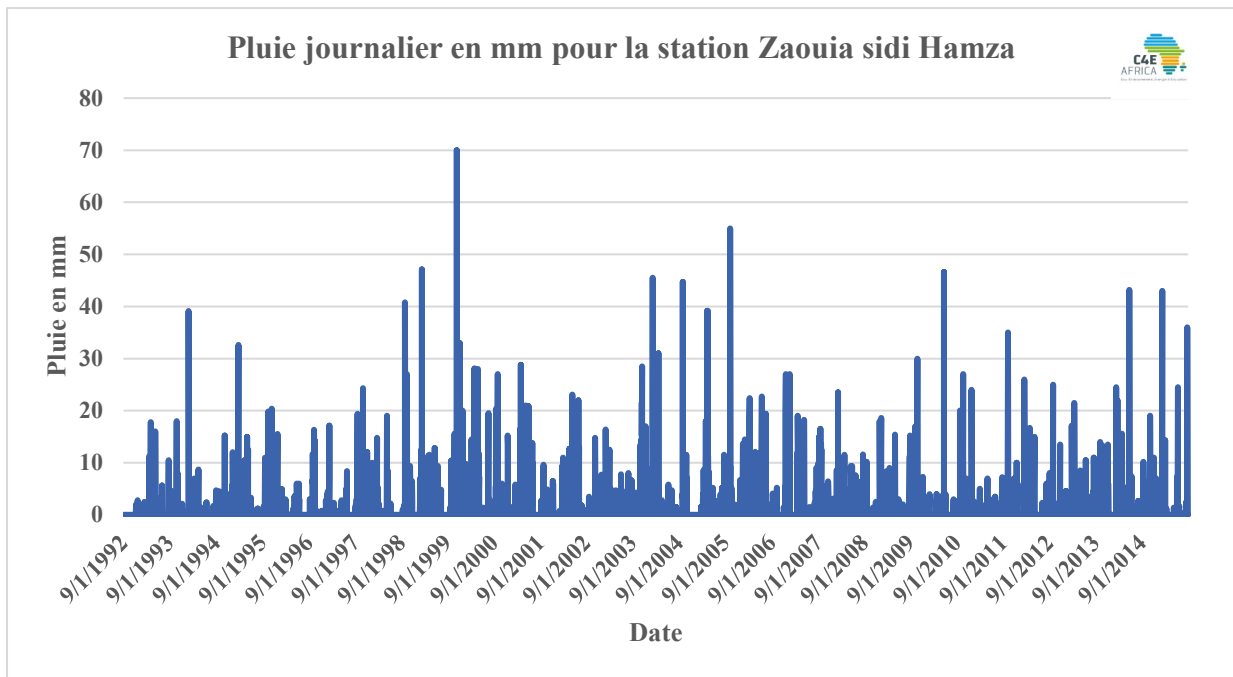


Figure 23: Pluie journalier en mm pour la station Zaouia sidi Hamza (1992-2015)

Les précipitations mensuelles montrent un régime saisonnier marqué, dominé par les pluies d'octobre à avril, avec un maximum très prononcé en octobre, dépassant largement les autres mois. Les mois de novembre, février, mars et avril apportent également des volumes significatifs. Pour décembre la baisse peut être justifiée par la chute de neige.

L'été reste quasi sec, notamment en juillet, confirmant un climat semi-aride à forte concentration des pluies en saison froide.

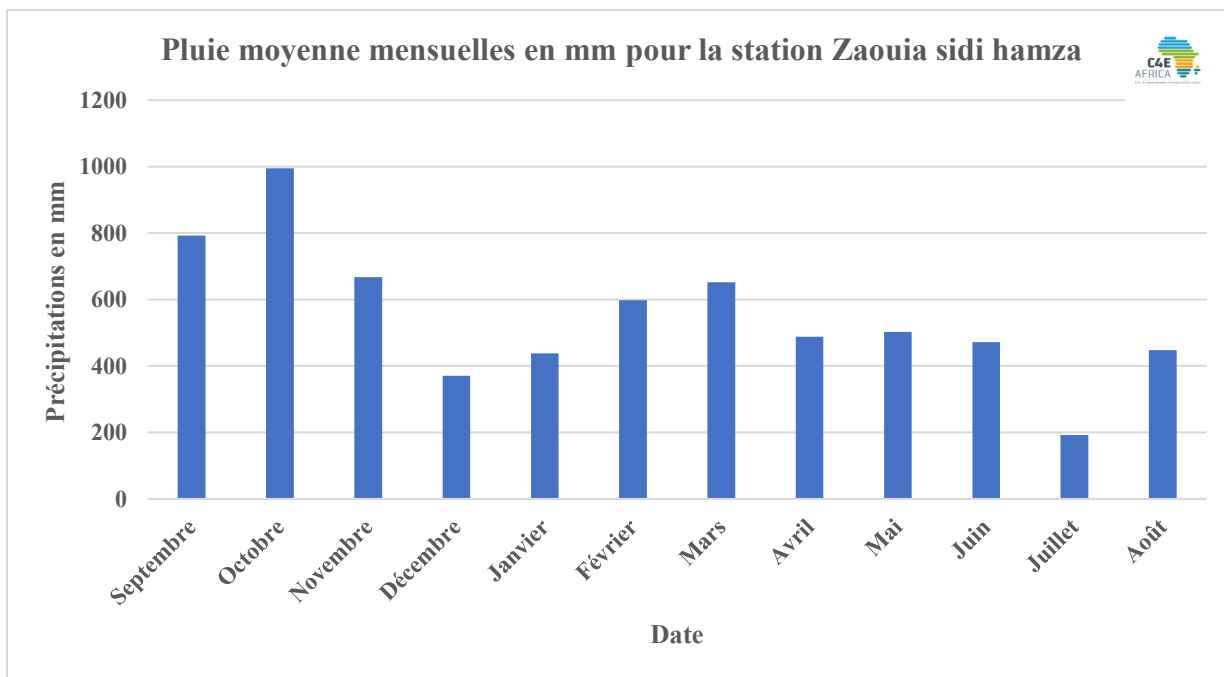


Figure 24: : Pluie moyenne mensuelles en mm pour la station Zaouia Sidi Hamza (1992-2015)

À l'échelle annuelle, les totaux révèlent une variabilité interannuelle élevée : certaines années dépassent les 400–500 mm (ex. 1995-1996, 2006-2007, 2008-2009, 2014-2015), alors que d'autres restent très faibles (<150 mm). Cette alternance d'années humides et sèches illustre l'irrégularité climatique de la région et la dépendance du bassin aux épisodes pluvieux intenses, soulignant une forte sensibilité aux sécheresses prolongées.

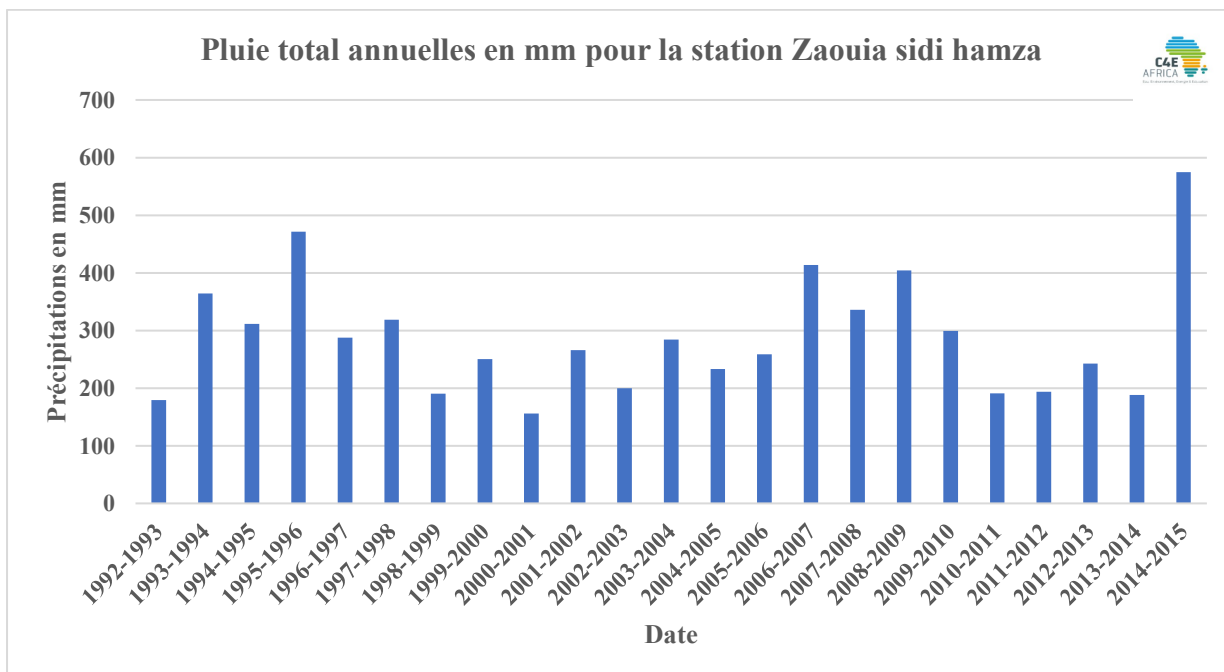


Figure 25: Pluie total annuelles en mm pour la station Zaouia Sidi Hamza(1992-2015)

➤ Pour la station Foum Tillicht

Pour la station de Foum Tillicht, les précipitations ont été analysées selon trois échelles : journalière, mensuelle et annuelle.

Les précipitations journalières à la station Foum Tillicht présentent une forte variabilité avec plusieurs épisodes intenses dépassant 60 mm, traduisant la nature irrégulière et orageuse des pluies dans la région semi-aride du bassin.

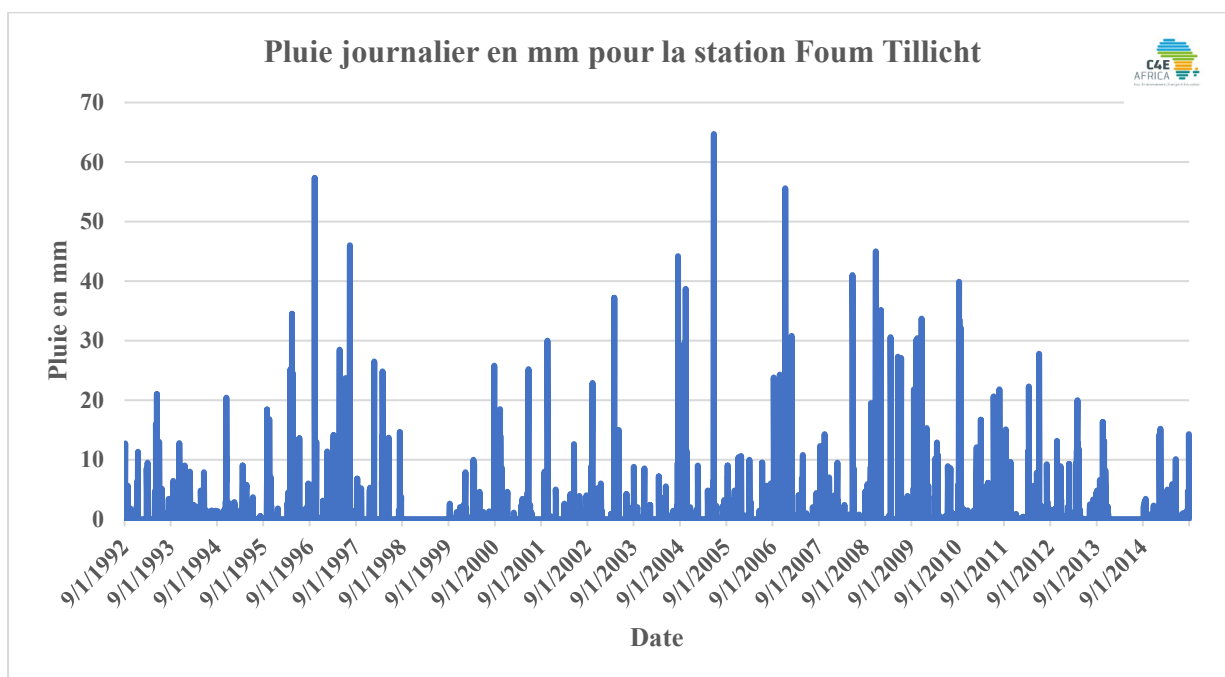


Figure 26: Pluie journalier en mm pour la station Foug Tillicht(1992-2015)

Les précipitations mensuelles à Foum Tillicht révèlent un régime saisonnier bien marqué, dominé par les pluies de septembre à mai, avec un maximum net en octobre, suivi d'apports importants en novembre, février et surtout mars. Pour décembre la baisse peut être justifié par la chute de neige.

L'été reste très sec, traduisant un climat semi-aride où l'essentiel des apports hydriques se concentre en saison froide.

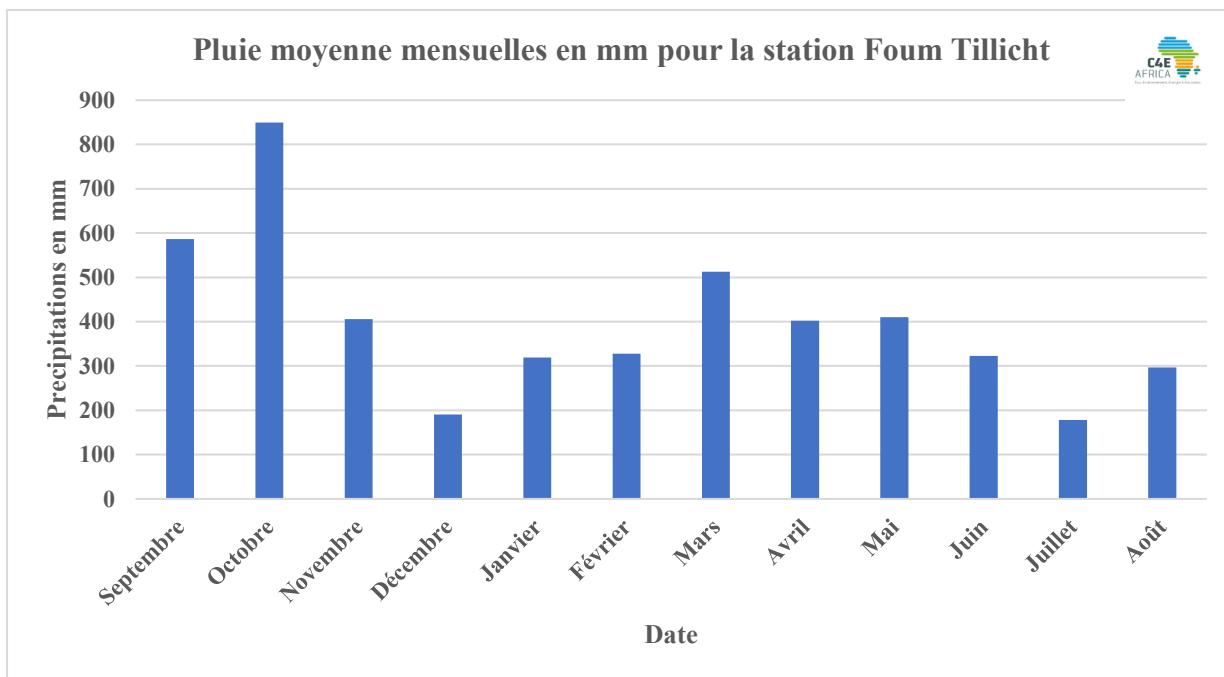


Figure 27: : Pluie moyenne mensuelles en mm pour la station Fom Tilicht (1992-2015)

À l'échelle annuelle, les totaux montrent une variabilité interannuelle élevée : certaines années dépassent les 400–450 mm (1995-1996, 2008-2009), alors que d'autres restent très faibles (<120 mm). Cette alternance d'années humides et sèches souligne la dépendance du secteur à quelques épisodes pluvieux intenses et la vulnérabilité du bassin face aux sécheresses répétées, caractéristiques du Haut Atlas oriental.

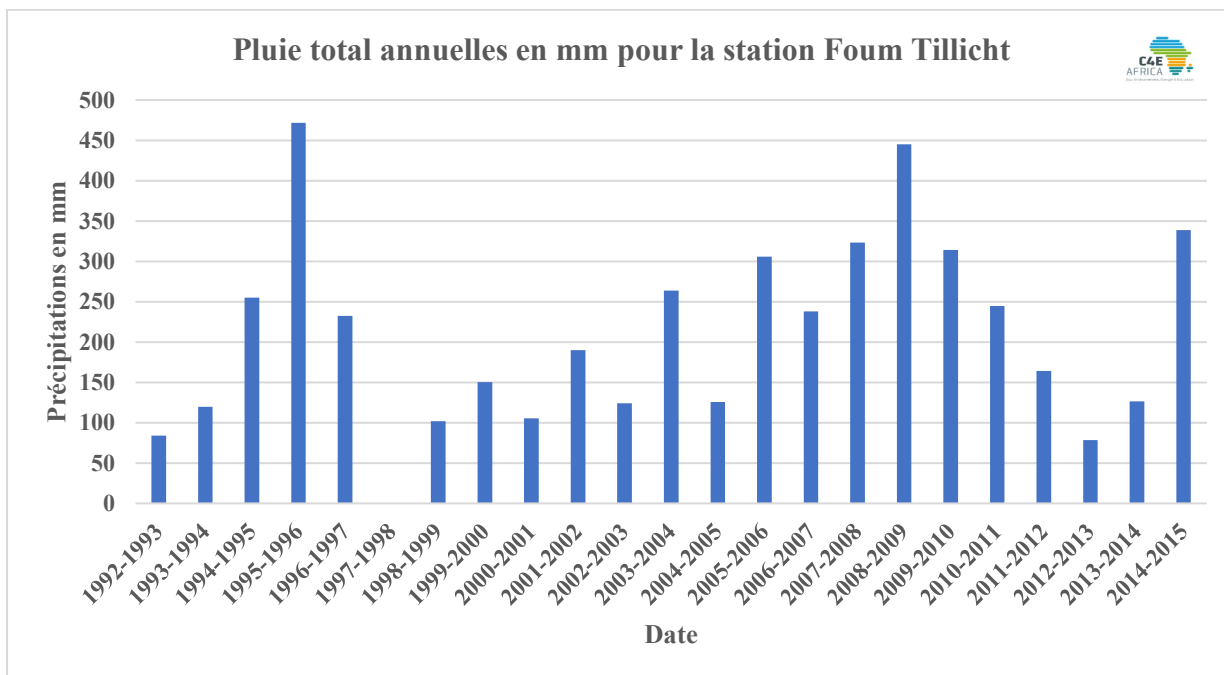


Figure 28: Pluie total annuelles en mm pour la station Fom Tilicht (1992-2015)

4.5.1.3. Température

Les données de température utilisées dans cette étude ont été fournies par l'Agence du Bassin Hydraulique (ABH). Elles concernent plusieurs stations météorologiques situées dans la zone d'étude, notamment celles du barrage Hassan Addakhil, de Foum Zaabel, de Foum Tillicht, du Radier Erfoud et de Taouz.

Ces enregistrements couvrent la période 1983/1984 à 2024/2025, avec des différences de durée selon les stations. Certaines présentent des lacunes temporelles liées à des interruptions de mesure ou à des modifications d'équipements.

Les séries comprennent les températures maximales, minimales et moyennes mensuelles, qui serviront de base à l'analyse climatique et hydrologique menée dans le cadre du présent projet.

➤ Pour la station Barrage Hassan Addakhil

Les températures enregistrées à la station du barrage Hassan Addakhil couvrent la période 1983/1984 à 2024/2025.

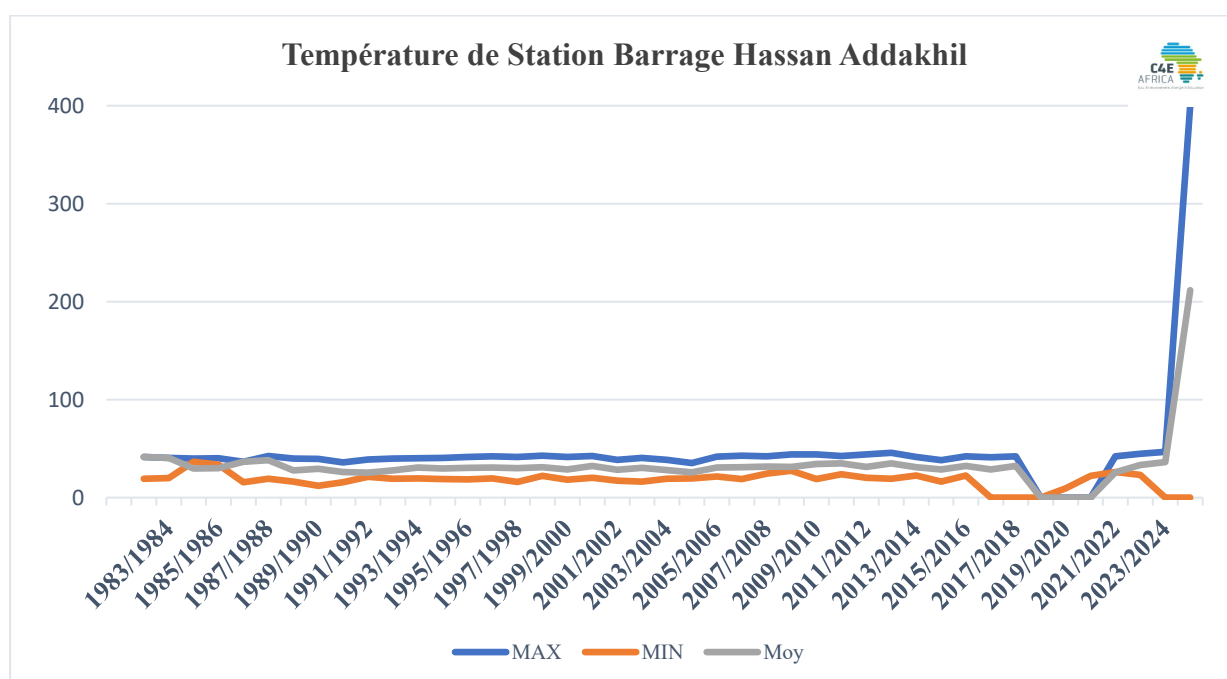


Figure 29: Température de station Barrage Hassan Addakhil

L'évolution des températures enregistrées à la station Barrage Hassan Addakhil présente une stabilité globale des valeurs maximales, minimales et moyennes sur la période 1983/1984 à 2019/2020. Les périodes de valeurs nulles traduisent une interruption temporaire des enregistrements, probablement liée à un arrêt de la station ou à une défaillance instrumentale. À partir de 2021/2022, on observe une augmentation soudaine et anormale des températures,

pouvant résulter d'une erreur de mesure, d'un problème de calibration des capteurs ou d'un changement de dispositif de mesure.

➤ Pour la Station Foum Zaabel

Les données de température disponibles pour la station de Foum Zaabel couvrent également la période 1983/1984 à 2025.

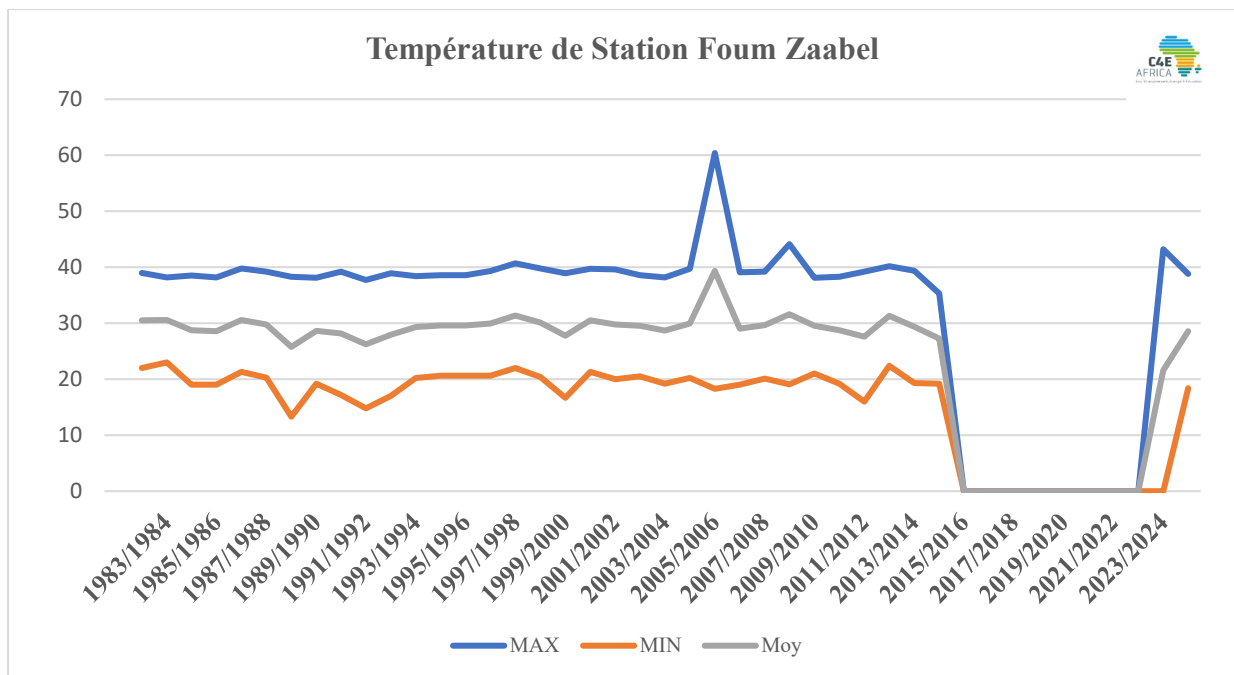


Figure 30: Température de station de Foum Zaabel

Les températures de la station Foum Zaabel présentent une stabilité générale des valeurs maximales, minimales et moyennes entre 1983/1984 et 2015/2016, à l'exception de l'année 2005/2006 qui présente un pic non justifié.

Les périodes où les valeurs sont nulles correspondent à une interruption de fonctionnement de la station météorologique, probablement due à un arrêt temporaire des enregistrements ou à une panne d'équipement.

À partir de 2022/2023, les mesures reprennent, mais avec une hausse des températures, pouvant s'expliquer par un changement d'instruments ou une recalibration des capteurs.

4.5.1.1. Régime de vents

Les données relatives à la vitesse et à la direction du vent proviennent de la station de Foum Zaabel et couvrent la période 1982–2016. Ces données permettent de caractériser le régime éolien dominant à l'échelle du bassin étudié.

Les vents les plus marqués sont généralement observés au début de l'été et durant l'automne. Les directions dominantes se répartissent principalement selon deux axes : du Sud-Est vers le Nord et du Nord-Ouest vers le Sud-Est. Par ailleurs, des épisodes de vents chauds et parfois violents sont enregistrés, provenant majoritairement des secteurs Sud-Est à Ouest, Sud-Ouest et Sud-Sud-Est. Ces vents constituent une caractéristique climatique notable de la région et sont susceptibles d'influencer les conditions environnementales locales.

4.5.2. Données Hydrologiques

4.5.2.1.Débit

Les données de débits collectées auprès de l'Agence du Bassin Hydraulique concernent plusieurs stations hydrométriques situées dans le bassin versant.

Ces séries temporelles constituent une base essentielle pour l'analyse du comportement hydrologique du bassin, l'évaluation des tendances hydriques, ainsi que la calibration des modèles utilisés pour l'étude de l'envasement.

Les stations analysées sont les suivantes :

- ✓ Station de Foug Tillich : séries de débits enregistrées de 1974 à 2023 ;
- ✓ Station de Mzizel : séries de débits disponibles de 1985 à 2023 ;
- ✓ Station de Foug Zaabel : séries couvrant la période 1969 à 2015 ;
- ✓ Station de Hassan Addakhil aval : enregistrements disponibles de 1992 à 2015 ;
- ✓ Station de Zaouia Sidi Hamza : données continues de 1964 à 2023.

Les années de mesure varient d'une station à une autre, ce qui reflète les périodes d'installation et de fonctionnement de chaque point de mesure.

Le graphique de synthèse suivant a été élaboré pour représenter l'étendue temporelle des données de débits disponibles pour chacune de ces stations, afin d'identifier les lacunes éventuelles ou les discontinuités dans les enregistrements.

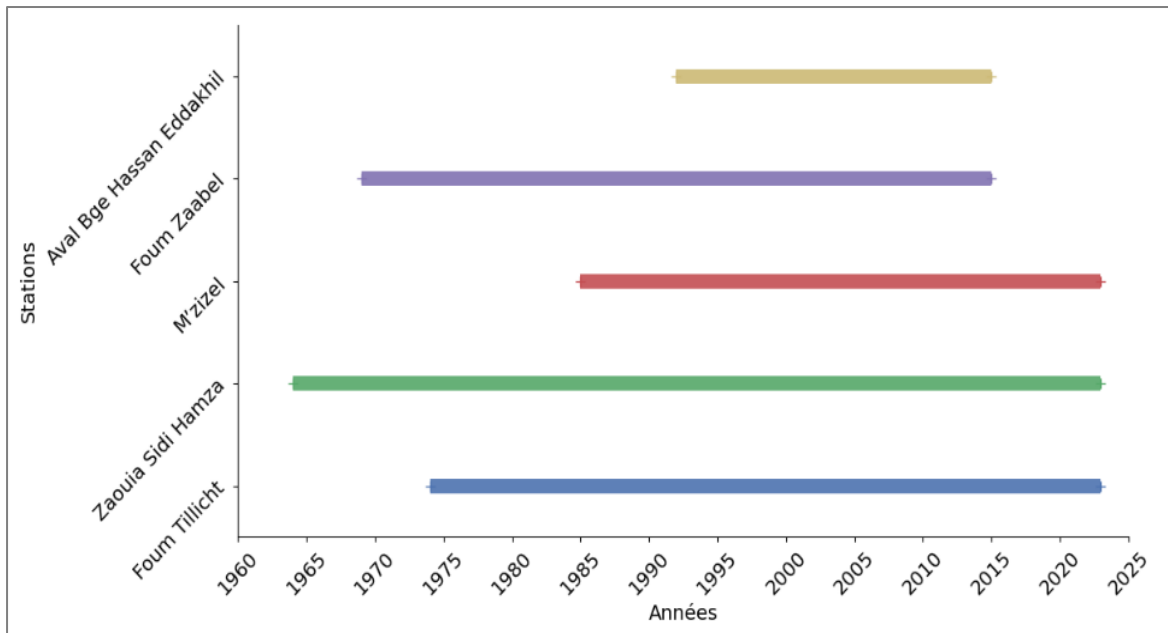


Figure 31: Périodes d'observation des débits des stations hydrométriques du bassin versant

L'analyse de ces données montre que la station de Zaouia Sidi Hamza dispose de la plus longue série temporelle (près de 60 ans de mesures), ce qui constitue un atout pour l'étude des tendances hydrologiques à long terme.

Les stations Foun Tillicht et Mzizel présentent également des séries récentes et continues jusqu'en 2023, tandis que Foun Zaabel et Hassan Addakhil possèdent des données limitées dans le temps, nécessitant parfois des compléments ou interpolations pour certaines analyses statistiques. Pour cette étude, la période qui serait analysée est **1992-2015**, car les données avant ou après cette période présentent des lacunes pour certaines stations. Les analyses pour chaque station seront réalisées individuellement avant de synthétiser les résultats pour l'ensemble du bassin.

➤ **Pour la station Barrage Hassan Addakhil**

Les données recueillies à la station du barrage Hassan Addakhil couvrent la période allant de 1992-1993 à 2014-2015. Elles permettent de distinguer l'évolution du débit annuel moyen ainsi que la variabilité mensuelle.

Globalement, Les graphiques de débit journalier, mensuel et annuel permettent de visualiser clairement cette évolution, avec une forte irrégularité interannuelle et une saisonnalité marquée.

Le graphique des débits journaliers présente une variabilité importante avec des pics localisés atteignant jusqu'à 25m³/s. A partir de 2009 la station n'a enregistré aucun débit et ceci sera dû à l'absence des lâchers ou la station n'a pas fonctionnée à partir de cette date.

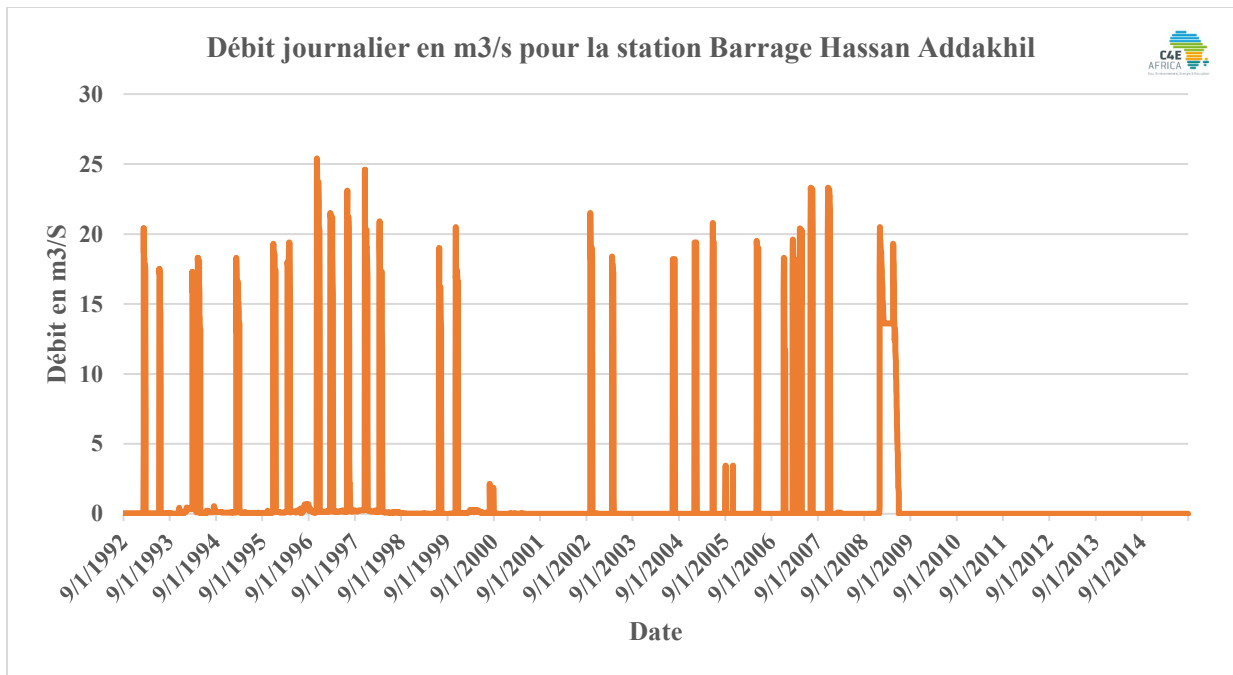


Figure 32: Débit journalier en m³/s pour la station Barrage Hassan Addakhil (1992-2015)

Concernant les débits moyens mensuels, ils varient également selon la saison. Les valeurs maximales sont généralement observées entre mars et mai, tandis que les débits les plus faibles apparaissent en été (juillet-août), en lien avec l'assèchement des cours d'eau et la faiblesse des pluies.

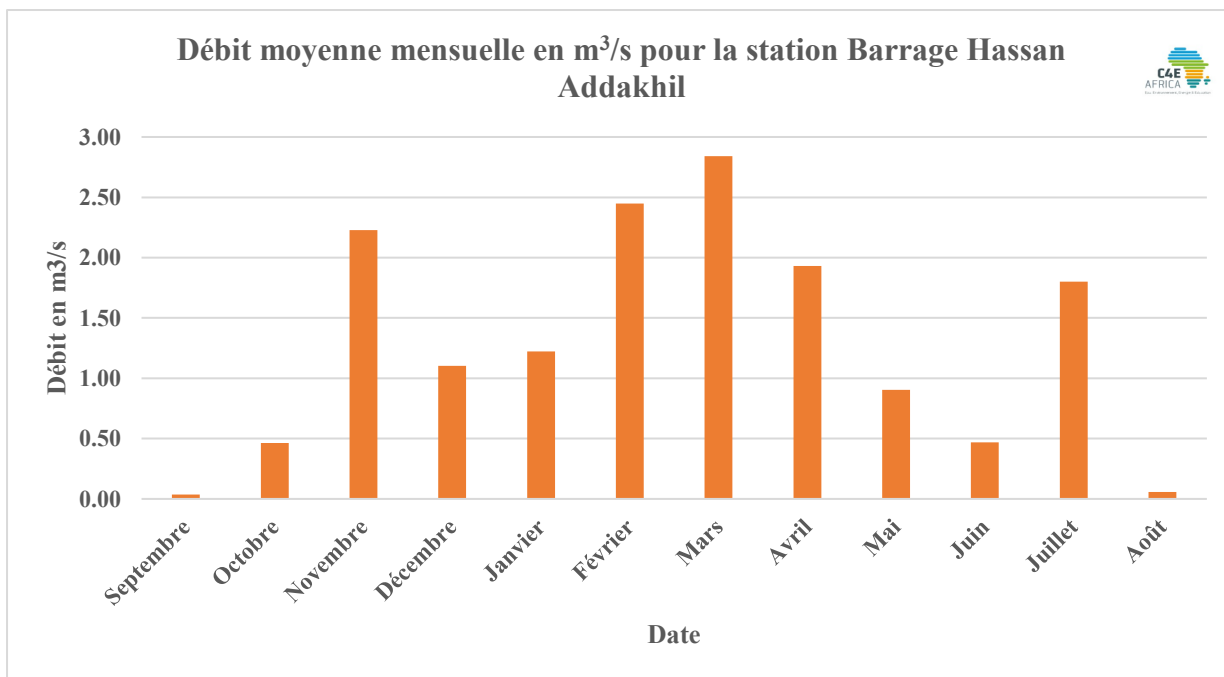


Figure 33: Débit moyenne mensuelle en m³/s pour la station Barrage Hassan Addakhil (1992-2015)

On observe que les débits annuels présentent une forte variabilité d'une année à l'autre. Les valeurs les plus élevées apparaissent notamment en 2008-2009 (5,52 m³/s) et en 2006-2007 (3,79 m³/s), traduisant des années hydrologiquement humides.

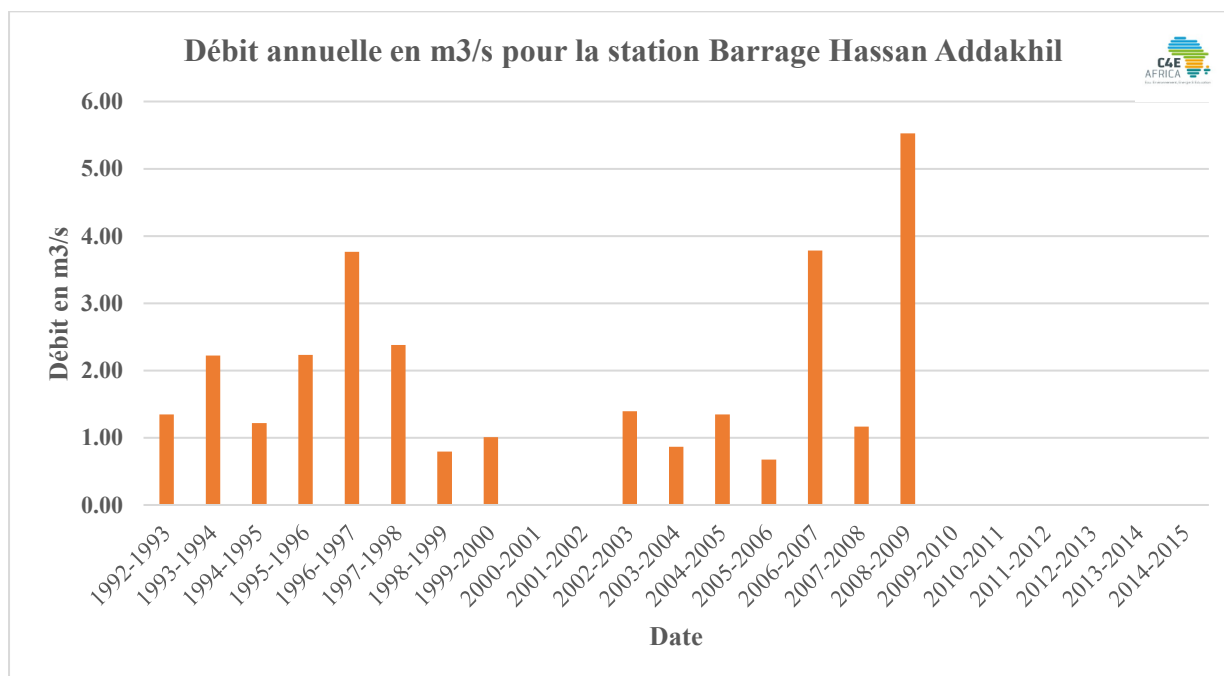


Figure 34: Débit annuelle en m³/s pour la station Barrage Hassan Addakhil (1992-2015)

➤ **Pour la station Foum Zaabel**

La station hydrologique de Foum Zaâbel dispose d'une série de données couvrant la période 1992-1993 à 2014-2015, ce qui permet de suivre l'évolution du régime d'écoulement sur plus de deux décennies.

Globalement, les graphes des débits journalier, mensuel et annuel illustrent clairement cette dynamique. Ils montrent un régime irrégulier, dominé par des périodes de crue ponctuelles suivies de phases de tarissement prolongées.

L'analyse de la série chronologique du débit journalier enregistrée à la station Fom Zaabel entre 1992 et 2015 met en évidence une forte variabilité interannuelle et intra-annuelle des écoulements. Le régime hydrologique se caractérise par des périodes prolongées de faibles débits interrompues par des crues soudaines et de forte intensité. Ces pics de débit, dépassant parfois 500 m³/s (notamment en 1994, 1996, 2001, 2006, 2008 et 2011), traduisent des épisodes pluvieux intenses et un ruissellement rapide, typiques des bassins versants situés en milieu semi-aride.

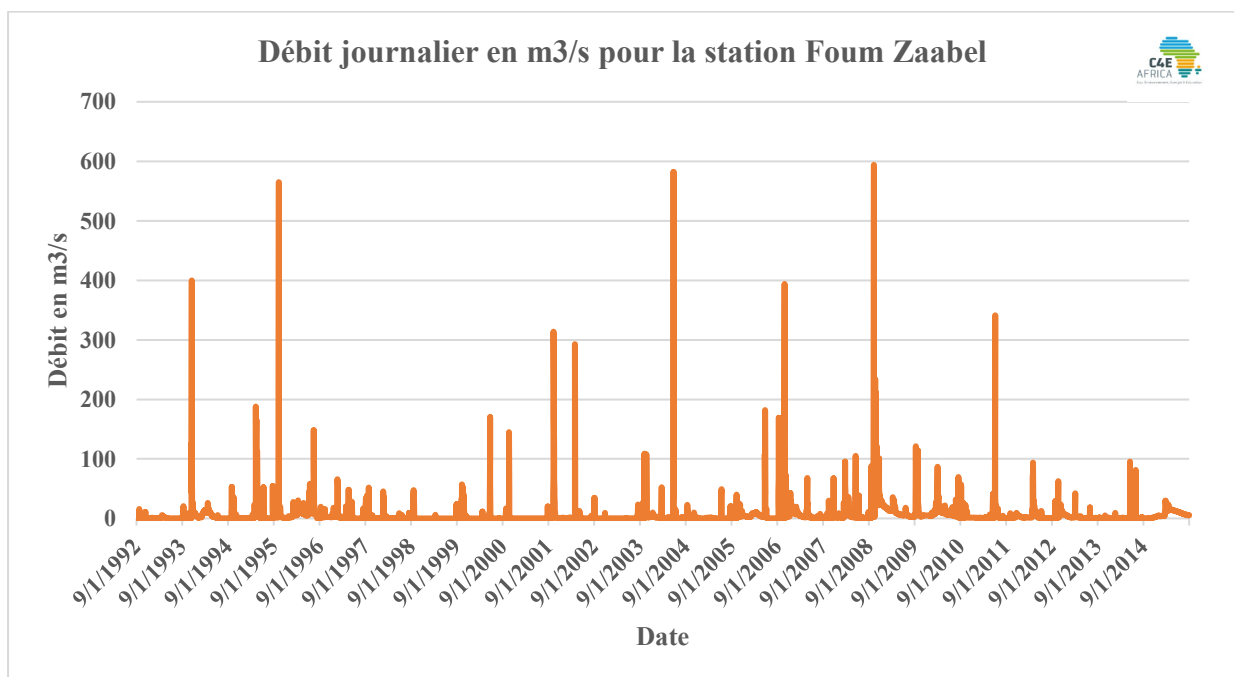


Figure 35: Débit journalier en m3/s pour la station Fom Zaabel (1992-2015)

L'analyse des débits mensuels moyens met en évidence une saisonnalité nette. Les valeurs maximales sont généralement observées en mois d'octobre, coïncidant avec la période d'automne connu par les orages, tandis que les plus faibles débits se manifestent en été (juillet-août), marqués par la sécheresse et la diminution des précipitations.

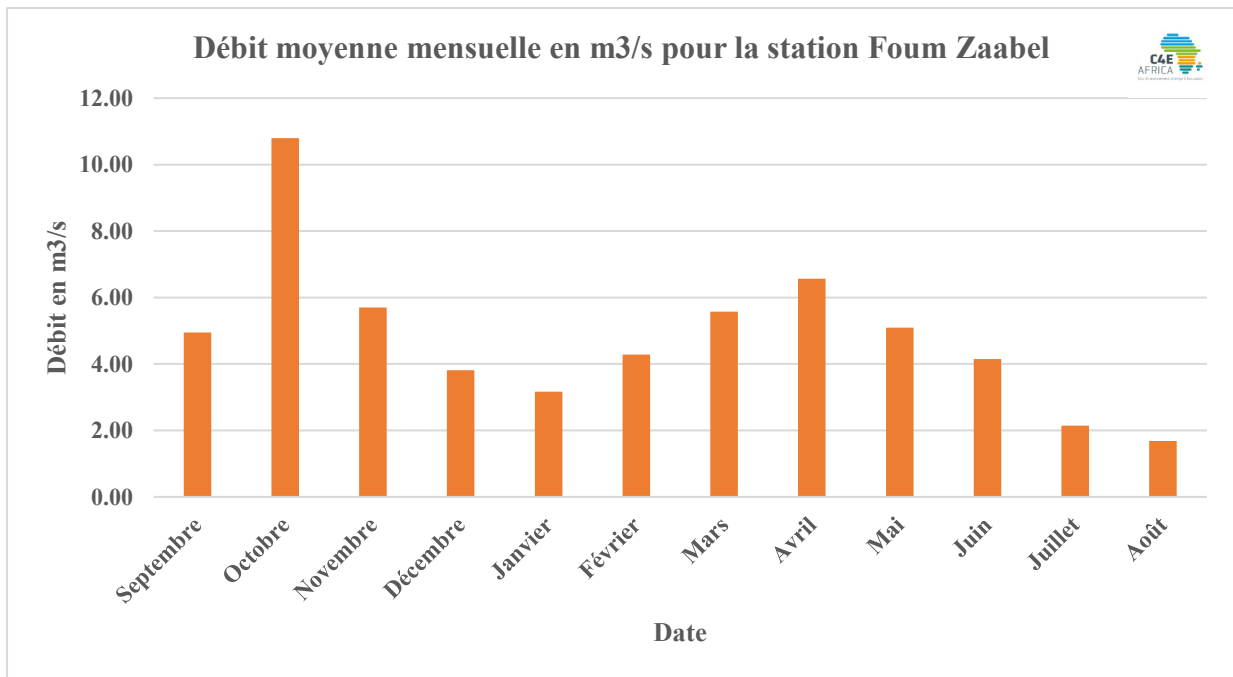


Figure 36: Débit moyenne mensuelle en m³/s pour la station Foug Zaabel (1992-2015)

Les débits annuels montrent une forte variabilité interannuelle, avec des valeurs oscillantes entre 0,44 m³/s et 19,33 m³/s. Les années 1995-1996, 2006-2007, 2008-2009 et 2009-2010 se distinguent par des débits particulièrement élevés, atteignant respectivement 10,00, 8,44, 19,33 et 10,96 m³/s, traduisant des années très humides ayant généré d'importants apports hydriques.

À l'inverse, des années comme 1992-1993 ou 2002-2003 affichent des débits faibles, voire très faibles, correspondant à des périodes sèches.

Dans l'ensemble, la station de Foug Zaâbel présente un régime hydrologique contrasté, typique des zones arides du bassin du Ziz, où les écoulements dépendent fortement des conditions climatiques saisonnières et de la variabilité interannuelle des précipitations.

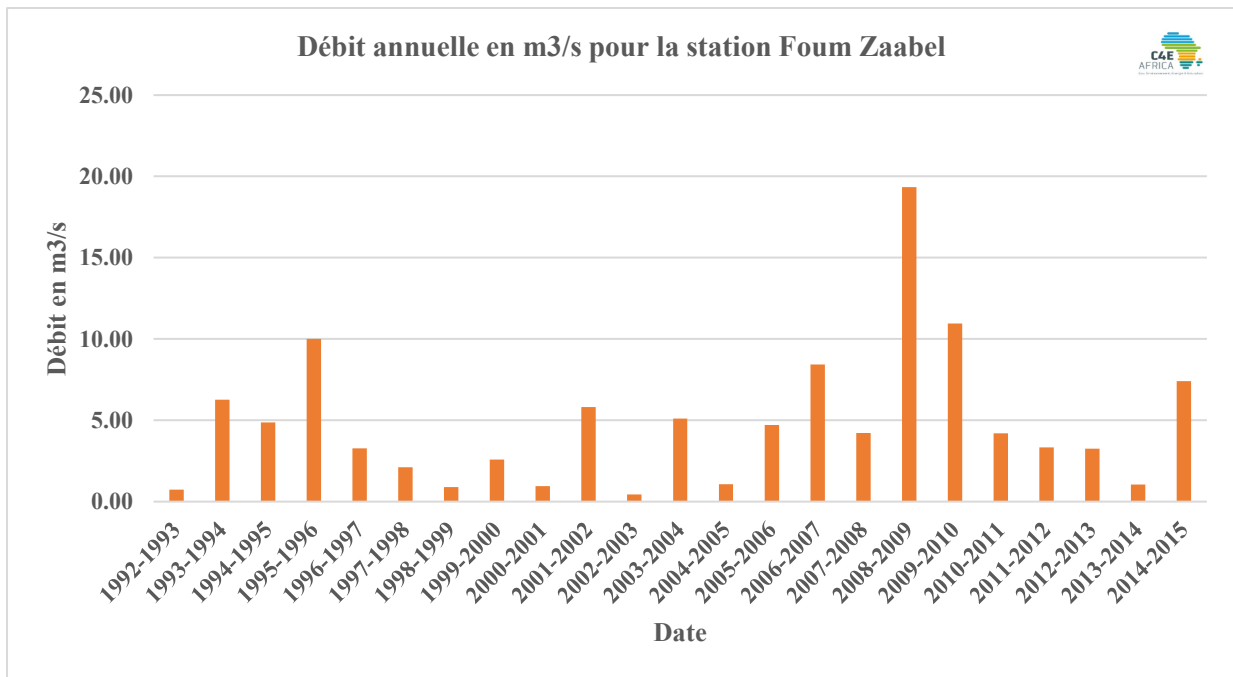


Figure 37: Débit annuelle en m3/s pour la station Foug Zaabel (1992-2015)

➤ **Pour la station M'Zizel**

Les données de la station hydrométrique de M'zizel, couvrant la période de 1992-1993 à 2014-2015, montrent une évolution irrégulière des débits journaliers, annuels et mensuels.

La série du débit journalier à la station M'Zizel montre une forte variabilité, avec de longues périodes de faibles écoulements entrecoupées de crues soudaines. Ces pics, atteignant jusqu'à 200 m³/s, traduisent des épisodes pluvieux intenses typiques des zones semi-arides.

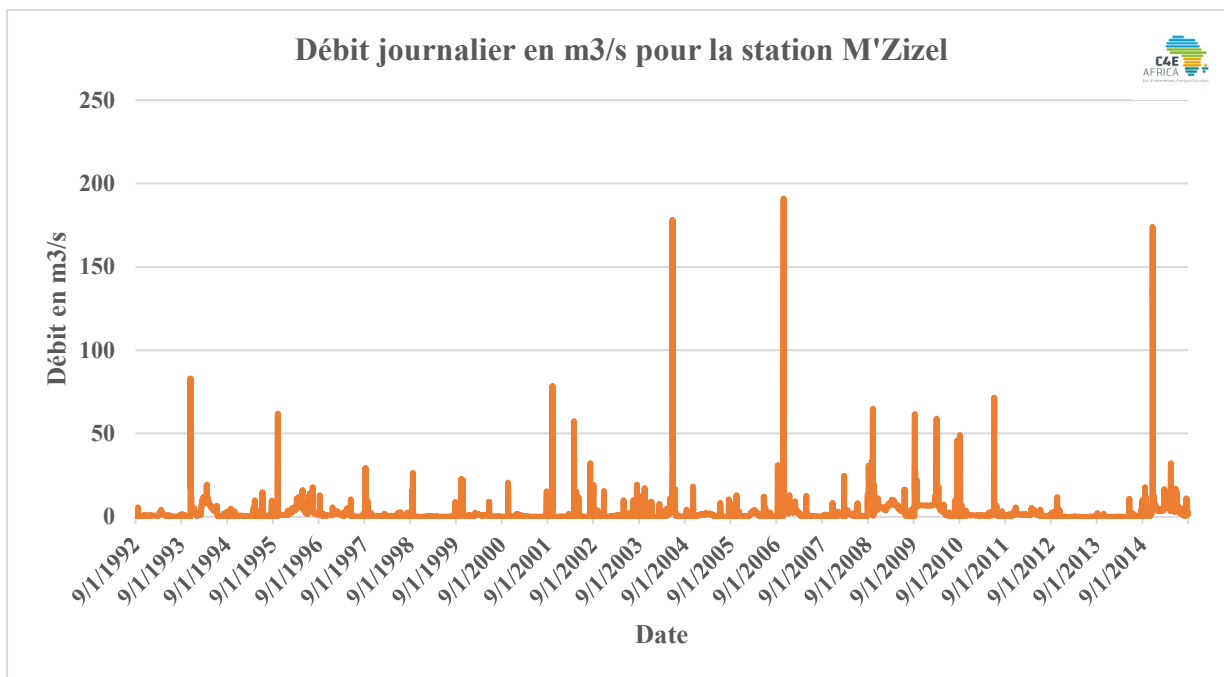


Figure 38: Débit journalier en m3/s pour la station M'Zizel (1992-2015)

Le graphe des débits mensuel, montre que les débits les plus importants sont observés entre février et avril, correspondant à la période des précipitations hivernales et printanières. Les valeurs minimales apparaissent en été (juillet-août), période généralement marquée par une forte évaporation et l'absence de pluie.

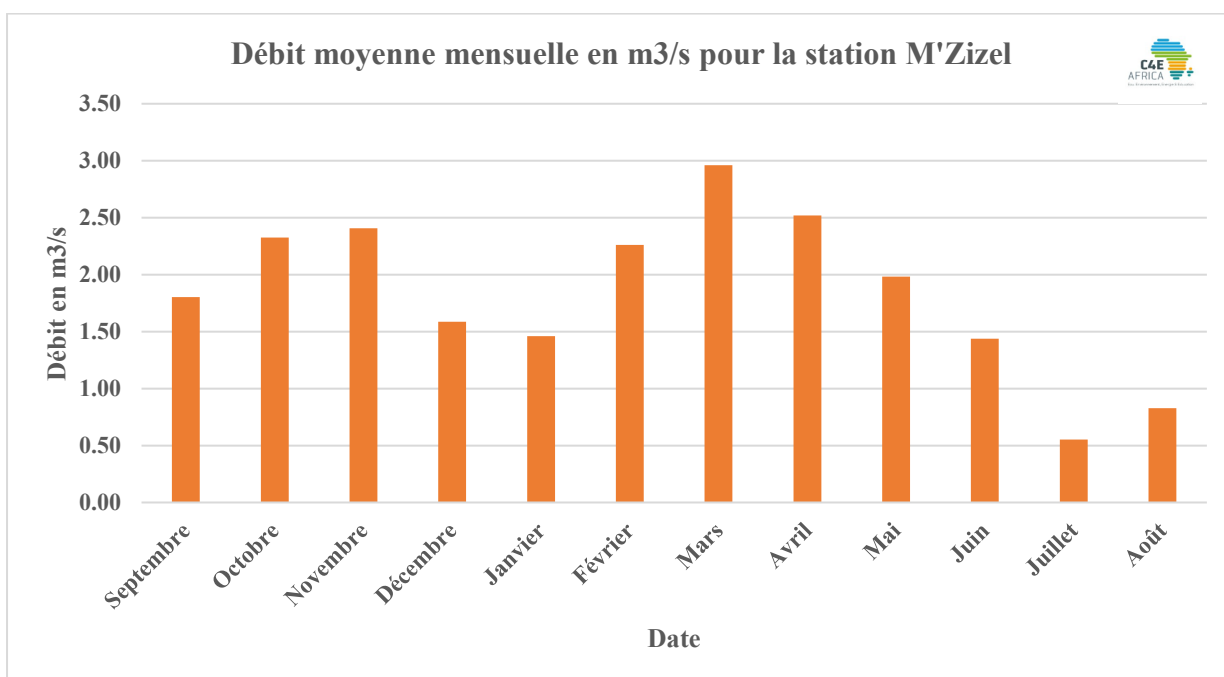


Figure 39: Débit moyenne mensuelle en m3/s pour la station M'Zizel (1992-2015)

Pour les débits annuels varient fortement d'une année à l'autre, traduisant une variabilité hydrologique importante. Les années 2008-2009, 2009-2010 et 2014-2015 enregistrent les valeurs les plus élevées avec respectivement 5,56 m³/s, 5,59 m³/s et 5,79 m³/s, indiquant des épisodes humides exceptionnels. À l'inverse, plusieurs années présentent des débits faibles, notamment 1998-1999 (0,34 m³/s) et 2012-2014, ce qui reflète des conditions sèches et un faible apport en eau

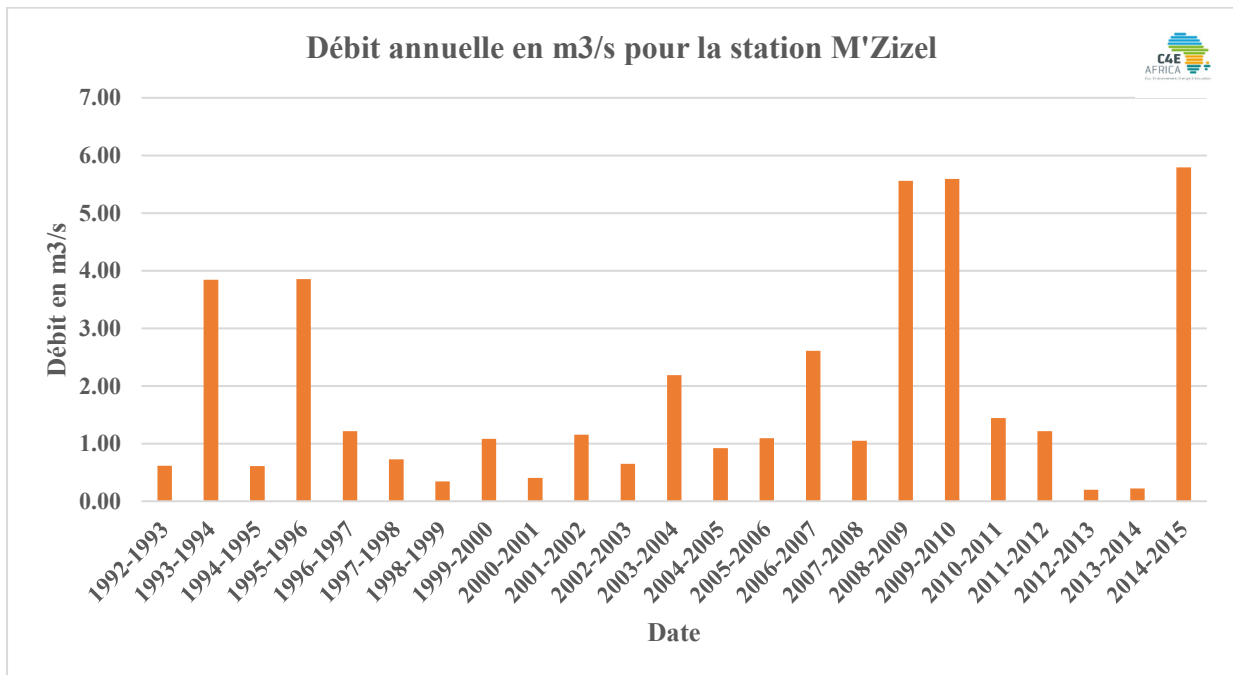


Figure 40: Débit annuelle en m³/s pour la station M'Zizel (1992-2015)

Cette évolution met en évidence une forte saisonnalité du régime hydrologique à M'zizel, dominée par des hautes eaux en hiver-printemps et des basses eaux en été-automne.

Dans l'ensemble, la série chronologique traduit une irrégularité interannuelle marquée, avec une alternance de périodes humides et sèches, probablement liée à la variabilité climatique régionale. Les graphiques de débit journalier, mensuel et annuel confirment cette tendance et permettent de visualiser clairement les fluctuations hydrologiques au niveau de la station.

➤ Pour la station Zaouia Sidi Hamza

Les données de la station de Zaouia Sidi Hamza, couvrant la période de 1992-1993 à 2014-2015, mettent en évidence une variabilité interannuelle importante du régime hydrologique.

Globalement, le régime hydrologique de la station de Zaouia Sidi Hamza présente une saisonnalité bien marquée avec des hautes eaux en hiver-printemps et des basses eaux en été-automne.

La série du débit journalier à la station Zaouia Sidi Hamza met en évidence une forte irrégularité des écoulements, avec de longues périodes de faibles débits interrompues par des crues soudaines. Les pics les plus marqués, dépassant 150 m³/s, apparaissent notamment après 2007, traduisant des épisodes pluvieux intenses.

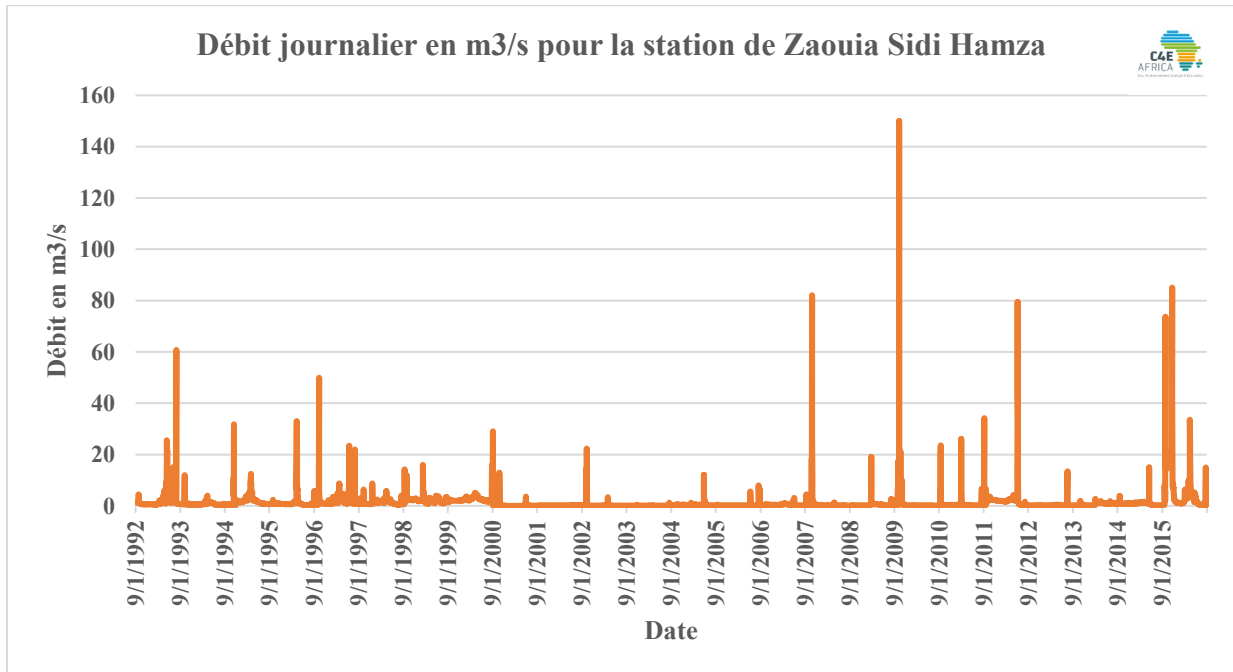


Figure 41: Débit journalier en m3/s pour la station Zaouia Sidi Hamza (1992-2015)

Pour les débits moyens mensuels, les valeurs les plus fortes se concentrent entre octobre et novembre représentant la période des orages. Les débits les plus faibles sont enregistrés entre juin et août, ce qui coïncide avec la saison sèche et une évapotranspiration élevée.

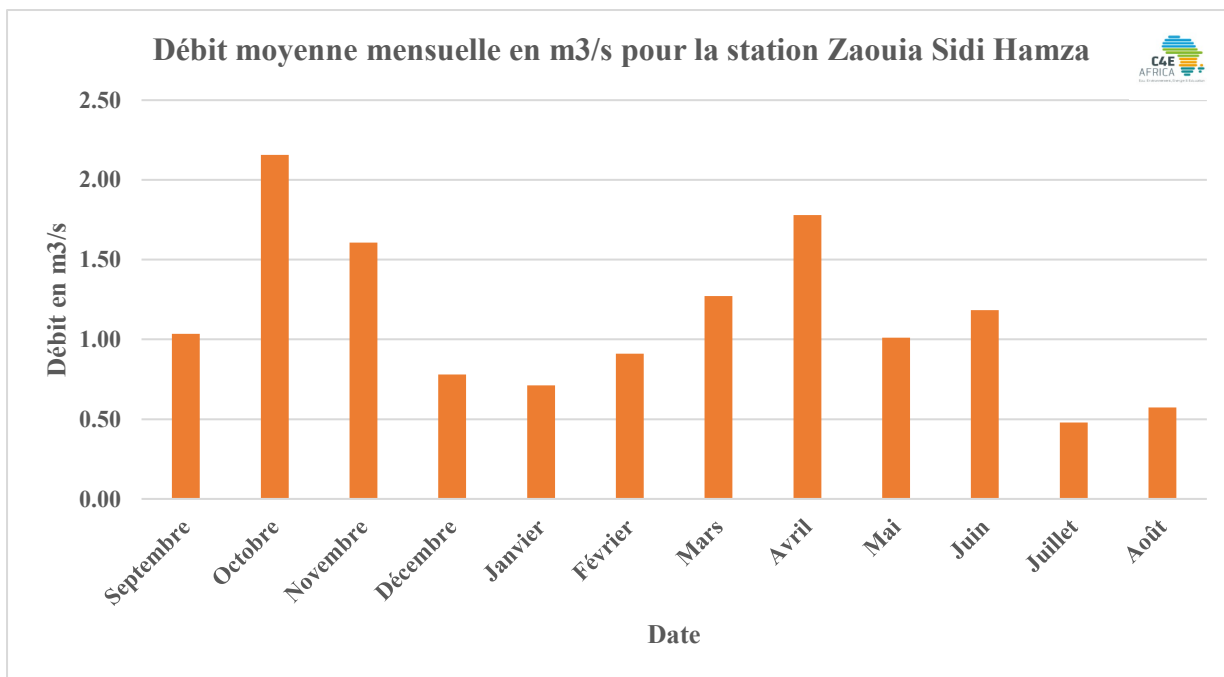


Figure 42: Débit moyenne mensuel en m³/s pour la station Zaouia sidi Hamza (1992-2015)

Concernant les débits annuels montrent des fluctuations marquées au fil des années. Les années 1997-1998 (2,22 m³/s), 1998-1999 (2,44 m³/s), 2010-2011 (2,34 m³/s) et surtout 2014-2015 (5,68 m³/s) se distinguent par des valeurs relativement élevées, correspondant à des périodes hydrologiquement favorables. À l'inverse, des années telles que 2000-2001 (0,19 m³/s), 2002-2003 (0,11 m³/s) et 2011-2012 (0,29 m³/s) affichent des débits très faibles, révélant des conditions sèches et une baisse notable des apports.

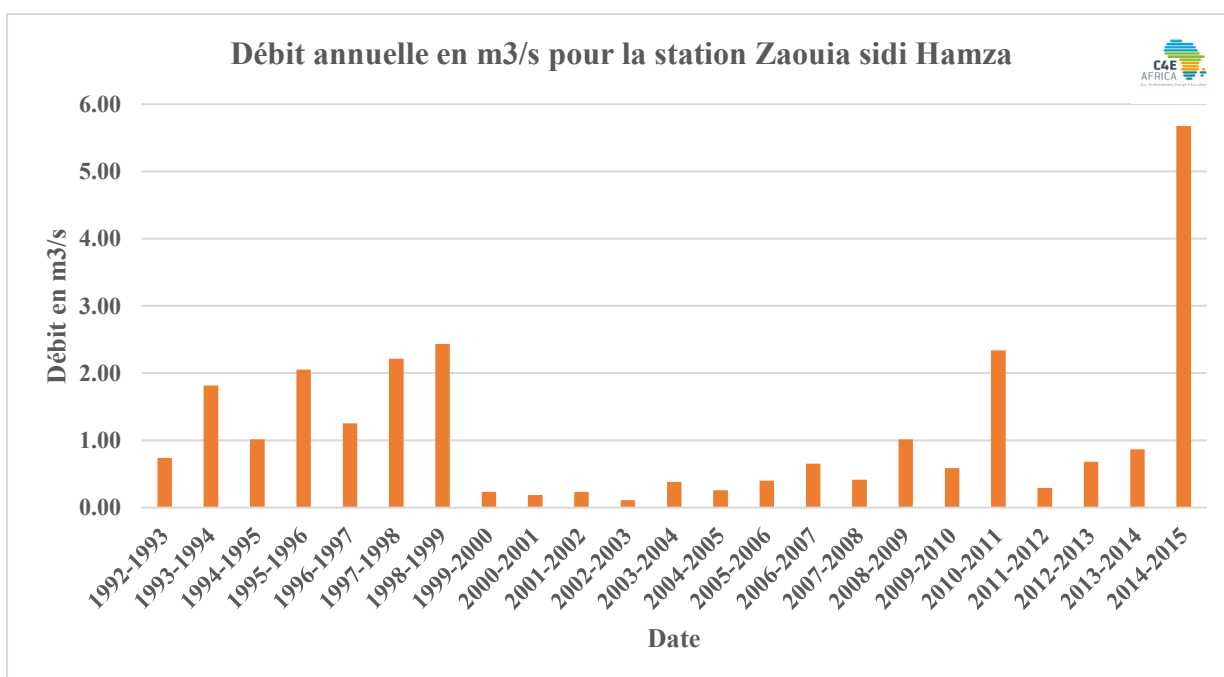


Figure 43: Débit annuelle en m³/s pour la station Zaouia sidi Hamza (1992-2015)

Les graphiques de débit journalier, mensuel et annuel illustrent clairement cette dynamique, marquée par des pics ponctuels liés aux épisodes pluvieux et des phases prolongées de faibles débits.

➤ Pour la station Foum Tilicht

Les données de la station hydrologique de Foum Tilicht, enregistrées sur la période 1992-1993 à 2014-2015, permettent de suivre l'évolution des débits journalier, annuels et moyens mensuels du cours d'eau.

Le débit journalier à la station Foum Tilicht présente une forte variabilité temporelle, caractérisée par des débits généralement faibles tout au long de l'année, interrompus par des crues soudaines et intenses. Les pics les plus marqués, atteignant jusqu'à 350 m³/s, sont observés principalement au cours des années 2001, 2004, 2005, 2008 et 2012, traduisant des épisodes pluvieux exceptionnels.

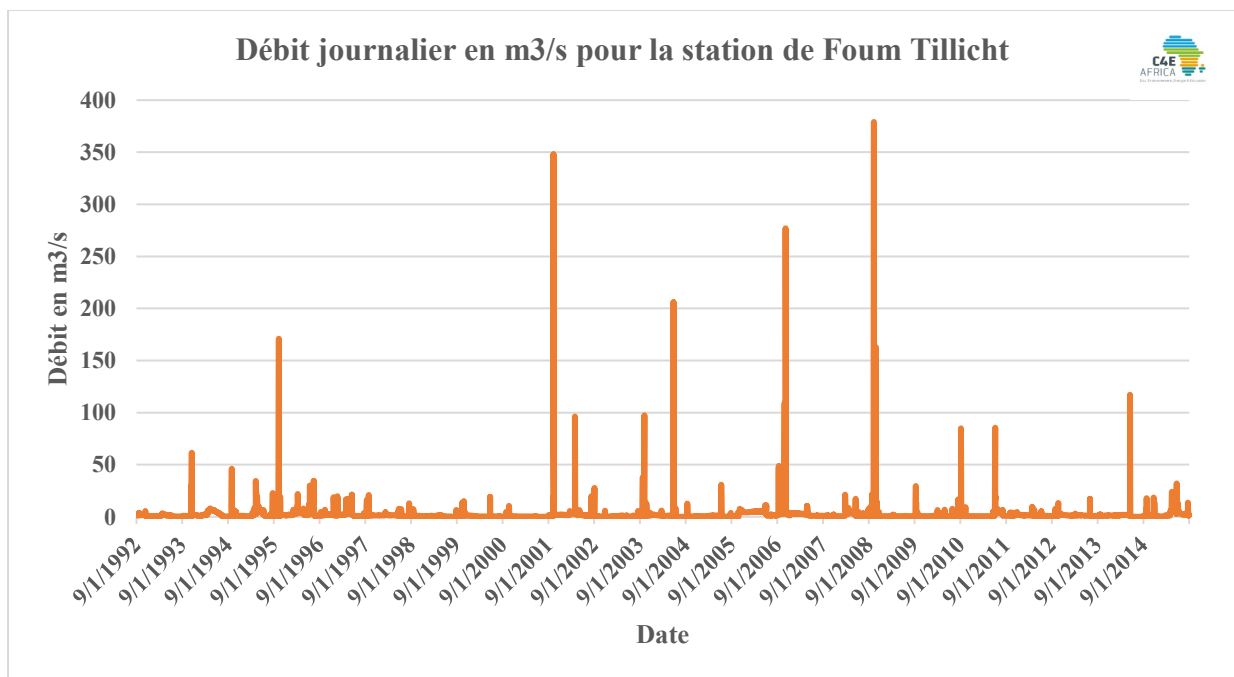


Figure 44: Débit journalier en m3/s pour la station Foum Tilicht (1992-2015)

Sur le plan mensuel, on observe une saisonnalité marquée :

Les débits les plus élevés sont enregistrés au cours de la période automne (de septembre à novembre). Ces pics sont généralement associés aux pluies saisonnières orageuses. En revanche, les valeurs les plus faibles apparaissent en été (juillet-août), période caractérisée par la sécheresse et la diminution des apports en eau.

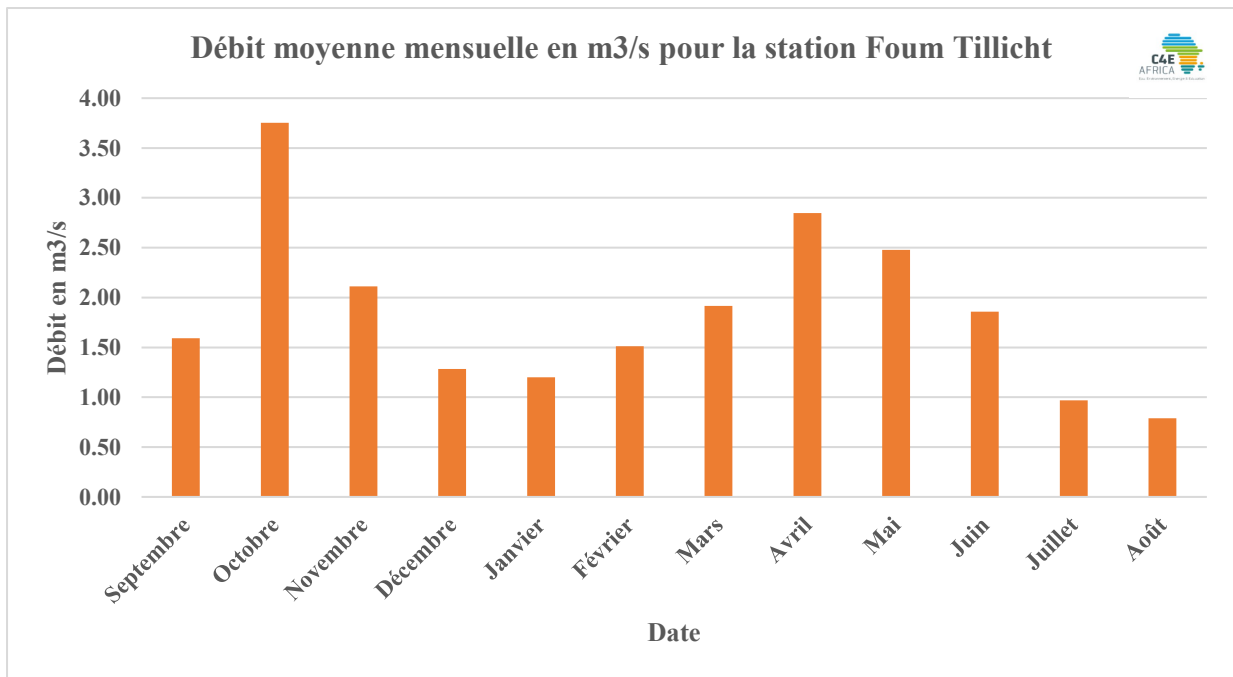


Figure 45: Débit moyenne mensuelle en m³/s pour la station Foum Tillicht (1992-2015)

Les débits annuels varient fortement d'une année à l'autre, avec des valeurs comprises approximativement entre 0,2 m³/s et 4,0 m³/s selon le graphique fourni. La majorité des années présente des débits faibles, mais certaines années montrent des valeurs plus élevées, notamment 1995-1996 (~3,7 m³/s), 2001-2002 (~3,1 m³/s), 2004-2005 (~3,2 m³/s) et surtout 2006-2007 (~4,0 m³/s), traduisant des périodes plus humides.

À l'inverse, des années comme 2000-2001 (~0,3 m³/s) et 2002-2003 (~0,6 m³/s) correspondent à des périodes de très faible écoulement, ce qui met en évidence une irrégularité marquée du régime hydrologique.

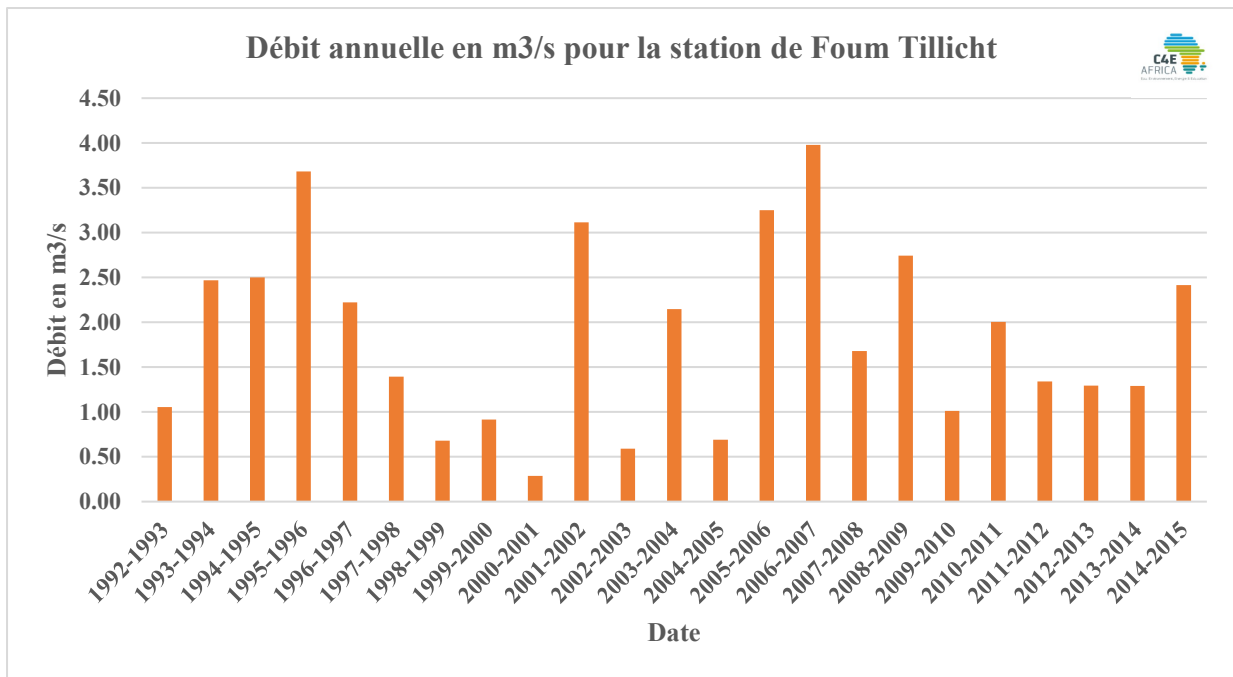


Figure 46: Débit annuelle en m3/s pour la station Foug Tillicht (1992-2015)

L'analyse des graphes du débit journalier, mensuel et annuel met en évidence la faible dynamique hydrologique de la station de Foug Tillicht, mais aussi une variabilité interannuelle notable, marquant l'influence directe des fluctuations climatiques locales.

4.5.2.2. Données des apports en eau

Les données d'apports correspondent aux volumes d'eau enregistrés à l'entrée du barrage Hassan Addakhil durant la période 2009–2025.

Elles sont présentées sous forme d'un graphique chronologique illustrant la variation des apports en fonction du temps (date – volume).

L'analyse de cette série chronologique permet de :

- ⇒ Suivre les tendances hydrologiques interannuelles,
- ⇒ Identifier les périodes de crues et de sécheresse,
- ⇒ Et d'évaluer la contribution annuelle du bassin versant à l'alimentation du barrage.

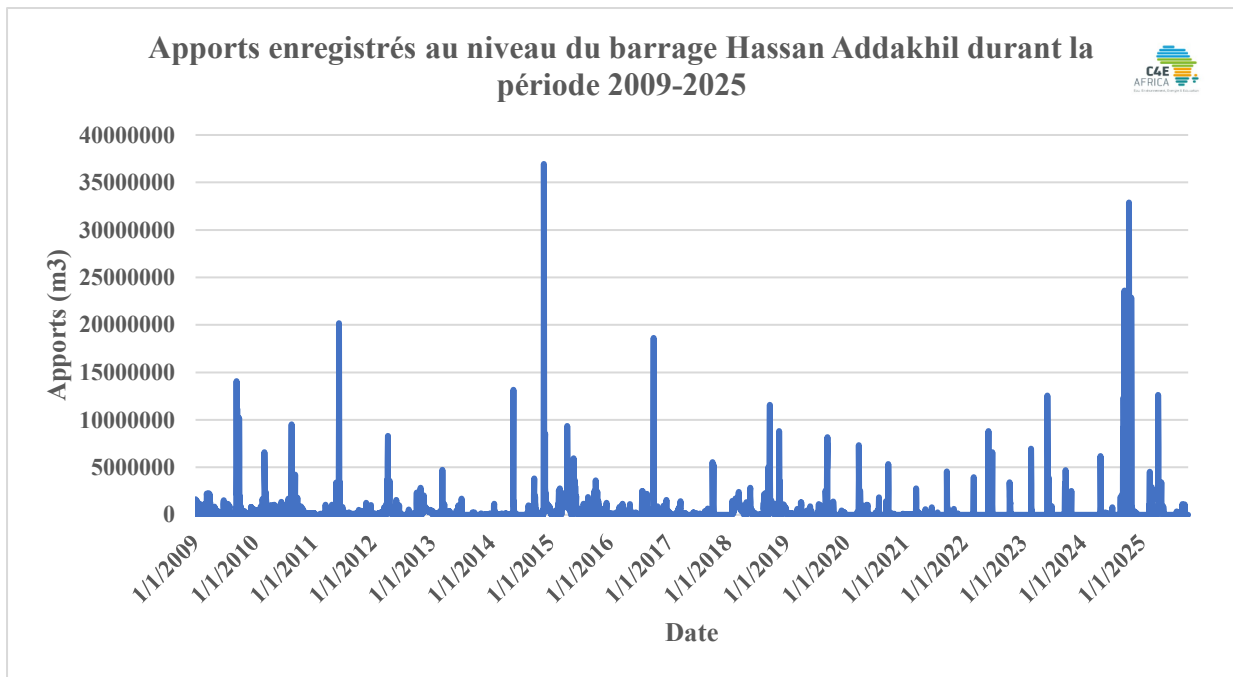


Figure 47: Apports enregistrés au niveau du barrage Hassan Addakhil durant la période 2009-2025

Les apports enregistrés au barrage Hassan Addakhil entre 2009 et 2025 montrent une forte variabilité interannuelle, dominée par des épisodes de crues ponctuelles (favorisant la sédimentation et l’envasement). Plusieurs pics majeurs apparaissent, notamment autour de 2011, 2015 et 2025, révélant des apports exceptionnels liés à des événements pluvieux intenses. En dehors de ces épisodes, les volumes restent généralement faibles, témoignant d’un régime hydrologique irrégulier et fortement dépendant des pluies torrentielles.

4.5.2.3. Données de lâchers (débits sortants)

Les lâchers opérés à partir du barrage Hassan Addakhil sont également présentés sous forme de graphiques chronologiques couvrant la même période (2009–2025).

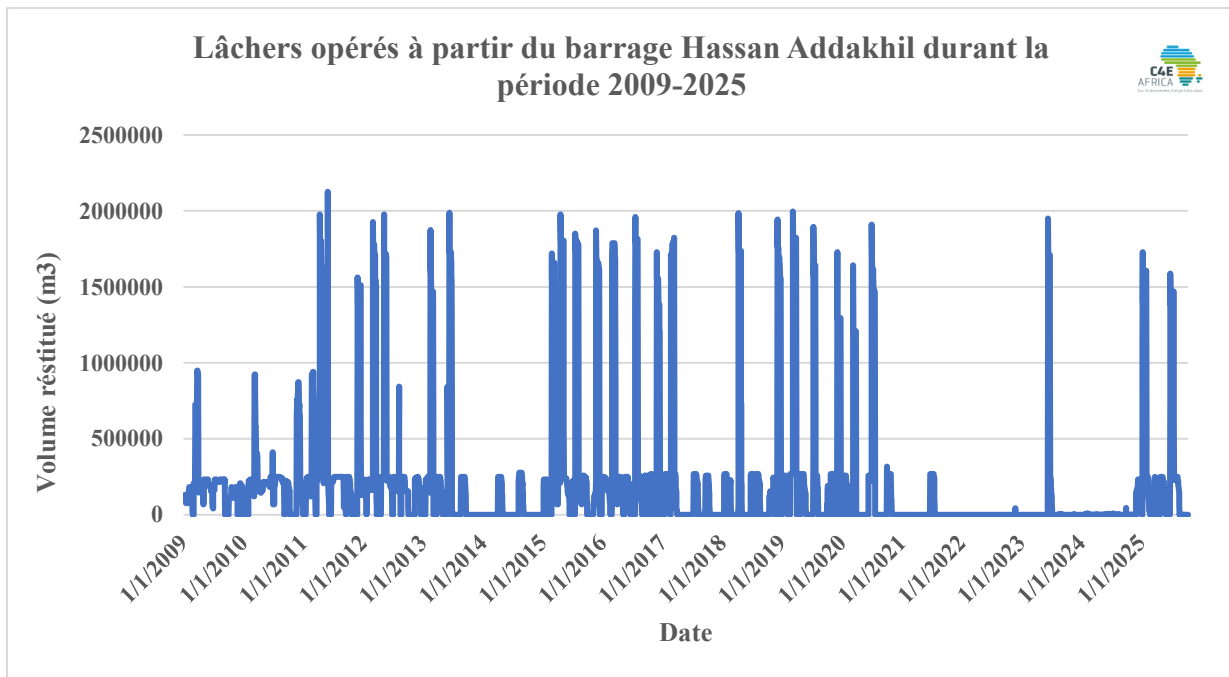


Figure 48: Lâchers opérés à partir du barrage Hassan Addakhil durant la période 2009-2025

Ces courbes montrent les volumes d'eau libérés à différentes périodes pour les besoins agricoles, domestiques et environnementaux.

Les lâchers opérés depuis le barrage Hassan Addakhil entre 2009 et 2025 montrent une activité soutenue et très irrégulière, avec des volumes restitués importants durant les années humides, notamment autour de 2011-2013 et 2017-2020. Ces périodes sont marquées par des lâchers dépassant régulièrement 1 à 2 millions de m³, reflétant une gestion active du stockage face aux apports élevés.

De plus, la fréquence élevée des lâchers entre 2009 et 2015 contraste avec les valeurs nulles enregistrées par la station aval durant cette même phase, mettant en évidence un problème de mesure au niveau de cette station. À l'inverse, certaines années récentes, comme 2022-2023, présentent des lâchers très faibles, traduisant une situation hydrique plus tendue ou une disponibilité limitée en eau.

4.5.2.4.Évaporation

L'évaporation est une composante clé du bilan hydrique, correspondant à la transformation de l'eau liquide en vapeur sous l'effet de l'énergie solaire. Elle dépend principalement de la température, de l'humidité de l'air, du vent et de l'ensoleillement.

Dans les régions arides et semi-arides, elle constitue une perte d'eau très importante, souvent supérieure aux précipitations, ce qui limite fortement la disponibilité des ressources en eau.

Les données d'évaporation qui reçues :

➤ **Station Foum Zaâbel**

Les données montrent une variabilité saisonnière marquée, avec des valeurs maximales enregistrées entre mai et août, atteignant fréquemment 480 à 700 mm/mois, tandis que les valeurs minimales apparaissent en hiver, avec des niveaux pouvant descendre jusqu'à environ 80 mm/mois.

➤ **Station Radier Erfoud**

Les données de la station de Radier Erfoud présentent une variabilité saisonnière bien définie. Les valeurs maximales d'évaporation sont observées entre mai et août, dépassant régulièrement 450 à 600 mm/mois, alors que les valeurs hivernales restent nettement plus faibles.

➤ **Station Barrage Hassan Addakhil**

Les données d'évaporation enregistrées à la station du barrage Hassan Addakhil présentent une variabilité saisonnière, avec des valeurs mensuelles plus élevées observées durant la période estivale, atteignant généralement des niveaux compris entre 250 et 350 mm/mois, et des valeurs plus faibles durant la période hivernale, se situant principalement entre 60 et 120 mm/mois.

➤ **Station Foum Tillicht**

La station de Foum Tillicht, mise en service plus récemment, dispose de données couvrant la période 2013–2025. Les enregistrements montrent une saisonnalité nette, avec des valeurs maximales d'évaporation observées entre mai et août, souvent supérieures à 250–300 mm/mois. Les minimas apparaissent en hiver, avec des valeurs généralement inférieures à 40 mm/mois.

➤ **Station Taouz**

La station de Taouz présente l'une des séries les plus marquées en termes d'amplitude saisonnière. Les valeurs maximales d'évaporation sont observées du printemps à la fin de l'été, dépassant fréquemment 600 à 850 mm/mois, tandis que les valeurs minimales apparaissent en hiver, avec des niveaux inférieurs à 70 mm/mois.

4.5.2.5. Humidité

Les données d'humidité disponibles au niveau des différentes stations du bassin, en mettant en évidence leur variabilité temporelle et leur répartition saisonnière.

➤ **Station Foum Zaabel**

Les données d'humidité enregistrées à la station de Foug Zaabel couvrent une période récente allant de 2023 à 2025. La série met en évidence une variabilité intra-annuelle marquée, avec des valeurs relativement modérées à l'automne 2023, comprises entre 40 et 45 %, suivies d'une diminution durant l'hiver et le printemps 2024, autour de 30 %. Une augmentation notable est observée durant l'été 2024, avec des valeurs dépassant 50 %, puis une baisse progressive à partir du début de l'année 2025, atteignant de nouveau des niveaux proches de 30 %.

➤ **Station Hassan Eddakhil**

La station de Hassan Addakhil dispose d'une série longue couvrant la période 1996–2025, marquée par deux phases distinctes. Entre 1996 et 2016, les valeurs d'humidité présentent une forte variabilité, avec des niveaux compris globalement entre 10 et 60 %. Après la reprise des mesures à partir de 2020, les données montrent des valeurs plus élevées, généralement comprises entre 50 et 92 %, traduisant une modification du niveau moyen d'humidité enregistré sur cette période récente.

➤ **Station R. Erfoud**

Les données d'humidité à la station de Radier Erfoud couvrent la période 1996–2025 et se caractérisent par un cycle saisonnier régulier. Les valeurs maximales sont généralement observées en fin d'hiver et au début du printemps, avec des taux compris entre 40 et 50 %, tandis que les valeurs minimales apparaissent en été, autour de 15 à 20 %. Malgré la présence de quelques valeurs ponctuellement atypiques, la série présente une bonne stabilité temporelle et une continuité satisfaisante.

➤ **Station Taouz**

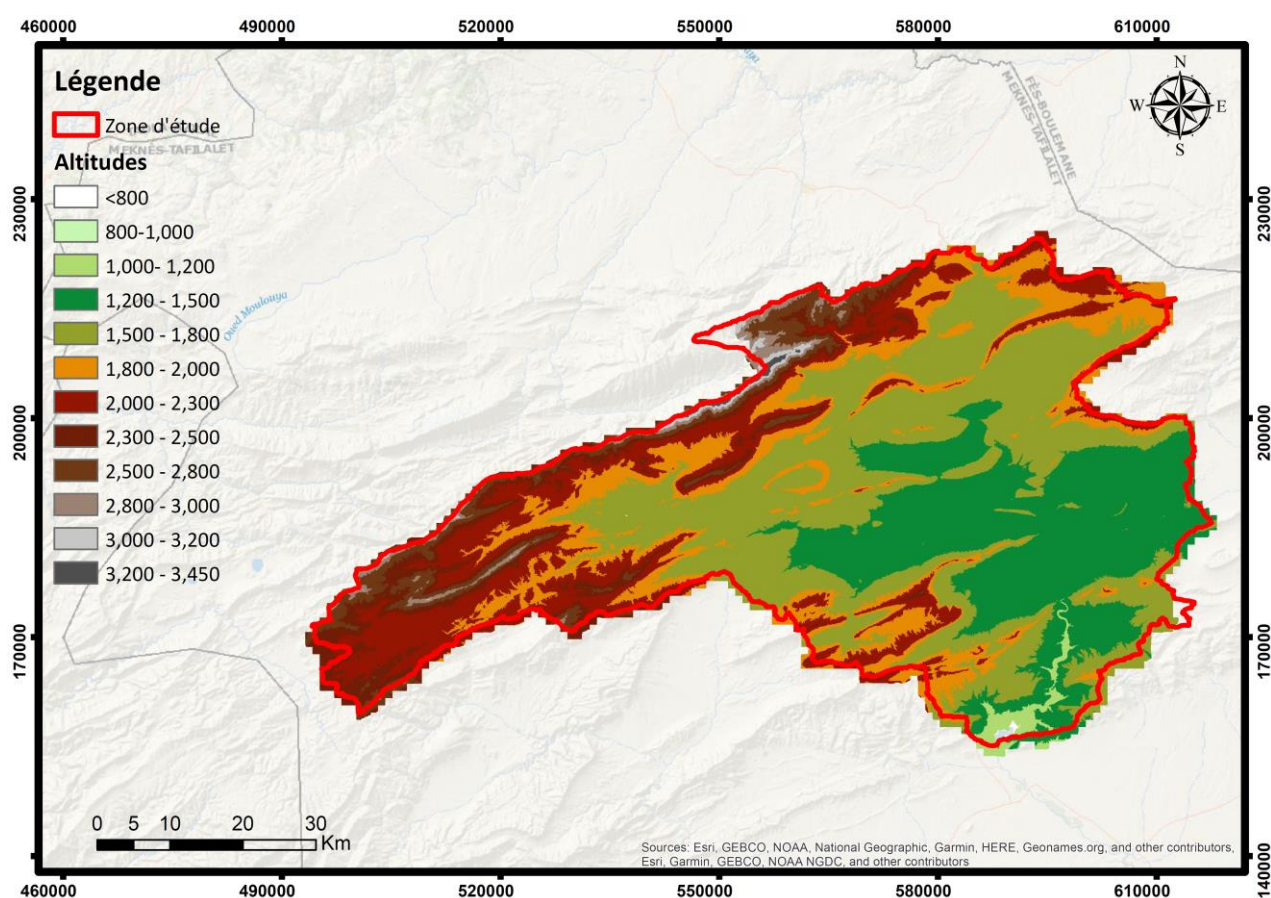
La station de Taouz dispose également d'une série longue couvrant la période 1996–2025. Les données mettent en évidence une variabilité saisonnière bien définie, avec des niveaux d'humidité plus élevés en hiver et au printemps, généralement compris entre 40 et 60 %, et des valeurs plus faibles en été, de l'ordre de 15 à 20 %. Certaines années présentent des valeurs ponctuellement plus élevées, sans remettre en cause la régularité globale de la dynamique observée.

4.5.3. Données physiques et morphologique

4.5.3.1.MNT

La carte suivante illustre la répartition altitudinale de la zone d'étude correspondant au bassin versant du Haut Ziz, établie à partir d'un Modèle Numérique de Terrain (MNT) à haute résolution spatiale (1 m)

La représentation hypsométrique permet de visualiser la structuration topographique du bassin à travers différentes classes d'altitude. Il est à signaler que le MNT (1m) ne couvre pas globalement la zone d'étude par la suite un complément issu de MNT (30m) des données internationales sera adopté sur ces zones



4.5.3.2.Localisation des barrages, stations hydrologiques et réseau hydrographique

Cette section présente la carte de regroupement des principaux éléments hydrauliques du bassin versant du Ziz, à savoir :

- Les **barrages** (grands et petits),
- Les **stations hydrologiques** existantes et en projet,
- Ainsi que le **réseau hydrographique principal** défini par le PDAIRE de l'ABH GZR.

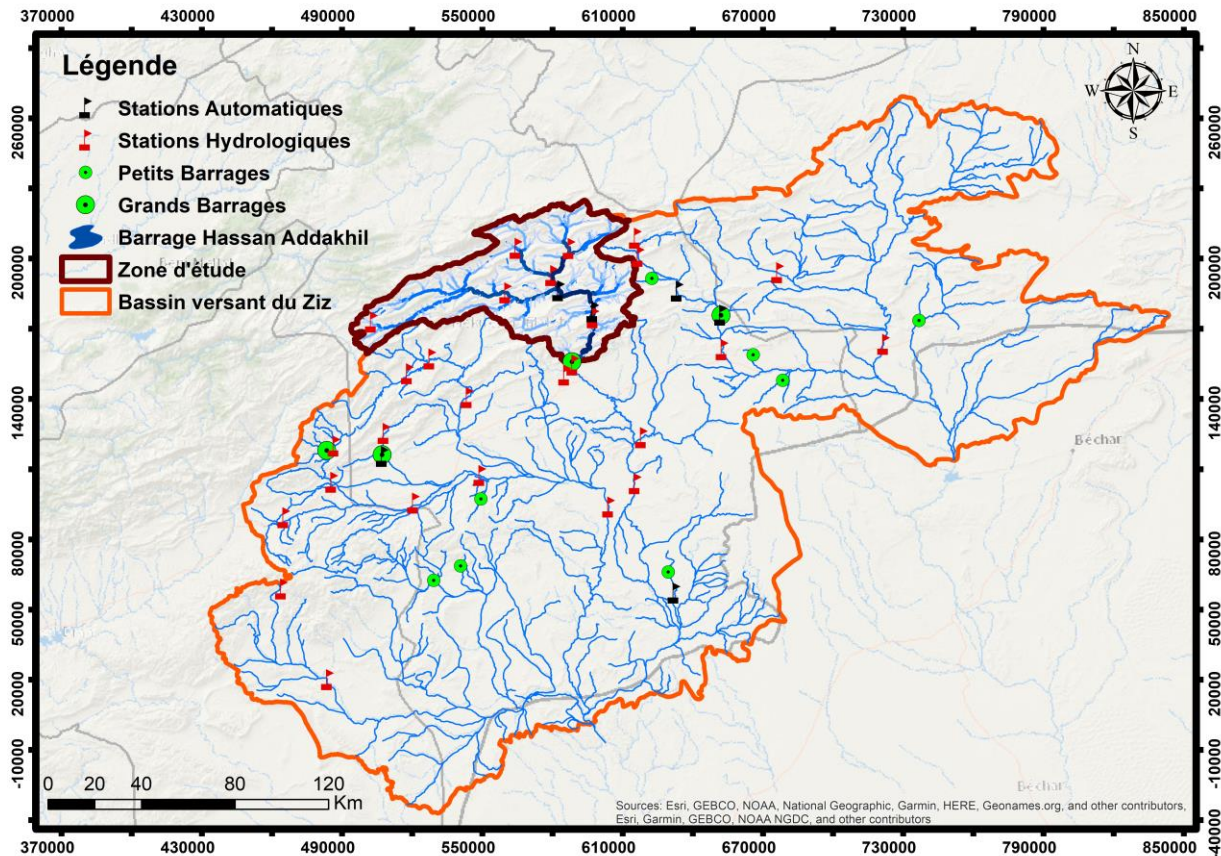


Figure 50: Carte de localisation des barrages, stations hydrologiques et réseau hydrographique du bassin versant

Cette intégration cartographique permet d'obtenir une vision globale et cohérente de l'organisation spatiale du système hydrologique du bassin.

4.5.4. Données bathymétriques

Les données bathymétriques sont issues des levés topo-bathymétriques réalisés en 2009 et en 2023 au niveau du barrage Hassan Addakhil.

Elles se présentent sous forme de courbes HSV (Hauteur – Surface – Volume), permettant d'établir la relation entre la hauteur d'eau (NGM), la surface de la retenue (en km²) et le volume stocké (en Mm³).

Le levé bathymétrique de 2009 et 2022 présente deux courbes :

- L'une représentant la surface en km² en fonction du niveau d'eau (NGM),

- Et l'autre représentant le volume en Mm³ selon la même variable.

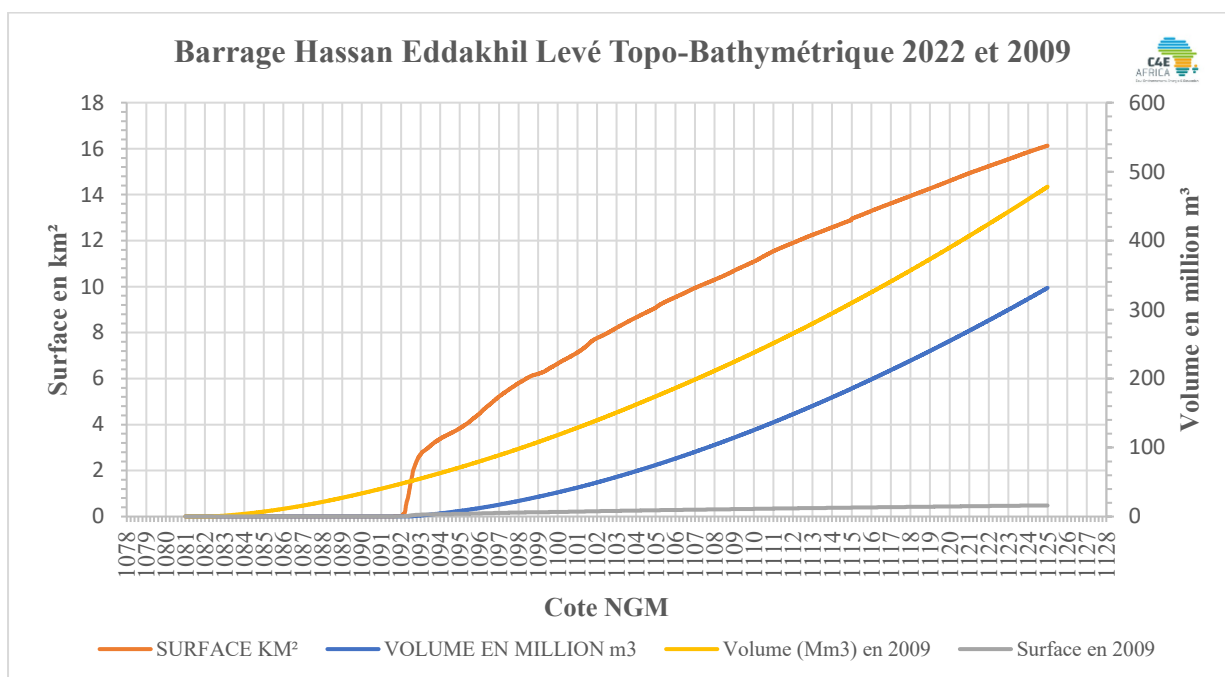


Figure 51 : Courbes HSV du barrage Hassan Addakhil – Levé bathymétrique 2023 et 2009

Cette comparaison met en évidence la réduction progressive du volume utile due à l'envasement progressif de la retenue. Ces données sont cruciales pour quantifier la perte de capacité du barrage et pour orienter les stratégies de gestion sédimentaire.

NB : Les données de surface utilisées pour la bathymétrie présentent des anomalies ; il n'est donc pas possible de tirer des conclusions fiables de la comparaison avec la courbe de surface de 2022.

D'autre part en termes de volume on peut constater que pour la même cote maximale (sur la courbe) de 1125NGM le barrage a passé de 480Mm³ à 330Mm³ ce qui présente une baisse de 30% du volume.

4.5.5. Conclusion

Les données locales de l'ABH-GZR offrent une vision complète du fonctionnement hydro-climatique du bassin du Haut Ziz. Elles montrent un climat semi-aride marqué par des pluies rares mais parfois intenses, concentrées surtout entre l'automne et la fin de l'hiver, des étés chauds et secs, une évapotranspiration élevée et des vents fréquents qui accentuent les pertes en eau. Les séries de débits révèlent un régime très irrégulier, alternant longues périodes de faibles écoulements et crues brutales, en lien direct avec les épisodes pluvieux. Les levés bathymétriques et les séries d'apports/lâchers au barrage Hassan Addakhil mettent en évidence l'envasement progressif de la retenue et les contraintes de gestion associées.

Dans l'ensemble, ces données locales constituent un socle solide pour la calibration des modèles, l'analyse des tendances hydrologiques et la définition de stratégies de gestion durable des ressources en eau dans le bassin du Ziz.

4.6. Recommandations :

Afin de renforcer la qualité et la fiabilité des analyses réalisées dans le cadre de l'évaluation de l'envasement du barrage Hassan Addakhil, il est essentiel de formuler certaines recommandations techniques et méthodologiques. Celles-ci visent à combler les lacunes identifiées dans les données existantes, à améliorer la cohérence des informations disponibles et à optimiser la gestion future du suivi hydrosédimentaire du bassin du Haut Ziz. :

1. L'utilisation des méthodes d'interpolation et de corrélation peut contribuer à combler les manques observés dans les séries de données hydrologiques et sédimentologiques. Toutefois, leur emploi doit être réalisé avec précaution. Il est nécessaire de s'assurer de la validité statistique des corrélations établies et de leur représentativité spatiale afin d'éviter l'introduction de valeurs incohérentes avec la réalité hydrologique et sédimentaire du bassin.
2. Le recours à des données externes, issues de bases internationales telles que celles de la NASA, de l'USGS ou de la FAO-HWSD, constitue également une option pertinente pour compléter les observations locales. Néanmoins, leur intégration doit être soumise à une vérification rigoureuse de la précision, de la méthode de mesure et de la compatibilité avec les besoins de l'étude, afin d'assurer la fiabilité des analyses réalisées.
3. Il est par ailleurs recommandé de renforcer et fiabiliser le réseau de mesure actuel. Cela implique la modernisation des instruments, l'élargissement du maillage des stations hydrométriques et sédimentologiques, ainsi que la mise en place d'un système de redondance pour garantir la continuité des enregistrements en cas de défaillance d'un point de mesure.
4. La création d'une base de données centralisée et normalisée regroupant les informations issues des différentes institutions concernées (ABHGZR, DRPE, universités, etc.) est également indispensable. Une telle base permettra d'assurer la cohérence, la traçabilité et la mise à jour continue des données, tout en facilitant leur exploitation pour la modélisation et la prise de décision.
5. Enfin, il est recommandé d'exploiter les études et rapports antérieurs réalisés sur le bassin du Ziz avec discernement. Ces travaux contiennent des informations précieuses pouvant enrichir les analyses actuelles, mais leur utilisation doit tenir compte des méthodes

employées (interpolations, estimations, levés anciens) et de leur niveau de précision, afin de garantir la cohérence et la crédibilité des résultats finaux.

Références :

- Abbaspour, K. C., Johnson, C. A., & van Genuchten, M. T. (2004). Estimating uncertain flow and transport parameters using a sequential uncertainty fitting procedure. *Vadose Zone Journal*, 3(4), 1340–1352.
- ABH-GZR. (2009). Bathymétrie du barrage Hassan Addakhil. Agence du Bassin Hydraulique du Guir–Ziz–Rhéris.
- ABH-GZR. (2013). Bathymétrie du barrage Hassan Addakhil. Agence du Bassin Hydraulique du Guir–Ziz–Rhéris.
- Agence du Bassin Hydraulique de Souss Massa. (2023). Rapport annuel sur la gestion des sédiments.
- Ameziane, S., et al. (2020). Évaluation de l'impact de la sédimentation sur les réservoirs marocains.
- Annandale, G. W., Morris, G. L., & Karki, P. (2016). Extending the Life of Reservoirs: Sustainable Sediment Management for Dams and Run-of-River Hydropower. World Bank Publications.
- Apitz, S. E., White, S. M., & Gardner, K. H. (2007). Conceptual models for sediment management at the river basin scale. *Journal of Soils and Sediments*, 7(4), 225–234.
- Arnold, J. G., Srinivasan, R., Muttiah, R. S., & Williams, J. R. (1998). Large area hydrologic modeling and assessment: Part I. Model development. *Journal of the American Water Resources Association*, 34(1), 73–89.
- Bagnold, R. A. (1966). An approach to the sediment transport problem from general physics. *U.S. Geological Survey Professional Paper*, 422-I.
- Bandini, F., Olesen, D. H., Jakobsen, J., & Møller, J. (2018). Bathymetry measurements using UAVs and USVs. *Journal of Hydrology*, 557, 356–371.
- Batalla, R. J., Gómez, C. M., & Kondolf, G. M. (2004). Reservoir-induced hydrological changes in the Ebro River basin (NE Spain). *Journal of Hydrology*, 290(1–2), 117–136.
- Bensaid, I., et al. (2021). L'impact de l'érosion et de la sédimentation sur la performance des barrages marocains.
- Borga, M., Tonelli, F., Moore, R. J., & Andrieu, H. (2005). Long-term assessment of hydrological response in an Alpine basin. *Hydrological Processes*, 19, 2369–2384.
- Bressiani, D. A., Gassman, P. W., Fernandes, J. G., et al. (2015). A review of soil and water assessment tool (SWAT) applications in Brazil. *Environmental Modelling & Software*, 62, 331–346.

- Capolongo, D., Pennetta, L., Piccarreta, M., Fallacara, G., & Boenzi, F. (2008). Soil erosion processes in semi-arid Mediterranean environments. *Geomorphology*.
- Capolongo, D., Pennetta, L., & Piccarreta, M. (2008). Spatial and temporal variability of soil erosion in a Mediterranean environment. *Geomorphology*, 98(3–4), 273–287.
- Carvalho, N. O., Filizola, N., Santos, P. M., & Lima, J. E. F. W. (2000). Sediment load in the Brazilian river basins. *Hydrological Sciences Journal*, 45(3), 485–499.
- Casas, A., Benito, G., Thorndycraft, V. R., & Rico, M. (2020). High-resolution bathymetric monitoring of reservoirs using UAV and USV technologies. *Geomorphology*, 360, 107186.
- Cerdan, O., et al. (2010). Rates and spatial variations of soil erosion in the Mediterranean Basin. *Science of the Total Environment*.
- Cerdan, O., et al. (2010). Rates and spatial variations of soil erosion in Europe. *Geomorphology*, 122(1–2), 167–177.
- Çetinkaya, G. (2006). Management of reservoir sedimentation: Case studies from Turkey.
- Çetinkaya, G., et al. (2019). Assessment of sediment management strategies in Turkey.
- Deltares. (2014). Delft3D-FLOW User Manual. Deltares, Delft, The Netherlands.
- DHI. (2017). MIKE 11 – Reference Manual. Danish Hydraulic Institute, Hørsholm, Denmark.
- DHI. (2018). MIKE 21 & MIKE 3 Flow Model – Hydrodynamic and Sediment Transport Module. Danish Hydraulic Institute.
- DHI Group. (2024). Reservoir sedimentation management and modeling solutions.
- Diani, K. (2020). Hydrologie et risques dans le Haut Ziz. Thèse, FST Errachidia.
- Einstein, H. A. (1950). The bed-load function for sediment transportation in open channel flows. *USDA Soil Conservation Service Technical Bulletin*, No. 1026.
- El Amrani, A., & Benyahia, M. (2022). Challenges and strategies in dam sedimentation management in Morocco. *Moroccan Journal of Environmental Science*.
- El Garouani, A., et al. (2017). Comparaison des MNT à haute résolution pour l'étude de l'érosion dans le bassin versant de Lalla Takerkoust.
- El Hmaidi, A., et al. (2017). Sediment yield and erosion dynamics in semi-arid mountain basins: Case of the Ziz basin. Université Moulay Ismaïl.
- Environmental Protection Agency (EPA). Guidelines on best management practices for erosion control.
- FAO. (2011). The State of the World's Land and Water Resources for Food and Agriculture. FAO, Rome.

- Flanagan, D. C., & Nearing, M. A. (1995). USDA-Water Erosion Prediction Project: Hillslope profile and watershed model documentation. USDA-ARS, Report No. 10.
- García, M. H. (2008). Sedimentation engineering: Processes, measurements, modeling, and practice. ASCE Manuals and Reports on Engineering Practice, No. 110.
- Garzón, G., et al. (2013). Sediment dynamics in Mediterranean reservoirs. *Journal of Hydrology*.
- Govers, G. (1990). Empirical relationships for the transport capacity of overland flow. *Earth Surface Processes and Landforms*, 15(1), 21–35.
- Gray, J. R., & Gartner, J. W. (2009). Technological advances in suspended-sediment surrogate monitoring. *U.S. Geological Survey Circular*, 1336.
- Güvel, H., et al. (2021). Investigation of sediment deposition in Kozan Dam Reservoir.
- Habersack, H., Schober, B., & Hauer, C. (2017). Floodplain evaluation matrix (FEM). *River Research and Applications*, 33(2), 291–302.
- Habert, J., Claude, N., & Gay, A. (2016). Gestion sédimentaire des barrages en France. *La Houille Blanche*, 2, 28–38.
- Habets, F., et al. (2018). Integrated modelling of water resources under climate change. *Hydrology and Earth System Sciences*, 22, 3561–3584.
- Hassan, M. A., Church, M., & Ashworth, P. J. (2006). Virtual rate and mean distance of travel of individual clasts in gravel-bed channels. *Earth Surface Processes and Landforms*, 31, 289–300.
- Hedley, J. D., Harborne, A. R., & Mumby, P. J. (2016). Simple and robust removal of sun glint for mapping shallow-water benthos. *Remote Sensing of Environment*, 113, 263–276.
- Hydro Review. (2024). Challenges posed by climate change on sediment transport.
- Hummel, S., et al. (2018). Digital twins for water infrastructure management. *Water Resources Management*, 32, 363–378.
- Jebari, N., et al. (2012). Modélisation hydrologique dans le bassin du Sebou avec SWAT.
- Jain, S. K., Singh, V. P., & Seth, S. M. (2002). Assessment of sediment deposition in Bhakra Reservoir using remote sensing. *Hydrological Sciences Journal*, 47(5), 781–795.
- Jain, S. K., Sudheer, K. P., & Srinivasulu, S. (2004). Identification of physical processes inherent in artificial neural network rainfall–runoff models. *Hydrological Processes*, 18, 571–581.
- Jain, S. K., et al. (2018). Remote sensing-based sedimentation assessment of reservoirs. *Water Resources Management*, 32, 2787–2802.
- Julien, P. Y. (2010). Erosion and sedimentation. Cambridge University Press.

- Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. *Journal of Basic Engineering*, 82(1), 35–45.
- Kharbouch, F., & El Fadili, M. (2021). Application of SWAT and InVEST models for sediment transport simulation in Moroccan reservoirs. *Journal of Water and Climate Change*.
- Knighton, D. (1998). *Fluvial forms and processes: A new perspective*. Arnold Publishers, London.
- Lane, E. W. (1955). The importance of fluvial morphology in hydraulic engineering. *Proceedings of the ASCE*, 81(745), 1–17.
- López-Tarazón, J. A., Batalla, R. J., Vericat, D., & Francke, T. (2009). Suspended sediment transport in a regulated Mediterranean river. *Earth Surface Processes and Landforms*.
- Mefra. (2020). Rapport sur l'évolution de la sédimentation dans les barrages marocains.
- Mete, M., et al. (2023). Effects of climate variability on sediment transport in Turkish watersheds.
- Morris, G. L., & Fan, J. (1998). *Reservoir sedimentation handbook*. McGraw-Hill.
- Navas, A., Machín, J., & Rubio, C. (2011). Sediment sources and erosion processes in the Yesa reservoir catchment. *Hydrological Processes*.
- Nearing, M. A., Pruski, F. F., & O'Neal, M. R. (2004). Expected climate change impacts on soil erosion rates. *Journal of Soil and Water Conservation*, 59(1), 43–50.
- Neitsch, S. L., Arnold, J. G., Kiniry, J. R., & Williams, J. R. (2011). *Soil and Water Assessment Tool – Theoretical Documentation Version 2009*. Texas Water Resources Institute, TR-406.
- OECD. (2022). *Integrated sedimentation management frameworks: Best practices and recommendations*. OECD Publishing.
- Parker, G. (2004). *1D sediment transport morphodynamics with applications to rivers and turbidity currents*. University of Illinois.
- Peviani, A. (2005). Sediment management in alpine reservoirs. *Journal of Hydraulic Research*.
- Piccarreta, M., Capolongo, D., Boenzi, F., & Bentivenga, M. (2006). Land use change and soil erosion in the Basilicata region. *Catena*.
- Schmidt, J. C., & Wilcock, P. R. (2008). Metrics for assessing the downstream effects of dams. *Water Resources Research*, 44, W04404.
- SECE. (2001). *Envasement des barrages au Maroc* (cité dans World Bank, 2021).
- Teisson, C. (1991). Cohesive suspended sediment transport: Feasibility and limitations of numerical modeling. *Journal of Hydraulic Research*, 29(6), 755–769.
- U.S. Geological Survey (USGS). *Reports on soil erosion and sediment runoff*.

- USACE. (2017). Guidelines on sediment management strategies.
- US Army Corps of Engineers. (2016). HEC-RAS River Analysis System – Sediment Transport Modeling User’s Manual. Hydrologic Engineering Center, Davis, California.
- USDredge. (2024). Overview of dredging techniques for reservoir management.
- USGS. (2010). Sediment management strategies associated with dam removal projects.
- Van Rijn, L. C. (1984). Sediment transport, parts I–IV. *Journal of Hydraulic Engineering*, ASCE, 110(10–12).
- Vericat, D., & Batalla, R. J. (2006). Sediment transport in large Mediterranean rivers: The Ebro River. *Geomorphology*.
- Vionnet, C. A., & Tassi, P. A. (2012). Morphodynamic modeling of sediment transport in rivers and reservoirs. *Advances in Water Resources*, 48, 1–13.
- Walling, D. E. (2006). Human impact on sediment fluxes. *Geomorphology*.
- Walling, D. E. (2006). Human impact on land–ocean sediment transfer by the world’s rivers. *Geomorphology*, 79(3–4), 192–216.
- Wang, Z. Y., Wu, B. S., & Wang, G. Q. (2007). Sediment management to sustain the Three Gorges Reservoir. *Journal of Hydraulic Engineering*, 133(1), 12–20.
- Welsh, W. D., et al. (2013). An integrated modelling framework for river basin management. *Environmental Modelling & Software*, 41, 163–177.
- World Bank. (2019). Sediment management in large reservoirs – Global review.
- World Bank. (2021). Sediment management for sustainable development of dams, reservoirs, and hydropower. World Bank Report.
- Wu, B., Wang, G., Xia, J., Fu, X., & Zhang, Y. (2012). Response of bankfull discharge to channel adjustments in the lower Yellow River. *Geomorphology*, 147–148, 1–10.
- Xu, K., Milliman, J. D., & Yang, Z. (2006). Temporal trend of sediment discharge from the Yangtze River. *Hydrological Sciences Journal*, 51(5), 900–918.
- Yang, S. L., Milliman, J. D., Li, P., & Xu, K. (2011). 50,000 dams later: erosion of the Yangtze River and its delta. *Global and Planetary Change*, 75(1–2), 14–20.
- Yokoyama, H., et al. (2018). Continuous sediment monitoring using ADCP. *Journal of Hydraulic Engineering*, 144(3).